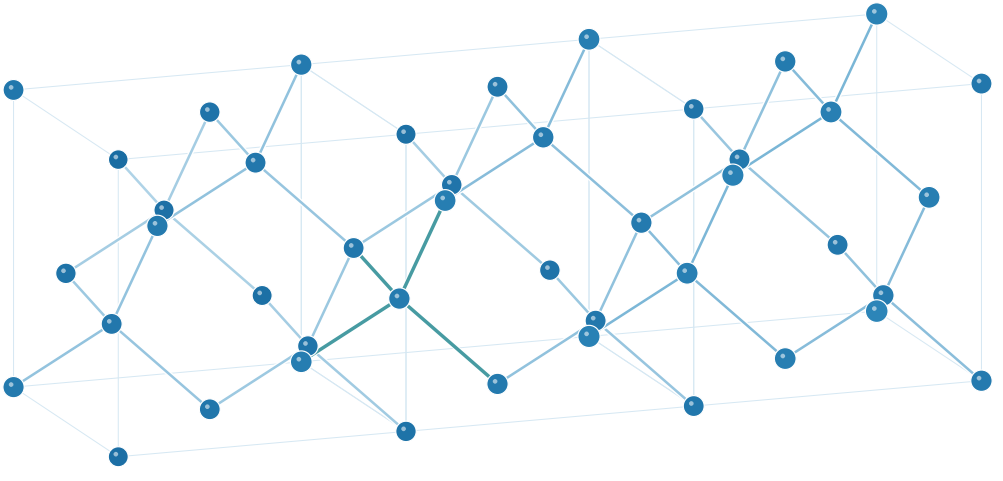
瀚海量子
Hanhai Quantum

KSSOLV Toolbox

中文使用者手冊



V0.5.0 / 2026

合肥瀚海量子科技有限公司

KSSOLV Toolbox 中文使用者手冊

獨立應用程式、MATLAB® 工具箱與 KSSOLV Toolbox Online

適用版本：V0.5.0　2026 年 10 月

本書介紹 KSSOLV Toolbox 的安裝、結構準備、電子結構計算和結果分析。教程從小型分子與晶體出發，逐步延伸到表面、異質結、扭轉結構、低維模型與軟物質。本書適用於獨立應用程式、MATLAB® 工具箱和 KSSOLV Toolbox Online 三種使用方式，共通的建模與計算步驟統一講解，安裝、檔案管理和遠端執行的差別在相應章節說明。

本書採用中文介面名稱；以英文顯示的欄位保留原名。各計算案例同時給出輸入條件與參考結果，便於操作和比較。

品牌

瀚海量子® 與 KSSOLV Toolbox 為本產品的品牌標識。MATLAB® 是 The MathWorks, Inc. 的註冊商標。

封面

封面晶體取自隨書矽案例，沿 [100] 方向延展三個常規晶胞。球體表示矽原子，連線連線第一近鄰；青綠色的四條鍵突出金剛石結構中的四面體配位。

© 2026 合肥瀚海量子科技有限公司

Hefei Hanhai Quantum Technology Co., Ltd.

關於本書

適用版本

本書面向 KSSOLV Toolbox V0.5.0 版本。可在**主頁** → **幫助** → **關於 KSSOLV** 中檢視軟體版本。

建議的閱讀順序

第一次使用時，可先在第1章選擇使用方式，再按安裝或線上版章節準備執行環境，隨後閱讀第3章熟悉工作區。第5章的氫分子教程帶讀者完成一次從結構到結果的計算，可按步驟操作並核對每一階段的結果。

準備自己的材料模型時，可按第7章編輯原子結構，再到第8章學習材料例項；第9章提供各項建模工具的查閱說明。計算引數一章解釋常見設定的含義；工作流、體資料與結果章節則用於進一步安排任務和閱讀輸出。不必在第一次操作前讀完所有章節。

隨書的 `examples/` 目錄提供結構、專案、復算指令碼與體資料。練習時從指定檔案開始，儲存自己的專案副本；比較數值時，同時核對結構、贗勢和計算條件。

獲取軟體與幫助

- 軟體與發行包：`https://github.com/USTC-Hu-Group/KSSOLV-Toolbox`
- 線上版：KSSOLV Toolbox Online 的瀚海量子® 官方線上版即將推出，並支援叢集私有化部署。
- 問題反饋：上述倉庫的 Issues 頁面；也可從應用**幫助**選單進入相關資源。

目　錄

第 1 章　開始使用 KSSOLV Toolbox 11

1.1　從結構走向結果 11

1.2　選擇使用方式 12

1.3　理解專案結構 14

1.4　本書的閱讀路線 15

1.5　本書約定 15

1.6　從一個清楚的問題開始 16

第 2 章　安裝與首次啟動 17

2.1　確認執行環境 17

2.2　安裝前的準備 18

2.3　在 Windows 上安裝 19

2.4　在 macOS 上安裝 21

2.5　在 Linux 上安裝 23

2.6　在 MATLAB® 中安裝工具箱 24

2.7　第一次啟動後的練習 25

2.8　遇到問題時先檢查什麼 27

第 3 章　使用工作區 29

3.1　主視窗的佈局 29

3.2　練習：匯入並檢查矽晶體 34

3.3　儲存專案 38

3.4　選擇要儲存的檔案 40

3.5 使用命令列視窗 40
3.6 使用快捷工具條 41
3.7 從 Materials Project 查詢結構 42
3.8 完成本章後的檢查 45

第 4 章 使用 KSSOLV Toolbox Online 46
4.1 進入自己的工作空間 46
4.2 認識線上版中的檔案 48
4.3 練習：建立矽結構專案 49
4.4 將專案帶回自己的計算機 53
4.5 檢視當前賬號 54
4.6 離開工作空間 55
4.7 處理工作空間連線 57

第 5 章 計算氫分子的電子結構 61
5.1 準備氫分子算例 61
5.2 建立專案並匯入結構 62
5.3 建立自洽計算工作流 65
5.4 執行計算並觀察進度 70
5.5 閱讀第一幅計算結果 72
5.6 完成本章練習 74
5.7 用指令碼復現本例 74

第 6 章 選擇計算引數 76
6.1 從原子位置到電子密度 76
6.2 選擇分子還是晶體 79
6.3 泛函：選擇電子相互作用的近似 81

6.4 贗勢：怎樣描述原子實 82
6.5 平面波截斷能 83
6.6 k 點與布里淵區取樣 85
6.7 設定電子佔據 87
6.8 自旋與磁性 88
6.9 讓自洽計算收斂 89
6.10 幾何最佳化中的兩個精度 90
6.11 選擇雜化交換演算法 91
6.12 區分基態與激發態 92
6.13 為一個新體系選擇引數 92

第 7 章 編輯原子結構 93
7.1 認識結構模型 93
7.2 示例：檢視一個矽晶胞 96
7.3 精確編輯原子 99
7.4 提交結構修改 101
7.5 示例：矽超胞與一個空位 102
7.6 示例：從芳香環建立苯和吡啶 106
7.7 示例：調整乙醇構象 109
7.8 複用建模內容 115

第 8 章 構建材料模型 116
8.1 從空間群建立晶體 116
8.2 調整晶胞 118
8.3 篩選缺陷構型 119
8.4 示例：建立 Pt(111) 表面 120
8.5 在表面放置吸附物 125

8.6 處理表面邊界 130
8.7 構建異質結 131
8.8 構建扭轉雙層 134
8.9 準備 NEB 初始路徑 144
8.10 示例：建立低維模型 147
8.11 示例：建立高分子鏈 159
8.12 裝填分子混合物 162

第 9 章 建模工具進階 165
9.1 精確編輯結構 165
9.2 處理週期晶體 175
9.3 建立軟物質模型 186
9.4 完善表面模型 191
9.5 複用建模過程 192

第 10 章 建立計算工作流 196
10.1 編輯工作流 196
10.2 選擇任務 198
10.3 為節點新增埠 200
10.4 讀懂節點的通用設定 200
10.5 為計算節點分配資源 201
10.6 矽晶體：建立第一個週期計算 207
10.7 矽晶體：沿高對稱路徑計算能帶 209
10.8 矽晶體：計算總態密度 213
10.9 氫分子：自動尋找更低能的結構 215
10.10 對稱性分析作為獨立工作流 217
10.11 檢視布里淵區 218

10.12 繪製能帶曲面 221
10.13 準備激發態計算 222
10.14 讓工作流便於重複和比較 225

第 11 章 檢視體資料 226
11.1 讀懂體資料 226
11.2 匯入體資料 227
11.3 等值面：觀察同一數值形成的形狀 229
11.4 Miller 切面：檢視內部數值 236
11.5 直接體渲染與結構疊加 239
11.6 匯出體資料 243
11.7 影象沒有按預期出現時 245

第 12 章 解讀計算結果 247
12.1 在專案中找到結果 247
12.2 讀取資料集 248
12.3 判斷電子計算是否收斂 250
12.4 比較總能量 252
12.5 檢查最佳化後的結構 253
12.6 閱讀能帶圖 254
12.7 閱讀總態密度 258
12.8 核對三維結果 261
12.9 整理原子結構檢視 262
12.10 匯出原子結構檢視 265
12.11 匯出計算結果圖 268
12.12 把結果寫成一段完整說明 271

第 13 章　配置應用環境 272
13.1　調整應用設定 272
13.2　連線對話服務 273
13.3　設定 Materials Project 訪問 280
13.4　認識遠端計算 281
13.5　建立叢集配置 283
13.6　練習：提交併取回一次計算 285
13.7　在遠端命令列視窗中工作 287
13.8　查詢幫助 288

第 14 章　常見問題與處理方法 290
14.1　安裝後無法啟動 290
14.2　點選命令後，好像沒有反應 290
14.3　線上版一直停在連線頁面 291
14.4　上傳了檔案，專案中卻沒有結構 291
14.5　螢幕上的原子數與預期不同 292
14.6　找不到建模命令，或命令不可用 292
14.7　預覽正確，關閉視窗後修改卻消失了 292
14.8　建模命令報告錯誤 293
14.9　工作流執行了，但沒有得到曲線 293
14.10　SCF 達到最大步數仍未收斂 294
14.11　計算結果與教程不同 294
14.12　體資料為空白，或者顏色不明顯 295
14.13　儲存了專案，卻在本機找不到 295
14.14　遠端作業完成，卻沒有匯入結果 295
14.15　對話問題被當成命令執行 296

14.16 新增任務沒有得到預期資料 296
14.17 準備一份容易理解的問題說明 296

附錄 A 常用參考資料 297
A.1 支援的檔案格式 297
A.2 常用單位與換算 299
A.3 快捷鍵速查 300
A.4 中英文術語 303
A.5 工作流任務速查 304
A.6 隨書示例檔案 305
A.7 參考文獻 312

主題索引 313

第 1 章

開始使用 KSSOLV Toolbox

KSSOLV Toolbox 把原子結構、計算步驟和結果組織在同一個工作區中。可以從一個分子或晶體開始，檢查它的幾何形狀，選擇計算方法，再沿著工作流得到總能量、電子能級或其他結果。本章說明本書的閱讀方法，以及完成一次計算時需要建立的幾個基本認識。

1.1 從結構走向結果

對一個材料體系提出問題，往往先於開啟軟體。例如，改變晶格常數會怎樣影響總能量？一個缺陷會在晶體中引入怎樣的區域性環境？分子的初始鍵長經過最佳化後會如何變化？KSSOLV Toolbox 為這些研究提供結構準備和電子結構計算工具。它使用平面波基組和贗勢描述電子體系，由 KSSOLV 完成 Kohn–Sham 方程的數值求解。

開始練習時，不必先掌握全部理論。應先認清三件事：計算物件是什麼，軟體將執行哪些步驟，最終的量回答了什麼問題。以氫分子為例，結構給出兩個氫原子的位置；自洽場計算在這些位置不變時求電子基態；結構最佳化進一步調整原子座標，尋找能量較低的幾何形狀。這些步驟之間的區別，比一次輸入多少引數更值得先弄清。

完成一次計算的基本步驟

1. **準備結構**。匯入檔案，或使用建模工具建立結構。檢查元素、原子數、晶格及週期性。

2. **建立工作流**。從模板開始，選擇結構輸入、計算設定、求解和繪圖等節點。
3. **設定計算條件**。確認贗勢、截斷能、k 點、收斂閾值和需要的結果。
4. **執行並檢查**。檢視輸出訊息、迭代過程和結束狀態，判斷求解是否完成。
5. **分析與儲存**。閱讀數值與圖形，記錄輸入條件，將工作流和結果儲存在專案中。

這個順序也適用於稍複雜的任務。表面吸附需要先建立有真空層的表面模型；能帶計算需要先獲得自洽電子密度；遠端執行則在提交前選好計算位置。後續章節會把這些條件放回具體例項中說明。

1.2 選擇使用方式

KSSOLV Toolbox 提供獨立應用程式、MATLAB® 工具箱和 KSSOLV Toolbox Online 三種使用方式。它們共享結構、專案和工作流的主要概念，選擇時主要考慮現有軟體環境、檔案儲存位置以及計算在哪臺計算機上執行。

獨立應用程式

獨立應用程式安裝在本機，由 MATLAB® Runtime 提供執行環境。專案、結構與匯出檔案通常儲存在本機磁碟，檔案選擇視窗使用作業系統的桌面環境。完成 Runtime 準備後，可以從系統應用選單或快捷方式啟動，無須先開啟 MATLAB®。

表 1.1 三種使用方式的執行條件與主要用途。

使用方式	執行條件	適合的使用場景
獨立應用程式	無須安裝完整 MATLAB®，也無須購買或持有 MATLAB® 許可證；需要與應用發行包匹配的 MATLAB® Runtime。	從本機系統直接啟動，在本機準備結構、執行計算並儲存專案。
工具箱版本	已有受支援版本的 MATLAB® 及其有效許可證；要求 MATLAB® R2025a 或更新版本。	在圖形工作區中操作，同時結合 MATLAB® 變數、指令碼及其他已授權的 MATLAB® 產品。
KSSOLV Toolbox Online	透過瀏覽器使用，無須安裝客戶端；工作空間與計算會話執行在伺服器上。	使用統一配置的伺服器環境，上傳輸入、管理雲端專案並下載結果。

MATLAB® 工具箱

工具箱安裝在受支援的 MATLAB® 中，既可使用圖形介面，也可與 MATLAB® 工作區和指令碼配合。結構匯入、建模、工作流配置與結果檢視仍從同一套工作區進入。本書會在涉及 MATLAB® 變數、額外產品或遠端作業時說明所需條件，隨書指令碼則提供復算輸入與參考結果。

KSSOLV Toolbox Online

KSSOLV Toolbox Online 在瀏覽器中提供工作空間，瀏覽器負責顯示和互動，伺服器會話負責執行計算。瀚海量子® 官方線上版即將推出，並支援叢集私有化部署。

線上工作目錄與本機下載目錄是兩個位置。上傳把本機輸入送入伺服器，儲存專案則把當前工作寫入雲端目錄；需要本機副本時，再下載專案或匯出結果。登入、檔案傳輸和會話操作見第4章。

1.3 理解專案結構

專案是一次工作的容器，副檔名為 `.ks`。一個專案可以包含多個結構、多個工作流及其結果。可將它理解為一本實驗記錄：既收錄研究物件，也保留計算的組織方式。

結構說明原子是什麼、位於何處，以及週期結構的晶胞如何定義。三維檢視便於檢查幾何，但螢幕中的球體大小、背景顏色和顯示重複範圍不是電子結構計算引數。

工作流說明步驟如何相接。節點代表某項任務，連線表示資料的傳遞。把結構與 SCF 計算相連，可以讓求解器讀取它；把計算結果接到收斂圖節點，可以檢視迭代過程。工作流本身也可儲存成 `.wf` 檔案，便於在其他專案中重用。

資料與圖形儲存在專案瀏覽器的結果分支中。資料可以用於後續計算，圖形便於觀察變化。僅儲存一張圖片，通常不足以重新分析結果；應同時保留專案與必要的原始資料。

> **先區分“看見的結構”和“參與計算的結構”**
>
> 將晶體的顯示重複設為 $2 \times 2 \times 2$，可以幫助觀察相鄰晶胞，但不會自動建立八倍原子數的計算模型。若要研究真實超胞中的空位或摻雜，應使用**構建超胞**。這一區別將在建模教程中實際演示。

1.4　本書的閱讀路線

第一次完成計算

先閱讀安裝、線上版和工作區章節，接著完成第5章的氫分子計算。練習涵蓋結構匯入、開啟模板、設定基本引數、執行求解與儲存結果。隨後閱讀計算基礎，可以把已經見過的引數與物理含義聯絡起來。

準備材料模型

如果已經熟悉計算，但需要構建自己的材料，可從第7章進入。矽晶體、苯環和乙醇分別展示週期結構與分子的日常操作；第8章把這些方法延伸到表面、異質結、扭轉雙層、奈米結構和軟物質，第9章則說明具體工具的引數與使用方法。每次改變結構後，先核對原子數、晶胞和區域性距離，再把模型交給計算工作流。

整理與展示結果

第11章介紹體資料，第12章介紹數值和圖形結果。閱讀時應把結果與輸入條件放在一起：總能量屬於哪一個結構，能帶採用哪條路徑，等值面來自哪個資料集。這樣得到的圖才具有清楚的含義，也便於在研究報告中說明計算依據。

1.5　本書約定

主頁 → 結構 → 從檔案匯入結構表示依次選擇頁面、按鈕和選單項。若選單仍顯示英文，本書保留英文名稱。`silicon.cif` 等名稱表示檔案；鍵盤上的按鍵寫成 Enter、Esc 或 Ctrl/Cmd+Z。後者表示 Windows/Linux 常用 Ctrl，macOS 常用 Command。

本書隨附的 `examples` 目錄包含教程檔案。練習前將它複製到自己的工作目錄，例如 `KSSOLV-Study`。建議為每一例建立獨立子目錄，使輸入結構、專案與匯出圖形儲存在同處。檔名可以體現物件和用途，例如 `H2-SCF.ks`、`Si-vacancy.ks`；這樣在數週後重新開啟時，也容易認出內容。

教程中的引數用於演示操作與解釋結果。研究自己的體系時，應圍繞目標物理量進行收斂檢查。相關章節介紹如何逐項調整引數、比較結果，判斷精度是否滿足需要。

1.6 從一個清楚的問題開始

軟體可以很快生成複雜的結構和工作流，而可靠的練習通常從簡單物件開始。先完成一個已知的小體系，再更換材料；先確認自洽計算，再增加能帶或態密度步驟；先儲存一個清楚的專案，再嘗試批次操作。每一步都應能用一句話說明目的。

閱讀本書時，可以把關鍵操作的檢查結果寫進自己的實驗記錄。記錄不必很長：原子數、晶胞、主要引數、是否收斂，以及一兩條觀察就足夠。隨著練習深入，這些簡短記錄會幫助把不同階段的模型與結果聯絡起來。

需要查詢具體任務時，可用第10章的工作流說明與附錄任務速查，從所需結果查到輸入條件和相應教程。

第 2 章

安裝與首次啟動

KSSOLV Toolbox 可作為獨立應用程式執行，也可安裝為 MATLAB® 工具箱，或在瀏覽器中使用 KSSOLV Toolbox Online。表1.1比較了三種方式的執行條件。本章介紹獨立應用在 Windows、macOS 和 Linux 上的安裝，以及 MATLAB® 工具箱的安裝與首次啟動。

KSSOLV Toolbox Online 無須安裝客戶端；準備好瀏覽器與訪問地址後，按第4章進入工作空間。使用本機應用或 MATLAB® 工具箱時，先完成本章對應的安裝步驟，再檢查介面、匯入一個小型結構並儲存專案。

2.1 確認執行環境

獨立應用由匹配的 MATLAB® Runtime 執行，無須完整 MATLAB® 及其許可證。Runtime 用來執行應用，不提供桌面程式設計環境。

MATLAB® 工具箱面向已有受支援 MATLAB® 及有效許可證的使用者。工具箱要求 MATLAB® R2025a 或更新版本，安裝方法見本章“在 MATLAB® 中安裝工具箱”一節。已具備 MATLAB® 的使用者可根據是否需要工作區變數、指令碼和其他 MATLAB® 產品選擇使用方式。

認識安裝包中的 Runtime

獨立應用需要與發行包匹配的 MATLAB® Runtime。安裝包通常採用三種方式提供執行環境：聯網包在需要時下載 Runtime，離線包隨附 Runtime，而僅應用包使用計算機上已有的相容 Runtime。應用版本號和

Runtime 的發行版號含義不同：前者標識 KSSOLV Toolbox，後者標識執行環境。

安裝程式會檢測獨立應用所需的 Runtime。即使已安裝完整 MATLAB®，仍需按檢測結果選擇匹配發行版的 Runtime 或繼續安裝。

> **選擇適合當前計算機的檔案**
>
> 下載時同時核對作業系統、處理器架構和安裝包說明。Apple silicon 與 Intel Mac 使用不同架構的程式；Windows 和 Linux 的程式也不能互換。以發行頁提供的檔案和說明為準。

2.2 安裝前的準備

從 KSSOLV Toolbox 專案發行頁下載安裝檔案後，將檔案放在容易找到的位置，例如“下載”資料夾。核對發行說明中的版本、作業系統與處理器架構，再選擇對應的分發包。

安裝前儲存專案並關閉舊版 KSSOLV Toolbox。升級通常保留專案和個人設定。聯網安裝期間保持網路連線；使用離線包時，將全部隨附檔案放在同一目錄。

安裝位置可選擇有足夠空間的本地磁碟。應用、Runtime 與個人專案可以放在不同目錄：前兩者由安裝器管理，專案則建議集中放在一個自己熟悉的資料夾中。例如建立“材料計算”資料夾，再按材料或專案分別建立子資料夾。這樣的安排比把所有專案留在下載目錄更便於查詢。

2.3 在 Windows 上安裝

執行安裝程式

Windows 的獨立分發包通常是帶有版本號的 EXE 安裝程式，檔名中包含 `KSSOLV_Toolbox` 和發行版本。部分離線包包含同名的 `.bin` 分卷檔案。遇到這種形式時，把這些檔案放在同一資料夾，再執行 EXE；不需要手動開啟分卷。

1. 雙擊安裝程式。若系統顯示使用者賬戶控制視窗，確認程式來源後允許繼續。
2. 選擇安裝語言並閱讀安裝說明。簡體中文安裝介面適合與本手冊對照使用。
3. 按頁面要求確認工具箱和 Runtime 的許可，並繼續到安裝位置與 Runtime 設定。
4. 選擇應用目錄。可以保留預設位置，也可以選擇另一塊本地磁碟。
5. 檢查 Runtime 的檢測結果：已有相容環境時按提示覆用；沒有時選擇安裝包提供的安裝方式。
6. 點選安裝，等待檔案複製和最後的配置完成。顯示完成頁面後退出安裝器。

應用和 Runtime 的位置可以分別選擇，例如：

- 應用目錄：`E:/Apps/KSSOLV Toolbox`。
- Runtime 目錄：`E:/MathWorks/MATLAB Runtime`。

Runtime 目錄需使用 ASCII 字元，可使用英文、數字和空格；專案名稱則可以按照自己的研究內容命名。

等待安裝完成

安裝程式在最後階段完成執行環境配置。首次安裝 Runtime 時，這一階段可能較慢，等待安裝器顯示完成即可。

如果配置未完成，按提示重試，並檢查磁碟空間、目錄許可權和 Runtime 來源。

預設安裝供所有使用者使用，通常需要管理員授權。個人安裝與已有 Runtime 的複用方式取決於分發包提供的選項。普通安裝無需修改系統 PATH，也無需到 MATLAB® 目錄手動複製庫檔案。

啟動與更新

完成安裝後，從開始選單或安裝器建立的快捷方式啟動 KSSOLV Toolbox。啟動卡片會顯示產品名稱和當前啟動狀態；主視窗出現後，再等待專案面板和工具欄完成顯示。

更新時執行新的安裝包，按照嚮導替換舊版應用。已登記的舊版由安裝器處理，共享 Runtime、個人配置和專案通常保留。應用安裝目錄不應當作為個人專案目錄，後續升級時也更容易分清程式檔案與自己的資料。

> **離線包的檢查點**
>
> 如果安裝器提示找不到附加檔案，先檢查 EXE 和全部同名分卷是否在一起，檔名是否被瀏覽器自動增加了重複編號。確認下載完整後，再重新執行安裝程式。

2.4 在 macOS 上安裝

選擇與 Mac 匹配的分發包

在蘋果選單的“關於本機”中可以檢視處理器資訊。Apple silicon 安裝包面向採用 Apple 晶片的 Mac，選擇分發包時應核對所需架構。

macOS 使用原生安裝器完成 PKG 安裝。應用通常放在 `/Applications`，安裝器會檢測所需的 Runtime，並根據安裝包型別複用、下載或安裝執行環境。整個過程在系統安裝嚮導中完成。

安裝嚮導的介紹頁列出應用版本、處理器架構和 MATLAB® Runtime 要求。開始安裝前，核對這些資訊是否與當前 Mac 匹配，並確認安裝包是僅包含應用，還是同時提供執行環境；具體要求以所用安裝包的介紹頁為準。

1. 開啟下載的分發檔案，執行其中的 PKG 安裝包。
2. 閱讀介紹頁，確認應用版本、處理器架構和 Runtime 發行版。
3. 按嚮導閱讀並確認許可，然後進入安裝型別與位置設定。
4. 選中 KSSOLV Toolbox，檢查應用的安裝位置；通常保留“應用程式”目錄即可。
5. 檢查 Runtime 設定，按下一小節說明選擇已有環境或由安裝器準備環境。
6. 開始安裝，並在系統要求時完成管理員認證。
7. 等待安裝程式報告成功，再從“應用程式”開啟 KSSOLV Toolbox。

許可頁如圖 2.1 所示。可直接閱讀條款，也可使用視窗下方的 列印…或 儲存…留存文字。閱讀後點選 繼續，按隨後出現的對話方塊確認是否同意；同意後才能進入後續安裝步驟。嚮導最後顯示成功頁面後，安裝才告完成。

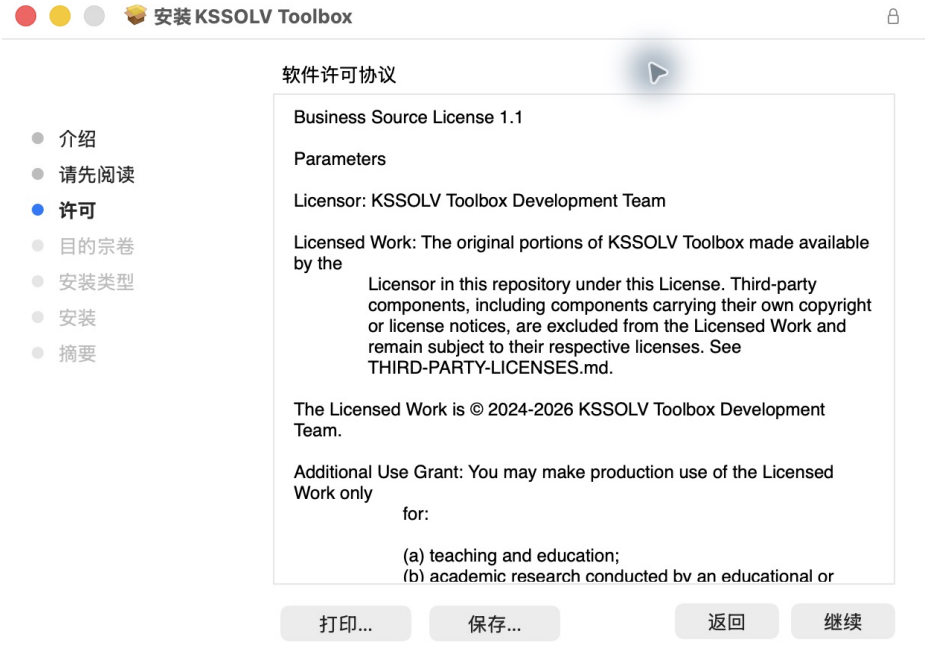


圖 2.1 macOS 安裝嚮導的許可頁。可在視窗中閱讀條款，也可列印或儲存許可文字。

處理已有的 Runtime

如果使用僅應用安裝包，計算機上必須已經具備相容的 Runtime。自動檢測不到時，在安裝型別頁選中“已有 MATLAB® Runtime”，透過“位置”進入“其他…”，選擇安裝器所要求的發行版資料夾。應選擇 Runtime 的根目錄，而不是它內部某個庫目錄。

聯網安裝包會在缺少 Runtime 時從 MathWorks 下載；離線包則使用隨包提供的內容。已有環境的發行版、架構和所需元件符合要求時可以複用。安裝器完成 Runtime 準備後，再替換舊版工具箱。

安裝最後階段會在後臺完成配置，不一定出現 Toolbox 主視窗。待系統安裝器顯示成功後，再主動啟動應用。第一次開啟時出現啟動卡片屬於正常過程；後續每次啟動仍需要載入執行環境，只是無需重複進行安裝。

保留專案並升級

升級前先儲存並關閉應用，再執行新安裝包。共享 Runtime、使用者配置和專案不需要因為更換 Toolbox 而逐一移走。建議把 `.ks` 檔案放在自己的“文稿”或課題目錄，而不是應用包內部。

如果系統詢問是否允許開啟從網際網路下載的應用，按 macOS 顯示的來源資訊完成確認。

2.5 在 Linux 上安裝

Linux 獨立應用應使用對應平臺的安裝檔案，並在圖形桌面會話中執行。下載完成後，若檔案已經可以直接執行，可以從檔案管理器啟動；如果沒有執行許可權，可在檔案所在目錄開啟終端。

1. 在終端進入安裝檔案所在目錄。
2. 為安裝檔案增加執行許可權：`chmod +x KSSOLV_Toolbox.install`。
3. 執行 `./KSSOLV_Toolbox.install`，進入圖形安裝嚮導。
4. 按嚮導選擇應用和 Runtime 位置，等待安裝完成。
5. 按安裝完成頁提供的入口或啟動命令啟動應用。

這裡的檔名用於說明常見形式，具體名稱以下載內容為準。安裝程式最後顯示的 Runtime 路徑與啟動命令應儲存下來，尤其是在沒有自動建立應用選單項的桌面環境中。

Linux 獨立應用需要圖形桌面會話；使用 KSSOLV Toolbox Online 時，直接在瀏覽器中開啟線上版入口即可。

2.6 在 MATLAB® 中安裝工具箱

已有完整 MATLAB® 的讀者可以使用 `KSSOLV_Toolbox.mltbx`。開始前，在 MATLAB® 中確認版本達到 R2025a 或更新版本，然後完成以下操作。

1. 從專案發行頁下載 `KSSOLV_Toolbox.mltbx`。
2. 在 MATLAB® 中開啟該檔案，按附加功能安裝視窗完成安裝。
3. 從 MATLAB® 或附加功能管理器啟動 KSSOLV Toolbox。
4. 確認主視窗出現，再進行專案練習。

如果計算機上已有其他版本，使用 MATLAB® 的附加功能管理器檢視和管理已安裝的工具箱。安裝或升級後，確認 MATLAB® 與工具箱版本相容，再繼續已有專案。

本手冊以圖形介面為主，通用的結構匯入、建模和工作流步驟適用於三種使用方式。涉及本機檔案、雲端目錄、MATLAB® 工作區或額外 MATLAB® 產品時，正文分別說明對應操作與所需環境。

2.7 第一次啟動後的練習

開啟獨立應用程式時，會先出現啟動卡片。圖 2.2 中的卡片顯示產品版本與當前載入狀態，此時應用正在準備工作區。首次啟動或更新後，載入執行環境可能需要較長時間；保留啟動視窗，等待主視窗出現。



圖 2.2 KSSOLV Toolbox V0.5.0 獨立應用的啟動卡片，顯示產品版本與載入狀態。

啟動卡片收起後，主視窗顯示專案瀏覽器、功能區和中央文件區，可以開始下面的版本檢查與專案練習。

確認介面和版本

主視窗出現後，先找到上方的**主頁**功能區和左側**專案瀏覽器**，再選擇**主頁** → **幫助** → **關於 KSSOLV** 核對產品版本。本書適用版本為 V0.5.0。介面語言在**主頁** → **設定** → **通用**中選擇，修改後下次啟動生效。

圖2.3展示空專案中展開主要面板後的完整介面。上方功能區用於匯入結構、建立工作流和執行任務；左側專案瀏覽器列出工作內容，下方資訊瀏覽器顯示所選物件的屬性。中央文件區顯示歡迎文字，匯入結構後會出現三維檢視；右側配置編輯器填寫引數，模擬瀏覽器顯示執行輸出。底部命令列視窗提供互動命令入口，圖形教程不要求在這裡輸入命令。

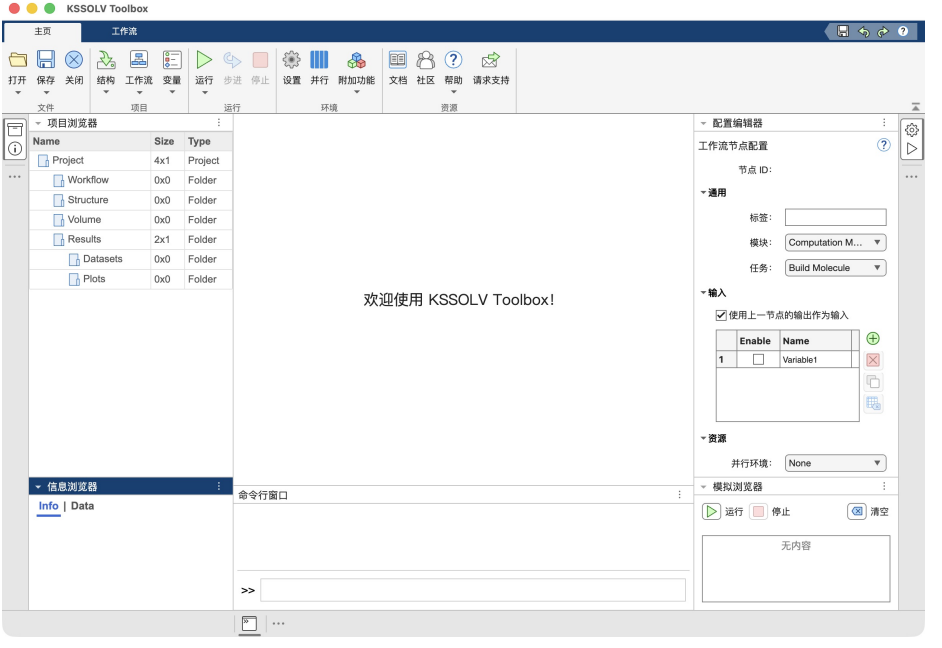


圖 2.3　獨立應用程式的完整工作區佈局。專案、資訊、配置、模擬和命令列面板均已展開；中央尚未開啟結構或工作流文件。

首次進入時，部分面板處於收起狀態。可以透過左右側邊按鈕組展開相應區域，或從省略號的**開啟面板**列表選擇需要的面板。首次練習主要使用結構匯入與專案儲存入口；各區域的具體用法見第3章。

建立一個可以重新開啟的專案

這項練習只檢查檔案與介面，不需要執行計算。準備隨書的 `examples/silicon.cif`，也可使用自己的小型 CIF、XYZ 結構檔案。使用隨書矽結構時，可直接與第3章的工作區練習銜接。

1. 選擇 **主頁** → **結構** → **從檔案匯入結構⋯**，選中準備好的結構檔案。
2. 確認結構名稱出現在專案瀏覽器中，中央三維檢視顯示原子。
3. 用滑鼠拖動旋轉檢視，再用滾輪調整大小，確認結構能夠完整顯示。
4. 點選 **儲存**，在自己的工作目錄輸入 `first-project.ks`。
5. 確認儲存完成後關閉當前專案，再透過 **開啟專案⋯**開啟剛儲存的檔案。
6. 檢查專案瀏覽器和結構文件，確認此前匯入的結構仍在。

完成這項練習後，即可使用結構匯入、三維顯示和專案儲存功能。第一次電子結構計算見第 5 章。

2.8 遇到問題時先檢查什麼

如果程式未能啟動，檢查安裝包是否匹配處理器架構，Runtime 是否為安裝器要求的版本。需要反饋問題時，提供 Toolbox 版本、作業系統、安裝位置和視窗中的完整提示。

如果主視窗出現但三維結構沒有顯示，先用本章的小結構重試，並觀察是否有明確的圖形提示。線上版還需使用能執行 WebGL 的瀏覽器。若檔案匯入後沒有新增專案項，核對結構檔案格式和內容。

如果儲存時找不到檔案，先確認儲存位置：獨立應用與 MATLAB® 工具箱使用本機目錄，KSSOLV Toolbox Online 使用伺服器上的工作目錄。雲端“檔案”面板的操作，以及上傳與下載練習，見第4章。

為後續練習整理檔案

為專案建立固定目錄，分別儲存原始結構和工作專案，保留原始檔案的來源與名稱。在結構準備、引數檢查和結果整理完成時另存專案副本，便於回到已有階段。跨計算機傳遞時優先使用完整的 `.ks` 專案；單獨的結構檔案通常不包含工作流和計算結果。

第 3 章

使用工作區

工作區既是觀察結構的地方，也是組織計算和儲存結果的地方。本章從主視窗的各個區域入手，透過匯入、檢視、命名和儲存一個矽結構專案，建立後續教程共同使用的操作習慣。

3.1 主視窗的佈局

工作區把結構、計算步驟和結果放在同一個主視窗中。先認識初次進入時的空白布局，再展開練習中需要的面板，就容易分清“專案中有什麼”和“當前正在編輯什麼”。頂部功能區用於選擇命令，中央文件區用於顯示結構、工作流與圖形；兩側面板提供專案條目、物件資訊、計算引數和執行輸出。

初次進入工作區

第一次進入空白專案時，中央顯示歡迎文字，還沒有開啟結構或工作流文件。圖3.1展示這一佈局：左側專案瀏覽器列出專案分類，資訊瀏覽器位於左下方並摺疊為標題欄，右側面板組尚未展開。空白文件區是開始工作的地方；匯入結構或建立工作流後，相應文件才會出現在這裡。

可以先找到**主頁**中的**結構**與**工作流**入口，再觀察視窗兩側的按鈕。左側的專案與資訊圖示控制同一組面板，右側的配置與執行圖示控制另一組面板；點選按鈕組可以收起或展開這一側的區域。組內面板標題前的小三角用

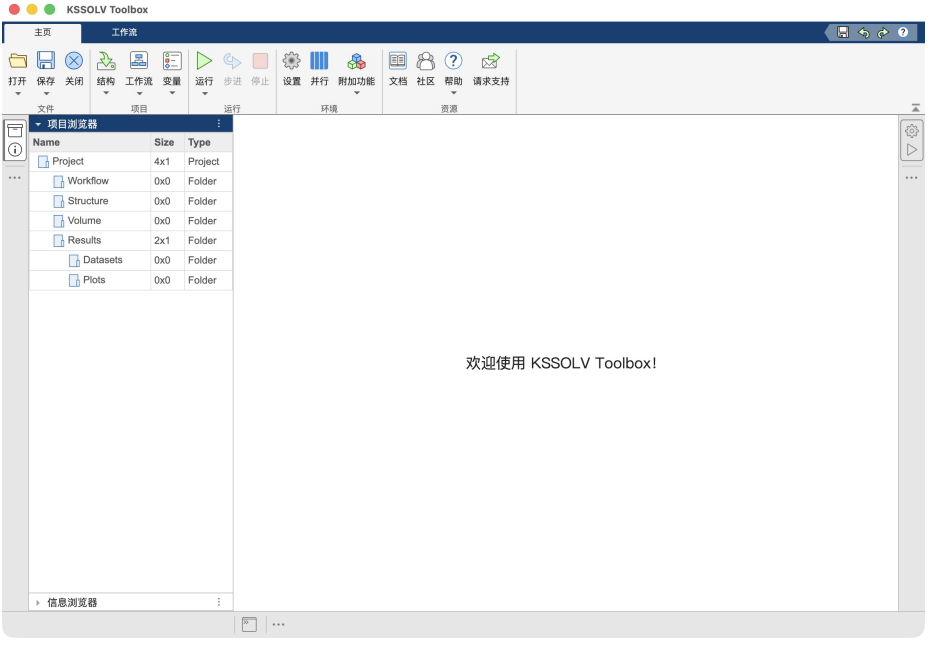


圖 3.1　獨立應用程式的初始工作區。中央尚未開啟文件，左側專案瀏覽器列出專案分類；資訊瀏覽器摺疊為標題欄，右側面板組處於收起狀態。

於單獨展開內容。需要的面板沒有出現時，從側邊欄省略號開啟**開啟面板**列表，按名稱選擇即可。

展開練習需要的面板

做第一次計算時，通常需要在專案、結構、工作流和引數之間來回檢視。圖2.3展示空專案中展開主要面板後的佈局：左側顯示專案與資訊，右側顯示配置與模擬，下方開啟命令列視窗，中央顯示歡迎文字。首次啟動時，部分面板處於收起狀態。

可以依次展開左右面板組，開啟各面板的內容，先熟悉它們的位置。匯入結構或建立工作流後，專案樹才會增加相應條目，中央也會出現文件標籤。雙擊專案條目可以開啟文件，再用標籤選擇當前活動文件：檢視結構

時，中央顯示三維模型；切換到工作流標籤時，中央顯示節點和連線。準備配置節點或執行計算前，先核對活動標籤中的工作流名稱。

表 3.1 工作區的主要區域與第一次檢視時的操作。

區域	在哪裡	先做什麼
功能區	視窗上方	在**主頁**找到結構匯入、工作流、儲存和執行入口。
快捷工具條	視窗右上方	辨認儲存、撤銷、重做和幫助按鈕。
專案與資訊面板	左側按鈕組內	辨認專案分類；匯入結構後選擇條目，檢視它的資訊。
配置與模擬面板	右側按鈕組內	找到引數與輸出區域；建立工作流後，再選擇節點進行配置。
文件區	視窗中央	空專案顯示歡迎文字；開啟文件後，用標籤切換結構或工作流。
命令列視窗	展開後的下方區域	需要互動命令時再使用；圖形教程可先保留此面板或摺疊它。
分隔線與狀態列	面板邊界及視窗底部	拖動分隔線調整空間；執行操作時留意底部狀態文字。

佈局可以隨任務調整。觀察三維結構時，收起暫時不用的側面板；填寫計算引數時，給配置編輯器更多寬度。拖動面板邊界可以改變左右寬度或上下比例，結構和工作流仍保留在專案中。後面各小節分別說明這些區域怎樣使用；本章的矽晶體練習會從匯入結構開始，逐步用到它們。

功能區

主頁包含檔案、專案、執行、環境和資源等常用操作。**開啟**讀取已有專案；**儲存**把當前工作寫入專案檔案；**結構**選單用於新建或匯入結構；**工作流**

選單提供建立、模板、匯入與匯出入口。執行計算時使用**執行**，應用設定和幫助也從主頁進入。

工作流頁面提供節點與畫布操作。它與中央的工作流文件配合使用：先啟用目標工作流，再新增、連線和配置節點。只有頂部切換到工作流頁面，還不足以確定要執行哪個工作流，應同時檢視中央文件標籤。

當三維結構文件處於活動狀態時，功能區會出現**晶體建模**或**分子建模**頁面。它們是圍繞當前文件提供的工具。切換到其他型別文件後，上下文頁面可能隨之變化。需要建模命令卻看不到相應頁面時，先回到結構標籤，而不是重新匯入結構。

專案瀏覽器

專案瀏覽器以樹形方式顯示內容，主要分支為 Workflow、Structure、Volume 和 Results。結果下又可見 Datasets 和 Plots。這裡的英文名稱與介面一致，分別表示工作流、原子結構、體資料、數值資料和圖形。

單擊條目用於選擇，雙擊可以開啟相應文件。展開分支後，可同時保留多個專案項；關閉中央文件標籤，只是結束這一個檢視，不等於從專案中刪除它。再次在樹中雙擊，便可重新開啟。選擇刪除操作則會改變專案內容，二者應分清。

樹中的 Name 是顯示名稱，Type 表示物件型別。Size 是專案項組織或資料尺寸資訊，不宜直接當作體系原子數。判斷一個晶體含多少獨立原子，應檢視結構資訊或三維檢視中的位點數。螢幕還可能顯示相鄰晶胞的映像，因此肉眼數到的球體也未必等於模型位點數。

資訊瀏覽器

資訊瀏覽器隨專案瀏覽器的選擇變化。選擇一個結構時，可檢視與該結構有關的屬性；選擇工作流、資料或圖形時，面板顯示對應物件的資訊。它可以幫助確認當前處理的是哪一個條目，避免在相似檔名之間混淆。

部分條目允許編輯顯示名稱。修改後，應在專案樹與文件標籤中核對新名稱。為結構命名時，寫出材料和主要變化通常比 `Structure1` 更有用，例如 `Si-primitive`、`Si-2x2x2`、`Si-vacancy`。晶胞和原子數可在結構資訊中檢視。

配置編輯器

配置編輯器用於修改工作流節點的引數。先在畫布中選中節點，再點選**工作流** → **配置節點**，或使用節點上的齒輪按鈕。隨後在右側編輯器中向下檢視該節點的**選項**。節點名稱、輸入和輸出等通用欄位，與截斷能、迭代次數等任務引數位於不同區域；只看到通用欄位時，應先執行配置節點命令，再滾動檢視選項。填寫後切換到其他節點，再返回確認數值仍在，是檢查輸入是否提交的簡便方法。

檢視執行輸出

模擬瀏覽器顯示執行輸出。自洽場迭代、計算訊息和錯誤資訊往往從這裡開始閱讀。計算結束後，檢視輸出末尾的結束訊息，以及專案結果分支中新生成的資料。第5章將用一次小型計算說明如何判斷完成狀態。

安排面板佈局

文件區可以同時開啟結構、工作流和圖形標籤。選擇標籤會改變當前活動文件。標籤暫未顯示時，將滑鼠移到文件區上方，可檢視文件標題與標

籤。執行工作流前，尤其要看清活動的工作流名稱。多個相似任務並存時，給它們清楚命名，可以減少誤執行。

主視窗兩側設有側邊欄按鈕組。左側的專案與資訊圖示屬於同一組，右側的配置與執行圖示屬於另一組。按鈕組控制這一側面板區域的收放：例如，收起左側組時，專案瀏覽器與資訊瀏覽器一起隱藏；重新展開後，可以繼續使用這兩個面板。右側組展開後，可以同時檢視配置編輯器與模擬瀏覽器。圖3.1中的右側組處於收起狀態；圖2.3則展示手動展開後的佈局。

組內各面板還可以單獨摺疊。初始工作區左下方的**資訊瀏覽器**只顯示標題欄；點選標題前的小三角，可以展開下方的資訊區。需要增加三維檢視空間時，可以摺疊某一面板，也可以收起整個側邊組，二者作用的範圍不同。

側邊欄底部的省略號開啟**開啟面板**列表。找不到某個面板時，按名稱選擇**專案瀏覽器**、**資訊瀏覽器**、**配置編輯器**、**模擬瀏覽器**或**命令列視窗**。圖3.2顯示線上版中的同組入口，其中還提供**檔案**，用於管理雲端目錄；前述五個面板在獨立版中也可開啟。

觀察三維模型時，可以收起暫時不用的引數和輸出面板；編輯引數時，再展開配置編輯器。拖動文件區與面板之間的分隔線，可調整各區域寬度。同組面板之間的分隔線可調整上下比例。可根據螢幕尺寸調整面板寬度。

3.2 練習：匯入並檢查矽晶體

本例使用隨書的 `silicon.cif`。它是邊長約 5.44370 Å 的矽常規晶胞，顯式列出 8 個矽位點。檔案採用 P1 方式列出所有位置，便於練習時直接核對原子數。該晶格常數是本例輸入，不是這一步匯入操作計算出的結果。

1. 在**主頁**開啟**結構**選單，選擇**從檔案匯入結構**。
2. 進入隨書示例目錄，選擇 `silicon.cif`，確認開啟。

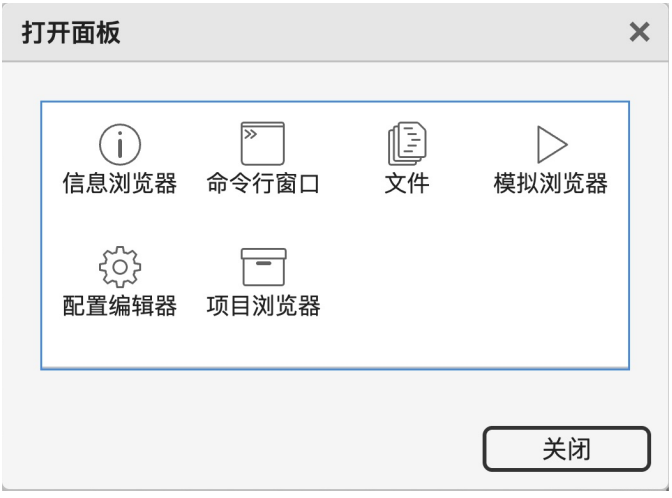


圖 3.2 面板列表。按名稱開啟具體面板，兩側的按鈕組用於收放成組的面板區域。檔案用於管理雲端目錄。



圖 3.3 主頁中的結構選單。本練習選擇從檔案匯入結構；Materials Project 是另一個結構來源。從 MATLAB® 工作區匯入結構需要 MATLAB® 工具箱環境。

3. 等待專案瀏覽器的 Structure 分支出現 `silicon`，中央開啟三維結構文件。

4. 拖動檢視旋轉，使用滾輪縮放。使整個晶胞位於畫面中，不必立即調整所有顯示引數。

5. 檢查元素為 Si，模型獨立位點為 8。若看到更多球體，檢視它們是否屬於邊界或相鄰晶胞的顯示映像。

6. 單擊一個位點，檢視原子資訊；使用空白處或相應選擇命令清除選擇，再觀察完整結構。

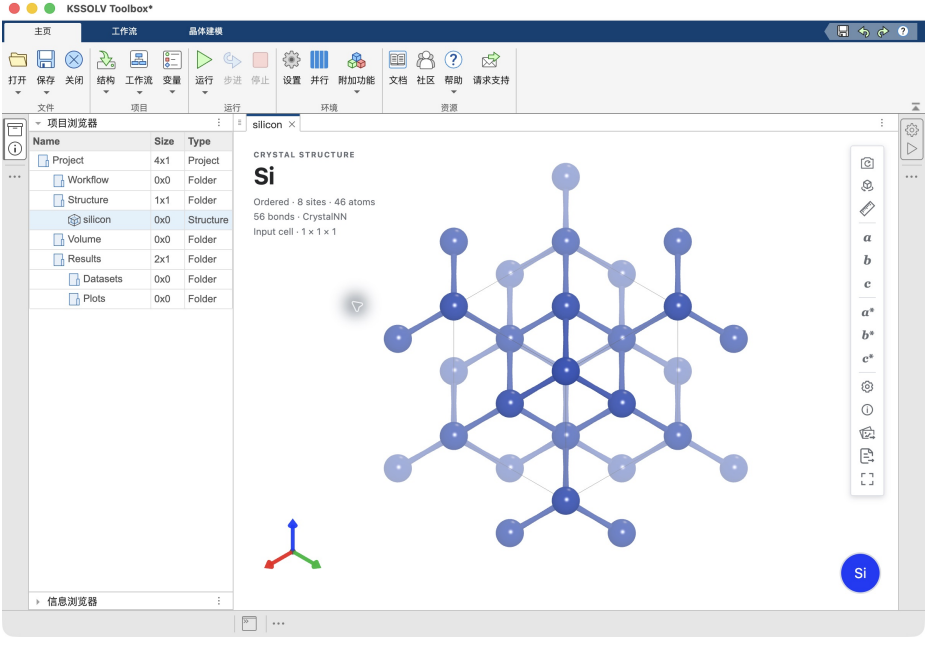


圖 3.4　匯入隨書矽晶體後的結構文件。檢視左上方顯示 8 sites ・46 atoms：輸入模型有 8 個位點，當前三維畫面連同週期邊界映像共繪製 46 個球體。

一次匯入多個檔案

桌面檔案選擇器允許多選結構檔案。需要比較一組模型時，使用**從檔案匯入結構**，在檔案視窗中選中這些輸入後一起開啟；每個成功讀入的檔案會成為獨立的專案結構，而不是把所有原子自動拼成一個模型。

匯入結束後，在 Structure 分支逐個開啟新增結構進行檢查。若個別檔案無法解析，可按輸出提示單獨處理；已成功匯入的其他結構仍保留在專案中。線上版先將多個檔案上傳到雲端目錄，再按檔案面板的匯入方式逐項加入專案；上傳成功本身不等於已經匯入。

讀懂位點資訊

檢視左上方概括當前結構和顯示狀態。本例的 8 sites 對應檔案列出的 8 個矽位點；46 atoms 表示當前畫面中繪製的原子，包括週期邊界附近的映像。下方的 Input cell • 1 × 1 × 1 說明正在按輸入晶胞顯示。邊界處顯示更多球體，有助於看清跨晶胞的連線關係，並不表示輸入已擴成含 46 個獨立原子的模型。

在三維檢視中選擇一條矽—矽鍵，可以檢視它連線的位點與幾何長度。圖3.5的檢查卡片顯示 Sites 2–7，鍵長為 2.35719 Å，週期映像編號為 0, 0, 0。其中，位點編號用於對應模型中的原子；映像編號表示這條連線所用的晶胞平移。檢查其他連線時，應同時看這兩項。

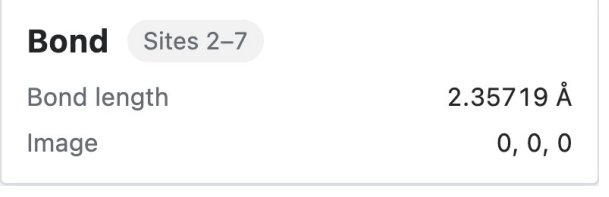


圖 3.5 選擇矽—矽鍵後的檢查卡區域性。卡片中的 2.35719 Å 為輸入結構中這條鍵的幾何長度。

完成檢查後，清除選擇，恢復完整檢視。當前步驟的目的，是確認檔案、模型位點和顯示映像之間的對應關係。後續進行擴胞或結構最佳化時，也沿用這一檢查方法：先讀結構資訊，再檢查所關心的原子與連線。

若讀取的是其他來源 CIF，匯入後應先核對晶胞、佔位、元素及原子數。不同檔案可能使用原胞、常規晶胞或部分佔位，不能僅憑化學式相同就假定結構相同。先把檔案本身的描述認清，再決定是否轉換或擴胞。

3.3 儲存專案

首次儲存

1. 在**主頁**點選**儲存**。
2. 獨立版選擇自己的工作目錄，輸入 `Si-introduction.ks`。線上版按第4章的方法選擇雲端目錄。
3. 確認儲存後，檢視視窗標題和專案檔名。
4. 再做一個容易識別的小改動，例如更改結構的顯示名稱，觀察標題中的星號。
5. 再次儲存，確認專案寫入完成。

標題中的星號表示尚有修改。儲存既用於保留工作流和結果，也會處理結構編輯中的待儲存內容。建模有預覽、應用與儲存幾個階段：預覽用來檢查，應用確認這一次修改，儲存才把當前工作寫入專案檔案。第7章會透過實際編輯說明這些階段。

為不同研究保留副本

當一個專案將用於多個不同條件時，可使用**另存為**建立分支。例如，先儲存原始矽專案，再另存成 `Si-supercell.ks` 做擴胞。這樣能夠保留清楚的起點。只更改專案名稱不會自動改變模型，仍應在結構資訊中確認是否已執行所需操作。

對同一個體系比較不同截斷能時，也可在專案中保留多個明確命名的工作流。若結果較多或差異很大，分成多個專案更容易整理。選擇哪種方式取決於工作習慣，關鍵是能從結果追溯到所用結構和引數。

重新開啟檢查

完成本例後，可關閉當前專案，再用**開啟**讀取剛儲存的 `.ks` 檔案。展開結構分支，雙擊矽結構，檢查它能重新顯示。這個小練習確認儲存的是可繼續工作的專案，而不僅是當前螢幕上的一張圖。

線上版中，重新開啟雲端專案與開啟本機下載副本是兩種入口。前者在檔案面板選擇已有 `.ks`；後者先上傳本機副本。專案內容可以相同，存放位置仍需自己確認。

關閉當前專案

主頁 → **關閉**關閉的是當前整份專案，不只是中央的一張結構標籤。存在未儲存的專案或結構編輯時，會詢問儲存、不儲存或取消。希望繼續留在原專案就選擇**取消**；選擇儲存後，應等待儲存完成再進入空專案。關閉中央文件標籤則保留專案樹中的條目，需要時仍可再次開啟。

移除試算條目

不再需要的工作流、結構或圖形可以從專案中移除。選擇不再使用的條目後執行移除；需要保留某一階段時，可以先另存專案副本。

1. 在專案瀏覽器中單擊一條試算記錄，確認選擇的是具體專案項，而不是 Project 或分類資料夾。
2. 讓焦點留在專案樹，按 Backspace 移除該項。刪除當前工作流也可先選中其專案條目，再使用工作流頁面的**刪除**。

3. 如果相應文件有未儲存修改，按彈出的關閉提示選擇；取消關閉時應回到專案樹重新核對。

4. 檢查留下的結構和流程仍然對應，再儲存專案。刪除專案項不等於刪除最初從磁碟匯入的原始檔。

3.4 選擇要儲存的檔案

`.ks` 儲存專案整體；`.wf` 儲存工作流；CIF、POSCAR、XYZ 等檔案主要儲存結構。分享專案或練習結果時，應根據對方需要選擇檔案。希望對方接著計算，通常提供專案更方便；希望對方使用相同的任務組織方式，但更換材料，可以提供工作流模板；只交換幾何結構，則匯出相應結構檔案。

結構檔案能表達的內容與格式有關。CIF 適合晶胞和晶體位置，XYZ 直觀地表達元素與笛卡爾座標，但普通 XYZ 並不完整描述週期晶胞和顯式化學鍵。儲存重要的分子連線或複雜週期模型時，應檢視所選格式能保留哪些內容，並在重新匯入後檢查。

3.5 使用命令列視窗

命令列視窗為需要互動命令的讀者提供補充入口。獨立應用和線上版中可使用發行包提供的函式與可用內建運算；本書的復算指令碼在完整 MATLAB® 中執行。常規匯入、建模和工作流教程不要求使用命令列視窗。使用已有命令時，應先確認命令與當前工作區的物件對應，執行後再回到專案樹或檢視檢查結果。

主頁的**文件**和**幫助**提供進一步閱讀；**幫助** → **關於 KSSOLV** 顯示版本資訊。遇到操作與書中不同時，先確認軟體版本和當前文件型別；問題說明與日誌整理見第 14 章。

執行一條簡單命令

從**開啟面板**列表開啟**命令列視窗**，將游標放在 >> 後的輸入區。輸入一條命令後按 Enter，輸出會接在下方。下面的練習只使用簡單陣列，不改變專案結構。

```
a = [1 2 3];
sum(a)
```

逐行提交後，第二行應得到 6。輸入 `whos` 可以檢視當前命令工作空間中的變數。鍵盤上、下方向鍵用於回到已輸入的命令；Tab 用於選擇補全建議，Esc 關閉建議。輸入 `clc` 清除視窗中的顯示記錄，但不等於刪除變數。清空顯示前，需要保留的命令與輸出可以複製到自己的實驗記錄。

命令視窗的變數與專案樹是兩種儲存方式。建立變數 `a` 不會在專案裡自動增加一個結構，儲存專案也不是儲存命令視窗全部臨時變數。希望保留結構、流程和結果時，回到專案樹檢查相應條目；希望重複執行一組命令時，在完整 MATLAB® 中整理為指令碼。

3.6 使用快捷工具條

主視窗上方的快捷工具條提供儲存、撤銷、重做和幫助。快捷儲存與**主頁 → 儲存**儲存同一個專案，不是另存當前圖片。視窗中同時開啟多個文件時，先確認正在操作哪一個：結構文件活動時，撤銷與重做針對該結構的建模歷史；工作流文件活動時，針對流程圖編輯。

1. 在三維結構中完成一次容易識別的編輯，觀察修改後的狀態。
2. 單擊快捷工具條的**撤銷**，確認模型回到前一步；再單擊**重做**恢復。

3. 確認模型正確後，單擊快捷**儲存**，核對專案的儲存標記。

完成第 5 章、建立第一條工作流後，還可以在畫布中移動一個節點，再用撤銷和重做比較兩類編輯。

儲存檔案、執行計算和撤銷編輯不是同一件事。撤銷並不負責恢復外部檔案或取消已經完成的科學計算；比較兩次計算仍應保留不同結果和明確的引數說明。

3.7 從 Materials Project 查詢結構

資料庫檢索適合在尚無本地結構檔案時尋找計算起點。先按第13章在設定中儲存自己的 Materials Project 訪問金鑰，再選擇**主頁** → **結構** → **從 Materials Project 匯入結構…**。檢索視窗上方是查詢條件，中間是元素週期表，下方是結果表與翻頁按鈕。匯入後，可為選定結構繼續建立計算工作流。

選擇檢索方式

表 3.2 Materials Project 的三種檢索方式。

方式	適用的查詢問題
僅這些元素	在週期表選擇元素，結果包含全部所選元素且不含其他元素；例如只選 Si，尋找單質矽。
至少包含這些元素	所選元素必須出現，結果還可以有其他元素；例如先選 Fe、O，再檢視含它們的材料。
化學式 / MP ID	直接輸入化學式或已知材料標識；適合按已知記錄查詢。

前兩種方式透過週期表選擇元素，頂部元素文字隨選擇更新。按化學式查詢時，切換**化學式 / MP ID**。**清除元素**用於清掉週期表中已有的選擇，便於開始新的元素組合。

練習：查詢一個矽結構

1. 選擇**僅這些元素**，清除原有選擇，再在週期表選擇 Si。
2. 單擊**檢索**，等待狀態列結束查詢。若沒有記錄，先確認查詢方式與元素選擇，再檢查訪問設定。
3. 在結果中檢視 Material ID、化學式、晶系、空間群和原子數。相同化學式可能對應不同結構，不能只憑第一行決定。
4. 每頁條數可選 10、15、20 或 30；用首尾頁與前後頁按鈕繼續檢視。需要比較某列時，可單擊表頭排序當前結果。
5. 本例選擇 mp-149，其晶系為 Cubic、空間群為 Fd-3m（227）、原子數為 2。選擇這一行，使**匯入所選結構**可用，單擊匯入並等待結構取得完成。
6. 關閉檢索視窗，切回專案瀏覽器，找到新增加的 Structure 條目。開啟三維文件，核對元素、晶胞和獨立位點數，再儲存專案。

檢索結果隨資料庫更新而變化，查詢時按 Material ID 和結構資訊確認材料。mp-149 匯入的是兩位點原胞，與八位點常規矽晶胞是同一晶體的不同晶胞表示。需要與隨書矽數值逐項比較時，仍使用指定的`silicon.cif`或`silicon_primitive.cif`，保持輸入一致。

結果表還顯示體積、密度、帶隙、形成能、凸包能和穩定性。單位已經寫在列名中：帶隙為 eV，形成能與凸包能為 eV/atom。這些數值來自資料

庫，引用時應註明相應記錄。星號表示實驗中已觀測到的記錄。記錄下 Material ID，有助於在報告中說明結構來源。

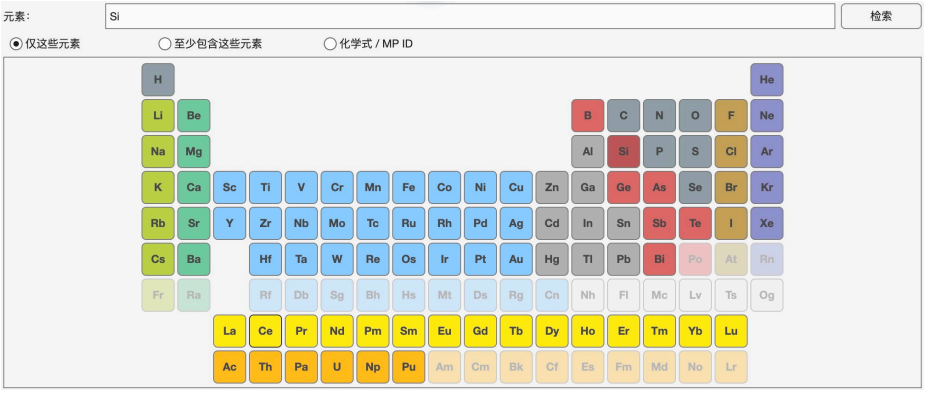


圖 3.6　在元素週期表選擇 Si，使用“僅這些元素”查詢單質矽。查詢方式與元素選擇顯示在結果表上方。

Material ID	化学式	晶系	空间群	原子数
★ mp-27	Si	Cubic	Fm-3m (225)	1
★ mp-34	Si	Hexagonal	P6/mmm (191)	1
★ mp-92	Si	Tetragonal	I4_1/amd (141)	2
mp-109	Si	Orthorhombic	Fmmm (69)	4
★ mp-149	Si	Cubic	Fd-3m (227)	2
★ mp-165	Si	Hexagonal	P6_3/mmc (194)	4
★ mp-168	Si	Cubic	Ia-3 (206)	8
★ mp-10649	Si	Hexagonal	P6_3/mmc (194)	2
★ mp-16220	Si	Cubic	Fd-3m (227)	34

圖 3.7　矽檢索結果的標識列區域性。此處選擇 mp-149：Cubic、Fd-3m（227）、兩個原子；資料庫中還有其他矽晶型。

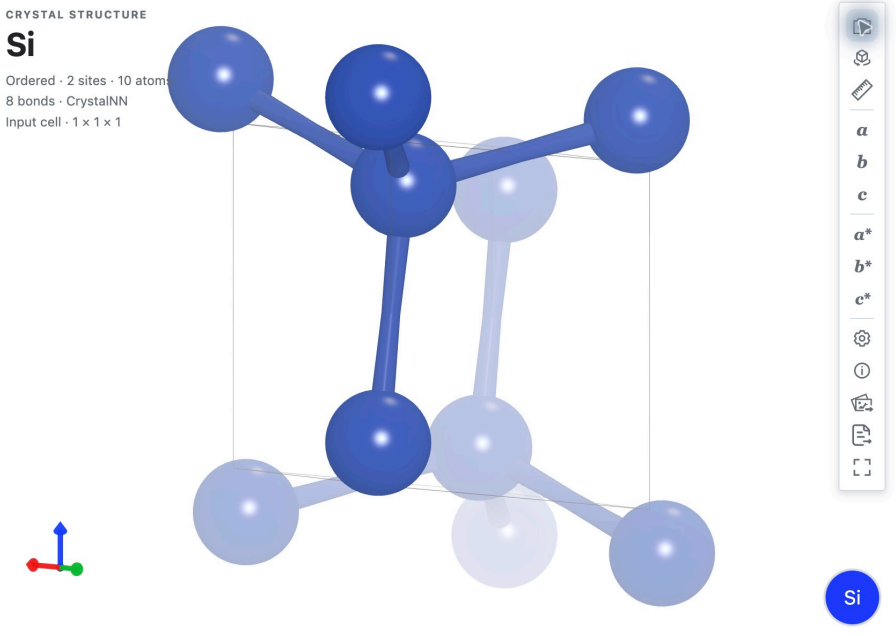


圖 3.8　mp-149 匯入後自動開啟的矽原胞檢視。摘要顯示兩個獨立位點，附加的半透明原子用於表示週期邊界連線。

3.8　完成本章後的檢查

現在應能在專案樹中找到匯入的矽結構，知道如何開啟和關閉文件，能夠收放側邊面板，並把工作儲存為 `.ks` 專案。繼續到第一項計算前，準備好隨書的氫分子案例，保留當前矽專案。後續章節還會使用矽作為示例，進行數值比較時按各章指定的結構檔案開始。

第 4 章

使用 KSSOLV Toolbox Online

KSSOLV Toolbox Online 將工具箱工作區放在瀏覽器中，無須在本機安裝客戶端。結構編輯、工作流與結果分析仍在主視窗中進行，實際運算由伺服器完成。瀚海量子® 官方線上版即將推出，並支援叢集私有化部署。透過所選部署提供的入口登入賬號後，便可進入分配的工作空間。

線上版與桌面應用最需要區分的地方是檔案和會話。本機檔案需要上傳，專案通常儲存在雲端“檔案”面板中，下載後才得到個人計算機上的副本。關閉網頁、返回入口和登出也有不同含義。本章透過一個矽結構專案，把這些操作串成一次完整的練習。

4.1 進入自己的工作空間

開始前準備什麼

準備好所選部署提供的線上地址、可用賬號，以及隨書的小型結構檔案。首次註冊可能需要邀請碼，按部署頁面給出的註冊方式操作。瀏覽器應能正常執行 WebGL，以便顯示三維原子結構。

儘量使用較大的瀏覽器視窗。視窗較小時，中央檢視與引數編輯區會同時變窄，長表單可能需要滾動。在筆記本上可以先收起暫時不用的側邊面板；這樣仍能保留工具欄和正在編輯的文件。

同一個工作空間使用一個活動瀏覽器標籤頁。若已在另一標籤頁開啟工作區，可返回該標籤頁繼續使用，或關閉舊連線後重新連線。

註冊賬號

固定入口首先顯示登入頁。需要新賬號時，切換到註冊頁，按表單依次填寫。賬號名使用小寫字母、數字或連字元，以字母開頭，長度為 3–32 個字元；密碼長度為 12–128 個字元，並需再次輸入確認。

註冊還需要備忘問題、備忘答案和邀請碼。問題和答案用於找回密碼，應便於自己記憶，並避免透露密碼。問題和答案填寫後，點選 **註冊賬號**，成功後返回登入頁。

登入並等待啟動

1. 在固定入口的登入頁填寫個人賬號資訊。
2. 點選 **登入並開啟工作空間**。
3. 等待入口顯示工作空間準備狀態。第一次啟動可能比以後更久。
4. 工作空間就緒後進入工具箱主介面；如果入口顯示 **開啟工作空間**，點選該按鈕繼續。
5. 確認上方出現工具欄，左側可開啟**專案瀏覽器**和**檔案**面板，中央文件區能夠響應操作。

入口可能顯示“正在啟動”“已就緒”等狀態。狀態變化時保持頁面開啟即可，無需連續點選啟動。若單位的併發名額暫時已滿，按入口提示稍後重試；是否可增加名額由部署方決定。

4.2 認識線上版中的檔案

專案樹與檔案樹

左側專案瀏覽器與檔案面板透過側邊按鈕分別檢視。同一時刻顯示其中一個；需要從雲端目錄回到結構時，點選專案瀏覽器的側邊按鈕，需要檢查上傳檔案時，再切迴檔案面板。

專案瀏覽器組織當前專案內部的內容，例如結構、工作流、計算資料和圖形。左側 **檔案** 面板則顯示雲端目錄中的檔案和資料夾。一個 `.ks` 檔案可以包含許多專案項，因此兩棵樹顯示的內容不會相同。

把專案理解為一本裝著實驗材料與結果的記錄本，雲端資料夾就是存放記錄本的書架。匯入結構是在記錄本中增加材料；儲存專案則把當前記錄寫入一個 `.ks` 檔案。只上傳一個 CIF 檔案，相當於把原始材料放上書架，還沒有把它放入當前記錄本。

表 4.1 常見操作的結果

操作	結果
上傳	將本機檔案複製到當前雲端目錄。
匯入	讀取檔案內容，在當前專案中增加結構或工作流等物件。
儲存	將當前專案寫入雲端的 `.ks` 檔案。
下載	將選中的雲端檔案另存到自己的計算機。
開啟專案	讀取一個 `.ks` 檔案作為當前專案。

檔案面板的日常操作

檔案樹按名稱排列，資料夾排在檔案前面。展開資料夾可以檢視下一層內容；表頭箭頭切換名稱升序和降序。右側⋮開啟檔案操作選單，也可以在條目上右擊。

選中資料夾後，面板底部顯示所在目錄；選中檔案後還會顯示檔案大小。上傳、新建資料夾和首次儲存專案會使用當前目錄，因此進行這些操作前，先看一眼底部路徑。

重新整理 重新讀取目錄，通常保留已展開的資料夾與選中項。若在其他操作後暫時看不到新檔案，可以先重新整理，再檢查自己是否展開了正確的資料夾。目錄中的檔案數量很多時，按課題和練習分資料夾，比反覆在長列表中查詢更方便。

圖4.2給出本例儲存後的工作區，左側顯示檔案面板。需要檢視專案內的結構和工作流時，點選專案瀏覽器的側邊按鈕。

4.3 練習：建立矽結構專案

建立練習目錄

本例使用隨書的 `examples/silicon.cif`。也可以換用其他小型結構，檔案操作步驟相同。為了清楚區分原始結構、工作專案和下載副本，先為本次練習建立獨立目錄。

1. 在 **檔案** 面板選中根目錄或選定的工作目錄。
2. 開啟 ⋮ → **新建資料夾**，輸入 `Si-study`。
3. 確認檔案樹中出現新目錄，選中並展開它。
4. 檢查面板底部路徑，確認當前目標是 `Si-study`。

上傳結構檔案

1. 在 `Si-study` 目錄中開啟 **上傳**。
2. 在瀏覽器或系統檔案選擇器中選中本機的矽結構 CIF。

3. 確認選擇，等待上傳進度完成。

4. 回到檔案樹，核對檔名與大小，必要時點選 **重新整理**。

支援原生檔案選擇器的瀏覽器會直接顯示系統視窗；其他瀏覽器可能先顯示頁內選擇按鈕，再由按鈕開啟檔案視窗。兩者都從自己的計算機選擇檔案。選完後，在傳輸完成前保持頁面和傳輸視窗開啟。

檔案出現在雲端目錄中後，上傳即已完成。隨後將它匯入專案，才能在專案瀏覽器中檢視結構。

檔案上傳與匯入後的工作區見圖4.2。

把檔案匯入專案

1. 在 **檔案** 面板雙擊剛上傳的 CIF；也可以選中該檔案後選擇 **匯入**。

2. 檢視專案瀏覽器，確認增加了結構項。

3. 檢視中央文件區，確認原子與晶胞已經顯示。

4. 拖動三維檢視觀察結構，用滾輪縮放，使晶胞完整地位於檢視內。

現在，雲端 CIF 是原始檔案，專案中的結構則是後續建模和計算使用的物件。對專案結構做超胞、刪除原子或其他編輯，不會自動把原始 CIF 變成修改後的結構。需要保留整個工作過程時儲存專案；需要另一個結構檔案時使用相應匯出操作。

檔案樹中的 `.ks` 和 `.wf` 含義不同：雙擊 `.ks` 開啟專案，雙擊 `.wf` 匯入工作流。其他能識別的結構檔案按結構匯入處理。資料夾雙擊用於展開，不會匯入為結構。

首次儲存專案

1. 在 **檔案** 面板確認選中 `Si-study` 資料夾。
2. 點選工具欄 **儲存**，或使用 Ctrl+S；macOS 使用 Command+S。
3. 在頁內視窗輸入 `Si-ground-state.ks`，確認儲存。
4. 檢查檔案樹，確認該專案檔案出現在練習目錄中。
5. 檢視標題和儲存狀態，確認本次修改已儲存。



圖 4.1　儲存專案到雲端的名稱視窗。名稱欄填寫 Si-ground-state.ks，括號內顯示當前選中的`Online/Si-study` 目錄。

檔名只填寫名稱，不需要輸入伺服器完整路徑。儲存視窗會使用所選目錄；沒有填寫 `.ks` 副檔名時，應用會補上。以後再次點選 **儲存**，更新的是這個專案檔案。

若已經儲存過專案，在檔案樹另選資料夾後直接儲存，專案仍寫回原來的位置。想要改名、保留階段版本或放到另一目錄時，應使用 **另存為…**。檔案面板選單中的 **儲存專案到雲端** 也會詢問檔名，可用來把當前專案另存到所選目錄。

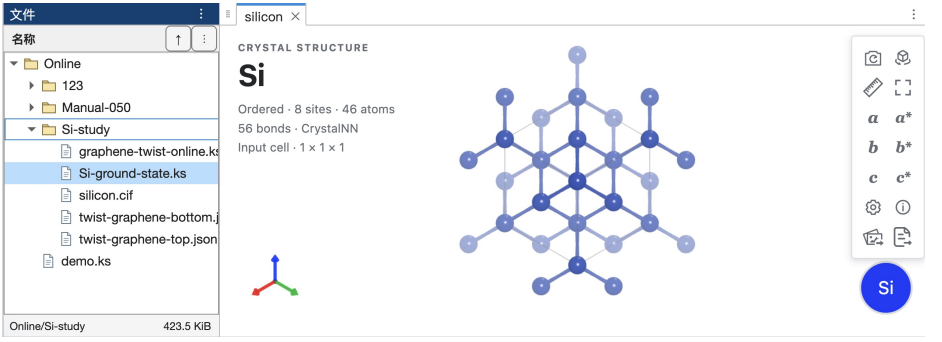


圖 4.2　檔案與模型的佈局概覽。左側 Si-study 目錄中選中 Si-ground-state.ks，中央顯示 8 個獨立位點及包含週期映像的 46 個顯示原子。

圖4.2顯示檔案與模型的對應關係。8 sites 用於核對模型位點數，46 atoms 則包含週期映像。本節專案儲存矽結構，基態計算見第10章。

另存一份用於比較的專案

材料建模常需要比較不同超胞、缺陷或引數。在較大修改前儲存一份階段專案，可以讓後續比較更清楚。這裡先練習另存，不改變模型。

1. 在 **檔案** 面板選中要放置副本的目錄。
2. 開啟儲存選單，選擇 **另存為…**。
3. 輸入新名稱，例如 `Si-comparison.ks`。
4. 儲存後，檢查新檔案已經出現，原檔案仍然保留。

另存後繼續編輯的是新專案檔案。給檔案命名時可以標明材料、處理和階段，例如“矽原胞”“矽超胞”“幾何最佳化後”；不必把所有計算引數都塞進檔名，詳細設定會留在專案中。

4.4 將專案帶回自己的計算機

下載雲端檔案

雲端儲存便於下次登入繼續工作；本機下載便於備份或與他人共享。二者可以同時使用。下載的是檔案當前已經儲存的內容，因此先儲存，再下載。

1. 選中 `Si-ground-state.ks` 或剛另存的專案。
2. 從右鍵選單或⋮選擇 **下載**。
3. 等待檔案準備完成。Chrome 可能直接彈出本機儲存視窗；選擇資料夾、核對專案名後點選**儲存**。
4. 沒有自動彈出本機視窗時，可使用頁內視窗提供的 Save as…；也可以點選Browser download，用瀏覽器的原生下載方式儲存。
5. 等待瀏覽器下載列表顯示完成；若傳輸視窗另有 Finish，確認本機檔案已儲存後再點選。
6. 在自己的檔案管理器中核對專案名稱和檔案大小。

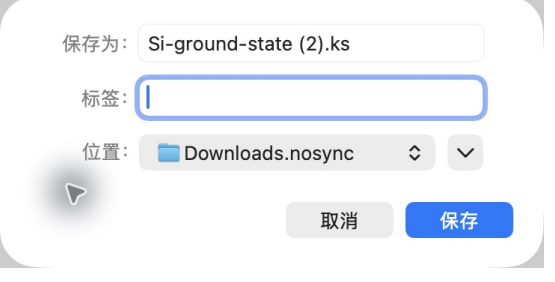


圖 4.3 macOS 本機儲存視窗，以隨書矽專案為例。選擇資料夾並核對專案名後點選儲存；已有同名檔案時，瀏覽器可能在名稱後加上編號。

瀏覽器設定可能讓檔案直接進入“下載”目錄，也可能每次詢問儲存位置。若不知道檔案去了哪裡，可以開啟瀏覽器下載列表檢視。若頁內視窗顯示 Ready to download，表示檔案已準備好交給瀏覽器；隨後仍需完成 Save as⋯、Browser download或下載連結對應的本機儲存。本機儲存後，頁內準備視窗可能隨之關閉。應以瀏覽器的完成狀態和本機檔案為檢查點。

如果準備檔案失敗，視窗可能提供 Retry download。點選後重新準備即可。取消下載不會取消雲端已經完成的儲存；想稍後下載時，可以重新在檔案樹選擇同一檔案。

上傳下載的大小限制

單個上傳或下載檔案最多為 128 MiB；一次上傳的檔案總計不超過 128 MiB，最多選擇 100 個。這個限制針對瀏覽器檔案傳輸，並不等於賬號的全部儲存容量。

隨著計算結果增加，專案可能明顯變大。下載前可以在檔案面板檢視檔案大小。超過傳輸上限時，使用部署方提供的大檔案傳輸方式。

本節儲存並下載的結構專案隨書提供為`examples/Si-ground-state.ks`，可用於核對矽結構和線上版檔案往返操作。

4.5 檢視當前賬號

連線賬號服務的線上版在主視窗上方顯示賬號名。開啟賬號名選單，選擇**我的賬號**，可進入設定中的賬號頁；也可以從**主頁** → **設定**進入該頁。賬號頁顯示當前賬號名、連線狀態和部署方給出的空間釋放時長。

1. 確認上方顯示的是自己的賬號名，開啟**我的賬號**。

2. 檢視連線狀態；綠色圓點與已連線文字用於識別當前會話。空閒時長表示無互動操作時保留會話的時間。

3. 若連線需要恢復，使用賬號頁的**重新連線**，返回工作區後檢查專案與檔案。

4. 結束使用前先儲存專案；需要退出賬號時，再使用**登出**。

部署未提供賬號頁時，可從入口頁連線工作區。

4.6 離開工作空間

臨時返回入口

賬號選單中的 **退出 KSSOLV Toolbox** 會返回入口，工作空間繼續保留至空閒超時。保留當前瀏覽器標籤頁時，入口中的 **重連工作空間** 可以回到原介面，適合暫時檢視入口狀態後繼續工作。

這一操作與登出不同。暫時返回入口並不會立即釋放計算資源，也不會把專案自動儲存到磁碟。重要修改仍應先儲存。

完成第5章的氫分子計算後，可以用儲存的專案練習返回與重連：

1. 儲存當前專案，確認計算已經結束。

2. 開啟上方賬號選單，選擇**退出 KSSOLV Toolbox**。閱讀保留工作空間的提示，確認後返回入口。

3. 核對入口顯示**已返回入口，工作空間仍在執行**，再點選**重連工作空間**。

4. 回到工作區後檢查原專案：SCF 流程仍有 Configuration、SCF 與 Plot 三個節點，Results 中的 Run SCF 資料集和 EnergyConvergence 曲線仍在。開啟曲線，確認可以繼續閱讀結果。

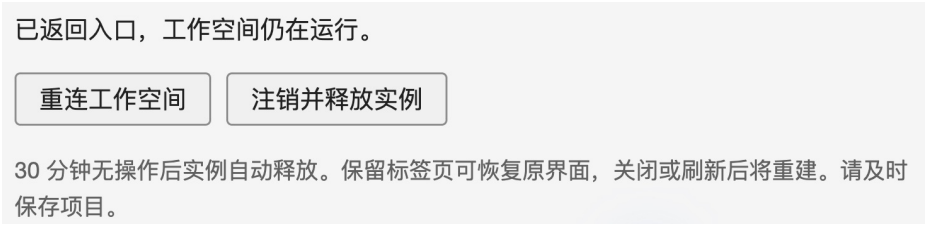


圖 4.4　返回入口後的狀態與重連工作空間按鈕。重連可回到原專案；登出並釋放例項會結束工作空間。

關閉或重新整理網頁

關閉網頁不等於登出。重新訪問同一固定入口時，如果原工作空間仍然存活，可以重新連線，並重新建立瀏覽器介面。專案、已開啟的結構與工作流等內容可以在同一執行例項中恢復；但臨時對話方塊、撤銷歷史和完整佈局不必然保持原樣。

重新整理頁面會重建瀏覽器介面。網路短暫中斷時，可等待連線恢復，或從固定入口重連；臨時離開時，可用賬號選單返回入口，再透過重連繼續工作。

登出並釋放工作空間

結束今天的工作，尤其是在共享計算機上，先儲存專案，再從賬號選單選擇 **登出**，或在入口點選 **登出並釋放例項**。確認後會結束訪問會話並釋放執行例項。

下一次登入會使用同一賬號的雲端檔案。此前儲存的專案和設定仍然保留，但僅在記憶體中的變數、未儲存修改和執行中的計算不能依靠登出後恢復。離開前先儲存專案，需要本機副本時再下載檔案。

理解空閒釋放

線上版的空閒釋放時間由平臺設定，當前值可以在賬號設定或入口提示中檢視。不同部署可能採用不同的時長，接近釋放時頁面會顯示提醒。鍵盤、點選、觸控和滾動表示存在互動操作；僅將標籤頁留在前臺，或讓狀態自動重新整理，並不延長空閒時間。

計算正在執行也不表示始終存在互動操作。安排較長任務前，應瞭解平臺對空閒釋放和長時計算的安排。需要使用獨立叢集佇列時，按照所用叢集的使用說明操作；完整 MATLAB® 工具箱的遠端提交見第 13 章。

> **再次登入後繼續工作**
>
> 再次登入後，在“檔案”面板找到練習目錄，雙擊已儲存的 `.ks`，即可繼續編輯結構、配置工作流或檢視結果。

4.7 處理工作空間連線

工作區底部的資源狀態用於瞭解當前執行環境的 CPU 和記憶體佔用。在按賬號分配資源的部署中，它反映分配給當前工作區的資源；普通容器部署也可能顯示宿主機環境。可結合狀態列標識與部署說明了解當前資源範圍。

工作流的資源選項取決於節點任務、求解方法和部署所支援的計算環境。配置時先選中目標節點，再檢視其資源面板；具體選擇與檢查方法見第10.5節。主頁的**並行**按鈕不代替節點資源設定，伺服器是否具備程序池或 GPU 支援也需按部署條件確認。

熟悉檔案操作後，可以繼續第 5 章的氫分子計算。先把隨書`h2.cif` 上傳到自己的雲端目錄，再匯入當前專案。隨後建立 SCF 工作流，按該章填寫結構輸入和求解引數。

圖4.5展示氫分子教程的結構輸入設定。選中節點後，使用**工作流 → 配置節點**，向下檢視**選項**。本例的結構配置節點標為 Configuration，對應 Build Molecule 任務；選擇 Molecule、結構 h2、PBE、default 贗勢、20 Ha、0 K 與 Nspin=1。SCF 節點的求解方法和最大步數仍按第 5 章設定。



圖 4.5 氫分子工作流的結構輸入選項。所選 h2 結構和計算條件都在右側配置編輯器中核對。

參考計算在 7 步達到收斂，日誌與數值結果見第 5 章。計算結束後，點選專案瀏覽器側邊按鈕，展開 Results：Datasets 下的 Run SCF 儲存這次執行的資料，Plots 下的 EnergyConvergence 開啟收斂圖。

檢查日誌和曲線後，再次儲存專案，關閉當前專案，然後從**檔案**面板雙擊儲存的`.ks`重新開啟。圖4.6展示重新開啟專案後的結果分類，資料集與曲線分別儲存在對應分組中。再次雙擊 EnergyConvergence，可以讀到剛才七次迭代的收斂圖。最後從雲端下載專案，保留本機副本。

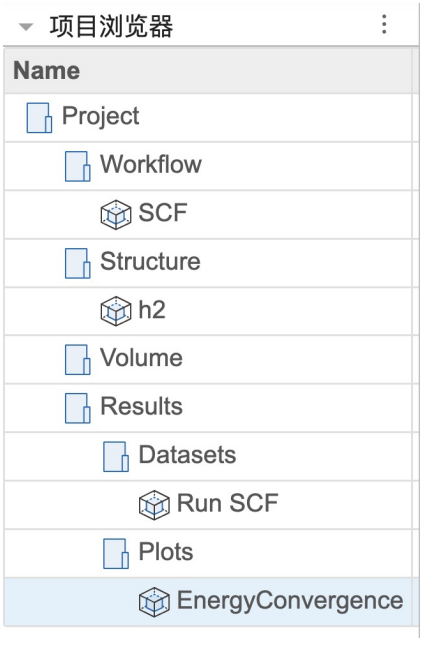


圖 4.6　氫分子專案的結果分類。Results 包含 Run SCF 資料集與 EnergyConvergence 收斂圖；雙擊曲線條目可檢視迭代結果。

這樣，結構準備、伺服器計算、儲存與重新開啟就連成了一次完整練習。

連線失敗時先回固定入口，檢視工作空間是否仍在啟動。如果入口顯示 **重試連線**，先使用此操作。持續不可用時，入口可能提供 **重啟工作空間**；重啟保留已儲存檔案和設定，但結束當前記憶體會話，確認後再操作。

忘記密碼時，在登入頁點選 **忘記密碼**，先取得個人備忘問題，再填寫答案和新密碼。重置過程會結束已有會話，成功後重新登入；若沒有設定問題或忘記答案，請聯絡管理員。

介面若提示“當前部署未啟用持久化檔案”，開啟檔案需從本機上傳，儲存時透過瀏覽器下載。離開前確認本機已有副本。

第 5 章

計算氫分子的電子結構

氫分子只有兩個原子，卻包含一次電子結構計算中最基本的幾個問題：原子放在哪裡，電子怎樣分佈，怎樣知道計算已經結束，以及所得數字究竟對應哪一種結構。本章從一個準備好的結構檔案出發，完成自洽場計算，並閱讀能量和誤差曲線。完成本章後，便可用相同的方法處理較大的分子或晶體。

本例使用平面波和贗勢方法。對於第一次操作，不必先掌握這些方法的數學推導。先認識介面中的結構、節點和結果，觀察它們之間的關係，再閱讀第6章，通常更容易理解各個引數的作用。

5.1 準備氫分子算例

我們在一個立方形模擬盒中放入兩個氫原子，保持原子位置不變，求解它們在這一位置上的基態電子分佈。這是一項單點能計算。“單點”表示只計算一個幾何構型，並不表示只進行一次數值迭代。電子密度需要反覆更新，直到前後兩次計算足夠接近，這個過程稱為自洽場計算，通常簡寫為 SCF。

本章完成時，專案中應包含一個氫分子結構、一張可以再次執行的工作流，以及一幅能量和誤差曲線。同時儲存專案，以便在後面的結構最佳化教程中繼續使用。第一次操作可使用當前工作區的計算環境；線上版在伺服器會話中執行相同步驟。

教程檔案 `examples/h2.cif` 儲存了上述模擬盒和原子位置。使用這個檔案，可以避免手工輸入座標，也能使桌面版和線上版的起始結構保持一致。

表 5.1 氫分子教程的計算條件

專案	本例設定
結構型別	Molecule
模擬盒	邊長為 10 Bohr 的立方盒，即約 5.29177 Å
氫原子位置	分數座標 $(0.5, 0.5, 0.425)$ 和 $(0.5, 0.5, 0.575)$
初始鍵長	1.5 Bohr，約 0.793766 Å
交換關聯泛函	PBE
贗勢	default，內建 PBE-1.3 ONCV 贗勢
平面波截斷能	20 Ha
自旋分量數	Nspin = 1
溫度	0 K
SCF 方法	davidson_qe；最大 100 步
力	選中 Calculate force

CIF 的晶格描述在此用於儲存模擬盒；計算時仍需在 Build Molecule 節點中選擇 Molecule。檔案格式和計算物件的型別是兩件不同的事。

> **為什麼選擇一個很小的分子**
>
> 小體系便於觀察每一步操作，也便於比較引數變化的影響。本例給出盒尺寸和截斷能，便於完成計算並比較結果。換用其他分子時，應重新檢查這兩個引數的收斂性。

5.2 建立專案並匯入結構

為計算建立一個單獨的專案

專案把結構、工作流和結果放在一起。一個清楚的專案名稱，有助於在幾天後重新開啟檔案時迅速判斷它的用途。這裡可以使用“氫分子入門”，

並把專案儲存為 `h2-first.ks`。應用啟動時已有一個空專案；如果當前開啟了其他專案，先儲存原有工作，再關閉該專案，返回新的空專案。

1. 如當前已有其他專案，先儲存，再選擇 **主頁** → **關閉**。
2. 在專案瀏覽器中確認已經出現結構、工作流和結果等分類。
3. 保持空專案處於開啟狀態，繼續匯入結構。
4. 匯入完成後選擇 **儲存**，為專案指定名稱和位置。

桌面版通常透過系統檔案對話方塊選擇本地檔案。線上版的檔案選擇和下載經過瀏覽器完成：先把教程檔案提供給當前會話，再在應用中選擇它。無論在哪一種環境中，匯入後的結構都應出現在專案瀏覽器裡，而不是僅僅停留在瀏覽器的下載列表中。

匯入氫分子

1. 在 **主頁** 的結構命令中選擇 **從檔案匯入結構**。
2. 選擇教程提供的 `h2.cif`。
3. 在專案瀏覽器中選中匯入的結構，展開同側的 **資訊瀏覽器** 標題欄，檢查元素和原子數量。面板未顯示時，從省略號中的 **開啟面板** 列表按名稱開啟。
4. 開啟結構的三維檢視，旋轉模型，使兩個氫原子都清楚可見。

此時應當看到兩個氫原子。模擬盒的邊界可能同時顯示，也可能根據當前顯示設定隱藏。球的大小和鍵的畫法隻影響顯示，不會改變原子座標。若結構超出畫面或偏離中心，使用檢視器的適配檢視或縮放功能即可。

確認幾何資訊

在繼續計算之前，先用檢視器的距離測量檢查兩個氫原子的間距。輸入結構的初始鍵長約為 0.793766 Å。檢視器顯示的小數位數可能不同，讀到 0.794 Å 即與這裡的輸入相符。與之對應的底層座標單位是 Bohr，鍵長為 1.5 Bohr。

也可以選擇一個氫原子，檢查座標卡片。圖5.1選擇的是第 2 個位點，其分數座標為 $(0.500, 0.500, 0.575)$，對應的笛卡爾座標顯示為 $(2.646, 2.646, 3.043)$ Å。前者表示原子在模擬盒中的相對位置，後者表示以 Å 為單位的實際位置。原子處於盒子中部，四周留有空間。CIF 匯入後的結構文件可以顯示**晶體建模**頁面；後續求解仍按本章要求在結構配置節點選擇 Molecule。



圖 5.1　初始氫分子第 2 個位點的座標卡區域性，顯示笛卡爾座標、分數座標與佔位。座標卡用於核對所選位點的幾何資訊。

電子結構計算取決於原子位置。本例核對兩個氫原子、約 0.794 Å 的鍵長和約 5.292 Å 的立方盒即可。

如果使用自己的 XYZ 檔案建立相同的氫分子，原子間距可以相同，模擬盒卻未必相同。分子檔案沒有晶格時，軟體會根據原子範圍和真空距離構

造盒子。要與本章數字作細緻比較，應使用相同的模擬盒，而不僅是相同的鍵長。

5.3 建立自洽計算工作流

從 SCF 模板開始

工作流把計算過程分為若干節點。節點之間的連線表示處理順序。本例只需要三項工作：把匯入的結構交給求解器、計算電子結構、顯示收斂過程。使用模板可以先得到這套基本關係，再逐項調整其中的引數。

1. 開啟 **工作流** 的匯入選單，選擇 **從模板建立工作流**。
2. 選擇 SCF 模板。
3. 開啟新建的工作流文件，檢視畫布上的節點和連線。
4. 確認工作流包含結構配置、SCF 計算和能量曲線三個任務，並按這一順序連線。結構配置節點的標籤可以是 Configuration 或 Build Molecule，對應同一任務；後兩個節點依次為 SCF 和 Plot。

若選擇的是空白工作流，可以自行新增上述三個節點，再依次連線。節點的顯示名稱可以修改，任務型別則應保持正確。例如，把節點標籤改為“計算氫分子”不會改變它是一個 SCF 任務。對於第一次操作，保留模板名稱更容易與本章說明對應。

可以對照圖5.2檢查順序：第一個節點接收結構，第二個節點完成電子結構求解，最後一個節點讀取計算歷史並畫出曲線。接下來按這個順序逐項配置。

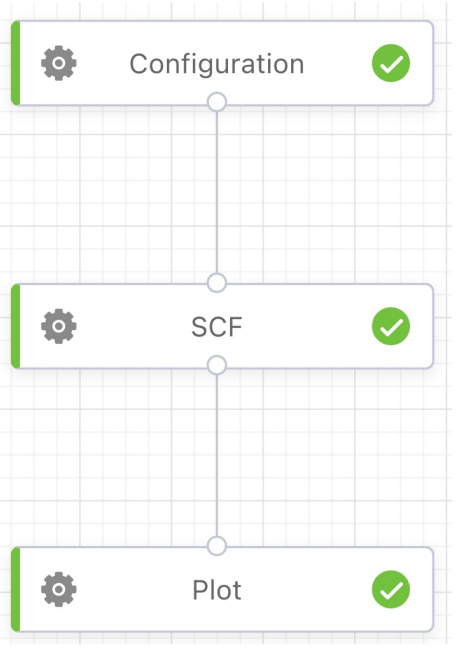


圖 5.2　氫分子的 SCF 工作流。結構配置、電子結構求解和繪製曲線自上而下連線；Configuration 對應 Build Molecule 任務，Plot 對應繪製收斂曲線。

配置結構輸入

在畫布上選擇結構配置節點 Configuration，再選擇 **工作流** → **配置節點**，也可以使用節點上的齒輪。這項命令會展開原本收起的右側面板，並在 **配置編輯器** 中開啟或重新整理該節點的專用設定；向下滾動到 **選項** 區，便可以看到 Type 等引數。只看到節點 ID、標籤、模組等通用屬性時，請先執行配置節點命令。這個節點既指定結構，也規定求解時採用的物理和數值模型。執行前，按本例設定逐項核對結構與計算引數。

如果面板較窄，引數名稱或下拉框內容可能被截短。點選**配置編輯器**標題欄右上角的省略號，選擇**最大化**，可以暫時把主要工作區讓給這個面板。完成填寫後，再從同一選單選擇**還原**，回到畫布與引數並列的佈局。**通用**、

輸入、**選項**和**高階選項**各自可以展開或摺疊；填寫本例時，可先摺疊通用與輸入，把空間留給選項。

1. 將 Type 設為 Molecule。
2. 在 Choose imported structures 中只選擇本例的氫分子。
3. 將 Functional 設為 PBE，Pseudopotential 設為 default。
4. 在 Ecut (Hartree) 中輸入 20。
5. 保持 Smearing 為 fermi-dirac，Temperature (K) 為 0，Nspin 為 1。
6. 在高階選項中保持額外能帶數為 0。

選擇 Molecule 後，晶體的自動 k 點設定不再是本例需要調整的內容。本例採用盒內分子模式，無須設定晶體的 k 點網格。

Ecut (Hartree) 中的單位尤其值得留意。這裡輸入 20 表示 20 Ha，約合 544 eV；它並不是 20 eV。圖形介面把單位寫在標籤裡，閱讀論文或其他軟體的輸入時，也應先完成單位換算，再比較引數大小。

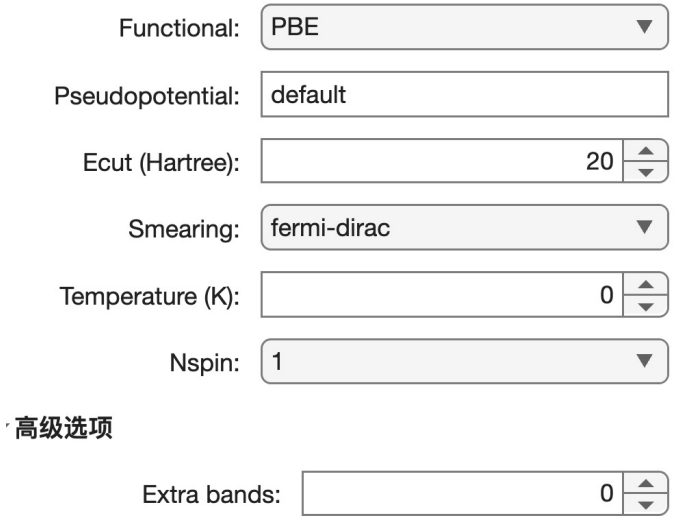


圖 5.3　結構配置節點的常規與高階選項。PBE、default 贗勢、20 Ha、0 K、Nspin=1 和 Extra bands=0 均可在此核對；Molecule 與結構 h2 的選擇見圖4.5。

配置 SCF 節點

選擇 SCF 節點，再選擇 **工作流 → 配置節點**，向下滾動到它的 **選項** 區。DiagMethod 決定每一步求解電子態時使用的數值方法；Max SCF steps 則規定電子密度最多更新多少次。對於本例，使用預設的 davidson_qe 和 100 步即可。

展開 DiagMethod 下拉框時，可以看到多種方法。本例選擇 davidson_qe；收起後如果文字顯示不全，可最大化面板核對完整名稱。

選中 Calculate force。原子力表示在當前電子分佈下，原子沿哪個方向移動會降低能量。本章先不移動原子，計算力是為了在後面的最佳化教程中比較起點和終點。若不需要原子力，普通單點能計算可以不勾選這一項。

高階選項中的 ExxMethod 保持 default。它主要服務於雜化泛函計算，不需要在本例的 PBE 計算中額外調整。

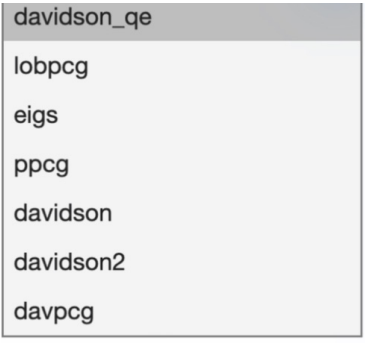


圖 5.4　SCF 節點的演算法列表，本例選擇 davidson_qe。

完成填寫後，按表5.2逐項核對。較長的方法名可以在最大化的配置編輯器中閱讀，核對後再還原佈局。

表 5.2　氫分子教程的 SCF 節點引數

選項	本例設定
DiagMethod	davidson_qe，每一步求解電子態所用的方法
Max SCF steps	100，電子密度更新的最大步數
Calculate force	選中，在本次單點計算中求原子力
ExxMethod	default，本例保持高階選項的預設設定

檢查曲線節點

能量曲線任務負責把 SCF 的歷史記錄畫成圖，在本例畫布上標為 Plot。它不再求一次電子結構，也不改變上一步的結果。確認它位於 SCF 之後即可。如果先執行 SCF，隨後才新增曲線節點，可以再次執行這條完整的小工作流，得到與該次計算對應的曲線。

在執行前儲存專案。以後比較不同截斷能、不同結構或不同泛函時，儲存的工作流便是說明計算條件最直接的記錄。

5.4　執行計算並觀察進度

選擇正確的工作流

應用中可以同時開啟多個工作流文件。執行之前，先點選本例工作流的文件標籤，讓它成為當前工作流，再選擇 **執行**。這樣可以避免模型已經切換而執行的仍是另一張工作流的情況。

執行前展開右側面板組，再展開**模擬瀏覽器**的標題欄；如果面板已經關閉，可從**開啟面板**列表中按名稱開啟。配置編輯器仍佔滿工作區時，先用標題欄選單**還原**，便可同時觀察畫布和輸出。執行後，這裡開始顯示計算訊息。SCF 日誌通常按迭代步依次列出誤差、總能量和耗時。某一步的誤差下降較慢，並不意味著操作有誤；判斷整個計算時，應檢視完整的迭代過程和最終的收斂狀態。

1. 使氫分子的 SCF 工作流處於當前文件。
2. 選擇 **主頁** → **執行**，或使用模擬瀏覽器中的 **執行** 按鈕。
3. 在模擬瀏覽器中找到氫分子計算開始的訊息。
4. 等待出現收斂訊息，隨後檢視自動開啟的曲線。
5. 返回工作流畫布，確認需要執行的節點已經完成。

本地**停止**按鈕只恢復執行按鈕狀態，不會中斷正在進行的數值求解；線上版同步計算也不提供停止操作。本例應等待計算結束後再繼續。執行期間可檢視日誌判斷進度，關閉瀏覽器標籤不會儲存專案或結束伺服器計算。

測量一次執行的用時

執行右側的下拉選單提供**執行並計時**。先啟用本章 SCF 流程，再選擇該項；本地流程完成後，視窗底部顯示本次用時。計時包含這次流程的執行和相關準備，不是每個節點的獨立效能分析。

比較用時之前，保持模型、引數和執行環境一致，並說明是否首次執行。首次開啟數值功能或生成圖形可能增加準備時間。使用遠端配置提交作業時，本地提交耗時不等於遠端計算耗時，應閱讀遠端作業的記錄。儲存本章專案時，可以將計時另記在實驗筆記中，科學結果仍以能量、誤差與收斂狀態判斷。

理解日誌中的三個數字

第一次閱讀日誌時，先關注迭代編號、相對密度誤差和總能量。迭代編號表明求解器進行了多少次更新；密度誤差反映前後兩次電子密度的差別；總能量則是當前密度下對體系能量的估計。

電子密度逐漸自洽時，總能量往往趨於穩定，但能量序列不一定嚴格單調。求解器會混合歷史密度以加快收斂，因此某一步能量稍有回升仍可能是正常的數值過程。判斷是否完成，應讀最終的收斂資訊，而不是隻看最後兩行能量是否相同。

```
SCF iter   7:
Diag time =          1.14890e-02
Rel Rho Err    =           6.236e-09
Convergence is reached!
Total Energy    = -1.1652136532206e+00
Etot            = -1.1652136532206e+00
```

圖 5.5　氫分子 SCF 計算的日誌區域性。第 7 步出現 Convergence is reached!，總能量為 -1.1652136532206 Ha，相對密度誤差約為 6.24×10^{-9}。

5.5 閱讀第一幅計算結果

讀懂收斂曲線

收斂圖把同一次 SCF 的兩類記錄畫在一起。橫軸是迭代次數，左縱軸為總能量，單位 Ha；右縱軸為誤差。誤差軸使用對數刻度，因此相同的縱向距離可以對應誤差相差一個或多個數量級。

觀察圖形時，可以先沿著能量曲線從左往右閱讀，再看誤差是否整體降低。對於這個很小的氫分子，能量在開始幾步便接近穩定，誤差仍需進一步下降。這說明“圖上看起來已經平了”和“求解器已經達到收斂條件”是兩個不同的判斷。

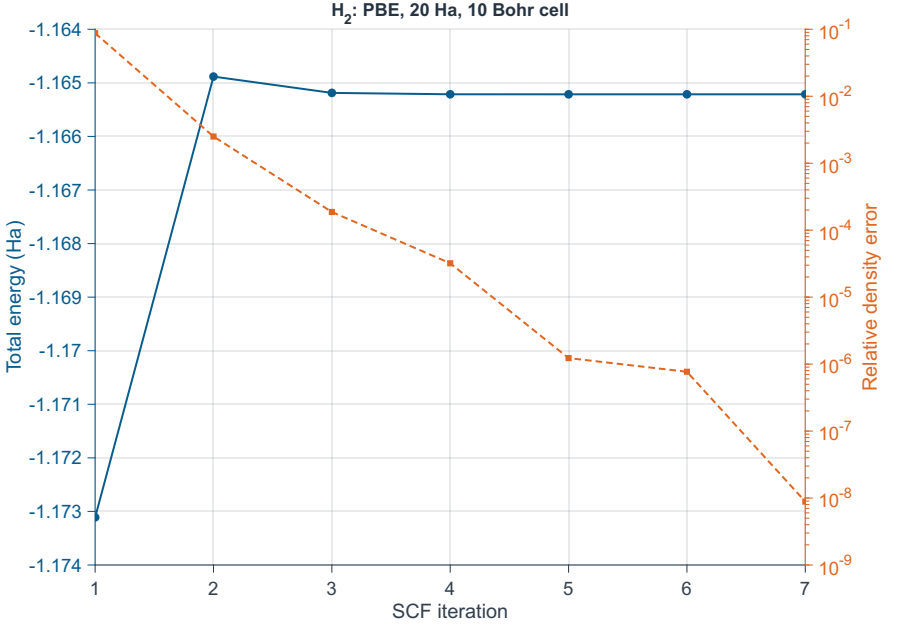


圖 5.6　氫分子自洽計算的總能量與相對密度誤差。藍線讀左軸，橙色虛線讀右側對數軸；圖中資料來自隨書參考執行。

與本書的參考執行比較

隨書指令碼給出的參考結果在 7 步達到收斂，總能量約為 -1.1652136531 Ha，最後的相對密度誤差約為 8.85×10^{-9}。可以用這些數值對照自己的計算結果。

圖5.5所示計算同樣在 7 步後收斂，總能量約為 -1.1652136532 Ha，相對密度誤差約為 6.24×10^{-9}。兩組計算均滿足本例的收斂條件。圖5.6展示隨書指令碼儲存的能量與誤差歷史。

在圖形介面中執行時，初始電子態、軟體版本和數值環境可能使迭代次數或最後幾位數字略有不同。比較時先確認結構、盒尺寸、泛函、贗勢和截斷能一致，再檢查最終是否收斂。執行時間還受裝置和會話負載影響，判斷結果應以收斂狀態和數值為依據。

> **總能量的含義**
>
> 本例的總能量屬於這個盒中、這個幾何構型、這套泛函和贗勢條件下的氫分子。它不直接等於實驗中的分子結合能。若要計算解離能，還需要以一致的方法計算相應的原子參考態，並處理自旋等條件。

儲存結果和專案

計算曲線加入專案的結果分類後，可以從專案瀏覽器再次開啟。圖形是計算記錄的一種呈現，工作流儲存的是產生它的步驟，兩者都有保留的價值。建議在執行後再次儲存專案，而不只是在執行前儲存一次。

為圖形使用容易理解的名稱，例如“氫分子：PBE，20 Ha，初始結構”。如果後面還要計算最佳化後的結構，清楚的名稱可以避免把兩個構型的結果混在一起。名稱中可以放主要條件，完整引數則留在工作流中，不必把所有內容塞進一個很長的檔名。

5.6 完成本章練習

重新開啟儲存的專案，確認結構、工作流中的結構選擇和結果圖都能恢復。

作為延伸練習，再次匯入`h2.cif`，命名為`H2-longer`。按第 7 章的幾何編輯方法，將鍵長設為 0.85 Å；隨後回到 Build Molecule，在 Choose imported structures 中改選這一結構，保持截斷能、泛函和模擬盒不變，再執行單點計算。分別儲存兩次結果，比較總能量和沿鍵方向的力。第 10 章繼續介紹幾何最佳化，第 12 章介紹結果解讀。

5.7 用指令碼復現本例

本節面向使用完整 MATLAB® 的讀者。獨立應用和線上版可以繼續使用前面的圖形操作，無需執行配套指令碼。圖形介面便於學習和檢查結構，指令碼便於重複執行相同引數。配套 `examples/h2_scf_and_relax.m` 給出完整輸入；下面摘錄其中的單點計算部分。此段程式碼用於已經初始化 KSSOLV 數值環境的 MATLAB® 會話。

```
pseudopotential.PpType('default');
molecule = example.structure.H2();
molecule.ecut = 20;
molecule.funct = 'PBE';
scfOptions = options.SCF('force', true);
scfOptions.enableGPU = false;
scfOptions.enableParallelPool = false;
[molecule, H, X, info] = scf(molecule, scfOptions);
```

返回值中，`info.Etot` 是總能量，`info.Etotvec` 和 `info.SCFerrvec` 記錄能量與誤差歷史，`info.converge` 給出收斂狀態，可用於整理表格或繪圖。配套指令碼還會繼續最佳化原子位置並儲存資料；只重複本章時，執行上述單點部分即可。圖形介面與指令碼採用同一數值模型，操作時沿用本例明確給出的引數。

第 6 章

選擇計算引數

完成一次計算之後，接下來的問題通常是：這些引數為什麼這樣選，換一個體系時應該改哪些，以及怎樣判斷精度已經足夠。本章圍繞介面中的實際設定介紹電子結構計算的基本概念。閱讀時可以保留第5章的氫分子專案，一邊檢視引數，一邊理解它們所描述的物理問題。

一套完整的計算條件包括幾何結構、電子模型和數值精度。幾何結構給出原子種類、位置與晶格；電子模型給出泛函、贗勢和自旋等假設；數值精度則涉及截斷能、k 點取樣和迭代收斂條件。三者各有作用。數值上充分收斂的計算，仍然是在所選模型下求得的答案；模型選得合適，也需要足夠的數值精度才能得到穩定結果。

6.1 從原子位置到電子密度

密度泛函理論解決什麼問題

在給定原子位置時，電子並不是靜止在原子周圍的一組小球。它們的運動和相互作用共同決定體系的能量、化學鍵和許多材料性質。直接追蹤多電子波函式十分困難，密度泛函理論改用空間中的電子密度來描述基態問題。

電子密度可以理解為電子在空間中分佈的程度。密度較大的區域通常有較多電子，但它並不等於檢視器中原子球的大小。球棍模型幫助我們辨認幾何結構，電子密度則來自計算；兩者的影象形態和用途不同。

KSSOLV 透過 Kohn–Sham 方程求解電子態。用於求解的有效勢取決於電子密度，而電子密度又由電子態產生，因此不能只計算一次便結束。求解

器需要不斷更新密度，直到方程所用的密度與求得的密度互相一致，這就是自洽。

在本書非磁性、PBE 贗勢教程中，可以把所求的方程寫為

$$\begin{aligned}\widehat{H}[\rho]\psi_{n\mathbf{k}} &= \varepsilon_{n\mathbf{k}}\psi_{n\mathbf{k}},\\ \widehat{H}[\rho] &= -\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{\mathrm{loc}}^{\mathrm{ps}} + \widehat{V}_{\mathrm{NL}}^{\mathrm{ps}} + V_{\mathrm{H}}[\rho] + V_{\mathrm{xc}}[\rho].\end{aligned} \tag{6.1}$$

這裡採用原子單位：長度為 Bohr，能量為 Ha。動能項描述電子的空間變化；局域和非局域贗勢描述原子實；Hartree 勢與交換關聯勢隨密度更新。介面中的 Pseudopotential 和 Functional 分別決定相應部分。HSE06 還含非局域交換處理，不能僅用上式中的局域交換關聯勢概括。

非磁性設定 Nspin=1 時，電子密度由這些態加權得到：

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{r}) &= 2\sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} \sum_{n} f_{n\mathbf{k}} |\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2,\\ N_{\mathrm{e}} &= \int_{\Omega} \rho(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^3 r.\end{aligned} \tag{6.2}$$

波函式在一個計算晶胞內歸一化。前面的 2 計入非磁性自旋簡併；滿佔據的一個空間態取 $f = 1$，對應兩個電子，不應再把 f 寫成 2。分子教程只有一個 Γ 點，其權重為 1。贗勢計算中的 N_{e} 是實際處理的價電子數，密度使用電子數每單位體積表示；它與含負電子電荷的電荷密度有符號上的區別。

表 6.1　閱讀電子結構公式時的常用符號。

符號	含義及與設定的聯絡
$\psi_{n\mathbf{k}}$、$\varepsilon_{n\mathbf{k}}$	第 n 個電子態及其能量；$\mathbf{k}$ 標記晶體中的波矢
ρ、Ω	價電子密度及計算晶胞的體積；原子單位下分別用 Bohr^{-3} 和 Bohr^3
$f_{n\mathbf{k}}$	佔據權重，由電子數、Smearing 和 Temperature 共同確定
$w_{\mathbf{k}}$	k 點積分權重；一個自旋通道內的權重和為 1

改變 Extra bands 可以增加參與求解的空態，但不會改變式(6.2)所要求的電子數。選擇自旋分辨或非共線模式時，需要分別處理相應通道，不能直接沿用這裡的簡併因子 2。

為什麼固定原子也要迭代

可以把一次 SCF 看成反覆改進一份電子分佈的過程。首先建立一個初始密度，用它構造有效勢；隨後求解電子態，根據這些態和電子佔據數得到新密度；再把新舊資訊適當混合，作為下一步的起點。

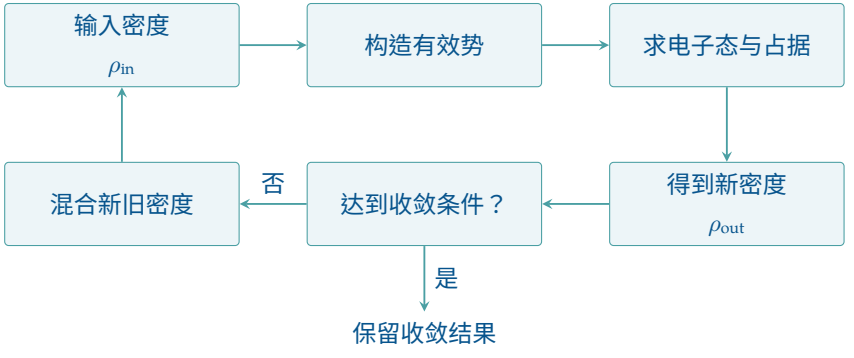


圖 6.1　电子自洽循环（示意）。在原子位置不变的条件下更新电子密度，直到输入与输出满足收敛要求。

這個過程中，原子位置可以完全不變。因此，SCF 的“第十步”不表示原子移動了十次。結構最佳化還包含另一層迴圈：先在一個幾何構型上完成電子自洽，再根據原子力移動原子，然後對新構型重新計算電子結構。區分電子迭代和原子位置迭代，是閱讀日誌的重要基礎。

自洽與非自洽計算的分工

SCF 的目標是建立與結構和模型一致的電子密度。能帶和態密度還需要在更多或不同的 k 點上求電子能量，這時可以使用已經收斂的密度，保持

有效勢不再隨這些附加取樣反覆自洽。這類計算通常稱為非自洽計算，簡稱 NSCF。

在工作流中，SCF 先提供收斂密度；NSCF 指定後續求解所需的演算法選項；Band Calculation 或 DOS 再根據相應的路徑或網格執行計算。能帶路徑和 DOS 網格描述的是不同的取樣任務，不應因為它們都含有 k 點，就把兩者設成同一個列表。

6.2 選擇分子還是晶體

計算物件的含義

Build Molecule 中的 Molecule 與 Crystal 決定如何組織計算物件。對於孤立分子教程，選擇 Molecule，併為分子保留合適的模擬盒；對於週期性材料，選擇 Crystal，並給出晶格和 k 點取樣。

“分子”並不意味著計算完全沒有盒子。平面波方法仍然需要一個空間區域來展開波函式。盒內分子與其週期重複像之間的相互作用，應透過足夠的真空距離減小。對於帶電、強極性或空間分佈很寬的體系，所需盒尺寸可能與中性緊湊分子不同。

分子檔案、晶體檔案與計算型別也不能完全等同。CIF 通常儲存晶體，但也可以儲存分子示例的模擬盒和其中的分子座標。XYZ 通常儲存分子座標，匯入後軟體可以為它構造一個盒子。最終仍應檢查實際幾何資訊，並在節點中明確選擇計算型別。

晶格向量與原子座標

週期結構由三個晶格向量和晶胞內的原子位置組成。晶格的長度、夾角決定晶胞形狀；原子位置可以用直角座標表示，也可以用沿三個晶格向量的分數座標表示。

分數座標 $(0.25, 0.25, 0.25)$ 表示沿三個晶格向量各取四分之一後相加，並不總等於三個直角座標都為晶格常數的四分之一。只有在相應的正交晶胞中，二者才有這種簡單關係。對於六方、單斜等晶胞，輸入座標時尤其應確認當前座標型別。

用 $\mathbf{a}_i$ 表示三個實空間晶格向量，f_i 表示分數座標，則位置與倒格向量滿足

$$\mathbf{r} = \sum_{i=1}^{3} f_i \mathbf{a}_i, \qquad \mathbf{k} = \sum_{j=1}^{3} \kappa_j \mathbf{b}_j, \qquad \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}. \tag{6.3}$$

δ_{ij} 在 $i = j$ 時為 1，否則為 0。這裡的倒格約定包含 2π；κ_j 是倒格基底下的無量綱座標，而 $\mathbf{k}$ 本身具有長度倒數的單位。因而路徑中的 $(0.5, 0, 0)$ 表示沿第一倒格向量取一半，並非實空間中的半個晶格長度。

一個晶體可以使用原胞、常規晶胞或超胞表示。它們可能描述同一種無限週期結構，卻包含不同數量的原子，也有不同大小的布里淵區。超胞越大，單位晶胞內的電子態越多；同樣的整數 k 點網格不再代表相同的取樣密度。

單位的三個層次

結構編輯和常用檔案格式通常使用 Å，數值計算中的幾何量使用 Bohr，電子能量則可能在不同位置以 Ha、Ry 或 eV 表示。軟體會在匯入和求解之間完成必要的轉換，使用者仍需在讀取外部資料或整理結果時關注單位。

常用換算為 $1\,\mathrm{Ha} = 2\,\mathrm{Ry} \approx 27.2114\,\mathrm{eV}$，$1\,\mathrm{Bohr} \approx 0.529177\,\text{Å}$。如果只是檢查輸入，使用這些近似值即可；批次整理數值時，應使用程式中的轉換常數，避免在不同表格中混用過多種舍入值。

表 6.2　本書常見量與單位

量	常見表示與閱讀位置
幾何長度	檢視器、CIF 和通常的 XYZ 用 Å；數值介面可使用 Bohr
截斷能	Build Molecule 的 Ecut 用 Hartree，即 Ha
總能量	收斂曲線左軸用 Ha；日誌也可能同時列出 Ry
能帶與 DOS 能量	eV，本書教程以費米能為參考零點
電子溫度	Temperature 用 K
原子力	數值計算記錄採用原子單位，比較外部資料時應換算

6.3　泛函：選擇電子相互作用的近似

常用泛函

Functional 提供 PBE、PZ 和 HSE06。它們採用不同方式近似電子的交換關聯能。PZ 屬於局域密度近似一類，PBE 屬於廣義梯度近似，HSE06 屬於遮蔽雜化泛函。它們的區別影響計算得到的平衡結構、相對能量和電子能級。

對於學習工作流和一般的初步材料計算，PBE 是便於開始的選擇。本書的基礎教程統一使用 PBE，使讀者能夠把注意力放在結構和計算過程上。切換到其他泛函時，不能只比較執行時間，還應考慮贗勢是否合適、研究目標是什麼，以及需要比較的文獻採用了哪些條件。

HSE06 引入了一部分精確交換，計算量通常高於半局域泛函。它還需要相應的交換演算法和後續計算條件。初次學習時，先完成 PBE 的 SCF、能帶和 DOS，再用相同的小體系學習雜化泛函的演算法設定。

怎樣比較不同泛函

比較泛函時，應先決定比較的是“同一結構上的電子模型差異”，還是“各自平衡結構上的結果差異”。前者保持幾何不變，只改變電子模型；後者允許不同模型得到不同的最穩定結構。這兩種比較回答的問題不同。

例如，在固定鍵長上比較兩個氫分子總能量，並不能直接判斷哪種泛函給出的平衡鍵長更接近實驗。若研究目標是鍵長，應該分別最佳化結構；若目標是固定結構下的電子能級，則應使用相同幾何。寫計算說明時把這個選擇說明白，結果會更容易理解。

6.4 贗勢：怎樣描述原子實

贗勢把緊密束縛的內層電子和原子核的影響合併為有效描述，使計算主要處理價電子。這是平面波計算能夠高效處理多種元素的重要原因。贗勢本身包含建模選擇，因此它也是計算條件的一部分。

Pseudopotential 的 default 使用隨軟體提供的預設贗勢集合。本書的氫和矽教程使用內建 PBE-1.3 ONCV 檔案。在執行訊息中可以檢視實際載入的檔名稱，確認每一種元素都找到了對應的贗勢。

泛函和贗勢應配合使用。更改 Functional 不表示軟體會自動選擇一套新的贗勢，也不表示所有組合都同樣合適。開始新的材料研究時，應記錄贗勢來源、版本和價電子選擇，並在同一組可比較的計算中保持一致。

為什麼不同贗勢需要不同截斷能

有的贗勢產生較平滑的價電子波函式，較少的平面波便能描述；有的需要更高的截斷能。截斷能是否足夠，取決於體系和所用贗勢，而不是隻取決於元素的原子序數或原子數量。

當一個結構含有多種元素時，應針對完整體系進行檢查。某個元素對平面波精度要求較高，往往會決定整個計算需要的截斷能。氧化物、過渡金屬或含氫體系應分別進行截斷能收斂檢查。

6.5 平面波截斷能

Ecut 控制什麼

平面波把電子波函式表示為空間波的疊加。波長越短，能夠描述越細的空間變化，相應的動能越高。截斷能規定保留哪些平面波，從而控制表示電子態的精細程度。

晶體中的一個電子態可以展開為

$$\begin{aligned} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) \exp[\mathrm{i}(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}] , \\ T_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} &= \frac{|\mathbf{k}+\mathbf{G}|^2}{2} . \end{aligned} \tag{6.4}$$

$\mathbf{G}$ 是倒格向量的整數線性組合，c 是待求係數；採用 Bohr 及其倒數時，右側動能的單位為 Ha。對 Γ 點，$\mathbf{k}=0$，基礎平面波集合滿足 $|\mathbf{G}|^2/2 \le E_{\mathrm{cut}}$。提高截斷能，就是把更遠處、波長更短的分量納入表示。

非零 k 點的動能取決於 $\mathbf{k}+\mathbf{G}$。晶體計算可以共用按基礎 $\mathbf{G}$ 選擇的集合，因此圖中的圓應理解為 Γ 點示意，而不是每個 k 點都重新裁切出完全相同的動能球。實際使用時仍透過收斂檢查判斷 Ecut 是否足夠。

提高 Ecut (Hartree) 通常會增加平面波數、記憶體需求和每一步計算時間。它改善的是基組描述，並不會自動增加 k 點取樣，也不會自動放寬或收緊電子自洽條件。幾個精度引數之間相互影響，但不能互相替代。

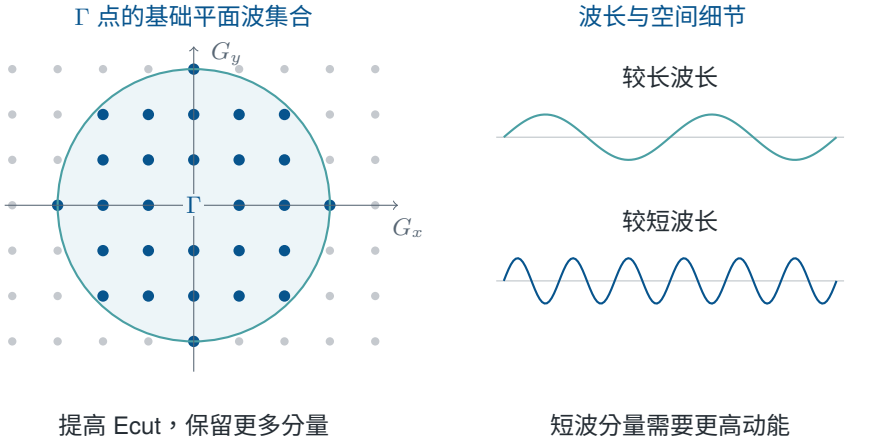


圖 6.2　平面波截断的二维示意。左图蓝点为截断圆内保留的倒格分量；实际计算使用三维集合。右图说明波长与空间变化的关系。

怎樣做截斷能收斂檢查

先固定結構、盒子、泛函、贗勢和 k 點，再依次提高 Ecut。例如，為一個小型示例體系計算 15、20、25、30 Ha 四個值，記錄每次收斂後的能量和所關心的性質。這裡的序列只是檢查方法的示例，最終範圍應根據實際體系調整。

判斷時關注相鄰設定之間的變化，而不是某個總能量看起來是否“足夠負”。如果研究的是相對能量，可以記錄每原子能量差或兩個結構之間的能量差；如果研究的是幾何最佳化，應同時檢查力和最佳化後的尺寸。

1. 從同一模板另建一條工作流，或先儲存已有工作流為 `.wf`，再透過從檔案匯入建立副本，保留相同結構。
2. 每次只修改 Ecut，並讓 SCF 達到同樣的收斂條件。
3. 把結果整理為截斷能與目標性質的表格。

4. 選擇在所需精度範圍內已經穩定的設定，再進行正式計算。

SCF 未收斂的結果不宜混入這樣的比較。否則觀察到的差異可能來自迭代尚未結束，而不是真正的基組精度變化。收斂檢查通常比盲目選擇很大的引數更節省整體工作量。

6.6 k 點與布里淵區取樣

為什麼晶體需要 k 點

週期結構中的電子態可以用波矢 k 來標記。許多總能量和密度有關的量需要對整個布里淵區求和或積分，實際計算則用有限數量的 k 點近似。Autokpts 指定規則網格，前三個整數給出三個方向上的網格數，後三項指定相應的網格位移。

對布里淵區內某個量 $Q(\mathbf{k})$，區域平均可用加權和近似：

$$\langle Q \rangle_{\mathrm{BZ}} \approx \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} Q(\mathbf{k}), \qquad \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} = 1. \tag{6.5}$$

規則完整網格可使用等權重。增加網格密度，改善的是這類區域取樣；沿一條路徑加入更多點，只能使路徑上的曲線更細，不能代替整個布里淵區的積分網格。

例如 `[2 2 2 0 0 0]` 描述本書矽教程中的起始網格。它是方便學習的小網格，不是矽的所有性質都已充分收斂的結論。增加到更密網格後，可以檢查總能量、力或能帶邊緣是否已經穩定。

對於細長或扁平的晶胞，不同方向不一定需要相同的整數。實空間週期越長，相應倒空間方向的區間越短，所需取樣數通常也會改變。應結合晶胞形狀和目標精度選擇網格，而不是隻追求三個數字相同。

為任務選擇取樣方式

SCF 網格用於建立電子密度和有效勢。能帶路徑選擇若干具有對稱意義的方向，展示能量如何隨 k 變化。DOS 網格則覆蓋整個布里淵區，用於統計一定能量附近有多少電子態。

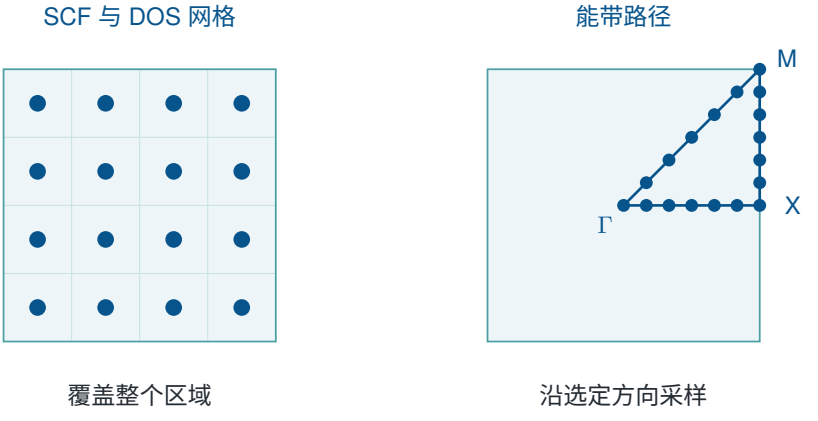


圖 6.3 k 点网格与能带路径的区别（二维示意）。前者用于区域积分或统计取样，后者展示选定路径上的变化。图中以正方形区域和三角形路径说明两种取样方式。

這三類取樣可以在同一專案中並存。例如，一條週期計算流程可以先以 $2\times2\times2$ 網格演示 SCF，再沿推薦高對稱路徑計算能帶，或以 $4\times4\times4$ 網格計算總態密度。後續任務繼承所屬流程的自洽密度，使用各自的取樣方式。本書的矽 DOS 入門流程使用八原子晶胞，能帶流程使用二原子標準原胞，兩者各自完成 SCF。第12章還介紹二原子原胞專案中儲存的 DOS 數值與重繪方法；閱讀時應核對資料所屬的晶胞。

能帶圖上的一條平滑曲線並不能說明整個布里淵區積分已經準確。相反，一張很密的 DOS 網格也不會讓一條僅含兩個端點的能帶路徑自動變得平滑。選擇引數時應先問清楚當前節點要完成哪一類任務。

高對稱路徑的含義

對稱性分析根據晶格和原子排列推薦高對稱點與路徑。路徑上的標籤，如 Γ、X、L 等，指向倒空間中特定的位置；相同標籤在不同晶系中並不總有相同座標。

改變晶胞表示、原子排列或對稱性容差，可能影響推薦路徑。比較兩張能帶圖時，除了泛函和能量零點，還應檢查它們是否採用相同晶胞和同一路徑。不能只按橫軸標籤相似就把曲線逐點相減。

本書使用 Symmetry & K-Path 生成路徑，在 Band Calculation 中用 Segment Points 設定每段取樣點數。這一數值包含端點。初次執行可以用較少點數觀察整體結構；需要平滑圖形或精細比較曲率時，再增加取樣。

6.7 設定電子佔據

電子佔據與費米能

計算得到許多電子態後，還需要決定有多少電子佔據各個態。費米能與電子總數和佔據方式有關，是閱讀能帶和 DOS 時常用的參考。金屬中費米能附近有部分佔據的態，絕緣體和半導體則在佔據態與未佔據態之間可能存在能隙。

數值計算中的費米能不是各個體系都可以直接比較的絕對真空能級。本書能帶圖把費米能移到零點，便於辨認其附近的電子態。如果要比較功函式、能帶對齊或不同體系之間的絕對能級，需要進一步建立一致的能量參照。

展寬與電子溫度

Smearing 提供 fermi-dirac、cold、gaussian 和 mp。展寬方法使佔據在能量上較平滑，常用於改善金屬或接近簡併態體系的布里淵區積分和收斂。Temperature (K) 給出相應的電子溫度引數。

電子溫度引數不等於給原子加熱，也不意味著計算已經包含某一溫度下的原子振動。一個在 300 K 電子佔據下執行的靜態 SCF，原子仍然可以停在固定位置。需要有限溫度結構性質時，應選擇與研究問題相符的方法。

改變展寬和溫度會影響佔據及相應的能量量。比較不同結果時，應說明使用的是總能量、自由能還是其他經過處理的量，並保持定義一致。對於初學教程，先按給定條件執行，再單獨研究展寬變化，閱讀結果會清楚得多。

額外能帶

電子數決定至少需要多少佔據態，但能帶和 DOS 往往還要檢視費米能以上的空態。Extra bands 增加求解的未佔據能帶數量。它不是給體系增加電子，也不會直接改變原子的價態。

若圖中只有佔據態而缺少所關心的導帶區域，應檢查額外能帶數，而不是隻把縱軸範圍拉得更大。座標軸只能顯示已有資料，不能生成沒有計算的電子態。本書矽教程設定額外 4 條能帶，作為觀察低能空態的起點；更高能區需要相應增加。

6.8 自旋與磁性

Nspin 提供 1、2、4 等設定，分別對應不同的自旋處理。本書的非磁性示例使用 1。存在未配對電子、磁有序或自旋軌道耦合時，應根據實際物理問題選擇適當模式，並檢查相關高階設定。

自旋設定不是一個僅影響速度的開關。氫原子與氫分子具有不同的電子佔據情況；若計算分子解離能，原子參考態的自旋處理會直接影響結果。過渡金屬體系還可能存在多個自洽解，初始磁性和幾何結構都會影響最後得到的狀態。

本書的基礎案例不使用磁性、非共線或自旋軌道耦合。學習時可以先把非磁性工作流掌握，再為一個明確的磁性問題建立新專案。這樣更容易區分結構、取樣和自旋各自造成的變化。

6.9 讓自洽計算收斂

對角化方法

DiagMethod 控制電子態的數值求解方法。davidson_qe、lobpcg 等方法針對同一電子結構問題，採用不同的迭代策略。充分收斂時，它們應給出一致的物理結果，主要區別在計算效率和求解過程。

比較演算法時，應使用相同輸入和目標精度，以各自收斂後的結果判斷一致性。本書的 SCF 例使用預設方法，後續 NSCF 例保留其預設求解設定。

最大步數與收斂精度

Max SCF steps 是允許的最大迭代次數。把它從 100 改為 200，只給求解器更多機會，不會自動把精度提高一倍。真正的收斂判斷由誤差和相應閾值決定。到達最大步數但未滿足收斂條件，應視為需要繼續處理的計算。

基礎 SCF 面板提供方法、最大步數和力等選項。密度閾值與混合引數屬於進一步的數值設定，指令碼介面可以使用 `options.SCF` 配置。本書的基礎教程沿用預設密度閾值 10^{-8}。需要調整密度閾值與混合引數時，可在完整 MATLAB® 中使用這一指令碼介面。

設一次電子迭代的輸入與輸出密度之差為

$$\Delta\rho = \rho_{\mathrm{out}} - \rho_{\mathrm{in}}, \qquad e_{\mathrm{SCF}} < \varepsilon_{\mathrm{SCF}}. \tag{6.6}$$

左式說明比較的是哪兩份密度；右式說明所用誤差指標必須低於閾值。預設密度混合計算把 $\Delta\rho$ 在倒空間中作加權比較，得到 e_{SCF}，並與預設的 10^{-8} 比較。日誌雖使用`RelRhoErr` 這一名稱，其值不能直接讀成百分比，也不是兩份密度之差的範數除以輸入密度的範數。判斷本書例項是否收斂，應將這一指標與對應閾值比較，並檢視最終狀態。

密度混合的作用

一次求解得到的新密度未必是下一次最好的起點。密度混合把當前結果和歷史資訊組合起來，減小來回振盪並加快收斂。不同體系對混合的響應不同，金屬、大晶胞或磁性體系可能需要更仔細的設定。

若誤差持續在兩個水平之間擺動，可以先檢查結構和佔據，再考慮混合和取樣。增加最大步數可以讓一個已經穩定下降的序列繼續走完，卻未必能解決長期振盪。處理這類問題時，保留完整日誌比只儲存最後一行報錯更有幫助。

6.10 幾何最佳化中的兩個精度

幾何最佳化要求每一個候選結構都先完成電子計算，然後根據力更新位置。電子密度收斂精度決定每一步能量和力的可靠程度，幾何最佳化閾值則決定何時認為原子位置已經足夠穩定。

原子 I 的力是總能量對該原子位置的負梯度：

$$\mathbf{F}_I = -\nabla_{\mathbf{R}_I} E, \qquad F_{I\alpha} = -\frac{\partial E}{\partial R_{I\alpha}} \quad (\alpha = x, y, z). \tag{6.7}$$

在計算採用的原子單位中，力以 Ha/Bohr 表示。力指向能量下降的區域性方向；總能量已經變化很小，並不自動意味著每個原子的力都很小。最佳化記錄還可能列出最大原子力、均方根力或整體梯度範數，比較時應先確認列名與定義。

RelaxTolerance 與 MaxRelaxSteps 分別控制幾何最佳化的停止尺度和最大工作量。本書氫分子最佳化例明確輸入 10^{-4} 和 100。圖形面板和指令碼介面的預設值可以不同，記錄時應寫出實際採用的條件。

最終結果應同時檢查幾何最佳化是否收斂、最後一次電子計算是否收斂，以及最後的原子力是否符合研究所需。只看到鍵長不再明顯變化，仍不足以判斷結構已經達到穩定位置。

6.11 選擇雜化交換演算法

在 Build Molecule 的 Functional 中選擇 HSE06 後，計算會包含雜化泛函的交換處理。SCF 節點高階選項中的 ExxMethod 用於選擇這一處理的演算法，可見選項有 default、normal、ace、qrcp 和 kmeans。泛函決定要使用的近似，交換演算法決定怎樣組織其中的計算；它們不是可以互相替代的兩個下拉框。

初次使用時先保留 default。需要比較演算法時，在一個已經有基態計算記錄的小體系上另存專案，只改變 ExxMethod，核對總能量、收斂狀態和用時。比較期間保持泛函、模型尺寸和取樣一致。使用 PBE 等半局域泛函時，保持 default 即可。

6.12　區分基態與激發態

SCF 的軌道本徵值、兩個軌道的能量差和多電子體系的激發能是不同的量。基態計算已經收斂，只說明該基態問題得到了解答；希望研究激發時，還要選擇響應方法、佔據軌道和空軌道組成的計算空間。

TDDFT 任務中的 nvbands 和 ncbands 分別是參與響應計算的佔據與空軌道數，nroots 是要求的激發態數。它們都不是原子數，也不是 k 點數。首先在 Build Molecule 中求出足夠的額外能帶，再在 TDDFT 裡選擇其中的空軌道。以一個佔據軌道和四個空軌道為例，最多隻有四個這樣的軌道對，不能據此要求十個激發根。

Use TDA 使用 Tamm–Dancoff 近似；Use IPA 和 Use RPA 用於不同響應近似的比較。學習時先使用一套明確的設定，再單獨改變近似觀察差異。TDDFT 的輸入準備、適用範圍和引數示例見第10章10.13節。吸收峰需由相應的響應計算得到。

6.13　為一個新體系選擇引數

開始新專案時，先明確研究目標，例如比較吸附位置的相對能量、觀察應變對能帶的影響，或尋找分子的平衡結構。建立能夠執行的小規模設定，核對結構、元素和電子數，再圍繞目標物理量逐項提高精度。保留一份基準結果，每次改變一個條件，後續比較才有清楚的依據。

隨專案儲存簡短的條件表，記錄結構來源與處理、晶胞、泛函、贗勢、截斷能、k 點、佔據、自旋及兩類收斂條件。報告列出影響結論的主要資訊，完整工作流和輸入檔案留在專案資料中，便於以後理解和重複計算。

第 7 章

編輯原子結構

一個可用於計算的結構，既要有正確的原子種類和位置，也要恰當地表達週期性、連線關係與晶胞。本章從檢視矽晶胞開始，介紹選擇、編輯和儲存模型的方法，再透過超胞、空位、芳香分子和乙醇的例子，把常用工具串成完整的操作過程。

7.1　認識結構模型

晶體與分子的區別

晶體模型用一個晶胞和其中的原子描述週期排列的物質。晶胞的三條邊由晶格向量 **a**、**b**、**c** 表示，它們決定晶胞的大小和形狀。晶格向量不必互相垂直；在斜晶胞中，沿晶格方向移動與沿螢幕上的水平、豎直方向移動是兩回事。

分子模型通常是一組有限的原子，並具有明確的化學鍵連線關係。繪製一個乙醇分子時，需要同時說明哪些原子相連、連線的是單鍵還是雙鍵。螢幕上看起來相近的兩個原子，並不一定已經建立了用於分子編輯的連線關係。因此，在分子建模中，應把原子位置與化學鍵作為同一個模型的兩個方面一起檢查。

啟用三維結構文件後，工具區會根據當前物件顯示**晶體建模**或**分子建模**。晶體建模提供晶胞、對稱性、缺陷和表面等工具；分子建模提供草繪、化學性質、片段與幾何調整。命令是否可用還取決於當前選擇。例如，設定

距離需要兩個原子，設定角度需要三個原子，只有一個原子的選擇不能用於這兩個命令。

開始編輯時，先從側欄開啟**專案瀏覽器**，展開 Structure 並雙擊目標結構，再選擇頂部相應的建模頁面。如果專案樹未顯示，可在側欄面板庫的**開啟面板**視窗選擇**專案瀏覽器**。側欄負責顯示和收起工作面板，頂部建模頁面提供本章使用的結構命令。

笛卡爾座標與分數座標

笛卡爾座標直接表示原子在空間中的位置，建模介面通常以埃（Å）為單位。分數座標則表示沿三條晶格向量的比例。若分數座標為 (u, v, w)，原子的位置就是 $u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c}$。這三個數沒有長度單位；它們回答的是“沿每條晶格向量走多少”，而不是“沿全域性座標軸走多少埃”。

為讀懂晶格輸入表格，可以把三條向量按行排成一個矩陣：

$$A = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{f} = (u, v, w), \qquad \mathbf{r} = (x, y, z).$$

矩陣的第一行是 **a**，第二、三行依次是 **b**、**c**；每行中的三列才是全域性 x, y, z 分量。本書將座標寫成行向量，因此兩種座標的轉換為

$$\mathbf{r} = \mathbf{f}A, \qquad \mathbf{f} = \mathbf{r}A^{-1}. \tag{7.1}$$

這裡 A^{-1} 是整個晶格矩陣的逆矩陣，不能把表格中的每個數分別取倒數。晶格三行所定義的晶胞應有非零體積，才能由笛卡爾位置求回唯一的分數座標。

以一組便於手算的晶格說明：令 $\mathbf{a} = (4,0,0)$、$\mathbf{b} = (1,3,0)$、$\mathbf{c} = (0,0,6)$，單位均為 Å。分數座標 $(0.5, 0.5, 0)$ 對應

$$\mathbf{r} = 0.5(4,0,0) + 0.5(1,3,0) = (2.5, 1.5, 0)\ \text{Å}.$$

沿 **b** 走一半，同時包含全域性 x 方向的 0.5 Å 和 y 方向的 1.5 Å。所以斜晶胞中的第二個分數分量，不能直接當作全域性 y 座標。圖7.1將這一次相加畫成兩段相接的箭頭。

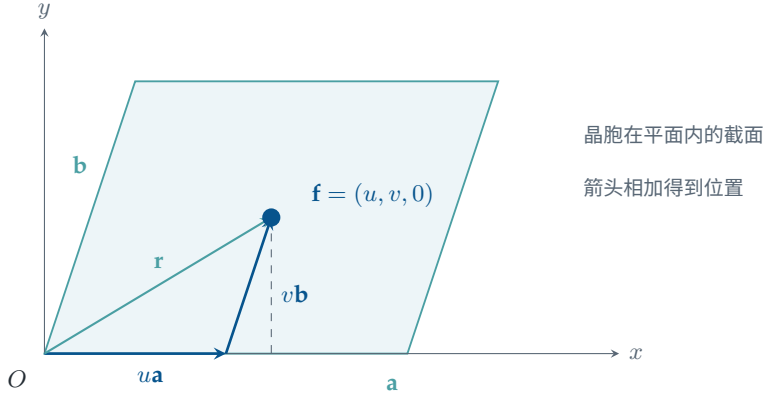


圖 7.1　分数坐标与笛卡尔位置的关系（二维示意）。$u\mathbf{a}$ 与 $v\mathbf{b}$ 相加得到 **r**；斜晶胞的 **b** 方向同时含有全局 x 和 y 分量。

在邊長為 5 Å 的立方晶胞中，$(0.5, 0, 0)$ 則對應沿 **a** 前進 2.5 Å。兩種例子的區別來自晶格，而不是座標轉換規則不同。編輯時若保持 **f** 不變而改變 A，原子通常會隨晶胞移動；若希望原子在空間中的位置不動，則需保留 **r**，並用新晶格重新求 **f**。第9章的9.2節介紹這兩個選項。

選擇一個原子後，三維檢視內的原子資訊區域可幫助核對位置。晶體中的週期映像可能位於相鄰晶胞，其中的映像偏移用於指出這一點。進行數值編輯時，應先確認座標型別，再輸入三個分量。不能把 0.5 Å 與半個晶格向量混用。

符號	單位	在引數中的含義
A	Å	晶格矩陣，三行依次為 **a**, **b**, **c**。
f	無量綱	沿三條晶格向量的比例，即分數座標。
r, **p**	Å	笛卡爾位置，以及旋轉錨點或鏡面上的點。
n, $\hat{\mathbf{n}}$	方向	非零方向向量及其單位向量；只看方向時不以 Å 填長度。
θ	度	對話方塊中的轉角，正角按右手定則。
S	整數	定義新晶格的超胞變換矩陣。
N, V	個、Å^3	模型獨立位點數與晶胞體積。
$\varepsilon_a, \varepsilon_b, \varepsilon_c$	無量綱	沿三條晶格向量的相對伸縮量。

表 7.1　閱讀建模公式時常用的符號。座標和錨點使用長度，方向向量只指定朝向；兩者在對話方塊中有不同作用。

> **原子序號**
>
> 建模對話方塊中的原子序號從 1 開始。序號用於指定當前文件中的位點，與元素的原子序數不同。例如，原子序號 6 可以指第六個矽原子，並不表示碳。改變模型的原子數或重新排序後，應重新核對需要編輯的位點。

7.2　示例：檢視一個矽晶胞

本例使用手冊示例中的 `Si.poscar`。該檔案包含 8 個矽原子，立方晶胞邊長約為 5.46873 Å。該晶格常數用作建模練習的初始引數。

第10章的實際矽計算使用另一份 `silicon.cif`，邊長約為 5.44370 Å。兩份檔案都包含 8 個矽位點，但晶格常數不同；本章檢查超胞倍數時使用 `Si.poscar`，比較計算能量時則按計算章節指定檔案開始。

本節沿用第3章儲存的 `Si-introduction.ks`，再匯入建模用的 `Si.poscar`。專案樹中會同時保留原來的 `silicon` 與新匯入的 `Si`；以下操作均在 `Si` 文件中完成。完成建模後另存專案，便能保留第一個練習的原檔案。

1. 開啟 `Si-introduction.ks`，將 `Si.poscar` 匯入專案，開啟新結構 `Si` 的三維文件，等待原子、晶胞和資訊區域顯示完成。
2. 用滑鼠左鍵拖動旋轉檢視，用滾輪縮放。先觀察整個晶胞，再放大到能夠區分單個原子的位置。
3. 單擊一個原子，檢視位點序號、元素和座標。再次選擇另一原子，觀察資訊如何隨選擇改變。
4. 使用檢視工具欄的晶軸按鈕，從不同晶格方向觀察結構。在非正交晶胞中，晶格軸與其對應的倒易軸方向可能不同；這個區別將在觀察傾斜表面時更明顯。
5. 按空格鍵重新居中並適配縮放。旋轉檢視只改變觀察方向，不改變模型中的原子位置。

圖7.2顯示 Site 7 週期映像的原子資訊卡。卡片中的分數座標與 Image 偏移相減，可得到模型內的分數座標：

$$(0.750, 0.250, 1.250) - (0, 0, 1) = (0.750, 0.250, 0.250).$$

映像偏移表示沿 **c** 平移一個晶胞。卡片中的笛卡爾座標給出這一顯示映像的位置。座標超出 0 到 1，並不表示模型多出一個獨立位點。圖中的檢視器摘要為 8 sites、41 atoms，後一個數字包含顯示映像。



圖 7.2 Site 7 週期映像的原子資訊卡區域性。分數座標和映像偏移應一起閱讀；該原子仍屬於模型的第 7 個位點。Occupancy 中的 Si 1 表示該位點由矽完全佔據。

顯示更多晶胞

有時，一個晶胞不足以看清晶體中的連續連線。在三維檢視自己的工具欄開啟檢視器設定，找到 Repeat cell，將 a、b、c 三個方向分別設為2、2、1。檢視會顯示更多週期映像，從而更容易辨認空間排列。觀察完成後，可使用恢復按鈕回到 $1 \times 1 \times 1$。

這項設定只控制顯示重複範圍。它不會把專案中的 8 原子結構變成一個用於計算的更大模型。需要模擬局域缺陷或降低週期映像之間的相互影響時，應使用後面的**構建超胞**命令。兩者雖然都可能讓螢幕上出現更多原子，改變的物件卻不同。

調整表示方式

球棍表示適合辨認連線關係，較大的原子半徑適合觀察原子佔據的空間。檢視器設定中可選擇元素配色、原子半徑方式和原子比例，控制化學鍵、晶胞邊框、配位多面體等物件的顯示。製作講義或報告時，先確定需要

說明的問題，再選擇表示方式；同一張圖同時開啟所有輔助物件，往往會遮住需要觀察的區域性結構。

晶體中的化學鍵常由鄰近關係分析得到。改變成鍵策略後，顯示的鍵可能發生變化，而原子的實際位置沒有變化。對於具有明確拓撲的分子，應優先使用原始檔中的連線關係；對於晶體，應結合配位環境理解顯示結果。

7.3 精確編輯原子

形成合適的選擇

單擊可以選擇原子，按住 Shift 或 Ctrl 再單擊可以加入或移出當前選擇。雙擊可選擇相連結構。原子較多時，按 B 後拖動進行框選，按 L 後拖動進行套索選擇。按 Cmd/Ctrl+A 可全選，按 Esc 退出當前工具或清除選擇。

選擇並不一定等於螢幕上被圈住的所有球。例如，週期顯示可能包含同一個底層位點的不同映像。編輯前應檢視選擇數量和位點序號，尤其是在顯示重複範圍大於一個晶胞時。需要多次使用同一組位點，可將選擇儲存為選擇集，之後從**選擇集**選單重新呼叫。

> **為什麼 sites 與 atoms 不同**
>
> 檢視器摘要中的 sites 表示模型的獨立位點數，atoms 則包含用於顯示邊界和週期連線的原子映像。核對超胞倍數、元素計數或缺陷數量時，應以模型位點數為準。一個 8 位點矽晶胞可以顯示多於 8 個原子球；建立 $2 \times 2 \times 2$ 超胞後，應檢查 64 個位點，而不是要求螢幕上的原子球數量恰好等於 64。

對需要嚴格指定順序的幾何操作，建議先清除選擇，再逐個點選。兩原子給出距離；三個原子定義以第二個原子為頂點的角；四個原子依次定義二面角。順序改變，幾何量的含義也可能改變。

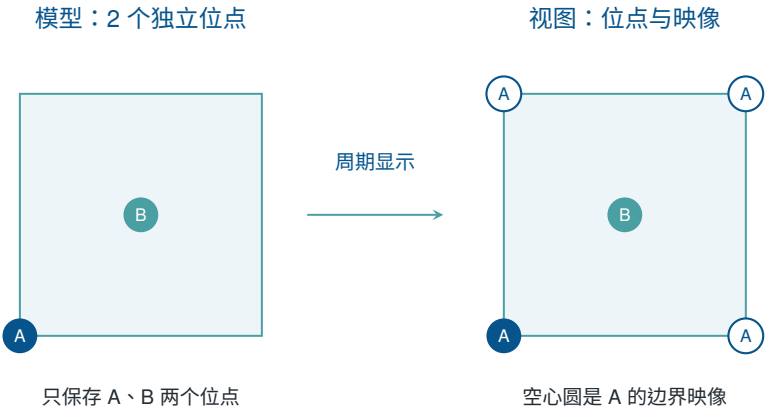


圖 7.3　独立位点与边界映像（二维示意）。同一位点 A 可以出现在多个周期边界上，绘制更多原子球并没有增加模型中的独立位点。

直接拖動與數值編輯

選好原子後，按 G 再拖動可移動選擇，按 R 再拖動可旋轉選擇；變換過程中按 X、Y 或 Z 可以約束方向。直接拖動適合安排大致構型。若需要確定的位移、轉角或鍵長，應開啟對應引數命令，用數值完成最後一步。

平移原子輸入的是位移向量，而**移動原子**輸入的是新的座標。將一個原子從 $(1,0,0)$ 移到 $(2,0,0)$，可以給它平移 $(1,0,0)$，也可以把新座標設為 $(2,0,0)$。在晶體中，兩類命令還允許使用相應的分數或笛卡爾表示，輸入前應檢查座標選項。

旋轉原子需要轉軸、角度和錨點。角度以度為單位；錨點是轉軸經過的位置。若希望一個片段繞自己的連線位點轉動，應把錨點放在連線位點附近，而不是沿用與片段相距很遠的原點。這樣，預覽中的運動更符合預期。

7.4 提交結構修改

大多數會改變結構的引數對話方塊都提供**預覽**、**應用**和**取消**。預覽用於檢查引數的幾何效果；應用將修改寫入當前文件的編輯狀態；儲存再將該狀態寫回專案。修改引數後可重新預覽；取消則退出命令並恢復原檢視。

1. 開啟需要的建模命令，核對當前選擇與引數單位。
2. 輸入引數後單擊**預覽**。轉動或縮放檢視，檢查模型中發生變化的部位。
3. 若結果合適，單擊**應用**；若不合適，修改引數重新預覽，或單擊**取消**恢復原檢視。
4. 應用後檢查原子數量、晶胞或幾何值。可用 Cmd/Ctrl+Z 撤銷，用 Shift+Cmd/Ctrl+Z 重做。
5. 完成一段有意義的工作後儲存專案，併為模型保留清楚的名稱。

歷史區域中的**重置**恢復開啟當前文件或最近儲存時的結構。它與重新居中相機的按鈕不同。儲存後，最近儲存的模型會成為新的編輯基準，當前撤銷歷史隨之清空；如果希望長期比較兩套模型，應保留兩個有明確名稱的專案結構，而不要只依賴撤銷記錄。

純分析命令不一定產生新的結構預覽，結果的顯示方式也因命令而異。**分子診斷**按規則檢查當前分子的價態、近距離接觸和鍵長，不改變結構；圖形介面完成後顯示 Molecule diagnostics completed.。檢查結果時，結合分子組成、連線和幾何讀數進行判斷。具體檢查方法見本章7.7節；MATLAB® 工具箱使用者還可透過配套指令碼讀取診斷資料。

7.5　示例：矽超胞與一個空位

把晶胞擴大為超胞

超胞把基本晶胞沿選定方向複製，並把複製得到的全部原子作為新模型的一部分。對於對角重複 (n_x, n_y, n_z)，原子數和體積均擴大 $n_x n_y n_z$ 倍。本例從 8 位點矽晶胞建立 $2 \times 2 \times 2$ 超胞，因而模型應包含 64 個獨立位點。這個數量由輸入檔案和重複倍數確定，可用來檢查操作。

1. 回到由 `Si.poscar` 匯入的 `Si` 文件，將顯示重複恢復為 $1 \times 1 \times 1$，避免把顯示映像與模型原子混淆。
2. 在頂部**晶體建模**的**晶體與晶胞**區域開啟**超胞與晶格**，選擇**構建超胞**。
3. 在**超胞倍率或變換矩陣**中核對預設的 `2 2 2`，單擊**預覽**。從晶胞邊框觀察三個方向的擴大；視窗下方會提示預覽已顯示。
4. 確認預覽合適後，單擊**應用**。
5. 檢查模型有 64 個矽位點，三個晶格向量長度分別為原來的兩倍。圖中的摘要顯示 64 sites、166 atoms；核對擴胞倍數時看前者。如需長期保留無缺陷超胞，可以在繼續建立空位前另存一個專案副本。

一般超胞由一個整數矩陣 S 定義。矩陣的每一行說明一條新晶格向量由原來的三條向量怎樣組合。例如，第一行為 $(2, 1, 0)$，就表示 $\mathbf{a}' = 2\mathbf{a} + \mathbf{b}$。在本書的行向量約定下，晶格、體積和位點數滿足

$$A' = SA, \qquad V' = |\det S| V, \qquad N' = |\det S| N. \tag{7.2}$$

S 中的數必須是整數，且行列式不能為零。$|\det S|$ 是新舊晶胞的體積比，也是獨立位點數的倍數；N 始終數模型位點，不數邊界上額外繪出的原子映像。對於三個重複數，$S = \mathrm{diag}(n_a, n_b, n_c)$，式(7.2)就回到三個重複數相乘

的規則。前面的矽超胞例子取 $S = 2I$，所以 $|\det S| = 8$，8 個位點變為 64 個。

下面用一個非對角矩陣作代數檢查：

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{cases} \mathbf{a}' = 2\mathbf{a} + \mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = \mathbf{b}, \quad \mathbf{c}' = \mathbf{c}. \end{cases}$$

其行列式為 2。若原模型含 8 個位點，新模型應含 16 個位點，體積是原來的兩倍；新外框可以傾斜，週期材料本身的區域性排列仍來自原結構的複製。這與透過應變拉伸原子間距有區別：超胞選擇更大的重複單元，不把每條原子間連線都拉長兩倍。

在**超胞倍率或變換矩陣**中，可以填寫三個重複整數，也可以填寫完整的 3×3 矩陣。使用一般矩陣前先寫出三條新基矢，再檢查行列式、預覽外框和應用後的位點數，便不容易把“重新定向”和“增加了多少原子”混為一談。輸入`1 1 1`時，矩陣為 I，模型不擴大；本工具仍會把等價座標歸入單位晶胞，適合將落在胞外的代表位置整理到同一胞中檢視。

建立並檢查空位

空位表示從晶格中的一個位點移去原子。建立空位前先擴大晶胞，可以減小相鄰週期映像之間的距離過近所帶來的影響；具體需要多大超胞，應結合後續計算的收斂檢查決定。缺陷形成能可在模型建立後透過相應計算求得。

1. 確認當前活動文件仍是剛建立的 64 位點 `Si` 超胞。本例移去原子序號 1。
2. 在**晶體建模**的**晶體材料**區域開啟**缺陷與合金**，依次選擇**建立點缺陷** → **空位**。在引數視窗核對**缺陷型別**為**空位**，**原子序號（從 1 開始）**輸入`1`。



圖 7.4　構建超胞的引數與預覽狀態。`2 2 2`表示三個方向分別重複兩次。

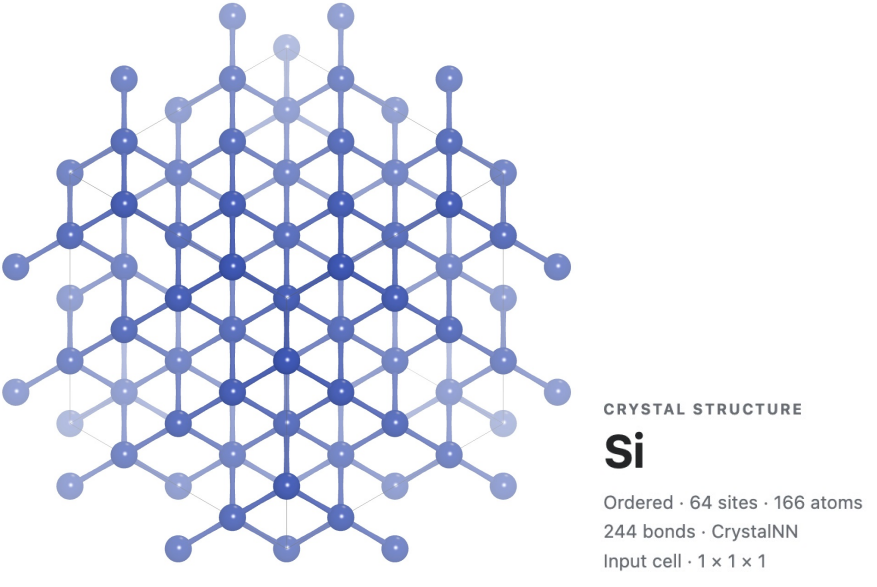


圖 7.5　應用後的矽超胞，分別呈現完整模型與摘要區域性。64 sites 是模型獨立位點數，166 atoms 包含邊界映像；Input cell $1 \times 1 \times 1$ 是對新超胞的顯示範圍。

3. 核對型別和序號後單擊**應用**。轉動檢視，觀察移去原子後鄰近位置的連線。

4. 檢查位點數由 64 變為 63，晶胞仍是所建立的超胞。本例摘要為 63 sites、162 atoms；顯示映像減少的數量不必等於移去的獨立位點數。

5. 使用**另存為**儲存為`Si-vacancy-tutorial.ks`，保留原來的`Si-introduction.ks`。儲存後檢查標題中的未儲存星號已消失。



圖 7.6　建立矽空位的引數。缺陷型別為空位，原子序號為 1；應用後按正文檢查獨立位點由 64 減為 63。

隨書的`Si-vacancy-tutorial.ks` 包含原來的`silicon` 對照結構和完成空位編輯的`Si` 結構。需要無缺陷超胞作對照時，可從`Si.poscar` 按上述步驟重新建立 64 位點模型，並在建立空位前另存。

晶體原子編輯中的對稱性處理會影響等價位置。如果目的是局域缺陷，應明確自己需要的是單個位點變化，還是整組等價位點的變化。**建立點缺陷**

提供了直接表達空位、替位、間隙和反位的入口，應用後按獨立位點數與元素計數檢查結果。

7.6　示例：從芳香環建立苯和吡啶

建立苯分子的骨架

分子草繪可以在三維檢視中逐個放置原子，也可以用環和片段快速建立骨架。按 S 進入草繪後，單擊空白處放置獨立原子，從已有原子拖動可新增相連原子，拖向另一已有原子可建立連線。草繪欄用於選擇元素、鍵級和環。

本例先透過引數命令建立規則六元環，便於理解芳香性和加氫的作用。

1. 選擇**主頁** → **結構** → **新建結構** → **空白分子結構**，啟用新文件，在**分子建模**中開啟**繪製環**。
2. 環尺寸設為 6，元素為 C，邊長為 1.4 Å，啟用芳香環。中心的三個數值框分別填 0、0、0；法向的三個數值框分別填 0、0、1。
3. 保持不連線到其他原子，預覽並應用。此時得到碳骨架，尚需補足氫。
4. 按 Cmd/Ctrl+A 選中六個環原子，執行**新增氫**。檢查應形成苯的組成 C_6H_6。
5. 執行**分子診斷**，關閉完成提示。旋轉檢視，檢查六元環、每個碳相連的氫和區域性距離，再儲存模型，命名為`Benzene`。

芳香環的連線資訊與普通單鍵環不同。僅把六個碳擺成六邊形，或僅讓顯示的鍵看起來相同，都不能替代芳香鍵和原子化學性質的設定。檢查模型時，應同時觀察分子組成、鍵級與芳香標記。

補氫後還應轉到側面檢查整個分子。環骨架共面，並不表示自動放置的氫已經落在環平面內。隨書的`benzene.json` 保留本例補氫後的初始狀態，`benzene-optimized.json`保留通用分子模型最佳化後的狀態，便於對照；後者仍是建模參考結構。需要單獨交換這些芳香分子時，可使用原生 JSON 儲存化學屬性與芳香鍵，並在重新匯入後核對連線。

把一個碳改為氮

先儲存當前苯模型，再選擇**主頁 → 結構 → 從檔案匯入結構…**，再次匯入隨書`benzene.json`，開啟新匯入的結構，用它練習吡啶。這樣可以保留原來的苯作為對照。為使加氫過程清楚，先移除氫，再替換環上的一個碳。

1. 在新匯入的結構中全選並執行**刪除氫**，隨後選擇一個環碳，開啟**原子化學屬性**。
2. 將元素改為 N，形式電荷為 0，雜化設為 `sp2`，保持芳香原子選項。



圖 7.7　將环上第 6 个原子替換为氮的参数：元素为 N，形式电荷为 0，杂化为 sp2，勾选芳香性。下方显示预览提示，单击应用提交修改。

3. 應用後全選環原子並**新增氫**，檢查組成應為 C_5H_5N，並檢查氮附近的連線。

4. 執行**分子診斷**，關閉完成提示後，回到檢視比較苯與吡啶的組成、環連線和氮附近的氫數。可匯入隨書`pyridine.json`，對照完整的中性吡啶模型。

形式電荷、雜化提示與元素共同影響連線關係的解釋。若替換元素後繼續沿用原先全部氫原子，可能得到與預期不同的價態。對於這類修改，先處理骨架再補氫，通常更容易檢查。

中性吡啶有 42 個電子，本例採用單重態。從含奇數電子的骨架繼續加氫時，可能保留骨架的自旋多重度，導致再次讀取檔案時提示電荷與自旋不

匹配。隨書`pyridine.json`的電荷為 0、多重度為 1；需要繼續計算時，可以從這份檔案開始。

圖7.7顯示將第 6 號環原子改為氮的引數；圖7.8可用於核對補氫後的六元環和五個氫原子。

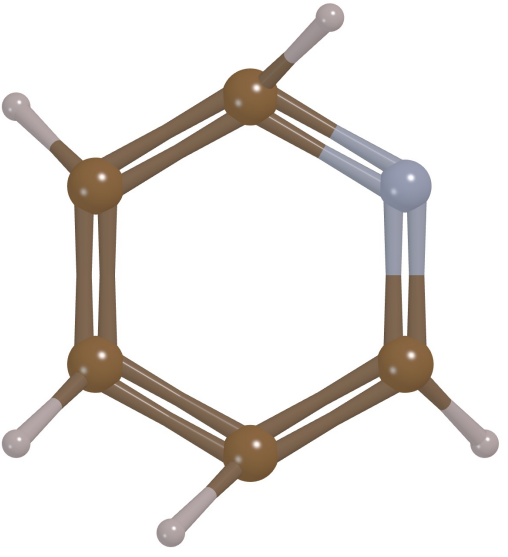


圖 7.8 完成元素替換并对六个环原子补氢后的吡啶初始结构：五个碳、一个氮和五个氢，共 11 个原子、11 条连接。继续计算时，可使用随书`pyridine.json`中的中性单重态结构。

7.7 示例：調整乙醇構象

建立連線清楚的初始分子

乙醇的重原子骨架是 C–C–O。先選擇**主頁 → 結構 → 新建結構 → 空白分子結構**，開啟新文件，再依次草繪三個原子並新增氫；也可以透過新增原子和建鍵命令完成。為了使輸入便於核對，本例使用以下初始座標，長度單位為 Å。

表 7.2　乙醇骨架的練習輸入。共線座標只用於開始幾何編輯。

原子與序號	輸入與連線
1：C	座標 $(0, 0, 0)$；作為第一個獨立原子。
2：C	座標 $(1.52, 0, 0)$；與原子 1 以單鍵連線。
3：O	座標 $(2.95, 0, 0)$；與原子 2 以單鍵連線。

當草繪命令啟用了**使用力場理想鍵長**時，工具會按連線方向採用理想鍵長。需要嚴格使用表中的練習座標時，關閉這一選項。骨架建立後補氫，檢查組成應為 C_2H_6O。這一初始構型還沒有經過幾何整理，不宜將其中的共線骨架當成乙醇的穩定構型。

設定幾何量

需要讀取距離時，在三維檢視工具欄的 Measurements 中選擇 Atom-to-atom distance，再依次單擊原子 1、2。要修改距離，開啟頂部**設定距離**，在原子序號中填`1 2`，把目標設為 1.52 Å。接著開啟**設定鍵角**，原子序號填`1 2 3`，目標填 109.5°。本例的距離、鍵角和二面角操作均選擇**子樹**移動範圍，使相連的原子一起調整。

原子範圍只移動區域性原子；**子樹**沿連線關係移動一側；**片段**用於對一個連線片段整體調整。改變鍵角時，如果只移動一個重原子而沒有帶動其相連氫，附近幾何可能變差。預覽時應把整個分子納入觀察，而不要只看目標角的數值。

1. 對 C–C–O 骨架設定需要的距離和角度，每次應用後重新測量一次。
2. 調整檢視，按需要依次選擇四個相連原子，例如 C–C–O–H。確認最後一個是與 O 相連的氫。

3. 在**設定二面角**中輸入一個便於比較的角度，例如 60°，使用預覽觀察末端片段的轉動。

4. 換用另一二面角後再次觀察，並用撤銷返回前一構型。透過這一對比理解構象變化，而不是把某個輸入角度直接解釋為能量最低構象。

在檢視器中核對鍵角

幾何編輯後的數值，可在三維檢視自己的測量卡片中讀取。頂部**幾何編輯** → **測量幾何**是另一個命令；圖形介面完成後顯示 Geometry measurement completed.，不在提示框中列出數值。需要檢查角度時，按下面的檢視器步驟操作。

圖7.9與圖7.10展示鍵角的設定與測量。為便於選擇原子，本節從隨書`ethanol-optimized.json`匯入副本，再修改指定角度；它與前面從共線骨架逐步建立分子的過程採用不同的起點。

1. 匯入`ethanol-optimized.json`，開啟副本的分子文件，保留原檔案作為參考。

2. 在**設定鍵角**中填寫原子`1 2 3`、目標 109.5° 與`subtree`移動範圍，先預覽，再應用。這一操作直接設定幾何量，後續可繼續進行分子最佳化。

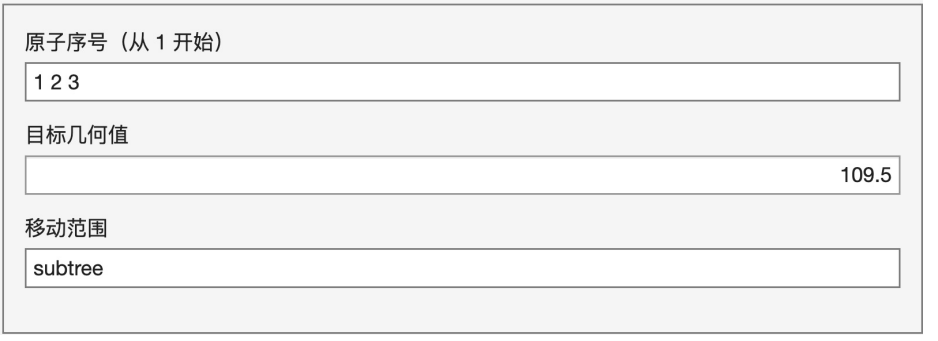


圖 7.9　设置乙醇键角的参数。按顺序输入原子`1 2 3`，目标为 109.5°，移动范围为`subtree`；下方显示预览提示，单击应用提交修改。

3. 關閉引數視窗，在三維檢視右側工具欄找到尺形的 Measurements 按鈕，選擇 Bond angle。進入測量後，按新的順序重新點選原子。

4. 依次單擊 1 號 C、2 號 C、3 號 O，第二個原子是角的頂點。圖中 1 號 C 在上方，2 號 C 在中間，O 為紅色。完成第三次點選後，左側測量卡片顯示角度和原子路徑，模型中出現兩條角邊與圓弧。

5. 核對卡片為 109.500°，路徑為 #1 C、#2 C、#3 O。記下測量值與原子順序，關閉結果卡片，再儲存修改後的副本。

這個讀數表明幾何編輯已得到指定角度；乙醇的平衡鍵角需由最佳化計算確定。需要比較最佳化前後時，應對兩份分別儲存的模型採用同一原子順序測量，並記錄各自實際讀數。

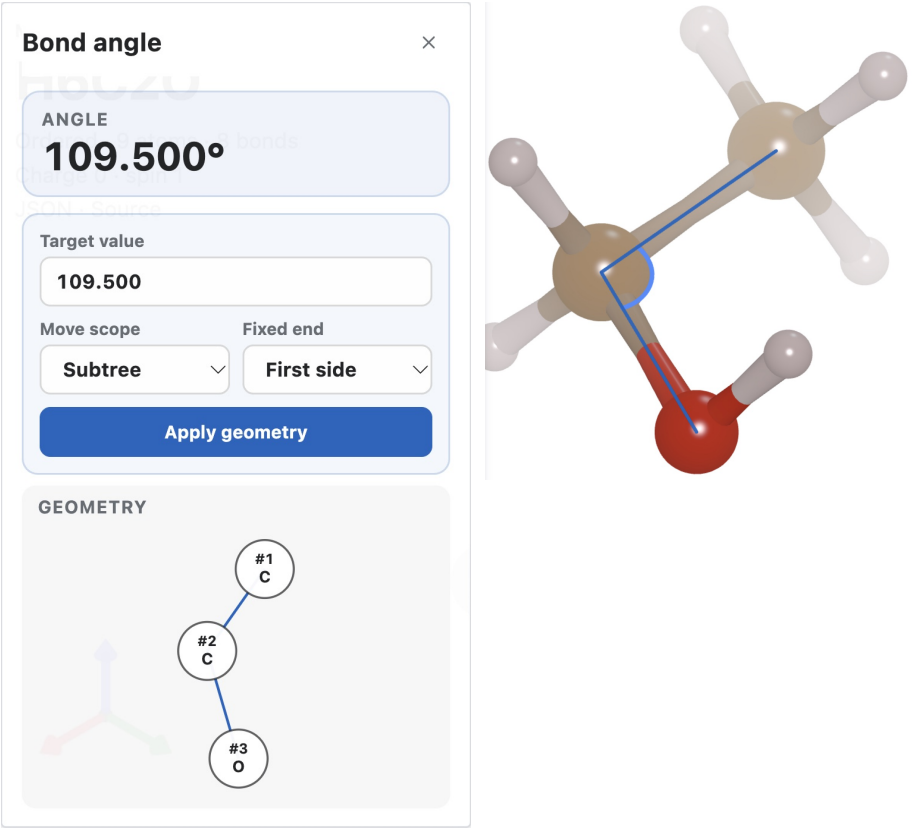


圖 7.10　使用查看器 Bond angle 测量设置后的键角。左侧读数为 109.500°，路径为 #1 C、#2 C、#3 O；右侧显示三个重原子和角线。练习从`ethanol-optimized.json` 的副本开始，将该角设为 109.5°；此数值为练习的目标角度。

整理與最佳化幾何

整理幾何使用規則改善明顯的區域性幾何問題；**最佳化幾何**在通用分子模型下進一步調整結構。它們適合準備初始分子，尤其是手工草繪或改動連線之後。最佳化引數包括最大迭代次數、力收斂容差，以及可選的固定原子序號。

可以先使用預設的最多 200 次迭代和 0.001 力容差，預覽並應用後，比較結構變化，再測量關注的鍵長、鍵角和近距離接觸。配套指令碼提供最佳化方法與收斂過程的詳細記錄。後續若要研究精確的平衡幾何、構象能量或反應過程，應在計算章節所述的合適方法下繼續處理。

隨書`ethanol-edited.json` 保留本例的幾何編輯結果，重新匯入後測得 C–C 距離 1.52 Å、C–C–O 鍵角 109.5°，以原子 9 為末端氫的 C–C–O–H 二面角為 60°。`ethanol-optimized.json`則經過整理和通用分子模型最佳化：該參考結構經 47 次迭代達到 0.001 kJ/(mol Å) 的力閾值。最佳化允許這些幾何量繼續改變，因此不能把編輯時指定的數值當作最佳化後仍然固定的約束。

核對分子的組成和幾何

在圖形介面中，可以按下面的順序檢查編輯結果，並把前後讀數記在一起。

1. 檢視結構摘要中的分子式和原子數，與計劃建立的分子比較。例如，苯應為 C_6H_6，吡啶應為 C_5H_5N，乙醇應為 C_2H_6O。
2. 旋轉模型，逐個檢視發生修改的重原子及其相連的氫。結合已設定的元素、形式電荷、鍵級與芳香性判斷連線是否合理。需要更正時，選中對應原子，使用**原子化學屬性**或**設定鍵級**重新明確設定，再按連線補氫。
3. 對可疑的短接觸，在檢視器的 Measurements 中選擇 Atom-to-atom distance 並依次點選兩個原子；檢查鍵角時選擇 Bond angle 並依次點選三個原子。比較修改前後的實際讀數，避免只憑球體大小判斷原子是否過近。

4. 儲存模型及檢查記錄。需要檢視顯式鍵和原子屬性的完整記錄時，匯出原生 JSON；需要逐項診斷資料時，在 MATLAB® 工具箱環境中執行配套檢查指令碼。

分子診斷檢查整個分子，診斷範圍不受區域性選擇限制。比較修改前後的結構時，使用組成、連線與幾何測量記錄。

7.8 複用建模內容

完成一個分子後，不必每次從單原子重新開始。先選擇連線位點，在頂部**分子建模**頁面的同名下拉選單中開啟**片段草繪器**，再選擇片段與連線模式，使用視窗中的**連線片段**把片段接到模型。連線前核對片段名稱與連線頭。使用者片段可將經常使用的區域性結構儲存在庫中，重複單元則供高分子構建使用，二者用途不同。

引數對話方塊中的預設用於儲存常用引數。例如，某個超胞變換或表面厚度組合可以儲存為有意義的預設，下次載入後再按當前模型調整。載入預設後，按當前材料調整數值。選擇集則儲存一組位點，便於再次選取。

較長的一系列操作可使用**錄製與儲存 Recipe** 保留建模過程。整理工作記錄或進行團隊協作時，記錄原始結構、操作引數和最終檔案，比只儲存一張三維截圖更容易複查。影象負責說明結構，模型檔案負責保留原子和晶胞；兩者共同組成一份完整的建模結果。

第 8 章

構建材料模型

晶體中的缺陷、表面上的分子以及高分子混合物，都可以從少量清楚的結構資訊逐步建立。本章介紹如何選擇這些資訊，如何讀懂構建引數，以及怎樣檢查生成的模型。每個例子都把“形成一個合適的初始結構”作為目標，為後續計算留下清楚的起點。

8.1 從空間群建立晶體

理解非對稱位點

同一個晶體中的許多原子位置由對稱操作聯絡。按空間群建模時，不必逐一輸入全部原子；只需給出晶格、空間群和一組非對稱位點，工具便會展開相應的等價位置。輸入的是非對稱位點，輸出的是用於後續操作的完整晶胞，這一點是理解晶體構建器的關鍵。

空間群可以使用符號或編號表示。**晶格矩陣**是一個可編輯的 3×3 表格：a、b、c 三行分別表示三個晶格向量，x、y、z 三列表示向量的笛卡爾分量，長度單位為 Å。點選需要修改的單元格，逐格填寫數值。每個非對稱位點還需要元素、分數座標和佔據率。佔據率 1 表示該元素完整佔據位點；部分佔據描述平均結構，在需要顯式原子排列的計算中，通常還要進一步建立有序近似或合金模型。

示例：面心立方銅

本例以 $a = 3.61$ Å 建立常規面心立方 Cu 晶胞。這個晶格常數作為示例輸入，讀者可以用自己的實驗或計算資料替換。

1. 從**專案瀏覽器**開啟並啟用晶體文件，選擇頂部**晶體建模**；在**晶體與晶胞**區域開啟**對稱性工具**，選擇**按空間群構建**。
2. 在**空間群符號或編號**中輸入 `Fm-3m`。在**晶格矩陣**表格中，將 a 行 x 列、b 行 y 列、c 行 z 列這三個對角單元格分別設為 3.61，其餘六格均設為 0。
3. **元素符號**輸入 Cu；**非對稱位置分數座標**是一個文字框，輸入 `0 0 0`。**非對稱位置佔位率**設為 1，**展開位置重合容差**可先保持 0.1 Å。
4. 預覽並檢查展開結果。常規面心立方晶胞應包含 4 個 Cu 位點，而不是隻保留輸入的那個位置。
5. 單擊**應用**，在隨後出現的結果視窗中閱讀非對稱位點與等價位點資訊，核對元素、佔據率和位置，再儲存為`Cu-fcc`。

本例只需要一個非對稱位點，其餘位置由空間群生成。出現展開後位點碰撞時，應先檢查是否把同一組等價位置重複輸入，而不是立即把碰撞容差調小。一個位置已由空間群展開後，再把它的等價位置作為獨立輸入，可能重複表達同一原子。

隨書`Cu-fcc.cif` 是按上述引數生成的四位點晶胞；`Cu-vacancy.cif` 是後續空位列舉的一項結果，含三個位點。配套指令碼可用於重新生成這兩份結構。

選擇晶胞表示

原胞用較少的原子表示晶體的平移週期；慣用胞則常使對稱性和晶軸關係更直觀。同一物質的兩種晶胞可以包含不同原子數和不同形狀，這並不表示成分發生變化。轉換前後，宜同時檢查化學式、體積與位點數，而不要僅比較螢幕上晶胞的大小。

分析對稱性、**原胞**和**慣用胞**使用位置與角度容差。預設位置容差為 0.01 Å，角容差為 5°。這些引數用於判斷輕微偏離的位置是否仍視為對稱等價。對於已經發生真實畸變的結構，較大的容差可能把畸變解釋為數值偏差，因此應結合模型來源理解識別結果。

轉為 P1 將當前原子明確作為不受額外空間群關係約束的模型儲存，適合隨後進行區域性編輯。轉換保留原子位置及其幾何對稱性，後續編輯不再依賴原先宣告的空間群關係。

8.2 調整晶胞

選擇正確的晶胞操作

編輯晶格可以選擇是否保持原子的笛卡爾位置；**重定義晶胞**保持原子的笛卡爾位置，改變用於包圍這些原子的晶格。這兩個視窗都用 a、b、c 為行、x、y、z 為列的表格逐格編輯晶格。**結構應變**則描述對整個結構的均勻形變。為了避免把不同的物理操作混在一起，先明確目標：是改變邊界描述，還是使晶體中的全部距離隨晶格一起縮放。

例如，在**應變**文字框中輸入 `0.01`，對三個方向都施加 0.01 的工程應變，表示長度乘以 1.01，而不是增加 0.01 Å。若只希望沿第一個方向拉伸，在同一個文字框中輸入 `0.01 0 0`。預覽後檢查晶格長度、角度與區域性距離，再儲存模型。

晶胞正交化搜尋滿足長度、角度和原子數限制的整數超胞。它適合為需要近似正交盒子的後續流程準備模型，但不是任意晶格都能在有限搜尋範圍內精確變成正交胞。沒有找到結果時，可適當擴大最大長度或原子數，或根據用途放寬角度容差；同時注意更大的超胞會增加後續計算量。

8.3 篩選缺陷構型

如果多個位點由晶體對稱性聯絡，在它們上面建立同一種缺陷，可能得到等價模型。**列舉點缺陷**把這類重複候選合併，並報告簡併度。簡併度表示有多少位置歸入同一類，不表示該缺陷的能量高低。

1. 開啟前面的 `Cu-fcc` 模型，選擇**列舉點缺陷**。
2. 缺陷型別設為 `vacancy`，以當前 Cu 晶胞中的位點作為候選範圍。位置和角度容差先保持預設值。
3. 單擊**應用**，在結果視窗檢視候選表。理想常規面心立方 Cu 的 4 個位點相互等價，因此應歸入一個空位候選，簡併度為 4。
4. 檢查候選的剩餘原子數、組成與接觸資訊，再到專案瀏覽器的結構分組開啟新增缺陷模型。儲存當前專案，把原始銅晶體與缺陷結果一起保留。

替位缺陷需要指定替換後的元素；間隙缺陷需要給出新增原子的座標和座標型別；反位缺陷涉及不同位點的元素交換。名稱相近的操作，表達的是不同的結構變化。建立後先檢查元素計數，再檢查位置，通常比先看影象更容易發現輸入錯誤。

生成 SQS 模型用於把部分佔據或混合組分表示為有限晶胞中的顯式排列。工具以原子對關聯函式為目標進行列舉或限時搜尋，可設定超胞縮放

和搜尋時間。搜尋預算影響候選質量與耗時；一次搜尋產生的模型應連同組成、胞大小和搜尋設定一起保留，以便比較。

8.4 示例：建立 Pt(111) 表面

理解表面模型

表面模型通常由有限厚度的晶體薄片與真空層組成，常稱為 slab。面內方向週期重複，法向上用真空隔開相鄰薄片。Miller 指數 (hkl) 指定切割晶面；表面厚度、終止面和真空厚度共同決定最終模型。

從米勒指數找到法向

晶面法向由倒格矢確定。採用第6章的倒格約定，表面對應的方向為

$$\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3, \qquad \hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{G}_{hkl}}{\|\mathbf{G}_{hkl}\|}. \tag{8.1}$$

式中，$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 為倒格矢，單位為 Å^{-1}；h, k, l 是無量綱整數，$\hat{\mathbf{n}}$ 是單位法向量。立方晶胞的三條邊等長且正交，(111) 法向與 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$ 平行；本例的晶格軸沿全域性座標軸排列，因此也與全域性 $(1,1,1)$ 平行。斜晶胞一般沒有這種對應關係，不能把米勒指數直接當作笛卡爾方向輸入吸附物的定向引數。

構建後的表面晶胞以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 為面內向量，可用

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{slab}} = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|}, \qquad H = |\mathbf{c} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{slab}}| \tag{8.2}$$

檢查實際法向與晶胞高度。H 是相鄰週期表面之間沿法向的重複長度，並不總等於 $\|\mathbf{c}\|$。把同一薄片的原子放在連續的週期映像中後，將原子位置投影到該法向，便可讀出最外兩層之間的跨度。它與構建視窗的最小厚度、完整重複單元厚度也應分別記錄。

表 8.1 表面構建中幾種長度的含義。

量	怎樣理解與核對
最小薄片厚度	構建時用於選擇完整重複單元的條件；不是直接指定層數。
原子層跨度	最外兩層的法向距離；檢查時先選取同一連續薄片。
法向胞高 H	由式(8.2)得到，包含薄片和週期間隔。
新增真空 Δ	**新增真空層**中沿第三晶格向量增加的長度，不是最終總真空。

對於非正交輸入，還要檢查實際輸出的法向、層數和週期間隔。斜晶胞的厚度換算與候選約簡可能受到取向處理的影響，不宜只依據輸入的最小厚度判斷結果。本章的 Pt 例子從立方晶胞開始，並檢查生成的表面。

最小薄片厚度並不等於嚴格的原子層數。為了保持晶格堆垛，工具需要選取完整的結構重複；不同晶面和終止面可能得到不同原子數量。輸入 8 Å 後，實際層數以生成模型為準。

本例先用**按空間群構建**建立 Pt 晶體。空間群輸入 `Fm-3m`；在**晶格矩陣**表格中，逐格將 a 行 x 列、b 行 y 列和 c 行 z 列設為 3.92，其餘六格設為 0。這樣得到邊長 3.92 Å 的立方晶格。**元素符號**輸入 Pt，**非對稱位置分數座標**文字框輸入 `0 0 0`，**非對稱位置佔位率**設為 1。預覽並檢查體相晶胞，再從這一結構生成 (111) 表面。

1. 啟用 Pt 體相結構，在頂部**晶體建模**的**表面與介面**區域開啟**表面建模**，選擇**構建表面模型**。
2. 按表輸入引數，預覽表面。先沿接近表面法向觀察面內排列，再轉到側面觀察厚度和真空。

表 8.2 Pt(111) 表面練習引數。

引數	設定與含義
米勒指數（h k l）	三個數值框從左到右分別填 1、1、1，選擇 (111) 面。
最小表面厚度	8 Å；最終檢查實際層數與幾何厚度。
最小真空厚度	10 Å；用於本例構建演示。
表面模型居中	勾選，使薄片位於晶胞法向的中部。
使用最簡表面晶胞	勾選，使用相應的簡化表面重複單元。
終止候選序號	1；有多個候選時逐個比較。

3. 在引數視窗中將終止候選序號設為 1。應用後，在結果視窗檢視終止候選資訊，結合表面元素、堆垛和研究目的比較各項。

4. 檢查晶胞邊框和原子是否相符，記錄實際原子數與層數，儲存為`Pt111-slab`。若要換用其他終止，回到原始體相，再開啟命令並修改終止候選序號；候選表本身只用於檢視。



圖 8.1　导入`Pt-fcc.cif` 后构建 Pt(111) 表面的参数。米勒指数依次为 1、1、1，最小表面厚度为 8 Å，最小真空层厚度为 10 Å；启用居中与最简表面晶胞，终止面候选序号为 1。下方显示预览提示。

隨書`Pt-fcc.cif` 與`Pt111-slab.cif` 分別提供這一體相和表面模型。本組引數得到 4 個獨立位點、4 個幾何層。沿表面法向，晶胞週期高度約為 20.3689 Å，最外兩層原子平面的跨度約為 6.7896 Å，相鄰週期薄片的最外原子平面之間相隔約 13.5793 Å。構建厚度按晶體重複單元選取，與最外原子座標的差值不是同一種計量。測量時應沿表面法向投影；斜晶胞的第三條晶格向量長度不能直接當作真空厚度。

固定底層原子

表面弛豫中常保留底部若干層，以近似較深處的體相約束。表面構建後，工具可以識別幾何層。開啟**固定原子**，將底部幾何層數設為 1，可選擇最底部一層。若使用當前選擇而不是自動底層，應按介面設定將底層數置為 0，再明確選擇需要固定的位點。

固定標記儲存在模型中。提交計算時，在相應任務設定中啟用所需約束。對於較厚薄片，也可以固定多層；初次練習時先固定一層並檢視層的範圍，便於理解。

留出真空層

新增真空層沿第三條晶格向量增加空間，輸入的是新增厚度。若該向量與表面法向傾斜，新增長度在法向的投影會小於輸入值；本例使用法向晶胞練習。例如再輸入 5 Å，表示在當前模型基礎上繼續增加空間，不是將總真空強制設為 5 Å。應用後從側面檢查晶胞與薄片的位置關係。吸附質或溶劑加入後，原先看起來充足的真空還可能被佔去一部分，因此應再次檢視完整模型。

新增真空的幾何關係為

$$\mathbf{c}' = \frac{\|\mathbf{c}\| + \Delta}{\|\mathbf{c}\|}\,\mathbf{c}, \qquad \Delta H = \Delta \left| \frac{\mathbf{c}}{\|\mathbf{c}\|} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{slab}} \right|. \tag{8.3}$$

Δ 和 ΔH 的單位都是 Å。前者是輸入的新增長度，後者是法向胞高的增加量；點積給出的比例介於 0 和 1 之間。例如，第三晶格向量沿全域性 z，表面法向沿 $(1,1,1)$ 時，輸入 2 Å 只會增加約 $2/\sqrt{3} = 1.155$ Å 的法向胞高。圖8.2中的 $\Delta\mathbf{c} = \mathbf{c}' - \mathbf{c}$ 是長度為 Δ 的增量，ΔH 是它的法向投影長度；將 **c** 先整理到法向後，長度與實際間隔便容易對應。

1. 重新匯入`Pt111-normal-c.json`，保留一份未修改的薄片。這份輸入的第三條晶格向量已沿表面法向。在**晶體建模**的**表面建模**中開啟**新增真空層**。

2. 新增厚度設為 5 Å。先預覽，從側面比較薄片與外框，確認改變的是薄片外的空間。

3. 應用後再次核對 Pt 位點數和薄片內部幾何；增加真空不應增加 Pt 原子，也不應拉大薄片內部的層間距。

4. 另存為`Pt111-extra-vacuum`，與原始薄片分別保留。後面的吸附練習仍從指定的原始檔案重新開始。

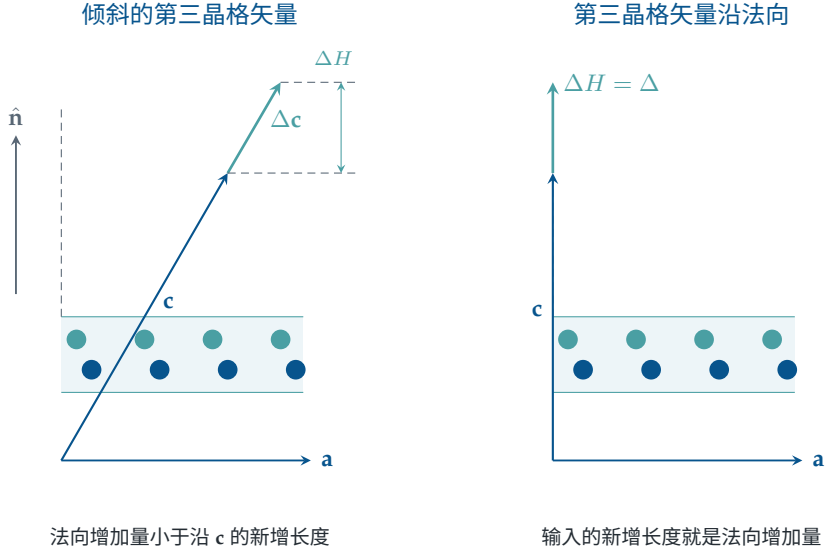


圖 8.2 添加真空层时的方向关系（截面示意）。薄片内部的相对位置保持不变，第三晶格矢量沿原方向伸长，工具同时将薄片重新居中；只有当它垂直于表面时，新增长度才全部用于增大法向间隔。

8.5 在表面放置吸附物

確定吸附位置

表面吸附建模需要回答三個問題：放在哪裡、以哪個原子連線、朝向哪邊。頂位（ontop）位於表面原子上方，橋位（bridge）位於兩個表面原子之間，空位（hollow）位於若干表面原子圍成的區域中。分子內部的錨定原子決定哪一個原子放在給定高度；取向原子則幫助確定分子的方向。

先用**尋找吸附位點**觀察候選位置，可以把抽象的位點名稱與當前表面對應起來。預設高度為 2 Å。位點是生成初始構型的幾何參考，並不表示分子在該處已經達到穩定吸附。

為吸附練習整理晶胞

先重新匯入未經修改的`Pt111-slab.cif`。本節不使用前一節額外增加真空後的結構。這個表面的法向沿全域性座標的 $(1, 1, 1)$，原晶胞的 c 向量卻沿全域性 z 方向。當前引數命令沿 c 方向增加錨點高度，因此先把 c 調整到表面法向，可以使輸入高度與側檢視中的垂直距離一致。

開啟**重定義晶胞**，保留 a、b 兩行，只將 c 行的 x、y、z 三項分別設為 11.76、11.76、11.76，單位為 Å；保持原子的笛卡爾位置。這裡採用的是 $c_{\text{new}} = c + 6a + 6b$，沒有擴胞，仍有 4 個 Pt 位點。新的 c 垂直於表面，面內 a 與 b 之間仍為 60°。也可以直接匯入隨書的`Pt111-normal-c.json`，從已經整理好的晶胞開始。

從側面檢視薄片，再顯示晶胞邊框：c 應沿表面向外，薄片內部的層間位置保持不變。對於其他表面，應根據其面內向量確認法向，不要直接套用本例的三項座標。

示例：互動放置 O–H 片段

互動方式適合觀察分子如何接近表面。它允許一邊拖動完整片段，一邊檢查高度、取向和接觸。

1. 開啟已整理晶胞的 `Pt111-normal-c`，按 O 進入吸附物放置，選擇 O–H 片段。片段欄也可使用專案中的分子或使用者片段。

2. 從表面原子向外拖動，建立表面位點與片段錨點之間的關係。調整檢視，使拖動方向容易判斷。

3. 左鍵拖動改變整個片段的朝向；Alt+ 左鍵拖動調整錨定距離；右鍵拖動使片段繞錨定方向旋轉。

4. 檢查 O–H 內部連線是否保持，片段是否與鄰近表面原子過近。預覽合適後按 Enter 或**應用**提交。

5. 儲存為獨立吸附模型。若要調整放置方式，可撤銷後重新操作。

示例：按引數向外放置 O–H

引數方式便於記錄和重複相同的構型。隨書`oh-fragment.mol` 含 O、H 兩個原子和一條單鍵，O–H 長度為 0.96 Å。先把它匯入專案，再重新匯入未經吸附修改的`Pt111-normal-c.json` 並啟用新匯入的宿主，從乾淨的四位點薄片開始。

1. 開啟**放置吸附物**，在**專案吸附物**下拉選單中選擇匯入的 O–H 分子。

2. 位點型別選擇頂位（ontop），候選序號為 1，**錨點高度（Å）**設為 2。

3. 錨定原子設為 1，即 O；取向原子設為 2，即 H。在方向的三個數值框中分別填 1、1、1，使 O 指向 H 的方向與本例表面法向一致。最小允許距離保持 0.5 Å。

4. 預覽後從側面檢查：O 應位於選定 Pt 原子的外側，H 在更遠的一端，再單擊**應用**。

5. 本例輸入含負的分數座標。為使宿主與吸附物在同一晶胞內檢視，開啟**構建超胞**，三個縮放值都填 1 並應用。這一步把等價位點歸入單位晶胞，不擴大模型；晶格和 6 個獨立位點保持不變。

6. 將結果改名為`Pt111-OH-outward` 並儲存。開啟晶胞邊框，從側面檢查 O–H 朝向；邊界映像可能使同一片段顯示多次，應以摘要中的 6 個獨立位點核對組分。



圖 8.3　向外放置 O–H 的参数。选择项目中的`oh-fragment`，顶位候选 1，锚点高度 2 Å，锚定原子 1、定向原子 2，周期方向指数依次为 1、1、1，最小允许距离 0.5 Å。本例先将宿主的 c 调整为表面法向。

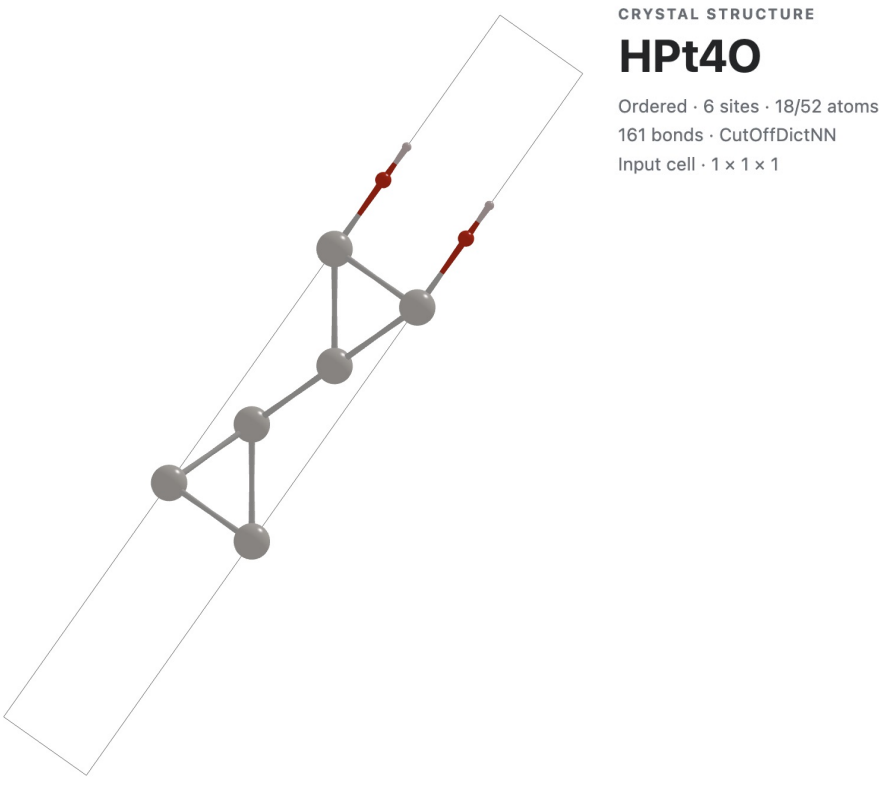


圖 8.4　应用吸附放置并以 $1 \times 1 \times 1$ 单位超胞归胞后的结构侧视。模型组成为 Pt_4OH，含 6 个独立位点；画面中的两个 O–H 为同一片段的周期映像。图中展示吸附物放置后的初始结构。

參考結果含 Pt_4OH，共 6 個位點。O 距頂層平面 2.00 Å，H 距頂層平面 2.96 Å，O–H 長度保持 0.96 Å。隨書`Pt111-OH-outward.cif` 可用來比較晶胞和原子位置；片段的顯式單鍵儲存在輸入 MOL 檔案中。若將取向原子改為 0，工具會保留片段原有朝向，因此相同錨點高度不一定得到同一取向。

隨書`Pt111-OH-Online-050.json` 儲存歸胞後的六個位點，其週期幾何與上述結構相同，可直接用於檢視和繼續建模。吸附能需透過後續計算求得。

批次比較吸附構型

吸附構型定位器可以列舉位點、高度和轉角，並按評分保留一組候選。先重新匯入未經吸附修改的`Pt111-normal-c.json`，啟用新匯入的四位點宿主，再選擇上述 O–H 分子。在**位點型別**文字框中輸入 `ontop bridge hollow`，在**候選高度（Å）**文字框中輸入 `1.8 2.1 2.4`，表示比較 1.8、2.1、2.4 Å 三個高度。錨定原子設為 1，取向原子設為 0；旋轉步長設為 30°，最小接觸距離 0.6 Å，最多保留 200 個候選，種子為 0。評分模型使用預設幾何接觸評分。

本組引數對應 144 個候選，各構型保持 O–H 長度，錨點位於指定的法向高度。`Pt111-OH-candidate-1.json` 儲存幾何評分第一項：hollow 型別的候選 2，高度 2.4 Å，轉角 60°。可以先將它與前面的頂位模型比較，再觀察其他候選的錨點和轉角。

這些值用於理解搜尋範圍。分子較大時，可先減少高度與轉角組合，確認錨點設定正確，再擴大搜尋。候選表中選定一項後，先**預覽**，比較不同構型，再**應用**所需候選。對後續需要分別弛豫的構型，應保留為多個清楚命名的模型。

預設幾何接觸評分反映構型的幾何適合程度；可選的 UFF 範德華相互作用能是在剛性模型下的相互作用估計。兩者適合篩選初始結構，不能替代弛豫後的吸附能。記錄研究結果時，同時說明構型來源與後續計算方法。

8.6 處理表面邊界

鈍化未飽和表面

表面鈍化根據未飽和配位新增原子。引數包括鈍化元素、鍵長、處理上表面或下表面，以及表面探測深度。預設元素為 H、鍵長 1.1 Å、同時處理

兩側、探測深度 1.5 Å。對於不同材料，應按目標化學結構選擇鍵長和配位數。目標配位設為 0 時由工具推斷；已知表面化學時可以明確指定。

建立溶劑層

新增溶劑層把專案中的溶劑分子裝填到表面上方。應先準備並檢查單個溶劑分子，再設定分子數、層厚、表面間隔和剩餘真空。例如，20 個分子、層厚 10 Å、表面間隔 2 Å、剩餘真空 5 Å，構成一組容易檢視的練習輸入。接觸容差和隨機種子影響裝填結果；完成後從側面檢查分子層範圍，再從上方檢查區域性堆積。

8.7 構建異質結

理解兩種材料的共同晶胞

異質結由兩種不同材料相接形成。對層狀介面，可以把兩側材料分別準備為薄片，再沿法向疊放。兩種材料原來的晶格通常不同；要把它們放入同一個週期計算模型，需要找到共同的面內晶胞，並決定允許多少形變。這個共同晶胞既描述介面的重複方式，也決定一次計算包含多少原子。

本節的**堆疊異質結構**用於這類上下疊放的介面。它比較面內超胞與旋轉，隨後按指定間距組裝兩部分。石墨烯/h-BN 是便於觀察的小例子；從塊體材料建立薄膜介面時，先分別用**構建表面模型**準備需要相接的晶面，檢查每一側的層數、終止面和組成，再進行匹配。材料名稱相同並不意味著表面取向已經相同，晶面選擇應先於介面組裝。

面內應變表示原有晶格為了共用一個週期而改變了多少，層間距表示兩部分初始分開的距離，面內平移則改變區域性原子如何上下對齊。三個量各有作用。建立幾何模型後，還可以在同一組計算條件下比較不同間距和堆垛；介面電荷轉移、能帶對齊等性質由後續電子結構計算分析。

按位移插入結構

插入結構把專案中的另一結構放入當前模型，可指定笛卡爾平移向量和最小原子間距。它適合已經知道兩部分相對位置的情況。插入後應檢查晶胞、組成和跨邊界的鄰近接觸。

尋找面內晶格匹配

堆疊異質結構進一步搜尋面內晶格匹配。需要選擇頂層結構，給定層間距、總真空、最大面內應變、重複範圍和旋轉範圍。預設層間距 3.35 Å 只是介面初值，不能通用於所有材料。最大應變 0.03 表示 3%，是無量綱約束；候選可以按應變、面積或原子數排序。

比較候選時，可以先看應變是否合理，再看晶胞面積與原子數能否滿足計算規模。最小應變候選不一定也是最小模型。選定候選後檢查兩層的面內方向、層間距離和真空，再為不同堆垛分別儲存結構。

練習：比較直接插入與層匹配

隨書`graphene-layer.json` 是一個含兩個 C 位點的石墨烯層，面內晶格常數為 2.46 Å，盒高為 15 Å。面內週期重複，法向為非週期。先將它匯入兩次並分別命名為`bottom` 和`top`，即可用同材雙層練習幾何操作。

直接插入時，啟用底層，開啟**插入結構**，將專案中的另一結構設為頂層。在**插入位移（笛卡爾，Å）**的三個數值框中，從左到右分別填 0、0、3.35，最小距離保持 0.5 Å。結果應有 4 個位點，兩層相隔 3.35 Å，原盒高仍為 15 Å。隨書`graphene-inserted.json` 保留了這個狀態。

另從原始底層開始，開啟**堆疊異質結構**，仍以`top` 作為另一結構。層間距設為 3.35 Å，總真空為 15 Å，最大面內應變為 0.03，最大面內重複數為 2，最大旋轉搜尋角為 0°，候選按面積排序。

在引數視窗將**介面候選序號**設為 1，預覽並應用，再檢視結果候選表。隨書參考結果列出 10 個候選，候選 1 的應變為 0、預計 4 個位點。應用後得到盒高 18.35 Å、層間距 3.35 Å 的雙層，對應`graphene-stacked.json`。比較兩種結果，可以看到直接插入保留原盒子，而層匹配構建按薄片與總真空重新安排法向尺寸。

候選列表還可能包含高於指定應變上限的組合；列出不表示可以直接應用。本例候選 2、3 的應變約為 52.49%，應排除；候選 4、5、6 接近零應變，但需要 8 個位點。先檢查約束，再選擇面積或規模合適的候選，比只看排列影象更可靠。

示例：石墨烯與 h-BN 的層匹配

兩種材料的面內尺寸通常略有差別。本例將石墨烯與六方氮化硼（h-BN）疊放，觀察匹配時的應變。`hBN-layer.json` 是含 B、N 各一個位點的理想單層，面內晶格常數為 2.50 Å；石墨烯的相應數值為 2.46 Å。兩份輸入的法向盒高均為 15 Å。

1. 將`graphene-layer.json` 與`hBN-layer.json` 匯入同一專案。啟用新匯入的`graphene-layer`，開啟**堆疊異質結構**，在**上層結構**下拉選單中選擇`hBN-layer`。
2. 層間距設為 3.35 Å，總真空設為 15 Å，最大面內應變設為 0.03。
3. 最大面內重複數設為 1，最大旋轉搜尋角設為 0°，候選按應變排序。先限制到這個小範圍，便於看清兩種晶格如何匹配。
4. 在引數視窗將**介面候選序號**設為 1，預覽並應用，再從側面檢查層間距。應用後出現的候選表只有一項：面內應變為 0.016，即 1.6%，預計 4 個位點。

候選表用於檢視各組匹配，並不在表內提供切換構型的應用按鈕。比較其他候選時，先撤銷到原始底層，或重新匯入底層，再開啟同一命令並填寫需要的候選序號。不要在已經組裝的雙層上繼續疊加。

結果`graphene-hBN-stacked.json`含 C_2BN，h-BN 的面內晶格匹配到石墨烯晶格；層間距為 3.35 Å，法向盒高為 18.35 Å。與同材雙層相比，本例需要有限的面內形變才能共用一個週期晶胞。後續可以擴大重複與旋轉範圍，比較更大的匹配晶胞，並分別儲存準備計算的構型。這裡的層間距是建模初值，弛豫後的距離需由相應計算確定。

8.8 構建扭轉雙層

從相對轉角到共同週期

將兩張石墨烯單層重疊，再使其中一層繞法向轉動，區域性的原子對齊關係就會隨位置改變：有些區域接近原子上下相對，有些區域接近一層原子落在另一層六元環中心。把視野擴大，可以看到這些區域性排列組成較大的重複圖案，稱為莫爾圖案。

用於週期計算的模型還需要一個共同晶胞。上層不能只在原來的小晶胞中任意旋轉，否則越過晶胞邊界後，兩層的排列通常接不上。**扭轉莫爾超晶格**為兩層分別選擇整數超胞，使它們能夠放入同一面內週期。輸入的目標角用於尋找合適的匹配，最終模型則由一組具體的整數關係確定。

本節使用約 21.7868° 的石墨烯雙層作為第一例。這個轉角對應較小的共同週期，結果只有 28 個碳位點，便於同時觀察兩層和晶胞。先完成這個例子，再嘗試較小轉角，能夠更清楚地理解角度、週期和模型規模之間的關係。

準備上下兩層

本工具使用六方面內原胞：兩個面內晶格向量等長，夾角為 60° 或 120°。本例的單層石墨烯包含兩個 C 位點，面內晶格常數為 2.46 Å，盒高為 15 Å。兩個面內方向週期重複，法向為非週期。

隨書的`twist-graphene-bottom.json` 與`twist-graphene-top.json` 來自同一份單層輸入，分別供底層和上層使用。它們與前面`graphene-layer.json` 的幾何相同。兩份檔案分開命名，是為了讓專案中的角色一目瞭然，不表示兩層已具有不同轉角。

1. 把兩份 JSON 匯入同一專案，分別將結構命名為`twist-bottom` 和`twist-top`。
2. 開啟底層的三維文件，檢查它只有兩個模型位點。螢幕上用於顯示週期連線的映像原子可以多於兩個。
3. 檢視晶格，確認面內長度均為 2.46 Å、夾角約為 120°。再檢查上層具有相同的晶格和組成。
4. 啟用`twist-bottom`。在頂部**晶體建模**的**表面與介面**區域開啟**介面建模**，選擇**扭轉莫爾超晶格**。
5. 在**上層結構**下拉選單中選擇`twist-top`。這裡選的是專案中已有的結構，不是在輸入框中填寫磁碟路徑。

第一次練習應從這兩張原始單層開始。前面已經插入或堆疊過的雙層可另行保留，不能再把它當成一張原始單層送入本例。

表 8.3 28 位點石墨烯扭轉雙層的練習引數。

引數	本例輸入與含義
上層結構	在下拉選單中選擇`twist-top`。
角度（度）	輸入`21.786789`，作為目標相對轉角。
層間距（Å）	輸入 3.35，規定兩張單層之間的初始間隔。
總真空層厚度（Å）	輸入 15，規定薄片之外的總空白高度。
允許的最大面內應變	輸入 0.03，即 3%。
最大原子數	輸入 200，限制生成模型的總位點規模。
最大週期匹配指數	輸入 6，限定整數匹配的搜尋範圍。

填寫一組小規模引數

角度（度）是一個數值框，輸入的是度數；不需要再寫度符號。**層間距**和**總真空層厚度**也都是長度數值。最大應變則是比例，0.03 表示 3%，不能把 3 直接填作同一個要求。

最大原子數不是要求軟體一定生成 200 個原子，而是允許的上限。最大週期匹配指數也不是沿某個方向簡單重複 6 次。工具會在這個範圍內尋找整數匹配，綜合考慮目標角偏差、應變和結構大小，再選出一組結果。因此，這兩個上限與**構建超胞**中的三個重複倍數有不同含義。

本命令內部選擇一組匹配，不提供**堆疊異質結構**那樣的候選排序和候選序號欄位。填寫完引數後，應檢查生成結構的實際規模和相對取向；需要比較其他匹配時，保留原始兩層，分別生成和儲存各組引數的結果。

1. 按表填寫引數，先使用**預覽**檢查。模型應從兩個位點的單層變成兩層組成的較大週期結構。
2. 沿接近表面法向觀察，檢查兩層的六元環排列已經相對轉動；轉到側面，確認仍然只有兩層，層間沒有意外插入其他原子。

3. 檢查模型位點總數應為 28。面內晶胞擴大後，檢視器的顯示映像數仍可能多於這個數。

4. 應用後把結果命名為`graphene-twist-21p786789`，儲存專案。保留兩份輸入單層，使後續比較可以從同一起點開始。



圖 8.5　扭轉引數與預覽結果。目標角輸入 21.786789 度；數值框失去焦點後按顯示精度呈現為 21.79。上層在圖中保留匯入時的名稱`twist-graphene-top`，對應本節的`twist-top`；預覽生成 28 個位點。

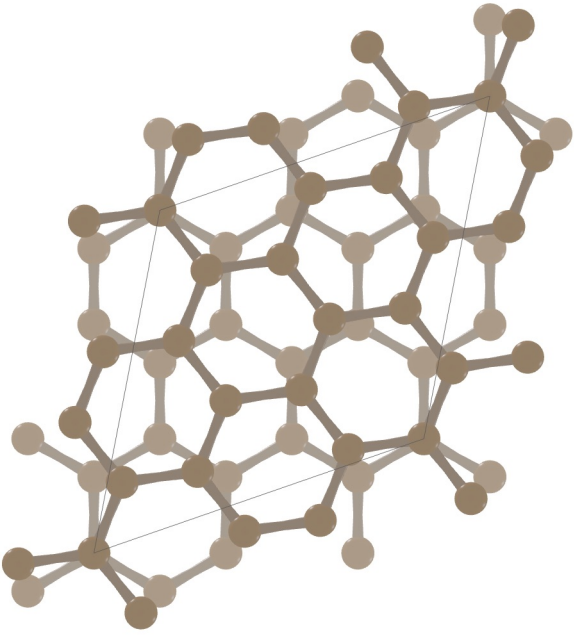


圖 8.6　石墨烯扭轉雙層的法向檢視。兩層的六元環相對轉動；28 個模型位點按當前週期範圍顯示為 68 個原子。

讀懂生成的晶胞

隨書`graphene-twist-21p786789.json`是按上述引數得到的參考結構，另提供幾何交換用的同名 CIF。模型有 28 個 C 位點，分為兩層，每層 14 個。與原始每層兩個位點相比，每一層的面內面積擴大為原來的 7 倍。

面內兩個晶格向量等長，均約為 $6.508548\,\text{Å}$。相應面積約為 $36.6859\,\text{Å}^2$。本例的新面內夾角為 $60°$；輸入原胞的夾角為 $120°$，兩者是不同的晶格基底表示，不能只憑角度改變就判斷晶體被拉歪。核對長度、面積、位點數與兩層的週期連線，應當放在一起進行。

對於這組石墨烯輸入，週期邊長也可用 $\sqrt{7} \times 2.46\,\text{Å}$ 核對，約為 0.651 nm。這裡的週期描述共同晶胞在面內的重複長度，不是層間距離，也不是某條 C–C 鍵長。模型中每層最短近鄰距離仍約為 1.420282 Å，與輸入單層一致。

從側面看，兩層相隔 3.35 Å，法向胞高為 18.35 Å。這組模型中每層原子各在一個平面內，所以本例胞高等於層間距與總真空之和。總真空 15 Å 是整個薄片之外的空白高度；它不表示薄片上方和下方各有 15 Å。

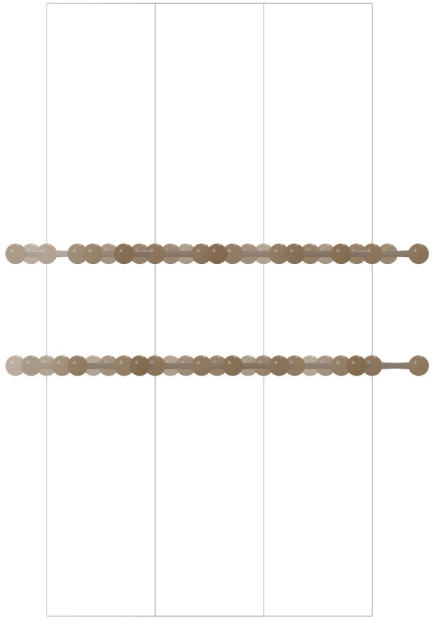


圖 8.7　同一模型的側視。兩張原子平面與法向晶胞邊界一起顯示，便於分辨層間距離和外側真空。

隨書參考結構的實際匹配角為 21.786789298°，與目標角相差約 2.98×10^{-7} 度，面內應變為 0。檢查兩層近鄰鍵的方向，也可得到這一相對角度。

精確的角度和匹配資訊儲存在原生 JSON 的`properties` 下的`moire` 部分。用普通文字編輯器開啟本例 JSON，搜尋`achieved_angle_degrees` 即可找到實際角；`target_angle_degrees` 是目標角，`angle_error_degrees` 是兩者的偏差，`in_plane_strain` 是面內應變。對自己生成的結構，在檢視器的 Export file 中選擇 Structure file，再選 JSON 匯出。不應選擇同一選單裡的 Scene JSON，後者儲存檢視場景，不能用來查詢上述結構匹配資訊。

目標角與實際角為什麼可能不同

目標角的輸入範圍為 0° 到 60°。按六方面內晶格的對稱關係，工具把實際匹配角表示在 0° 到 30° 之間；比較較大目標角時，也應按這一表示約定檢視結果。本節先在這個較小範圍內練習，便於直接比較目標值與實際值。

共同週期只能由特定整數關係構成。輸入一個任意小數角，並不意味著一定存在大小合適、又完全等於該角的週期胞。本例把目標改成 22°，保持其他引數不變，仍然得到 28 位點結構，實際角仍約為 21.786789298°，角度偏差約為 0.213211°。

這兩次構建具有相同的最終幾何，卻對應不同的目標輸入。隨書`graphene-twist-target22.json` 保留了第二次結果，便於比較。報告模型時，應記錄實際角，而不是隻把引數視窗中輸入的目標角寫進圖題。

表 8.4　本組輸入下目標角與規模限制的實際對照。

輸入變化	實際生成結果
目標 21.786789°，上限 200	28 位點，實際約 21.786789298°。
目標 22°，上限 200	仍為 28 位點和同一實際角，偏差約 0.213211°。
目標 21.786789°，上限 24	本例選擇 4 位點、接近 0° 的匹配，未達到原目標。

第三行說明，完成構建與達到目標角是兩項不同的檢查。28 位點的匹配被上限 24 排除後，工具會在剩餘範圍內選擇結果。構建後，看到數量與預期明顯不同，應回到引數和實際角一起核對，再決定是否增大搜尋範圍。

較小轉角通常需要較長的共同週期和更多原子。比較不同轉角時，可以先固定層間距與應變要求，再逐步增加允許的模型規模和匹配指數。這樣更容易看清新增的搜尋範圍究竟改善了角度匹配，還是隻帶來更大的結構。本節約 21.8° 的例子使用較小整數，適合作為操作和週期檢查的起點。

按研究目的選擇組裝入口

介面建模選單把幾種組裝方式放在一起。選擇時，先明確已經知道哪些幾何關係，再決定讓工具尋找什麼。

表 8.5　直接插入、層匹配與扭轉構建的選擇。

入口	適合開始的情形
插入結構	兩部分的位置已經確定，只需給出相對平移；保留當前宿主晶胞。
堆疊異質結構	希望比較共同面內晶胞，從允許應變、重複範圍與旋轉範圍中選擇候選。
扭轉莫爾超晶格	已有六方單層和目標轉角，希望尋找相應的整數共同週期。

在**堆疊異質結構**的候選表中，面積、應變、原子數和旋轉角各自回答不同問題。面積與原子數反映計算規模；應變說明原始晶格需要改變多少才能匹配；旋轉角說明兩層如何相對定向。應變很小的候選也可能很大，面積最小的候選也可能需要較大形變。先比較這些量，再看具體原子排列，選擇會更有依據。

本節的扭轉命令則先利用六方整數關係確定一組共同週期，再組裝兩層。它不會要求在同一個視窗中填寫**候選序號**。如果希望比較目標 21.786789° 與 22°，應分別從兩張原始單層構建，分別記錄結果，而不是在前一個已完成的雙層上再次施加相同命令。

同樣，直接旋轉螢幕上的觀察方向只會改變視角；選擇一組原子進行旋轉則改變原子位置。兩者都不能代替共同晶胞的週期匹配。檢查扭轉模型時，除觀察兩層取向，還應顯示晶胞邊框，沿兩個面內方向檢視重複後的連線，確認區域性圖案與整個週期表達的是同一模型。

這組入口用於沿法向疊放的層狀介面。構建面內並排相接的異質結時，需另行準備結區的原子排列與邊界。

進一步建立石墨烯/h-BN扭轉異質結構

扭轉不只用於同一種材料的雙層。前面石墨烯與 h-BN 的零轉角匹配，主要展示兩種面內晶格常數如何協調；在此基礎上，還可以同時引入相對轉角。本例仍使用石墨烯作為底層，h-BN 作為上層：石墨烯晶格常數為 2.46 Å，h-BN 為 2.50 Å。

1. 重新匯入`twist-graphene-bottom.json` 與`hBN-layer.json`，分別命名為`graphene-bottom` 和`hBN-top`。不要把前一個已經扭轉的雙層作為底層。
2. 啟用新的石墨烯單層，在**扭轉莫爾超晶格**中將**上層結構**選擇為`hBN-top`。
3. 沿用表中的目標角、層間距、總真空、200 位點上限與匹配指數 6，允許最大面內應變仍設為 0.03。
4. 預覽後核對組成應為 $C_{14}B_7N_7$，共 28 個位點。上層和底層各有 14 個位點，但元素組成不同。

5. 應用並儲存為`graphene-hBN-twist-21p786789`，再與零轉角的`graphene-hBN-stacked.json`比較。

本例實際角同樣約為 21.786789298°，面內主應變為 0.016，即 1.6%。h-BN 的面內尺寸被匹配到石墨烯共同晶格，層間距仍為 3.35 Å，法向胞高仍為 18.35 Å。應變和轉角描述的是不同變化：前者調整尺寸，後者改變兩層的相對方向。

兩種構建命令得到的都是幾何模型。研究介面電荷轉移、能帶對齊或結區性質時，需要在儲存的結構上繼續建立相應計算，並區分構建輸入的層間距與計算後得到的距離。

儲存扭轉模型

儲存專案可以保留輸入層、生成結構和後續工作流。單獨交換結構時，本組提供 JSON 與 CIF 兩種格式：JSON 保留面內/法向週期標記、層編號和扭轉匹配資訊；CIF 便於交換晶胞與原子位置。匯入本組 CIF 時，三個方向均按週期處理，莫爾匹配資訊需另行保留。繼續本章的二維建模比較，優先使用 JSON；使用 CIF 進入其他計算流程時，再按目標方法確認法向邊界與真空設定。

1. 為每個結果寫清材料、實際角和主要變化，例如“石墨烯雙層，實際 21.7868 度”，不要只儲存`result`之類的通用名稱。
2. 記錄輸入層的晶格、目標角與實際角、應變、層間距、總真空、位點數及面內週期。比較表可將這些量各佔一列。
3. 儲存專案後重新開啟，再檢查上下兩層的組成和晶胞。匯出結構時，保留對應的引數記錄，便於解釋另一個軟體中看到的模型。

4. 需要重複生成時，以`-nojvm`啟動 MATLAB®，配置好工具箱路徑後，從隨書示例目錄執行`twist_examples.m`；只檢查已儲存檔案時，執行`verify_twist_examples.m`。

隨書結構是用於後續弛豫和電子結構計算的初始模型。比較扭角效應時，採用一致的泛函、贗勢、截斷能和合適的取樣條件，並將計算設定與結構一同儲存。

8.9 準備 NEB 初始路徑

生成 NEB 路徑需要專案中的初態與終態。兩端結構必須具有相同的原子數量、元素排列與晶格，才能使原子一一對應。預設生成 5 箇中間構型，並用 IDPP 改善插值中的原子間距。生成後逐幅檢查移動軌跡和近距離接觸；這些中間結構用於後續路徑計算，反應能壘由能量計算確定。

中間構型怎樣分佈

若填寫 M 箇中間構型，連同兩端共有 $M+2$ 個結構。以 $j=0,\dots,M+1$ 編號。對於非週期模型，或已選定連續週期映像的兩端，線性插值的位置關係為

$$\alpha_j = \frac{j}{M+1}, \qquad \mathbf{r}_i^{(j)} = (1-\alpha_j)\mathbf{r}_i^{(0)} + \alpha_j \mathbf{r}_i^{(M+1)}. \tag{8.4}$$

i 表示同一個原子在兩端對應的序號，α_j 是無量綱路徑引數，位置以 Å 表示。週期結構還要按所用週期邊界處理端點位移，不能將同一原子在兩個不同週期映像中的座標直接當作很長的遷移距離。

IDPP 進一步使每個構型中的原子對距離接近插值目標：

$$\begin{aligned} d_{ik}^{*,(j)} &= (1-\alpha_j) d_{ik}^{(0)} + \alpha_j d_{ik}^{(M+1)}, \\ E_{\mathrm{IDPP}}^{(j)} &= \sum_{i<k} \frac{\left(d_{ik}^{(j)} - d_{ik}^{*,(j)}\right)^2}{\left(d_{ik}^{(j)}\right)^4}. \end{aligned} \tag{8.5}$$

其中 i, k 為原子序號，j 為構型序號；$d_{ik}^{(j)}$ 是當前原子對距離，$d_{ik}^{*,(j)}$ 是對應的目標距離。分母使過短的原子間距受到較強懲罰，因此 IDPP 往往能改善線性插值中的碰撞。上式給出單個構型的原子對目標；路徑最佳化還會考慮相鄰構型之間的聯絡。

E_{IDPP} 是幾何插值的輔助目標，其值用於評價路徑幾何；反應能壘需由後續能量計算確定。視窗中的 **IDPP 力收斂閾值**用於這一步輔助最佳化，與電子結構計算中的原子力閾值分別設定。$M = 5$ 時，路徑引數依次為 $0, 1/6, 2/6, \ldots, 1$；本例的 00 至 06 正好對應七個結構。

練習：檢查五個中間構型

隨書`neb-exchange/initial.json` 與`final.json` 提供一個容易看清原子對應的幾何例子。兩個帶有不同標籤的 H 原子在 10 Å 的非週期立方盒中交換位置：初態座標為 $(2, 5, 5)$ 和 $(8, 5, 5)$ Å，終態將這兩個位置對調。這裡研究的是插值如何避開原子重合，不把它作為氫分子反應。

1. 把兩份端點檔案匯入同一專案，分別命名為`initial` 與`final`。核對兩端原子順序與標籤一致，再啟用初態。
2. 在**晶體建模**的**表面與介面**區域，開啟**介面建模**，選擇**生成 NEB 路徑**。在 **NEB 終態結構**下拉選單中選擇專案內的終態`final`。
3. **NEB 中間構型數**設為 5，**IDPP 最大最佳化步數**保持 200，**IDPP 力收斂閾值**保持 0.1。預覽並應用後，在專案瀏覽器的結構分組中找到`NEB image 00`至`NEB image 06`，依次開啟。這 7 個結構包含兩端和 5 箇中間構型。

4. 依序觀察原子標籤和兩點距離。兩端應保持原座標，中間構型則繞開原來會重合的位置。儲存當前專案，即可同時保留兩端輸入和這 7 個結果；需要單獨交換某幅時，再匯出相應結構。

若直接作直線插值，兩個原子會在中間一幅重合。參考路徑的 IDPP 最佳化經 82 次迭代達到閾值，全路徑最短的兩點距離約為 3.5755 Å，中間一幅約為 3.7380 Å。`image-00.json` 至`image-06.json` 儲存全部路徑結構，便於逐幅比較。IDPP 報告中的目標值和數值力用於評價初始路徑，不是後續電子結構計算的能量和原子力。

圖 8.8 把這些座標與直線插值放在一起比較。左圖中的線段連線已生成的結構，右圖給出相應兩點距離；沿圖號檢查，可以同時確認兩端不變和中間接觸改善。

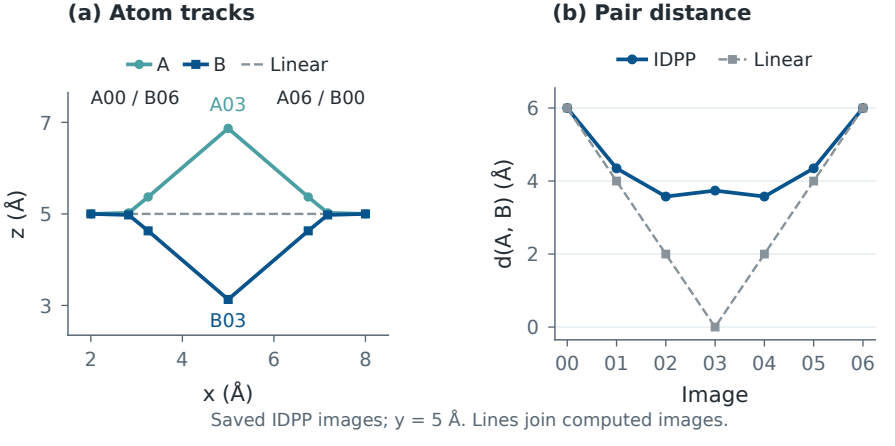


圖 8.8　兩個原子交換位置的 IDPP 參考路徑。左：固定 $y = 5$ Å 時的 x–z 軌跡，A00/B06 等標籤標出端點對應；右：00 至 06 各構型的兩點距離。灰色虛線為直線插值，03 為中間構型。

8.10　示例：建立低維模型

把片層裁成帶，或沿一個方向捲成管，會改變結構的邊界和週期。奈米帶在寬度方向出現邊緣，只沿長度方向重複；奈米管沿軸向重複，另外兩個方向留出真空。由塊體擷取的奈米線也只有一個週期方向；有限團簇則在三個方向都不重複。

本節先用一份小的石墨烯原胞建立 24 位點奈米帶和 32 位點奈米管，再從面心立方銅建立奈米線、有限團簇和球形空洞。每個結果都配有原生 JSON 與 CIF 檔案，可一邊構建，一邊與隨書結果比較。

準備六十度石墨烯原胞

隨書`nano-graphene-60.json` 含兩個 C 位點，面內兩個晶格向量長度均為 2.46 Å，夾角 60°，法向盒高 15 Å；兩個面內方向週期，法向非週期。它與前面的`graphene-layer.json` 表示同一張石墨烯，區別是晶格基底的選取。

若從前面的 120° 原胞出發，可保留 **a**，將第二個向量換成 **a** + **b**。新向量仍長 2.46 Å，但與 **a** 的夾角成為 60°。這次整數換基的行列式為 1，因此不會擴大模型，仍有兩個獨立位點。本節的帶和管均使用這份 60° 輸入。

1. 將`nano-graphene-60.json` 匯入專案，命名為`nano-graphene`，開啟三維文件，檢查兩個獨立位點、等長的面內晶格和 60° 夾角。
2. 如希望自己換基，另行匯入原始`graphene-layer.json` 並啟用。在**晶體建模** → **超胞與晶格**中開啟**構建超胞**。
3. 在**超胞倍率或變換矩陣**文字框中輸入`1 0 0; 1 1 0; 0 0 1`。這是三行整數矩陣，分號用於分行；與編輯晶格視窗的逐格表格不同。

4. 預覽後核對位點數仍為 2，晶胞體積保持不變，面內夾角變為 60°。應用後另存為能說明基底的名稱，不覆蓋原來的 120° 單層。

5. 為奈米帶與奈米管分別保留一份輸入。每次構建都從單層開始，不能在已經裁成帶的結果上繼續執行卷管而當作同一個例子。

兩種基底的晶胞邊框看起來不同，但原材料的週期幾何相同。使用本節命令時，先核對輸入檔案與基底，再比較位點數和尺寸；只抄寫寬度或手性指數，不足以確定同一個構建過程。

裁出一條扶手椅邊石墨烯奈米帶

奈米帶的寬度和軸向長度按重複單元數填寫；真空以 Å 為單位。armchair 與 zigzag 描述兩種不同的邊緣排列，不是兩個相機方向。這裡選擇扶手椅邊，先檢查邊緣上的碳原子怎樣成對排列，再看沿帶長方向的週期連線。

表 8.6　24 位點扶手椅邊奈米帶的引數。

欄位	本例輸入
寬度方向重複單元數	3，無量綱整數。
軸向重複單元數	2，無量綱整數。
邊緣型別	選擇 armchair。
真空層厚度（Å）	5；本工具在兩個非週期方向的兩側分別留出該空白。
最大原子數	500；是構建規模上限，不是要求最終有 500 個位點。

1. 啟用準備好的`nano-graphene` 單層。從**晶體建模**的**奈米結構**選單開啟**擷取奈米帶**。

2. 按表填寫引數。寬度 3 不是 3 Å；軸向 2 也不是 2 Å。

3. 單擊**預覽**，顯示晶胞邊框。沿片層法向檢視兩條邊，轉到側面確認模型仍是一張平帶。

4. 檢查獨立位點數為 24，所有原子均為 C。沿週期方向檢視接續，不能把靠近晶胞兩端的同一週期網路看成兩段斷開的分子。

5. 應用後命名為`graphene-armchair-w3-l2`，儲存專案，並與隨書同名 JSON 比較。原單層仍需單獨保留。

本例輸出在全域性 y 方向週期，原生週期標記為`false true false`。三個胞長約為 16.15、8.521690、10.00 Å。其中沿帶長的週期為 8.521690 Å；原子在寬度方向的實際跨度為 6.15 Å，再加兩側各 5 Å 空白，得到 16.15 Å 的盒寬。平片本身沒有法向厚度，所以該方向的盒長為 10 Å。

未鈍化的 24 個 C 原子中，以 1.65 Å 為近鄰檢查界限，有 16 個原子連線三個近鄰，8 個邊緣原子連線兩個近鄰；最短週期原子間距約為 1.420282 Å。這個界限用於核對這組碳模型，並不是所有元素的通用成鍵距離。若要研究氫鈍化邊緣，應另存未鈍化模型，再按目標邊緣配位新增氫並檢查組成。

把石墨烯捲成一根小奈米管

捲曲前先確定平面中哪一條向量將成為管的圓周。幫助資訊中的幾何關係為

$$\mathbf{C}_h = n\mathbf{a}_1 + m\mathbf{a}_2, \qquad R = \frac{\|\mathbf{C}_h\|}{2\pi}. \tag{8.6}$$

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 是輸入片層的面內晶格向量，單位為 Å；n, m 是無量綱手性指數，$\mathbf{C}_h$ 是手性向量，R 為初始管半徑。圓周長度取兩個基矢線性組合的模。等長、夾角 60° 的面內基矢給出 $\|\mathbf{C}_h\| = a\sqrt{n^2 + nm + m^2}$；換用其他基底時，

應回到式(8.6)計算。本節沿用已整理好的 60° 輸入；不同基底中的同一組 (n, m) 不應直接視為同一捲曲方向。

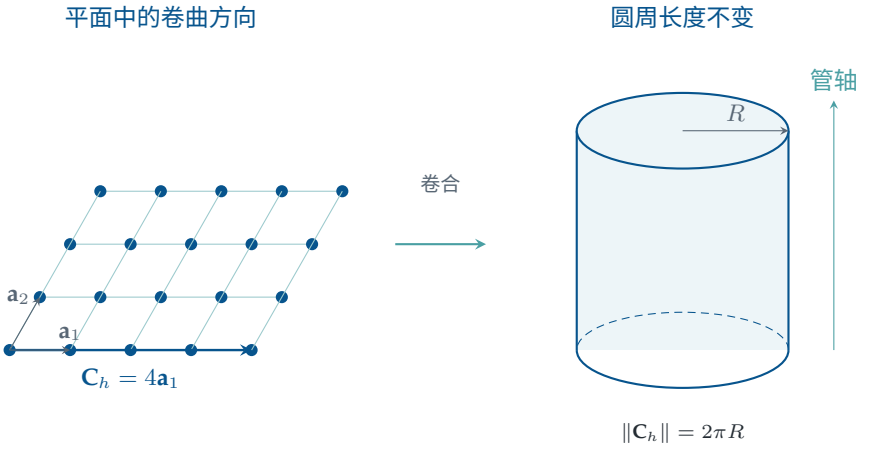


圖 8.9　手性矢量与管半径的关系（示意）。左图的点表示晶格平移点，以 $(4, 0)$ 标出卷成一周的平面方向；右图表示卷曲后圆周与半径的几何关系。

手性指數 (n, m) 指定捲成圓周的晶格方向，軸向重複數決定沿管軸保留多少個平移週期。本例使用 $(4, 0)$，管半徑較小，便於觀察捲曲、接縫與週期。穩定半徑需在幾何弛豫後確定。

1. 回到原始`nano-graphene-60.json`，另開一份單層文件並啟用。不要使用剛生成的奈米帶。
2. 在**奈米結構**選單選擇**生成奈米管**。在**手性指數（n m）**的兩個數值框中分別填 4 與 0。
3. **軸向重複單元數**設為 2，**真空層厚度（Å）**設為 6，**最大原子數**設為 500。
4. 預覽後沿管軸觀察環形截面，再從側面檢查管身。轉動相機檢視卷合位置，並核對軸向兩端能按週期相接。

5. 檢查模型共有 32 個 C 位點。應用後儲存為`graphene-tube-4-0-l2`，保留單層輸入和奈米管結果。

本例沿全域性 z 方向週期，週期標記為`false false true`。由捲曲圓周得到的半徑為

$$R = \frac{4 \times 2.46}{2\pi}\,\text{Å} \approx 1.566085\,\text{Å}.$$

兩個橫向胞長均約為 15.132169 Å，等於管直徑加兩側各 6 Å 真空；軸向胞長約為 8.521690 Å。本工具的橫向真空與扭轉雙層視窗中的**總真空層厚度**含義不同，比較盒長時應按各命令的定義計算。

對儲存座標作週期近鄰檢查，32 個位點均有三個距離小於 1.65 Å 的近鄰，最短間距約為 1.393202 Å。平片捲成很小的圓周後，兩點之間的直線距離會與平面上的距離不同。因此，不必要求卷管後的全部 C–C 直線距離仍恰好等於平片的 1.420282 Å；應同時檢查半徑、接縫、近鄰與週期，後續幾何弛豫另行進行。

從管口與側面閱讀奈米管

已構建的奈米管也可以直接從隨書`graphene-tube-4-0-l2.json`匯入。這樣可以先熟悉觀察方法，再回到引數視窗比較不同的手性指數。初次取景保持 Input cell 與 1 × 1 × 1，使畫面對應儲存的一個模型週期。

1. 在**主頁 → 結構 → 從檔案匯入結構**中選擇該 JSON；線上版先上傳，再從雲檔案匯入。開啟結構文件，確認元素為 C，模型摘要為 32 個位點。
2. 在檢視工具欄單擊 c，其提示為 View along c axis。本例管軸與 c 平行，因此現在從管口看向管內；觀察碳原子圍成的環和中央空心區域。

3. 單擊 a 或 b 轉到側面。保持相同縮放，檢查管身沿軸向延伸，六元環在曲面上的排列仍可辨認。若球體遮住連線，在 Viewer settings → Style 中適度減小 Atom scale，再檢視區域性。

4. 在 Visibility 中顯示 Unit cell，把細長的管身與橫向真空盒比較。需要看清單個週期的原子時，可先隱藏 Boundary image atoms；檢查兩端接續時再顯示邊界映像。

5. 在 Scientific scene → Repeat cell 中只把 c 設為 2，觀察軸向兩段怎樣接上。看完使用 Reset to 1 × 1 × 1 恢復，最後單擊 Reset camera 重新取全景。

6. 分別匯出管口和側面圖片，記錄兩圖來自同一 32 位點結構，並註明 $(4, 0)$、軸向兩個重複單元及原始 JSON 檔名。

沿管軸看見“孔”，說明當前座標圍成了管形；側面和重複顯示則幫助確認它沿軸向週期延伸。顯示重複沒有把輸入改成更大的計算超胞。邊界附近增加的球體也屬於場景映像，模型獨立位點數仍應按原始結構讀取。以這兩種取向共同說明形態，比只留一張斜檢視更容易辨認管徑、管長與週期。

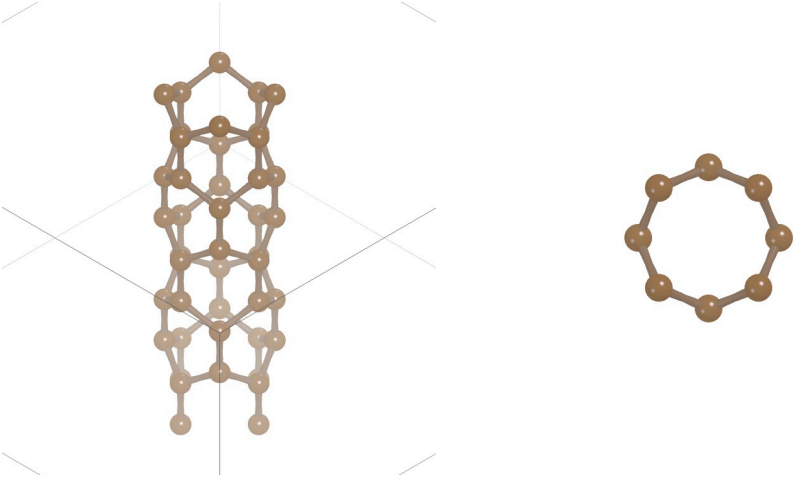


圖 8.10　同一 32 位點碳奈米管的三維檢視。左：從側面檢查曲面的碳網路和軸向連線；右：沿管口方向觀察中央空心區域。顯示中包含週期邊界映像，獨立位點數保持 32。

從銅晶體擷取奈米線

銅例子使用隨書`nano-Cu-fcc-input.json`，與`Cu-fcc.cif` 來自相同的四位點面心立方晶胞，晶格常數為 3.61 Å。奈米線保留一個晶格方向的平移週期，橫截面則按給定半徑擷取。擷取球或圓柱時，原子不是連續分佈的介質；實際最外原子的跨度不一定等於兩倍輸入半徑。

週期方向指數 $[u\,v\,w]$ 透過實空間晶格給出線軸方向：

$$\mathbf{t} = u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c}. \tag{8.7}$$

u, v, w 為無量綱整數，$\mathbf{t}$ 與晶格向量使用相同的長度單位。構建時取與 $\mathbf{t}$ 平行的軸，再以給定半徑保留橫截面內的原子；軸向週期長度以輸出晶胞為準。

在立方晶胞中，同一組三個整數給出的方向與同指數晶面的法向平行；在一般斜晶胞中並非如此。填寫前先看視窗要求的是方向還是晶面，再從軸向和側向檢查預覽。

表 8.7　晶格方向指標與晶面指標的區別。

輸入	對應的幾何關係與用途
$[u\,v\,w]$ 方向	由實空間的 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 組合得到，用於奈米線軸向等方向選擇。
(hkl) 晶面	由倒格矢組合得到法向，見式(8.1)，用於表面切割。

1. 匯入銅輸入並啟用，在**奈米結構**中開啟**擷取奈米線**。
2. 在**週期方向指數（u v w）**的三個框中分別填 0、0、1；半徑設為 3 Å，軸向重複單元數設為 2，真空層厚度設為 4 Å，最大原子數設為 2000。
3. 預覽時沿線軸觀察截面，確認原子位於選定圓柱內。再從側面看軸向接續，核對共有 24 個 Cu 位點。
4. 應用並儲存為`Cu-wire-001-r3-l2`。改變半徑或方向時，從原始銅晶體重新開始，避免把有限橫截面再次當成塊體擷取。

結果沿 z 軸週期，週期標記為`false false true`，軸向胞長為 7.22 Å。兩個橫向原子跨度均為 5.415 Å，加上兩側各 4 Å 的空白後，兩個橫向盒長均為 13.415 Å。最短週期近鄰距離約 2.552655 Å，與輸入面心立方銅的最近鄰距離相同。

最大原子數同時約束構建時需要的母超胞規模。本例採用 2000；若上限過小，按提示檢查母超胞的規模後再調整。

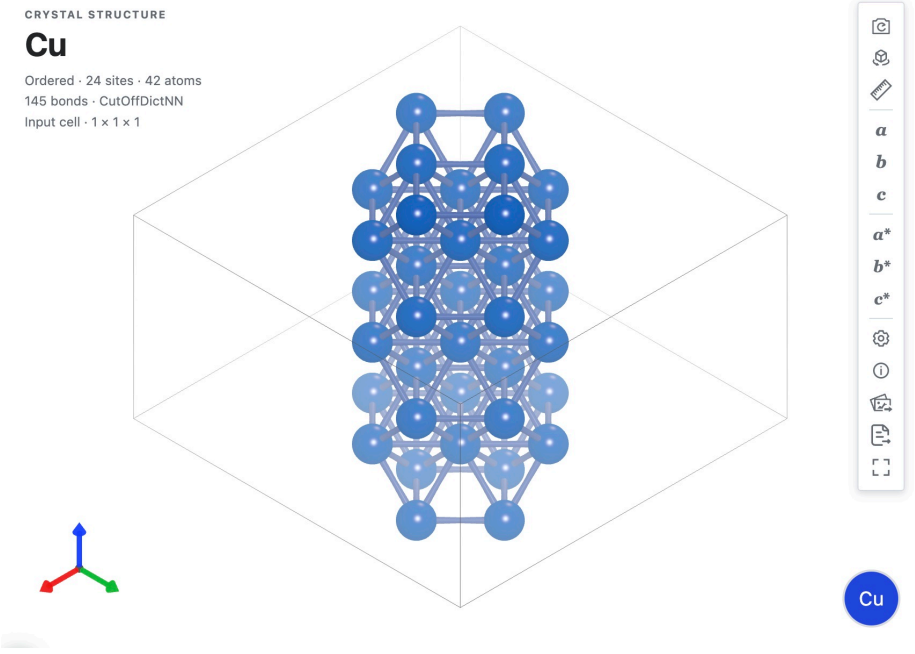


圖 8.11　隨書 24 位點銅奈米線的實際顯示。檢視器補出週期邊界原子以展示軸向連線，橫向的空白屬於真空區域。

檢查奈米線的截面與軸向

開啟隨書`Cu-wire-001-r3-l2.json`，即可檢查已經擷取的 24 位點銅奈米線。它與奈米管都沿 c 方向週期。奈米管由單層捲成空心圓周；銅奈米線保留圓柱範圍內的晶體原子，橫截面內部也有原子。

1. 匯入 JSON 並開啟三維文件，保持 Input cell。核對元素為 Cu、獨立位點為 24。
2. 單擊檢視工具欄的 c 沿線軸觀察截面。原子排列在離散的晶格位置上，輪廓可以呈階梯狀，不必形成光滑圓邊。

3. 單擊 a 或 b 看側面，開啟 Unit cell。用軸向 7.22 Å 與橫向 13.415 Å 的盒長解釋取景：沿軸向是重複週期，橫向大盒用於容納有限截面與真空。

4. 清除無關選擇，稍微旋轉為同時看見截面和側面的斜檢視。保留晶胞邊框與方位標記，檢查沒有原子被檢視邊緣裁掉。

5. 按需要將 Repeat cell 的 c 設為 2 檢視接續，隨後恢復一個週期。儲存專案與結構；匯出圖片時在圖註記錄 [001] 方向、輸入擷取半徑 3 Å 和 24 個位點。

輸入半徑決定保留哪些晶格位置，圖中最外原子的跨度則由實際保留的離散位置決定。本例橫向跨度 5.415 Å 小於直徑 6 Å，與擷取規則一致。後續結構最佳化及電子性質分析可使用相應計算工作流。

擷取一個有限銅團簇

量子點 / 奈米空洞的**量子點**模式保留球內原子，建立三個方向均不周期的有限結構。本例用 13 位點銅團簇觀察有限邊界與週期塊體的區別，儲存後可繼續安排相應的電子結構計算。

1. 重新啟用四位點銅輸入，從**奈米結構**開啟**量子點 / 奈米空洞**。

2. 處理方式選擇**量子點**，半徑填 3 Å，真空層厚度填 4 Å，最大原子數設為 2000。

3. 預覽後旋轉觀察，確認沒有一條方向繼續連線成無限原子鏈。檢查共有 13 個 Cu 位點。

4. 應用並命名為`Cu-dot-r3`，儲存專案和結構。

本例的三個胞長均約為 11.61 Å，原子在各方向的跨度均為 3.61 Å，三向週期標記均為 false。最短原子間距約 2.552655 Å。按 2.8 Å 的近鄰界限檢查，中心原子有 12 個近鄰，其餘 12 個表面原子各有 5 個近鄰。這一初始團簇從面心立方排列直接裁取，穩定構型需進一步最佳化。

在週期銅中挖出球形空洞

空洞模式保留球外宿主和原週期盒；它與保留球內原子的量子點模式正好相反。先建立足夠大的宿主，可以避免只從很小晶胞中刪去大部分甚至全部原子。

1. 匯入隨書`Cu-void-host-2x2x2.json`，或從四位點銅輸入透過**構建超胞**建立 $2 \times 2 \times 2$ 宿主。應有 32 個 Cu 位點，三個胞長均為 7.22 Å。
2. 啟用這份宿主，開啟**量子點 / 奈米空洞**，處理方式選擇**奈米空洞**，半徑設為 2.7 Å。空洞模式不需要為有限團簇增加外部真空。
3. 預覽並顯示晶胞邊框。空洞中心固定在宿主的分數座標 $(0.5, 0.5, 0.5)$，應檢查晶胞中央的原子被移除，而外圍週期宿主仍保留。
4. 核對本例移除 13 個原子，剩餘 19 個 Cu 位點；晶格仍為 7.22 Å 的立方胞，三個方向繼續週期。
5. 應用後另存為`Cu-void-r2p7`，保留完整 32 位點宿主，便於以後改變半徑或比較缺陷。

剩餘原子距空洞中心的最短週期距離為 3.61 Å。這個值大於輸入半徑 2.7 Å，反映了晶格上可保留的位置是離散的，不表示半徑欄位失效。剩餘宿主的最短原子間距仍約 2.552655 Å。儲存時同時記錄“輸入刪除球半徑”和“剩餘最近原子距中心”，會比只給一張透檢視更清楚。

檢查週期並儲存配套檔案

每個例子的原生 JSON 保留當前晶格、座標、週期標記及相應構建資訊；CIF 用於交換晶胞和原子幾何。匯入本組 CIF 時，三個方向均按週期處理。繼續低維建模並保留本節的週期方向時，應使用 JSON。

表 8.8　隨書奈米結構的位點數與原生週期。

結果	實際模型與主要檢查值
石墨烯奈米帶	24C；僅 y 週期；軸向 8.521690 Å。
$(4,0)$ 奈米管	32C；僅 z 週期；半徑 1.566085 Å。
銅奈米線	24Cu；僅 z 週期；軸向 7.22 Å。
銅團簇	13Cu；三個方向非週期；盒長各 11.61 Å。
帶空洞的銅	19Cu；三個方向週期；32 位點宿主中移除 13 個。

1. 先儲存專案，確認輸入結構和派生結果具有不同名稱。
2. 如需單獨結構檔案，在檢視器的 Export file → Structure file 中選 JSON，保留模型資訊；幾何交換可另存 CIF。這裡不要選擇用於顯示場景的 Scene JSON。
3. 重新開啟儲存的結構，檢查位點數、晶胞和週期方向；再檢查邊緣、卷合處或球形裁切邊界的近鄰。
4. 需要重新生成這組結構時，以 `-nojvm` 啟動 MATLAB®，配置好工具箱路徑後，從隨書示例目錄執行 `nano_examples.m`。`verify_nano_examples.m` 用於檢查已有結構。

本節提供未鈍化的初始模型，可根據材料與邊界需要繼續鈍化、弛豫和電子結構計算。將模型接入工作流時，儲存構建引數與計算引數，並確認工作流引用所需的結構。

8.11　示例：建立高分子鏈

理解重複單元

高分子建模從重複單元開始。PE、PP、PS、PEO、PPO 等內建單元可以直接呼叫；使用者重複單元則需要明確頭原子、尾原子和連線時移去的原子。頭尾定義決定相鄰單元如何連線，因此儲存重複單元前，應先檢查單體拓撲。

均聚物只使用一種重複單元，嵌段共聚物把不同單元組成連續段，無規共聚物則按組成和隨機規則生成序列。鏈序列與空間構象是兩類引數：相同的 PE/PP 序列，可以採用伸展、折線或無規線團初始構象。種子用於重現相同的隨機構建條件。

PEO–PPO–PEO 嵌段

1. 啟用分子文件，在頂部**分子建模**的**軟物質**區域開啟**聚合物建模**，選擇**構建嵌段共聚物**。
2. 在**嵌段重複單元**文字框中輸入 `PEO PPO PEO`，在**嵌段長度**文字框中輸入 `3 4 3`，均用空格分隔各項。完整嵌段超單元重複次數設為 1，鏈數設為 1。
3. 種子設為 8，**初始構象**下拉選單先選擇**伸展**，首尾端基文字框保持 `none`。
4. 檢視預計原子數，預覽並應用。檢查總共有 10 個重複單元，其中 PEO 合計 6 個，PPO 為 4 個。
5. 從整體觀察鏈序列，再放大檢視兩個嵌段交界處的連線。儲存為能夠表達序列的名稱，例如 `PEO3-PPO4-PEO3`。

隨書PEO3-PPO4-PEO3.json由上述引數生成，組成為$C_{24}H_{50}O_{10}$，共84個原子、83條鍵。10個重複單元連成一條鏈，相鄰單元之間有9條連線。雖然端基輸入為none，鏈兩端尚未滿足的價鍵仍由氫補足；核對分子式時應把這些氫計入。



圖 8.12　构建 PEO–PPO–PEO 嵌段链的参数。上方输入PEO PPO PEO、3 4 3和种子 8；下方设为重复 1 次、1 条链、首尾端基均为none，初始构象为伸展，采用规则头尾连接。

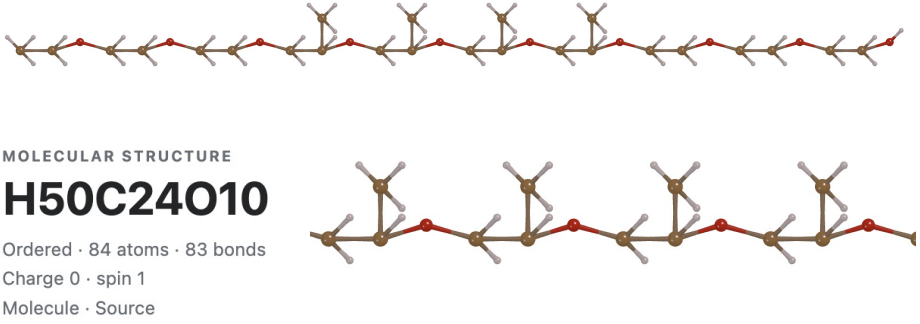


圖 8.13　应用上述参数后得到的嵌段链初始结构。上方显示整条链；下方左侧摘要为 $C_{24}H_{50}O_{10}$、84 个原子和 83 条连接，右侧放大中部 PPO 段的四个甲基侧支。

精確組成的無規鏈

另建一個分子文件，選擇**構建無規共聚物**，重複單元為 PE、PP，摩爾分數為 0.3、0.7，重複總數為 20，啟用精確組成，種子設為 91。此時組成目標是 6 個 PE 和 14 個 PP 單元；它們在鏈上的具體排列由生成規則和種子確定。

反應性比用於無規序列的終端模型，本例在相應文字框中保持`1 1`，初始構象選擇**伸展**，**立構規整性**選擇**間規立構**。生成後應得到 $C_{54}H_{110}$，共 164 個原子、163 條鍵；隨書`PE6-PP14-seed91.json`保留這一結果。它與嵌段鏈的區別首先在於單元排列，而不是檔名或整體輪廓。

立構規整性可選擇**間規立構**、**等規立構**或**無規立構**。工具儲存所選立構標記；本組引數在種子不變時，間規與等規選項生成相同座標。本例用於檢查精確組成、序列和連線。研究立構效應時，還需核對側基的實際空間排列。

支鏈高分子以主鏈單元、支鏈片段和連線間隔描述；基礎樹枝狀聚合物以代數、核心官能度和分支因子描述。代數增加會很快擴大原子數量。建立

大型結構前先檢視預計規模，先做小模型核對連線，再擴充套件到目標尺寸。

8.12 裝填分子混合物

密度與分子數量

裝填把多個分子放入給定的空間，並滿足最短接觸等幾何條件。它與化學反應或分子動力學平衡不同。目標密度通常以 g/cm³ 輸入，最短接觸以 Å 輸入；提高密度會減小可用空間，使裝填更困難。

構建無定形晶胞以當前分子為組分，輸入分子數、目標密度、最短接觸和種子。可以先用較少分子完成一次裝填，檢查分子是否完整、晶胞尺寸是否合理，再增加數量。相同分子數並不意味著不同組分具有相同盒子大小，分子質量也參與密度關係。

裝填混合物同時使用當前分子與專案中的第二個分子。組成方式可按數量、摩爾分數或質量分數指定。在**組成方式**下拉選單中選擇**精確分子數**，並在**組分分子數**文字框輸入 `10 10`，表示兩類分子各 10 個；使用分數模式時，還要給出總分子數。摩爾分數和質量分數對於分子質量不同的組分通常不會產生相同分子個數，應在結果報告中核對實際數量。

練習：裝入十個水分子和十個乙醇分子

匯入`water-packing.json` 和`ethanol-optimized.json`，前者保留水分子的兩條 O–H 連線，後者是第7章最佳化的乙醇。啟用水分子，開啟**裝填混合物**，在**專案中的第二個分子**下拉選單中選擇乙醇結構。

組成方式選擇**精確分子數**，組分分子數輸入`10 10`，目標密度設為 0.1 g/cm³，容差為 1.2 Å，隨機種子為 23，每批裝填分子數保持 100，密度

遞增階段留空。本例採用較疏鬆的初始盒子，便於檢查分子完整性；混合液的平衡密度由後續平衡過程確定。

結果`water10-ethanol10-packed.json` 含 20 個分子、120 個原子，組成為 $C_{20}H_{80}O_{20}$。立方盒邊長約為 21.9954 Å，按總質量和體積重算的密度為 0.1 g/cm^3。包括週期映像的最短分子間距離約為 4.0990 Å；分子內部距離保持不變。這裡的接觸要求作用於不同分子，不能拿水內部的 O–H 鍵長與它比較。

儲存結果時保留兩份組分輸入。裝填結構記錄了分子和組分編號，輸出不含完整的全域性顯式鍵表；需要繼續處理分子拓撲時，仍要結合原組分的連線資訊。配套指令碼`interface_packing_examples.m` 提供組分輸入、候選構型和接觸檢查方法。

為裝填選擇空間

構建受限分子層增加了限制軸和允許區域，用於將分子集中在盒子中的一部分。輸入前檢視區域按分數還是長度解釋，使上下限與所選軸對應。**裝入已有晶胞**保留當前宿主，把專案分子加入盒子；**繞奈米粒子裝填**還需要宿主周圍的間隔，用於避免直接貼近粒子表面。

裝填失敗時，可以從幾何條件入手：降低初始目標密度或分子數、增大區域、適當調整接觸要求，或更換種子。可選的密度漸增階段和分批裝填用於控制較大任務。完成後檢查分子組成、跨邊界接觸及報告中的未解決問題，再按研究目的進行最小化、熱處理或平衡。

> **儲存可重複的模型**
>
> 對高分子和裝填模型，建議同時保留重複單元或組分、數量與密度、種子、構象、接觸條件，以及生成後的結構。只記錄種子而遺漏其餘

> 引數，不能完整說明模型的來源。將這些資訊與專案一起儲存，之後重建或比較模型會更方便。

第 9 章

建模工具進階

前兩章透過具體模型介紹常見的建模過程。本章按操作目標說明各項工具，便於在編輯時查閱引數和檢查方法。選擇、晶胞處理、軟物質構建和過程記錄各有相應入口，可以從正在處理的問題開始閱讀。

建模頁面隨當前文件改變。分子中的變換和測量主要在**分子建模**的**原子編輯**、**幾何編輯**中；晶體中的區域性分子使用**晶體建模**的**組分變換**、**組分幾何**。改變晶體整體時則使用**晶格編輯**或**超胞與晶格**。命令呈灰色時，先檢查當前文件型別和選擇數量。例如，**移動原子**要求一個獨立位點，**設定鍵角**要求依次指定三個原子。

9.1 精確編輯結構

儲存並再次呼叫一組原子

選擇集為一組模型位點命名，適合反覆處理表面底層、吸附分子或某一段鏈。呼叫選擇集後，可再次選中這些位點。

1. 在三維檢視中選中目標。單擊選一個原子，Shift 或 Ctrl 配合單擊可調整多選；B 進入框選，L 進入套索。若要選擇整個分子，可雙擊一個原子；也可在原子右鍵選單中選擇 Select Connected Component。連通關係取決於當前顯示模型使用的鍵，晶體網路可能因此選中很大一片結構。

2. 若要選擇一種元素，在該元素的原子上開啟右鍵選單，選擇 Select All … Atoms。先檢視選擇數，再開始替換或刪除。

3. 開啟頂部建模頁面的**選擇集**，單擊**儲存當前選擇**，輸入能說明用途的名稱，例如“底層固定原子”。

4. 單擊空白區域或按 Esc 清除選擇，再從**選擇集**選單中單擊剛儲存的名稱，確認相同位點重新亮起。

5. 儲存專案。若還要保留這組選擇的完整模型資訊，可同時匯出原生結構 JSON；CIF、XYZ 等交換格式並不承擔儲存全部選擇資訊的用途。

選單名稱後的兩個數表示當前還能找到的位點數與原先儲存的位點數。例如，某組中的原子被刪除後，前一個數會變小；召回時也會提示有位點已不存在。不能把剩餘選擇當成最初的完整一組。對同名選擇重新執行儲存，會更新該組內容；選單提供選擇集的儲存與召回。

週期結構應額外核對 sites。顯示重複範圍改變後，同一位點可能出現多個映像；選擇集仍按模型位點工作，不會因為螢幕上的球變多而自動增加成員。

修正原子的種類與位置

新增原子直接加入一個位點。晶體可以選擇分數座標或笛卡爾座標，分子使用以 Å 為單位的笛卡爾座標。與之不同，分子中的**繪製原子**還可以同時指定連線物件與鍵級；要建立化學連線，應使用草繪或新增鍵，而不是隻把兩個原子放得很近。

1. 在**原子編輯**中開啟**新增原子**，輸入元素，確認座標型別，再分別填寫三個座標分量。先預覽，確認沒有放到已有原子上，再應用。

2. 要替換已有原子，先選擇它們，再開啟**替換元素**，填寫目標元素。替換會保留這些位點的位置，不會重新搜尋適合該元素的幾何結構。

3. 要準確移動一個位點，開啟**移動原子**，輸入該原子的目標位置。晶體中先切換座標型別再輸入，避免把分數座標當成 Å。

4. 要讓一組原子一起移動，使用**平移原子**。例如，笛卡爾向量 $(0, 0, 1)$ 表示整體沿全域性 z 軸移動 1 Å；晶體中的分數向量 $(0, 0, 1)$ 表示移動一個 **c** 晶格向量。

5. 刪除時先核對獨立位點數，開啟**刪除原子**並檢查序號。應用後檢查組成和剩餘連線，最後另存結構或專案。

這些區域性晶體命令還可能出現**保留對稱性**或**打破對稱性**的選擇。保持對稱性會按等價關係處理相關位點；做區域性摻雜或缺陷時，應選擇與實際目的相符的方式。執行前看預覽中的所有變化，不能只觀察最初點中的那一個原子。

整理重複位點和原子順序

合併原子處理相距非常近的晶體位點。它按以 Å 為單位的容差比較週期距離，不是把重複顯示的邊界映像變成更少的球。預設容差為 0.01 Å；初次處理匯入模型時，應先用較小的容差檢查。

1. 儲存原始模型副本，開啟**原子編輯**中的**合併原子**。

2. 選擇合併方式。**刪除重合原子**保留一份組分資訊；**佔位率相加**會合並同簇位點的物種佔位；**屬性取平均**用於可相容的數值位點屬性。各方式都會把同簇位置移到按鄰近週期映像求得的中心，不能理解為座標一定保留不變。

3. 預覽後檢查位點數、佔位和區域性位置。若兩個真實相鄰原子被併成一個，取消並減小容差。

4. 應用後儲存為新名稱，保留原輸入供比較。

原子排序按元素重新排列位點，**倒序排列**改變排序方向。排序用於整理檔案和序號，不改變原子的空間位置。已經記下的“第幾個原子”應重新核對；需要長期追蹤的一組位點更適合用選擇集儲存。

擾動原子和**擾動結構**提供隨機幾何擾動，引數是最小、最大位移，單位均為 Å，以及隨機種子。例如，可用最小位移 0、最大位移 0.05 Å、種子 7 做一次很小的擾動練習。這兩個命令作用於整個模型，包括未選中的原子。預覽時檢視整體變化，並保留原始副本供比較。

改變分子的方向

居中、旋轉和映象用於改變幾何擺放。它們本身不執行能量最佳化。晶體中的吸附物也可使用**組分變換**進行這些操作，但應先選擇完整組分。

把一組原子移到目標中心

居中時，同一組中的所有原子使用同一個位移。設選擇中有 N 個原子，分子用笛卡爾位置 $\mathbf{r}_i$，晶體用分數座標 $\mathbf{f}_i$，兩種情況分別為

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{r} &= \mathbf{r}_{\text{target}} - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{r}_i, \quad \mathbf{r}_i' = \mathbf{r}_i + \Delta\mathbf{r}, \\ \Delta\mathbf{f} &= \mathbf{f}_{\text{target}} - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{f}_i, \quad \mathbf{f}_i' = \mathbf{f}_i + \Delta\mathbf{f}. \end{aligned} \tag{9.1}$$

第一行用於分子，位置與位移的單位都是 Å；第二行用於晶體，各量均為無量綱分數座標。分子常用目標 $(0, 0, 0)$，晶體常用 $(0.5, 0.5, 0.5)$。每個原子在

平均值中佔相同權重，因此居中不使用原子質量，也不改變所選原子之間的距離。

例如，分子中兩個原子的 x 座標為 1 和 3 Å，要把它們的平均位置移到原點，共同位移就是 -2 Å；處理後為 -1 和 1 Å，間距仍為 2 Å。晶體中若兩個位點的第一分數分量為 0.1 和 0.3，目標為 0.5，則都加 0.3，得到 0.4 和 0.6。這裡只取一個分量說明計算，其餘兩個分量同樣處理。

週期邊界附近要先看清使用的是哪一個映像。0.99 與 0.01 的普通平均為 0.5，但兩個位點可能實際聚集在邊界兩側；若要以這段連續結構的中心為準，應先整理為相鄰的連續映像再居中。應用後坐標可能被歸回晶胞，因此還應從週期連線看整體，而不只比較某個座標的正負。

繞指定錨點旋轉

旋轉先從每個位置中減去錨點，再轉動這個相對向量，最後加回錨點。這樣，錨點本身不動，離錨點的距離也不變。沿用行向量表示，有

$$\mathbf{r}' = \mathbf{p} + (\mathbf{r} - \mathbf{p})R(\hat{\mathbf{n}}, \theta)^{\mathsf{T}}. \tag{9.2}$$

$\mathbf{p}$ 是以 Å 為單位的錨點，$\hat{\mathbf{n}}$ 是旋轉軸的單位方向，θ 是轉角；上標 T 表示轉置。對話方塊中填寫度數，正角遵循右手定則：右手拇指沿輸入軸的正向，四指彎曲的方向為正轉向。軸向量只決定方向，例如`0 0 1`和`0 0 2`表示同一根正向轉軸。

繞全域性 z 軸旋轉時，常用的矩陣為

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

取錨點 $\mathbf{p} = (1,1,0)$ Å，位置 $\mathbf{r} = (2,1,0)$ Å，繞 z 軸正轉 90°，得到 $\mathbf{r}' = (1,2,0)$ Å。這個小例子可用來辨認旋轉方向；旋轉後原子到錨點仍相

距 1 Å。晶體中原子的等價位置還會歸回晶胞，預覽時應連同邊界映像一起觀察。

關於一個平面作映象

映象需要一個平面上的點 **p** 和非零笛卡爾法向 **n**。先把法向歸一化，再減去兩倍的有向投影：

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|}, \qquad \mathbf{r}' = \mathbf{r} - 2\big[(\mathbf{r}-\mathbf{p})\cdot\hat{\mathbf{n}}\big]\hat{\mathbf{n}}. \tag{9.3}$$

點積 $(\mathbf{r}-\mathbf{p})\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 是原子到平面的有向距離，單位為 Å。映象後它的符號反轉，大小相同；位於平面上的原子保持不動。法向填`1 0 0`，平面點取 $(1,0,0)$ Å，就是 $x = 1$ Å 的平面。位置 $(1.5, 2, 0)$ Å 映象後變為 $(0.5, 2, 0)$ Å，兩側到平面均為 0.5 Å。

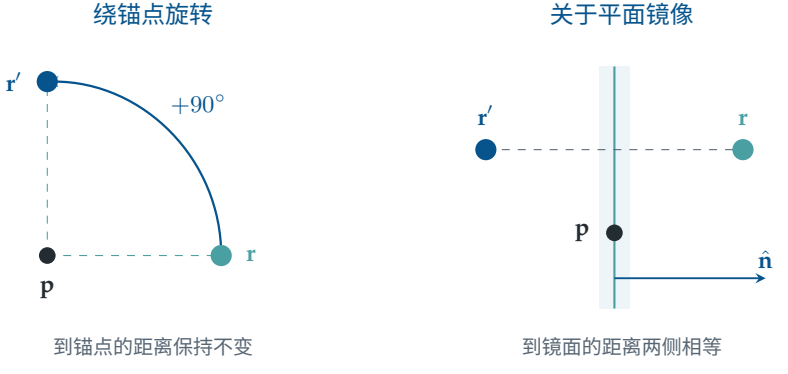


圖 9.1　锚点旋转与平面镜像（截面示意）。左图中的点绕 **p** 旋转；右图中的点跨过镜面，沿法向到镜面的距离大小不变。

居中、旋轉和映象均為幾何操作。處理分子時，先選擇需要整體移動的部分，再按下面的步驟操作；若只需調整觀察方向，旋轉相機即可。

1. 選擇要處理的一組原子，開啟**原子居中**。分子的目標中心以 Å 表示，常用 $(0, 0, 0)$；晶體的目標中心為分數座標，常用 $(0.5, 0.5, 0.5)$。這裡的中心是所選原子位置的算術平均，不是質量中心。

2. 要作已知角度的轉動，開啟**旋轉原子**。角度用度，旋轉軸為全域性笛卡爾方向，錨點用 Å。例如，軸 $(0, 0, 1)$、錨點 $(0, 0, 0)$、角度 $90°$ 表示繞過原點的 z 軸轉動。

3. 要映象，開啟**映象原子**。填寫平面法向和一個平面內點。例如，法向 $(1, 0, 0)$、平面點 $(0, 0, 0)$ 定義 yz 平面。法向只確定方向，不是一個需要輸入 Å 的長度。

4. 預覽時比較原子間距離、連線與附近宿主。選完整分子作剛性變換時，內部分子幾何應保持不變；只選一部分則可能拉斷或扭曲原有幾何。

5. 應用並另存。若只是調整觀看方向，退出建模工具後旋轉相機即可，無須改變結構座標。

幾何對齊適合把長分子的主軸放到指定方向，或讓一組近似共面的原子的平面法向對齊。選擇 principal_axis 或 plane_normal，再輸入非零目標向量。前者看整體主方向，後者看擬合平面；對高度對稱的分子，主軸可能不是唯一的，完成後仍應從不同方向檢視。

修改顯式化學鍵

顯式化學鍵記錄哪兩個原子相連及其鍵級；三維顯示中的線條還可能來自按距離推斷的鄰接關係。修改拓撲時，應以分子中的連線記錄為準。鍵級 1、2、3 分別表示單、雙、三鍵，1.5 用於這裡的芳香連線。

1. 匯入或開啟要修改的分子，儲存一份副本。依次選擇構成目標鍵的兩個原子，檢視序號，不能多選。

2. 兩原子尚未連線時，在**分子建模**選單中開啟**新增化學鍵**，指定鍵級後應用。

3. 已有連線需要改變鍵級時，使用**設定鍵級**；需要斷開連線時，使用**刪除化學鍵**。刪除鍵保留兩個原子，刪除原子則會改變原子數，兩者應按目的區分。

4. 在**原子化學屬性**中核對受影響原子的元素、形式電荷、雜化與芳香標記。不替換元素時保留 unchanged。形式電荷是選定原子的屬性，不是把整個分子的淨電荷平均分配到所有原子。

5. 若原有氫已不適合修改後的連線，選擇相應重原子後先用**刪除氫**，再用**新增氫**按新連線補齊。核對組成、重原子連線和氫數，並測量可疑的短距離；必要時再整理區域性幾何。

6. 儲存專案與原生結構 JSON，保留鍵級和原子屬性。芳香分子的隨書例子採用 JSON；不要僅憑某種交換格式中顯示出了線條，就認定全部芳香資訊已經保留。

分子診斷可以執行規則檢查，結束後顯示 Molecule diagnostics completed.。圖形操作中的檢查按第 7 章7.7節進行：先看組成和連線，再測量區域性幾何；MATLAB® 工具箱使用者可從診斷返回資料讀取逐項記錄。

直接草繪時，按 S 進入工具，面板可指定元素、鍵級、形式電荷和雜化提示。從已有原子拖出可形成帶鍵原子，拖到另一個已有原子可嘗試建立鍵；空白處單擊則放置原子。向已有分子新增連線時，先選中宿主連線位

點。出現碰撞提示時應移動草稿位置；按 Esc 退出工具，確認後續單擊只用於選擇。

測量週期結構中的區域性幾何

讀取數值時，使用三維檢視工具欄的 Measurements 選單，選擇測量型別後按提示依次點選。頂部**測量幾何**完成後顯示 Geometry measurement completed.，不在提示框中列出讀數。檢視器還提供晶胞引數、鍵統計、點到面距離、兩平面夾角、配位數和最近鄰。下表說明檢視器中的選取順序；可根據要測量的幾何量選擇工具。

任務	選取方式與讀數
兩點距離	按順序取兩個原子，距離用 Å。
鍵角	取三個原子，第二個為頂點，角度用度。
二面角	依次取四個原子，中間兩個確定轉軸，注意讀數符號。
點到面距離	先取待測點，再取三個定義平面的點；平面內三點不可共線。
兩平面夾角	依次取第一平面的三個點，再取第二平面的三個點。
配位數或最近鄰	選中心原子，檢視當前鄰接條件下的數目或距離列表。
晶胞引數	從選單直接讀取當前晶胞，無須選原子。
鍵統計	選兩個原子以指定元素對，讀取當前鄰接演算法找到的該元素對的鍵數、平均和最短最長距離。

表 9.1　按問題選擇幾何測量方式。

頂部**測量幾何**的返回資料在週期結構中使用鄰近映像連線區域性幾何；檢視器中的互動測量則按照實際點選的顯示映像連線，選擇哪一個邊界映像會影響讀數。最近鄰列表會列出位點與映像偏移，讀數時應一起檢視。配位數還取決於鄰接判定，不是對所有材料通用的固定化學常數。

要修改測得的幾何量，可在相應測量編輯中輸入目標值，也可使用頂部的**設定距離**、**設定鍵角**、**設定二面角**。分子的 atom 只動目標原子，subtree 與 fragment 按連線尋找可移動部分；環不能被一根鍵分開時，移動範圍會

受限。在週期晶體中，這些精確幾何命令只移動目標位點，不會自動把整段吸附分子當作分子子樹。若要整體平移吸附物，應選擇其全部位點，改用**組分變換**。

儲存和連線常用片段

片段草繪器把常見區域性結構組織為可檢索的庫。片段的連線埠說明它怎樣與宿主連線；有的片段適合單端連線，有的埠需要多個宿主位點，非共價埠則不提供這裡的共價連線按鈕。

1. 在宿主分子中先選連線位點，再從**分子建模**選單開啟**片段草繪器**。搜尋框可以縮小列表；選中條目後檢視右側三維預覽、原子數、來源和標籤。
2. 在**連線模式**中選擇合適埠，閱讀連線說明，核對宿主的選擇數量。若**連線片段**為灰色，先檢查是否選了不適用於共價連線的埠。
3. 單擊**連線片段**，檢查新增部分的位置與宿主連線。內建條目的連線頭已有定義，不宜僅憑預覽中的球大小猜測連線原子。
4. 應用後核對宿主與片段的連線、氫數及連線處的距離，再執行**分子診斷**並儲存專案。需要另一種連線方式時，撤銷後重新選埠，避免在錯誤連線上繼續疊加修改。

要把自己的區域性結構放入庫，先讓當前分子文件只包含準備複用的完整片段，檢查連線和原子順序，再開啟**儲存使用者片段**，填寫名稱。這個命令儲存當前分子，不是僅儲存螢幕中選亮的幾個球。要替換已有同名條目時明確勾選覆蓋，否則換一個名稱。

片段草繪器中的**匯入片段庫**與**匯出片段庫**用於交換片段庫 JSON。匯出庫檔案便於在另一臺電腦匯入，與匯出當前模型結構是兩件事。匯入後重新搜尋條目並檢查來源、埠和預覽；完成連線後的模型仍應單獨儲存。

9.2 處理週期晶體

改變晶胞而保留所需幾何

晶格矩陣的三行分別為 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$，三列為全域性 x,y,z 分量，單位為 Å。**編輯晶格**中的矩陣是可編輯表格，應逐單元格填寫；它不是把九個數一次輸入一個文字框。

設編輯前後的晶格分別為 A、A'。**保持笛卡爾座標不變**決定了原子怎樣適應新外框，其關係可直接從式(7.1)讀出：

$$\begin{aligned} &\text{保留分數座標：} && \mathbf{f}' = \mathbf{f}, \quad \mathbf{r}' = \mathbf{f}A', \\ &\text{保留笛卡爾位置：} && \mathbf{r}' = \mathbf{r}, \quad \mathbf{f}' = \mathbf{r}(A')^{-1}. \end{aligned} \tag{9.4}$$

例如，立方晶胞邊長由 4 改為 8 Å，一個原子的原分數座標為 $(0.5,0,0)$，原位置為 $(2,0,0)$ Å。不勾選保持笛卡爾位置時，它仍在晶胞的一半處，位置變為 $(4,0,0)$ Å；勾選時，位置保留為 $(2,0,0)$ Å，分數座標改為 $(0.25,0,0)$。兩種選擇都可能有用，先決定要保留哪一種幾何關係，再改表格。

1. 儲存原始晶胞，開啟**晶格編輯**中的**編輯晶格**。先記下原胞長、夾角和代表性原子的笛卡爾位置。

2. 逐格輸入新矩陣。要讓原子隨晶格形變，保留分數座標；要改變外框而保持當前笛卡爾位置，選擇**保持笛卡爾座標不變**。例如，增大盒子裝入孤立結構時，通常更關心後一種幾何關係。

操作	保留什麼	重點檢查什麼
編輯晶格，保留分數座標	**f** 和位點數	胞長、夾角及改變後的原子間距。
編輯晶格，保留笛卡爾位置	**r** 和位點數	新分數座標與週期邊界接觸。
構建超胞	原材料的週期排列	$\lvert\det S\rvert$ 倍的體積和獨立位點數。
旋轉晶格	整體內部幾何、位點數	晶格與原子是否一起轉動。
交換座標軸	笛卡爾幾何、位點數	新基矢順序與對應分數座標。
映象晶格	分數座標、位點數	所選基矢取反及晶胞手性。
施加應變	分數座標、位點數	三條基矢的長度及受影響的距離。

表 9.2　按希望保留的量選擇晶格操作。表中的內部幾何指原子間距離與角度；改變週期邊界時，還需結合新晶胞檢查鄰近映像。

3. 預覽檢查原子是否按預期移動，尤其檢查跨邊界的近鄰。應用後核對晶胞體積與位置，再另存。

重定義晶胞直接使用新晶格矩陣並保留原子的笛卡爾位置；它不按新舊晶胞體積比複製原子。需要真正增加原子數時，應使用**構建超胞**。

反向一條晶格向量

映象晶格輸入晶格向量序號 1、2 或 3，將相應向量反向，其他兩行不變。用一個對角矩陣 D_i 表示這一操作：它的第 i 個對角元素為 -1，另外兩個為 1，於是

$$A' = D_i A, \qquad \mathbf{f}' = \mathbf{f}. \tag{9.5}$$

例如選第 1 條軸，就是 $\mathbf{a}' = -\mathbf{a}$。分數座標 (u, v, w) 對應的位置由 $u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c}$ 變成 $-u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c}$。由於 $\det D_i = -1$，晶胞體積的大小不變，基矢的手性改變。

這與**映象原子**的作用不同。在一般斜晶胞中，反向 **a** 並不同時把 **b**、**c** 關於某個笛卡爾平面反射，原子間的某些距離可能改變。若目的是將整個分子關於空間中的平面翻到另一側，應使用前面的平面映象公式；若要改晶格基矢方向，則按本式操作並核對原子位置。

旋轉晶格輸入旋轉角度和全域性軸方向，會同時改變晶格與隨晶格擺放的原子；其行矩陣關係為 $A' = AR^{\mathsf{T}}$，分數座標保持不變。**交換座標軸**則同時重排晶格行與分數座標分量：依次填 2、1、3 可交換 **a** 與 **b**，同時交換 u 與 v，因此笛卡爾位置不變。每次只做一種變化，按表9.2核對後再儲存。

沿晶格方向施加應變

施加應變和**結構應變**使用無量綱相對伸縮量。為突出作用方向，本書將三個輸入記為 $\varepsilon_a, \varepsilon_b, \varepsilon_c$；它們依次縮放晶格矩陣的三行：

$$A' = \begin{bmatrix} 1+\varepsilon_a & 0 & 0 \\ 0 & 1+\varepsilon_b & 0 \\ 0 & 0 & 1+\varepsilon_c \end{bmatrix} A, \qquad \mathbf{f}' = \mathbf{f}. \tag{9.6}$$

對話方塊中的三個分量仍以 x, y, z 命名；在這個工具中應按第 1、2、3 條晶格向量理解，斜胞時不能把它們當作沿全域性 x, y, z 分別拉伸。標量 0.01 使三行都乘 1.01；輸入`0.01 0 0`只使 **a** 乘 1.01。0.01 表示伸長 1%，不是增加 0.01 Å，也不是將胞長直接設為 1.01 Å。

仍用第7章的手算斜胞，$\mathbf{a} = (4,0,0)$、$\mathbf{b} = (1,3,0)$、$\mathbf{c} = (0,0,6)$，單位為 Å。施加`0.01 0 0`後，只有 **a** 變為 $(4.04, 0, 0)$ Å；**b** 的 x 分量仍為 1 Å。分數座標 $(0.5, 0.5, 0)$ 不變，笛卡爾位置則由 $(2.5, 1.5, 0)$ 變為 $(2.52, 1.5, 0)$ Å。這個結果也說明，它不是把所有原子的全域性 x 座標統一乘 1.01。

先儲存未變形模型，再填寫應變、預覽並應用。按上述小比例檢查基矢長度和代表性原子的位置，最後另存結果。這兩個工具提供三條晶格向量的

伸縮，不含剪下應變；施加形變後若需要平衡結構，應另行設定相應的最佳化計算。

建立正交超胞

有些後續操作希望晶胞角接近 90°。**晶胞正交化**搜尋與原晶格相容的整數超胞，不是任意把斜晶胞拉成直角。模型可能變大，原子數和體積應一起檢查。

1. 從原始小晶胞開始，在**超胞與晶格**中開啟**晶胞正交化**。
2. 填寫最小、最大胞長，單位為 Å；最大值必須大於最小值。再給定原子數上限和角度容差，容差以度表示。介面會據當前晶格提供起始長度範圍，預設原子數上限 5000、直角容差 0.1°。
3. 先用適合自己計算規模的原子上限預覽。完成後檢查三個角與 90° 的差、實際胞長以及位點數，而不是隻看外框在當前相機下像不像矩形。
4. 若無候選，依次擴大最大胞長、適當增加原子上限或放寬角度容差，保留每次使用的條件。取消失敗或不合適的預覽，回到原模型。
5. 應用後儲存為有區別的檔名，並記下正交化後的獨立位點數。計算輸入應引用這個新模型。

檢查對稱性並選擇標準晶胞

分析對稱性根據位置和晶格判斷空間群。它不修改結構；**原胞**與**慣用胞**則會生成標準表達，位點數和座標可能改變。名稱相近的**轉為 P1** 用於去除對稱性約束，適合開始區域性編輯，不能用它代替原胞約化。

1. 在**對稱性工具**中選擇**分析對稱性**，從位置容差 0.01 Å、角度容差 5° 開始檢視。讀取空間群符號、Hall 符號和國際編號，儲存到自己的建模記錄。

2. 對有輕微數值偏差的輸入，可逐次比較更細或更粗的位置容差。容差用於判斷近似等價；較大的容差可能合併真實畸變，應結合結構來源選擇。

3. 要比較原胞與慣用胞，從同一原始模型分別執行兩項構建，各自另存。比較化學式、體積、位點數及元素比例，確認它們表達相同的週期材料。

4. 要對晶格本身作空間觀察，開啟 **Wigner-Seitz 晶胞**。結果顯示由晶格定義的多面體；它不把原子裁成一個團簇，也不改變當前模型位點。需要結構檔案時仍儲存原晶體。

開始區域性缺陷編輯前，可再練習一次 P1 轉換。開啟按空間群構建後保留的`Cu-fcc` 模型，在**對稱性工具**中選擇**轉為 P1**；這項命令沒有額外數值引數。執行後核對四個 Cu 位點和座標仍與原模型一致，再另存為`Cu-P1`。如果隨後只改一個區域性位置，應在這個副本上繼續，保留原有空間群模型供比較。P1 表示不再施加額外的空間群約束，不會自動讓原來規則的排列變得不規則。

明確哪些原子允許移動

固定原子為模型寫入選擇性移動標記。它用於說明後續結構弛豫的約束，不能僅靠三維檢視中某個原子看起來不動來判斷約束是否存在。

1. 選中準備固定的全部位點，開啟**原子編輯**中的**固定原子**，核對原子序號。

2. 若薄片帶有幾何層資訊，介面還會出現固定底層數。要固定最低若干層時輸入層數；要嚴格使用自己的位點列表，將底層數設為 0。

3. 應用後儲存專案，並匯出原生結構 JSON。重新開啟該結構，核對位點數與準備固定的序號。若需要直接檢查記錄，可用文字編輯器只讀檢視這些位點的`selective_dynamics`：三個 false 表示三個方向都固定，三個 true 表示都可移動。

該命令將所選位點設為三個方向均固定，其餘位點設為可移動。若需同時固定兩組原子，先把兩組合成完整選擇再執行。儲存選擇集可以減少重複選取時的遺漏。

在分子建模的**幾何最佳化**視窗，約束由**固定原子索引**填寫；例如輸入`1 2`可固定兩個指定原子，再預覽最佳化結果。本節的晶體固定標記用於記錄位點約束，不能用它替代計算任務本身的約束設定。第 10 章的氫分子最佳化不含固定原子；需要帶約束計算時，先按所用計算方法確認約束輸入，再檢查最佳化前後固定原子的座標。

建立空位以外的點缺陷

缺陷與合金 → **建立點缺陷**還包含替位、間隙和反位。它們改變原子的方式不同，應從預先儲存的宿主副本分別建立，避免把幾個缺陷無意疊在一起。

1. 建立替位缺陷時，選擇**替位**，指定一個原子序號與新元素。應用後位點數應保持不變，組成中相應元素的數目發生一增一減。

2. 建立間隙缺陷時，選擇**間隙**，輸入元素，明確選擇分數或笛卡爾座標，再填位置。預覽檢查最近鄰接觸，應用後位點數應增加一個。間隙位置應結合晶格空隙與最近鄰距離確定。

3. 建立反位缺陷時，選擇**反位**，填寫兩個位點序號。這會交換二者的物種，保留位置與總組成；兩個相同元素互換不會產生有意義的化學反位。

4. 每個結果單獨命名，記錄宿主、超胞大小與缺陷位置。改變原胞表達或排序後，重新核對序號。

列舉點缺陷用於空位或替位候選，輸入允許考慮的位點範圍、替換元素、參考電荷和對稱容差。結果表中的 Degeneracy 表示等價候選數，NetCharge 與輸入的參考電荷有關，最短接觸用於幾何檢查；它們不等於缺陷形成能或已經求得的電子電荷態。應用列舉後，各缺陷結構自動加入專案瀏覽器的結構分組，並開啟相應文件；結果表用於檢視，不在表內切換模型。到專案瀏覽器逐個開啟候選，核對組成與位點數，再儲存專案。後續比較採用一致的宿主與數值條件。

生成顯式佔位的合金模型

SQS（特殊準隨機結構）在有限晶胞中安排具體的元素位置，使鄰近元素配對等統計量儘量接近隨機混合。它把輸入的混合佔位轉成每個位點由一種元素完整佔據的模型，便於繼續計算；這不表示材料已經變為化學有序相。命令讀取的是輸入結構中的元素與佔位比例，不會根據純元素晶體自動決定合金成分。

下面的四位點銅鎳例項給出輸入檔案、倍率、搜尋時限和結果核對。換用其他組成時，先選擇能容納整數原子個數的晶胞；例如等比例兩組分需要

能分成相等的整數數量。儲存時同時保留混合佔位輸入和生成後的具體排列。

示例：建立四位點銅鎳SQS

隨書`sqs-cu-ni-input.json` 提供一個可以直接開始的輸入：邊長為 3.61 Å 的面心立方晶胞，含 4 個獨立位點。每個位點均記錄 Cu 佔位 0.5、Ni 佔位 0.5，總組成相當於 Cu_2Ni_2。這裡的混合佔位描述統計上的組分分佈，並不是在同一位置放置兩個實際原子。SQS 將這些比例轉成明確的原子種類，使每個位點由一種元素完整佔據。

本例採用示例晶格常數和較小晶胞，便於觀察混合佔位如何轉為顯式排列。研究合金性質時，可進一步擴大模型，並檢查關聯函式與晶格引數的收斂。

專案	本例設定與檢查
輸入檔案	`sqs-cu-ni-input.json`；另附同名 CIF。
晶格	$a = b = c = 3.61$ Å，三個夾角均為 90°。
獨立位點	4；分數座標為 $(0,0,0)$、$(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$、$(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$、$(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$。
位點佔位	每個位點 Cu 0.5、Ni 0.5；兩種佔位之和為 1。
SQS 超胞倍率	在文字框中輸入`1`，保持本例四位點晶胞。
SQS 搜尋時限	輸入 1 秒；本例進入小規模精確列舉。
預期結果	Cu 2 個、Ni 2 個，共 4 個位點，每個位點佔位為 1。

表 9.3　四位點銅鎳 SQS 練習。

1. 將`sqs-cu-ni-input.json` 匯入專案，開啟其三維文件。線上版中先上傳檔案，再從雲端位置匯入。將文件命名為`CuNi-mixed`，儲存起始專案，以便隨時回到混合佔位輸入。

2. 檢視獨立位點數、晶胞和原子資訊。位點數應為 4，位點組分應同時包含 Cu 和 Ni，各為 0.5。若檢視輸入 JSON，每個`sites` 條目中的`species` 都有兩個元素及各自的`occu` 值；這比僅憑顯示顏色判斷組成更可靠。

3. 保持該晶體文件啟用，從**晶體建模** → **缺陷與合金**開啟**生成 SQS 模型**。在 **SQS 超胞倍率**中輸入`1`，在 **SQS 搜尋時限（秒）**中輸入 1。

4. 單擊**預覽**，檢視四個位點是否已分配成兩種明確的元素，確認晶胞大小和位點數沒有增加，再**應用**。本例保留原有晶格和位置，改變的是各個位點的物種佔據。

5. 檢查結果組成：應為 Cu_2Ni_2，位點數仍為 4，每個位點只含一種元素、佔位為 1。測量最近鄰距離，應約為 $3.61/\sqrt{2} = 2.552655\,\text{Å}$。元素分配可以透過晶胞對稱操作得到等價表達，檢查時以組成、佔位和週期幾何為準。

6. 按前述結構匯出方法匯出原生 JSON，命名為`sqs-cu-ni-ordered.json`，保留搜尋記錄。檔名中的`ordered` 表示每個位點已有明確元素，不表示生成了化學長程有序相。

7. 將結果文件命名為`CuNi-SQS-4` 並儲存專案；再匯出 CIF，便於交換晶胞和明確的元素佔位。線上版中下載匯出檔案，並保留輸入 JSON、結果 JSON 和專案副本。CIF 用於結構交換，SQS 搜尋記錄以原生 JSON 為準。

檢視詳細搜尋記錄

用文字編輯器開啟匯出的 JSON，只檢視`properties.sqs` 中的記錄，無需修改檔案。`search_mode` 表示搜尋方式，`configuration_count` 表示候選排列數，`objective_function` 是關聯匹配的目標值。

參考結果中的search_mode 為exact-enumeration，configuration_count 為 6，objective_function 約為 0.1666667。六種排列來自四個位點中選擇兩個放 Cu，其餘放 Ni。本例六對不同位點的週期最短距離相同；Cu–Cu 與 Ni–Ni 各佔其中一對，有限晶胞不能完全再現獨立隨機佔位的配對比例，因此目標值並不為零。這個無量綱目標值衡量當前關聯函式與隨機佔位目標的差別，不是吸附能、總能量或缺陷形成能。

搜尋時限控制候選搜尋階段；完整操作還包括精確列舉、等價結構比較及結果整理，因此總耗時可能超過設定值。擴大模型時，同時考慮位點數與候選規模。

> **倍率與混合佔位**
>
> 本命令的單個整數倍率表示晶胞體積倍數，不是三個方向各乘同一個數。要明確三個方向的重複數，在同一倍率文字框中輸入例如2 2 2；它會把本例擴為 32 個位點。比較模型前應記錄實際晶胞、組成和搜尋條件。混合佔位輸入用於建模；電子結構計算應使用生成並檢查過的顯式佔位結果。匯入混合佔位時，計算物件可能給出分數佔位不能直接表示的提示，不能把轉換出的單一元素顯示當成 SQS 已經完成。

隨書sqs-cu-ni-ordered.json 和sqs-cu-ni-ordered.cif 提供對應結果；sqs_example.m 可在以-nojvm 啟動的 MATLAB® 工具箱環境中重新生成輸入和結果。生成顯式佔位模型後，可繼續建立電子結構計算。

選擇低維結構的構建方式

第 8.10 節已用石墨烯和銅完成五類構建。這裡按希望保留的邊界選擇入口，各例引數見該節。

需要的模型	命令與關鍵區別
有限寬度的片層	**擷取奈米帶**；按寬度、長度重複數裁切，沿帶長週期。
捲曲的片層	**生成奈米管**；按手性指數與軸向重複數構建，沿管軸週期。
有限橫截面的晶體	**擷取奈米線**；按晶格方向與半徑擷取，保留軸向週期。
三個方向均有限的團簇	**量子點 / 奈米空洞**的**量子點**模式；保留球內原子。
週期塊體中的球形孔洞	同一視窗的**奈米空洞**模式；去掉球內原子，保留外圍週期宿主。

表 9.4　按邊界選擇奈米結構命令。

線、帶和管的重複數不是以 Å 為單位的總尺寸。比較不同模型時，以實際晶胞、位點數和週期方向為準；需要鈍化時，先儲存未鈍化輸入，再檢查新增原子的組成與邊界配位。

9.3　建立軟物質模型

構建帶有支鏈的高分子

支化構建從一條主鏈出發，按重複單元間隔連線片段，適合學習主鏈與支鏈的拓撲關係。重複單元名稱來自重複單元庫，支鏈名稱來自片段庫，兩者應分別核對。

1. 先匯入隨書`user-repeat-ethane-input.json`並啟用分子文件，從**分子建模** → **軟物質** → **聚合物建模**開啟**構建支化聚合物**。保留輸入副本；構建結果會替換活動文件中的分子。先用短鏈練習，例如主鏈重複單元`PE`、重複數 8、支鏈`Methyl`、支化間隔 3、種子 1。

2. 檢視預計原子規模，給出適合練習的原子上限。支化間隔按重複單元計數，不是按笛卡爾長度或主鏈上每一個原子計數。

3. 預覽並檢查支鏈是否連在預期主鏈單元附近，再確認主鏈的兩端與連線。若需改變支鏈密度，回到原始短鏈調整間隔，不要在已經支化的結果上反覆執行構建。

4. 應用後檢查組成、支鏈連線和區域性距離，再執行**分子診斷**並儲存原生模型。需要建立指定密度的材料時，再進行分子裝填。

構建均聚物可用於不含支鏈的對照：選一個重複單元、重複數、獨立鏈數、端基與初始構象，固定種子後構建。獨立鏈數大於 1 表示生成多條鏈，不是自動建立分子間共價鍵。**伸展**、**折線**與**無規線團**是初始幾何選擇；儲存後仍應檢查鏈內接觸及後續計算是否需要進一步整理。

建立基礎樹枝狀骨架

構建基礎樹枝狀聚合物按代數與分支數展開骨架，適合觀察拓撲層次。核心官能度決定第一代分支數，分支因子決定後續每個分支繼續產生多少分支。骨架元素和鍵長定義初始幾何，實際材料的官能團與化學組成可在此基礎上繼續完善。

1. 匯入隨書`user-repeat-ethane-input.json`並啟用，保留輸入副本。從**分子建模** → **軟物質** → **聚合物建模**開啟**構建基礎樹枝狀聚合物**，先用代數 2、核心官能度 3、分支因子 2、元素 C、骨架鍵長 1.54 Å、種子 1 作小模型練習。
2. 檢視預計規模，設定原子數上限。增加代數會使分支快速增多，先看小模型的連線再擴充套件。
3. 預覽時找到中心，順著連線檢視第一代和第二代。檢查分支是否意外穿過其他分支，檢視最短接觸。
4. 應用後檢查組成、分支連線和區域性接觸，執行**分子診斷**後儲存專案和原生結構。得到初始骨架後，可繼續整理幾何並進行弛豫。

儲存自定義重複單元

重複單元除了原子和鍵，還需要兩個不同的連線端。頭原子用於連線前一個單元，尾原子用於連線後一個單元；離去原子在連線前移除。下面用乙烷中的兩個碳定義一個簡單骨架，再連線成二聚體，檢視這些欄位怎樣影響實際結構。

隨書`user-repeat-ethane-input.json`含兩個 C 和六個 H，共 8 個原子、7 條單鍵。C 為 1、2 號，H 為 3 至 8 號。輸入中的 C–C 長度為 1.52 Å。本

例移除六個 H 後儲存碳骨架，構建鏈時再由工具統一補氫；這是建立單元的幾何操作，不用於表示乙烷的聚合反應。

操作欄位	本例填寫
使用者重複單元名稱	`MANUAL_CC`。
頭原子、尾原子	分別為 1、2。
離去原子序號	在文字框輸入`3 4 5 6 7 8`。
均聚物重複單元	輸入儲存的名稱`MANUAL_CC`。
重複次數、鏈數	分別設為 2、1。
初始構象、種子	選擇**伸展**，種子 7。
首尾端基	均保持`none`；其餘未滿足價鍵由氫補足。
原子數上限	1000；足以容納本例模型。

表 9.5　從自定義碳骨架建立二聚體。

1. 匯入`user-repeat-ethane-input.json`，開啟分子文件。逐個檢視前兩個原子，確認 1、2 號是碳；再核對 3 至 8 號均為氫。保留此輸入檔案，不在建立重複單元前重新排序。

2. 從**分子建模** → **軟物質** → **聚合物建模**開啟**儲存使用者重複單元**，按表輸入名稱、頭尾及離去原子序號。頭尾必須是不同的現有原子，且不能同時列為離去原子。

3. 首次儲存不勾選覆蓋。若已有同名示例條目，確認是本例舊記錄後再覆蓋，或改用另一個名稱並在後續保持一致。儲存後當前乙烷仍是 8 個原子；儲存單元本身不修改來源分子。

4. 仍在這個分子文件中開啟**構建均聚物**。填入儲存的名稱，按表設定重複次數、鏈數、構象、端基和種子，頭尾連線方式保持預設。預覽後應用，檢查生成的完整鏈。

5. 結果應有 4 個 C、10 個 H，共 14 個原子、13 條單鍵，兩個單元之間新增一條 C–C 連線。旋轉檢查主鏈與末端氫，對可疑接觸測量距離，再執行**分子診斷**。隨書`user-repeat-CC-dimer.json` 提供對應的二聚體。

6. 將結果命名為`MANUAL-CC-dimer`，儲存專案並匯出原生結構 JSON。儲存輸入乙烷、重複單元引數和二聚體三個階段；只交換二聚體檔案不會把自定義單元自動註冊到另一臺電腦的庫中。

用文字編輯器開啟輸入或結果 JSON，可以檢視元素、座標和連線。隨書`user_repeat_unit_example.m` 重複執行相同的儲存與構建，並將示例庫單獨寫到`user-repeat-unit-library.json`，不覆蓋個人重複單元庫。配套指令碼還提供組成、連線及診斷結果的檢查方法。繼續建立更長鏈時，從相同單元開始增加重複次數，再檢查完整鏈內的接觸。

將一種分子裝入受限區域

構建無定形晶胞以當前分子為組分，按分子數和密度放入週期盒；**構建受限分子層**進一步限定可用區域。密度單位為 g/cm^3，最小接觸用 Å。裝填得到的是初始位置，後續物理平衡需要單獨完成。

1. 開啟連線與幾何已檢查的分子。先儲存組分原件，再從**無定形建模**選擇單組分裝填或受限分子層。

2. 輸入分子數、目標密度、最小接觸、種子與原子上限。首次練習使用較少分子和較低初始密度，先確認組分及邊界的處理方式。

3. 對受限分子層，選擇限制軸 1、2 或 3，再填寫區間上下限。例如 `0.2 0.8` 表示該軸盒長的 20% 至 80%；當兩個數都在 0 與 1 之間時按比例解釋，不能用它表達 0.2 到 0.8 Å。

4. 預覽時從限制軸方向的側面檢查分子是否落在區域內，確認沒有把層的空白部分誤當作可裝填體積。

5. 應用後核對分子數、總原子數、盒長以及跨週期接觸，另存結果與輸入條件。

密度遞增階段（可選）可填寫一串正的、非遞減的密度，最後一個值必須等於目標密度；留空則只用目標密度。受限層練習中，密度遞增階段留空，以免與區域限制衝突。**每批裝填分子數**控制裝填批次，不改變總分子數。需要按兩種分子組成裝填時，使用前面的**裝填混合物**教程；摩爾分數和質量分數模式還需給出總分子數，最終應檢查換算後的整數數量。

向已有盒子裝填分子

已有宿主時，**裝入已有晶胞**保留當前晶胞與宿主原子，把另一個專案分子加入盒中。它不根據目標密度重新建立一個立方盒。**繞奈米粒子裝填**在此基礎上，為當前宿主周圍留出指定間隙。

1. 把宿主和待裝填分子匯入同一專案，分別命名。啟用具有正交晶胞的宿主文件，在**宿主裝填**中選擇需要的命令；斜晶胞需先整理為適合裝填的盒子。

2. 在**待裝填分子**中選擇組分，填寫分子數、最小接觸、種子、每批分子數和原子上限。這裡沒有透過密度重新計算盒長的步驟，應先保證宿主盒中有足夠空間。

3. 繞奈米粒子裝填時再填寫粒子間隙，單位為 Å。排除區域以宿主平均位置為中心、覆蓋宿主最外原子的球形範圍再加間隙；它不逐個追隨任意凹凸表面。

4. 預覽並從不同方向檢查宿主保留、分子位置與跨週期邊界的接觸。空間不足時，回到原宿主擴大適當的空白盒子，或減少裝填數量後重新開始。

5. 完成後核對新增分子數與組成，將宿主、組分原件和裝填結果分別保留；儲存專案及原生結構。

9.4 完善表面模型

鈍化表面

第 8 章的吸附練習介紹了候選位點與 O–H 放置。這裡處理薄片上仍需封端的邊界；從已儲存的薄片副本開始，使鈍化和後續溶劑處理分別留下記錄。

1. 若表面有未飽和配位，需要新增封端原子，開啟**表面鈍化**，選擇元素、目標鍵長、處理上表面/下表面/兩面，以及表面探測深度。

2. 目標配位數為 0 時由工具推斷；已知配位目標時明確輸入。最小接觸用來排除過近位置。預覽中檢查兩側新增是否符合目的，並檢視原有原子有無被錯誤識別為表面。

3. 應用後比較新增元素數與邊界配位，單獨儲存鈍化結果，再決定是否繼續裝填溶劑。

在薄片上方加入溶劑

新增溶劑層需要專案中已有一個完整溶劑分子。保持薄片文件啟用，在命令對話方塊的**溶劑分子/結構**下拉選單中選擇它，再設定分子數、層厚、表面間隔、剩餘真空、最小接觸、種子和超時秒數。層厚、間隔、真空和接

觸都用 Å；分子數為整數。先用少量分子檢視它們位於薄片哪一側，核對溶劑內部分子幾何、層內接觸和剩餘真空後再擴大。生成初始溶劑層後，再按所用計算方法設定溫度與平衡過程。

9.5 複用建模過程

儲存常用的建模引數

引數預設儲存某個命令中填寫的條件。再次載入時，可根據材料和模型調整數值；生成的模型另行儲存。

1. 開啟常用建模命令，填寫並核對引數。可以先預覽檢查效果；要儲存一組待使用的條件，也可在應用前儲存。
2. 單擊對話方塊頂部的**儲存預設**，輸入說明用途的名稱，例如“表面練習用厚度”。儲存後確認該名稱出現在**預設**列表中。
3. 關閉並重新開啟同一命令，選中名稱，再單擊**載入**。逐項檢視引數是否符合當前模型，特別是位點序號、專案結構引用和長度。
4. 必要時改動引數，再預覽、應用並儲存結果模型。載入預設本身不代表建模已經提交。

對話方塊底部**重置**恢復這個對話方塊的初始填寫值，同時清除臨時預覽；頂部歷史區的**重置**則恢復當前結構草稿的基準，兩者作用不同。對話方塊中的**幫助資訊**可展開檢視引數解釋，再收起繼續填寫。

錄製可追溯的建模過程

Recipe 記錄一系列已經提交的建模命令、引數、隨機種子和前後結構的校驗資訊。它適合保留“這個結果怎樣得到”的過程；原始模型與最終結構仍應同時儲存。

1. 開啟並儲存一份明確命名的起始模型。啟用其三維文件，在**歷史**中單擊**錄製**。
2. 執行需要記錄的建模操作。先預覽、檢查，再應用；取消的操作不寫入 Recipe。
3. 完成操作後，單擊**儲存 Recipe**。錄製隨之停止，軟體按時間生成名稱，並在狀態資訊中給出儲存位置。
4. 開啟**歷史** → **預設與模板**，單擊**重新整理**，在型別為**操作配方**（Recipe）的條目中查詢本次記錄。儲存模型結果和專案，並把起始輸入一同歸檔。

Recipe 記錄當前結構文件中受支援的建模操作，範圍包括已應用的命令與引數。檢視變化、選擇集管理和分析檢視不寫入 Recipe；從分析結果視窗應用候選後，另存最終模型。**預設與模板**視窗提供條目檢視和模板建立。需要重放 Recipe 時，MATLAB® 工具箱使用者可採用建模 API，並使用與記錄匹配的起始結構；圖形介面中可將 Recipe 保留為操作記錄。

建立建模專案模板

預設與模板把命令預設、Recipe 和建模專案模板放在同一列表中，列出型別、名稱與詳情。這裡的建模專案模板記錄所用 Recipe 名稱及輸入輸出格式，與工作流頁面儲存的 `.wf` 計算模板用途不同。

1. 在**歷史**中開啟**預設與模板**，先單擊**重新整理**，確認準備引用的 Recipe 存在。

2. 單擊**新建專案模板**，填寫名稱、Recipe 名稱、輸入格式和輸出格式。預設`auto`表示由輸入識別格式，`same`表示輸出沿用輸入格式；它們是格式選擇，不是檔案路徑。

3. 儲存後在列表核對型別、名稱和詳情中的輸入到輸出關係。若條目標為無效，按詳情檢查相應記錄，確認所引用的記錄完整後再使用。

4. 將模板和它引用的 Recipe 一起保留。實際模型檔案另行儲存；建立模板不會自動開啟一份新工程或執行建模。

檢視已有的批處理任務

建模任務檢視已經儲存的建模檔案批處理任務，與電子結構工作流的 SCF 執行列表不同。視窗顯示編號、狀態、已完成數、請求數、成功數、是否可恢復以及錯誤資訊；一個批次完成，也可能存在個別檔案失敗。

1. 開啟**歷史** → **建模任務**，單擊**重新整理**，按任務編號找到需要檢視的批次。

2. 比較請求數、已完成數與成功數，再讀錯誤欄。其中成功數表示正常生成輸出的檔案數。

3. 選中可恢復的條目，再單擊**恢復任務**，等待狀態更新並重新整理列表。若按鈕為灰色，先確認該任務當前是否標為可恢復。

4. 不準備繼續的可恢復任務可單擊**取消任務**請求停止，隨後重新整理確認狀態。取消不是刪除已經寫出的結果，輸出檔案仍需按任務記錄檢查。

5. 到任務原有輸出目錄檢查結果結構與報告，保留失敗條目的輸入，儲存輸入、輸出與任務記錄。

這個視窗用於檢視與恢復已有任務。需要建立檔案批處理時，MATLAB® 工具箱使用者可使用建模 API；圖形介面使用者按上述方法檢查已有任務。

恢復尚未儲存的結構編輯

撤銷與重做針對當前結構草稿；歷史區的**重置**恢復草稿基準，儲存後基準隨模型更新。要長期比較兩個模型，應分別儲存命名結果。

重新開啟文件時若提示恢復草稿，核對對應結構後再恢復，並檢查原子數、組成、晶胞和最後編輯位置。另存結果；恢復不會重建中斷前的全部撤銷步驟。若不恢復，先確認原儲存檔案就是需要的版本，再清理草稿。

第 10 章

建立計算工作流

工作流把結構準備、電子結構求解和結果顯示組織為一張可以閱讀和重複執行的圖。它既適合一次簡單的 SCF，也適合把對稱性分析、能帶、態密度和結構最佳化串成一套計算過程。本章先介紹編輯方法，再用矽晶體和氫分子完成幾條常用工作流。

如果已經完成第5章，可以從本章的矽教程繼續。配套專案 `examples/silicon-tutorial.ks` 提供八原子矽晶胞的 SCF 與 DOS，`examples/silicon-band-primitive.ks` 提供二原子矽原胞的能帶與對稱性工作流，`examples/h2-tutorial.ks` 提供氫分子的 SCF 與結構最佳化。專案中同時儲存了示例計算結果，可先檢視，再重新執行。

10.1 編輯工作流

節點怎樣組織任務

畫布上的一個節點代表一項任務。選擇節點後，再選擇 **工作流** → **配置節點**，或使用節點上的齒輪，展開右側的 **配置編輯器**，開啟或重新整理該任務的專用 **選項**。向下滾動即可檢視具體引數。本章下文的“配置某節點”均採用這一操作。模組按處理階段組織功能，任務決定節點實際做什麼。標籤只是畫布上的名稱，可以改成更容易識別的表述。

例如，一個標籤為“建立矽模型”的節點可以執行 Build Molecule；標籤為“電子自洽”的節點執行 SCF。修改標籤不會自動修改任務型別。初次建立工作流時，先選擇正確的任務，再決定是否需要重新命名。

連線表示處理順序。下游任務需要上游準備好的資料，能帶計算需要自洽密度和路徑，收斂圖需要迭代歷史。連線不應形成迴圈；幾何最佳化中的重複求解已經由最佳化任務內部完成，不需要在畫布上把最佳化節點連回自身。

選擇起始工作流

從模板建立工作流 中提供 SCF、Energy Band、DOS、Relaxation 和 Symmetry。模板適合學習常見任務的組合方式。開啟後，選擇要計算的結構並檢查引數，再執行工作流。一個專案包含多個結構時，應在結構輸入節點中明確選擇計算物件。

從空白建立更適合定製流程。可以新增節點、調整輸入輸出埠、連線節點，再為每個節點指定任務。編輯畫布時，可以利用縮放、適配檢視、撤銷和重做整理佈局。清楚的佈局便於檢視節點之間的關係。

1. 新建空白工作流，新增第一個節點。
2. 選擇節點，使用 **工作流** → **配置節點** 展開配置編輯器，再設定所屬模組和任務。
3. 繼續新增下一個節點，並按資料處理順序連線。
4. 逐一配置結構、物理引數和數值引數。
5. 給工作流命名並儲存，然後從小規模計算開始驗證。

儲存專案與儲存工作流的區別

專案檔案 `.ks` 儲存結構、工作流和結果等整套內容。工作流檔案 `.wf` 儲存一張流程圖及其中的任務設定，適合在不同專案之間複用計算方法。與他人分享 `.wf` 檔案時，還需提供對應結構，並說明如何選擇結構輸入。

日常使用時，儲存專案可保留完整計算內容。需要在其他體系上覆用一套計算方法時，再將流程儲存為工作流模板，並根據新體系調整結構和精度設定。

10.2 選擇任務

模板覆蓋常用組合，任務列表則列出可放入節點的具體工作。節點所屬的**模組**先確定處理階段，**任務**下拉框再選擇功能。一個節點執行一種任務，任務型別在配置編輯器中選擇。

表 10.1 工作流任務及其作用。

模組與任務	用途和需要先準備的內容
Preprocessing	Symmetry & K-Path：分析晶體對稱性併產生高對稱路徑；輸入選定的晶體結構。
Computation	Build Molecule：將專案結構轉為計算物件，設定泛函、贗勢、截斷與取樣。
Computation	SCF：尋找自洽電子密度，產生基態能量、電子態和迭代歷史。
Computation	NSCF：準備非自洽求解選項，供後續能帶或 DOS 任務採用；單獨執行該節點不會生成新的能帶圖。
Computation	Geometry Optimization：在電子計算基礎上改變原子位置；需要完整的基態計算條件。
Computation	TDDFT：由基態電子態準備 Casida 激發態計算；引數與求解方法見本章激發態小節。

模組與任務	用途和需要先準備的內容（續）
Postprocessing	Band Calculation：沿高對稱路徑生成 k 點並進行非自洽計算；需要 SCF 結果、NSCF 選項和對稱性路徑。
Postprocessing	Band Calculation 3D：在選定倒空間平面上取樣；需要 SCF 結果和 NSCF 選項。
Visualization	Energy Curve：把 SCF 能量與誤差歷史繪為收斂圖。
Visualization	Band Structure：繪製路徑能帶，讀取 Band Calculation 結果。
Visualization	Band Structure 3D：繪製取樣平面上的能量曲面，讀取 Band Calculation 3D 結果。
Visualization	DOS：採用 NSCF 網格計算並顯示總態密度。
Visualization	Brillouin Zone 2D：顯示二維布里淵區及路徑，讀取對稱性分析結果。
Visualization	Brillouin Zone 3D：顯示三維布里淵區及路徑，讀取對稱性分析結果。

表中的任務名與列表中的英文一致。前處理回答“模型和路徑怎樣定義”，計算任務準備電子結構，後處理在所得電子態上繼續取樣，視覺化把已有資料變成圖。DOS 還在自身任務中進行網格取樣，因此不能只按模組名稱推斷它是否需要數值計算。

10.3　為節點新增埠

節點上方的埠接受前序連線，下方的埠連線後續節點。**0-0 節點**沒有上下埠，**0-1 節點**只有下埠，**1-0 節點**只有上埠，**1-1 節點**上下各有一個。它們描述的是畫布連線形式，不是四種不同求解器。

1. 啟用一張空白工作流，開啟**工作流** → **新增節點**的下拉選單，先新增一個 **0-1 節點**。
2. 將它配置為 Computation Module → Build Molecule，選擇已經匯入的結構。
3. 再新增兩個 **1-1 節點**，分別配置為 SCF 和 Energy Curve，後者屬於 Visualization Module。
4. 從前一個節點下方的埠拖動到後一個節點上方埠，依次連好三個節點。
5. 若選錯埠形式，選中節點後用**編輯節點**中的新增或移除上、下埠調整；刪除仍在使用的埠前，先核對連線。
6. 用**放大**、**縮小**和**適配檢視**看清整個流程，再儲存專案。

完成連線後，檢查每個節點的任務與引數，然後執行 SCF 工作流。撤銷和重做可以恢復畫布編輯；儲存 `.wf` 便於下次在另一個專案匯入同一流程。

10.4　讀懂節點的通用設定

配置節點時，**通用**用於標籤、模組和任務；**選項**與**高階選項**才是該任務的計算引數。更換任務會換成另一組引數，不會自動把前一種任務的設定逐項轉換過去。先選擇任務，再填寫對應引數。

輸入、**資源**和**輸出**也在編輯器中顯示。**資源**中的並行環境、程序數與執行緒數會參與實際執行；輸入訪問、輸出儲存與傳遞的勾選項，以及資源中的**時間限制**，不執行結果篩選或自動中止。執行結果可在 Results 中檢視，儲存專案即可保留。

10.5 為計算節點分配資源

先區分節點順序與節點內部的並行

工作流按連線確定的先後關係依次執行節點。把畫布畫成兩條分支，並不會讓兩條分支同時計算。節點內部的並行則把一項任務中的部分數值工作分給多個計算程序，例如在非自洽計算中分配不同的 k 點。兩者的設定與作用各不相同。

配置入口位於當前節點的**資源**面板。先選節點，再點選**工作流** → **配置節點**，展開**資源**，便可檢視這個任務允許採用的執行方式。可選方式隨任務與 DiagMethod 所選的對角化方法改變。

表 10.2 節點資源欄位的含義。

欄位	如何理解與填寫
並行環境	選擇**序列**、**並行 (程序池)**、GPU **(對角化)**，或在支援的後續任務中繼承 NSCF **配置**。實際可選項由當前任務決定。
最大程序數	正整數，預設 2；限制程序池的 Worker 數。僅在程序池模式下可編輯。
執行緒/程序	正整數，預設 1；限制每個計算程序的 CPU 計算執行緒數。可在程序池或 GPU 模式下編輯。
時間限制	可見 No Limit、30 minutes、1 hour、2 hours；此欄位不觸發自動停止。

一個 Worker 是參與運算的計算程序。假設設定最大程序數 2、執行緒/程序 1，意思是最多使用兩個 Worker，每個 Worker 最多使用一個 CPU 計算執行緒。主應用本身還需要執行介面和安排任務，因此這兩個數不能直接當作作業系統中全部程序與執行緒的總數。增加 Worker 也會增加記憶體佔用，小型練習未必更快。

序列表示這一節點不啟用程序池或 GPU 計算，並不強制 CPU 只使用一個核心；數值庫仍可能使用自身的 CPU 執行緒。**執行緒/程序**也不是執行緒型並行池的開關。節點程序池使用程序型 Worker。

檢視當前任務支援的方式

表 10.3 常用任務的資源選擇。

任務	當前可以選擇的方式
SCF	序列；採用受支援的對角化方法時可選 GPU。此節點不提供程序池並行。
NSCF	序列；關閉 HT 插值時可用程序池，並在方法受支援時可選 GPU。這裡儲存的資源可由後續能帶與 DOS 任務繼承。
Band Calculation、DOS	序列、繼承 NSCF、程序池，以及受方法支援的 GPU。啟用 HT 插值時不提供程序池或 GPU。
Band Calculation 3D	序列、繼承 NSCF、程序池，以及受方法支援的 GPU；此任務直接進行 NSCF 取樣，不採用 HT 插值。
其餘任務	當前資源列表為序列，包括結構建立、對稱性分析、幾何最佳化、TDDFT 及一般繪圖任務。

GPU 選項適用於 `lobpcg`、`davidson`、`davidson2` 和 `davpcg` 這些對角化方法。SCF 預設的 `davidson_qe` 不在此列，因此初次開啟 SCF 資源面板時可

能只見序列。GPU 加速用於受支援的對角化步驟，其他計算與繪圖仍按各自的執行方式執行。GPU 模式中的**執行緒/程序**限制 CPU 端計算執行緒，GPU 核心執行緒由裝置管理。

能帶和 DOS 採用前序 NSCF 節點的對角化選項，因此判斷其資源選擇時，也要檢查 NSCF 的 DiagMethod 與 Use HT。修改任務或方法後，原先不再適用的資源選擇可能恢復為序列；執行前重新開啟資源面板核對一次。後續節點採用**繼承 NSCF 配置**時，顯示繼承的程序與執行緒數量，兩個數值框不可直接編輯。需要改變它們，應返回 NSCF，或在後續節點選擇自己的執行方式。

一張工作流中若放置多個 NSCF 節點，後續取樣採用執行順序中最近一次經過的 NSCF 配置；它不按畫布上的距離選擇，也不分別為每條分支儲存一套獨立配置。需要比較不同資源或求解條件時，可先各儲存一張工作流，使每次繼承的來源清楚。

練習：給矽DOS設定兩個Worker

這項練習沿用本章的矽 DOS 工作流，不改變結構、截斷能、k 點網格、能量範圍或步長。先完成序列參考執行，再比較另一種執行方式，較容易判斷差別來自計算條件還是執行環境。

1. 開啟矽 DOS 工作流，選擇 NSCF 節點，點選**配置節點**。
2. 在**選項**中保持 DiagMethod 為 `lobpcg`，並使 Use HT 保持關閉。
3. 展開**資源**，把**並行環境**改為**並行（程序池）**；填寫**最大程序數**為 2、**執行緒/程序**為 1。
4. 選擇 DOS 節點，檢視其資源面板，選擇**繼承 NSCF 配置**，核對顯示的數量為 2 和 1。

5. 儲存專案。在執行環境提供相應並行能力後執行整張工作流，檢視日誌中的 k 點計算資訊，再檢查新產生的 DOS 結果。

6. 記錄本次資源設定和用時。如需恢復序列比較，將 NSCF 改為**序列**，再核對 DOS 仍然繼承該設定。

NSCF 節點主要準備求解選項，不在這一節點上完成整條能帶或 DOS 取樣。真正使用程序池的是後續進行非自洽求解的任務。k 點數大於 1 時，受支援的 k 點迴圈才會分給多個 Worker；只在單一 k 點上計算，不能據此期待獲得相同的並行收益。選擇**序列**會關閉本次節點的程序池計算路徑，但保留已有並行池。

資源設定不改變所要求解的物理模型。比較結果時，仍須核對收斂、取樣及能量參照；不同執行方式可能產生數值末位的差別。第一次建立並行池所需的時間也應與實際求解時間分開理解。



圖 10.1　NSCF 節點的資源設定區域性：選擇程序池，最多兩個 Worker，每個 Worker 一個 CPU 計算執行緒。



圖 10.2　Band Calculation 節點提供繼承 NSCF 配置的選項，也可另選自己的執行方式。

處理資源不可用的提示

下拉框中的一種方式表示任務支援這種計算路徑，執行時還要檢查執行機器的環境。程序池需要可用的 Parallel Computing Toolbox 與程序型池配置；GPU 需要可用且受支援的 GPU 及相應計算元件。瀏覽器中的畫面在個人電腦上顯示，計算資源卻由執行應用的伺服器提供。線上版首頁的**並行**按鈕禁用，不等於節點資源面板中的並行一律不可用；能否執行，應看節點選擇及伺服器實際提供的環境。

如果還沒有池，應用會嘗試按節點的**最大程序數**建立本地程序池。請求的程序數超過本地配置允許的 Worker 數時，會報告數量超限，不會自行改成更大的池。如果已有池，程式會檢查池的型別、Worker 數與每個 Worker 的 CPU 執行緒數；執行緒型池、超過節點上限的池，或執行緒數超過限制的池，都會產生衝突提示。已有且滿足限制的較小池可以繼續使用，**最大程序數**不保證每次都新建恰好這麼多 Worker。

尚未配置並行環境時，可先把節點改為序列，完成小型練習，再核對執行環境。完整 MATLAB® 使用者若自行建立過池，可先關閉不相容的池，再按節點設定執行；應用保留使用者已有池的配置。由當前節點自行建立的臨時池，會在該任務結束或退出時釋放。

把節點設定帶到遠端環境

節點資源決定任務怎樣使用計算資源；第13章的遠端配置決定任務提交到哪裡。這兩項可以同時使用，但填寫兩個 Worker 不會自動把任務送到叢集，也不會改變節點的先後順序。

遠端提交會攜帶節點資源設定。遠端作業已經執行在 Worker 中時，不能再依靠節點臨時建立一個巢狀程序池；需在提交作業時預留滿足節點限制的程序池，並使遠端 Worker 的執行緒數相容。例如節點限制為最多 2 個

Worker、每個 1 執行緒，遠端已有 4 個 Worker 的池就不符合這個上限。叢集配置中的 Worker 數量、PoolSize 和節點中的限制應一起檢查。

線上版狀態列的 CPU 與記憶體讀數用於觀察當前會話，不是資源申請按鈕。儲存專案時一併儲存節點設定；記錄遠端計算時，還應保留所選叢集及提交條件，以便下次在同一環境復現。

10.6 矽晶體：建立第一個週期計算

準備八原子矽晶胞

矽是理解週期計算和半導體能帶的良好例子。本教程使用包含八個矽原子的立方晶胞，晶格常數為 5.4437023729 Å，結構儲存在 `examples/silicon.cif`。它與軟體中其他名稱相近的矽檔案可能有不同晶格常數，進行數值比較時請使用本書提供的檔案。

自行建立專案時，按以下步驟操作。若已開啟`silicon-tutorial.ks`，可直接選擇其中的矽 SCF 工作流，轉到下一節核對條件。

1. 儲存並關閉已有專案，返回空專案。
2. 匯入 `silicon.cif`，在三維檢視中確認模型有八個獨立矽位點和立方晶胞。
3. 首次儲存為 `silicon-learning.ks`。
4. 適當顯示晶胞邊界，旋轉模型，觀察原子的空間排列。
5. 開啟 SCF 模板，並把結構輸入指向本例矽晶體。

週期晶體的檢視器可能顯示跨晶胞邊界的連鍵或相鄰週期像。顯示中出現重複原子並不總意味著檔案裡多匯入了一組原子。判斷原子數量應結合結構資訊，判斷週期連線則結合晶胞邊界。

設定 SCF 條件

矽工作流使用 Crystal 型別。與氫分子的主要區別是週期取樣和空態數：本例以 $2 \times 2 \times 2$ 網格建立自洽密度，並增加四條空能帶，以觀察低能未佔據態。能帶一節將另用二原子標準原胞，DOS 繼續使用本節的八原子晶胞。

表 10.4 矽教程的 SCF 設定

位置	設定
Build Molecule / Type	Crystal
結構	只選擇本書的 silicon 結構
Functional / Pseudopotential	PBE / default
Ecut (Hartree)	20
Smearing / Temperature	fermi-dirac / 0 K
Nspin	1
Autokpts	`[2 2 2 0 0 0]`
Extra bands	4
SCF / DiagMethod	davidson_qe
SCF / Max SCF steps	100

這組引數使計算量保持較小，便於完整練習週期計算。需要提高總能量、帶隙或 DOS 的精度時，可按第6章的方法檢查截斷能和 k 點密度的收斂。

執行和檢查

選擇矽的 SCF 工作流並執行。確認日誌中的結構名稱和載入的矽贗勢與本例一致，等待電子自洽完成，隨後檢視能量曲線。本例經過七次 SCF 迭代完成計算，總能量約為 -31.1058309605 Ha，最後相對密度誤差約為 7.35×10^{-9}。

這個總能量對應八原子晶胞。若要與原胞、超胞或每原子能量比較，先統一歸一化方式；八原子晶胞的總能量不能直接與二原子原胞的總能量並列判斷高低。

10.7 矽晶體：沿高對稱路徑計算能帶

能帶工作流要完成什麼

一幅能帶圖展示不同電子能量隨波矢的變化。它沿若干有代表性的高對稱方向繪製，因此比直接羅列所有 k 點的本徵值更便於閱讀。完整流程包括建立結構、分析對稱性、完成電子自洽、設定非自洽求解、沿路徑計算和繪圖。

本節改用二原子標準矽原胞，檔案為 `examples/silicon_primitive.cif`，也可以直接開啟 `examples/silicon-band-primitive.ks`。原胞的三個等長晶格向量互成 $60°$，長度約 3.84928 Å；其週期結構與前面的八原子常規胞相同。推薦高對稱路徑按標準原胞的倒格座標給出，使用相應原胞可以使路徑座標與計算晶格保持一致。從 Energy Band 模板開始。典型任務關係為 Build Molecule 提供結構，Symmetry & K-Path 給出路徑，SCF 給出密度，NSCF 給出後續求解選項，Band Calculation 結合路徑與密度完成計算，最後由 Band Structure 顯示結果。

在畫布上，對稱性分析和 SCF 可以表現為不同分支。檢查重點是能帶計算之前已經具備兩類資訊，而不是要求所有節點一定排成單獨的一列。使用模板時，保留原有依賴關係，再調整版面位置即可。

配置對稱性和路徑

首先在 Build Molecule 中只選擇二原子 `silicon_primitive` 結構。保持 Crystal、PBE、default、20 Ha、Nspin = 1、0 K，並使用 `[2 2 2 0 0 0]` 自洽網格和額外 4 條能帶。原胞的整數網格與常規胞的同名整數網格對應不同取樣密度，兩者的每原子能量不能據此直接作精度比較。隨後選擇 Symmetry & K-Path，保持本例預設的晶格比較閾值 10^{-7}、對稱性精度 10^{-5}、角度容差 -1。分析得到的空間群應與結構的實際幾何一致。

推薦路徑根據當前晶體決定。不同晶胞、輕微畸變或對稱性設定可能得到不同路徑。對於這個教程，先接受軟體給出的推薦，再在結果中核對高對稱點標籤。將來研究應變或缺陷時，路徑變化本身也可能反映結構對稱性的改變。

選擇非自洽求解選項

NSCF 節點的 DiagMethod 選擇電子態求解方法。Max CG steps 與 Max NSCF steps 控制兩層迭代的步數，而不是路徑上 k 點的數量；路徑取樣點數在後續 Band Calculation 節點填寫。增加路徑解析度時，調整 Band Calculation 的取樣點數。

HT 插值需要基態波函式與本徵值等完整輸入。本書 PBE 路徑能帶與 DOS 例均保持 GACE、HT 關閉，採用直接的非自洽取樣。完整 MATLAB® 中的高階計算應同時儲存這些輸入。

表 10.5 NSCF 節點的基礎選項。

欄位	預設值和使用含義
DiagMethod	lobpcg；其他示例採用不同方法時，按對應參數列填寫。
Max CG steps	20，LOBPCG 的內部迭代步數上限。
Max NSCF steps	30，非自洽求解的外層迭代上限。
Use GACE	預設不勾選，屬於專門的交換處理設定。
Use HT	預設不勾選，使用 Hamiltonian transformation 插值時才涉及。

設定非自洽和路徑取樣

1. 在 SCF 中保留 davidson_qe 和最大 100 步。
2. 在 NSCF 中保持預設 lobpcg、Max CG steps 為 20、Max NSCF steps 為 30。
3. 保持 Use GACE 與 Use HT 不選中。
4. 選擇 Band Calculation，將 Segment Points 設為 8。
5. 檢查最後的 Band Structure 節點，然後儲存專案。

八點取樣便於快速看到圖形輪廓，包含每一段的兩個端點。需要更平滑的曲線時，可以改為 20 或更多點再執行。增加路徑點數主要增加後續求解工作量，不會替代前面 SCF 網格的收斂檢查。

執行並閱讀圖形

使這張能帶工作流成為當前文件並執行。SCF 完成後，程式繼續沿路徑計算。等待能帶繪圖節點完成，再檢視圖形。

橫軸依次標出路徑上的高對稱點，縱軸為相對費米能的能量，單位 eV。零能量對應本次計算採用的費米能參照。本例應顯示多條佔據能帶及一部分低能空態。圖上曲線的數目由求解的能帶數決定，並不是原子數目。

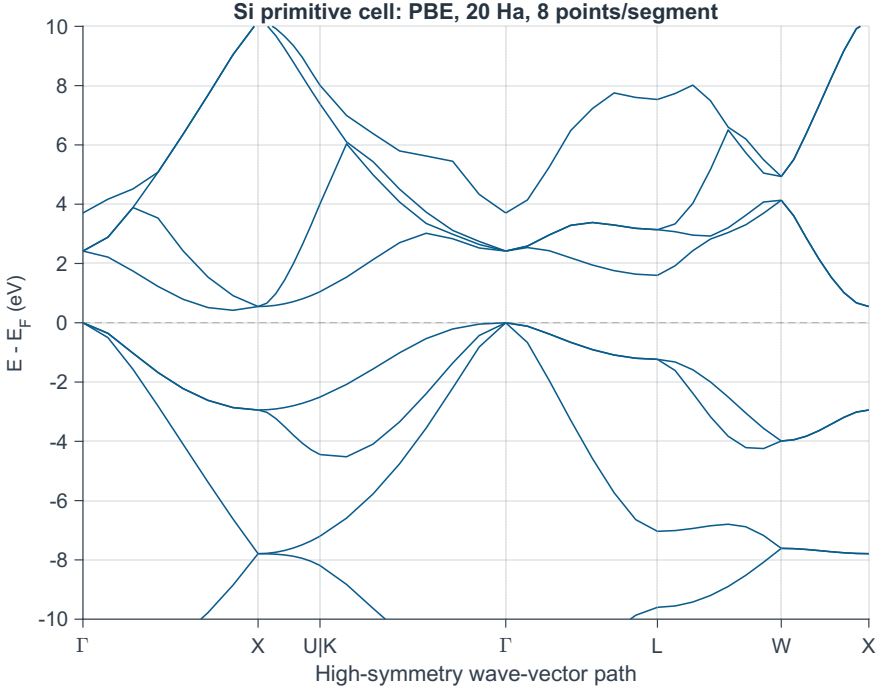


圖 10.3　二原子矽原胞的參考能帶結果。每段路徑取 8 點，能量以本次費米能為零點；斷開的路徑段以組合標籤表示。

配套原胞參考執行獲得六段推薦路徑，計算出的能帶資料包含八條能帶。該原胞 SCF 以七次迭代收斂，總能量約為 -7.6905500238 Ha，最後相對密度誤差約為 8.19×10^{-10}。本例採用較疏的 SCF 網格和較少的路徑點，便於熟悉流程。計算帶隙時，應進一步檢查取樣收斂並確定帶邊位置。

做一次有目的的比較

先把能帶工作流儲存為 `.wf`，再用 **從檔案匯入工作流** 匯入一份相同流程。只把 Segment Points 從 8 改為 20。觀察曲線是否更平滑，高對稱點處的能量是否保持一致。這個練習幫助區分“沿路徑畫得更細”和“建立密度的網格更密”。

下一次可以固定路徑點數，只提高 Build Molecule 中供 SCF 使用的 Autokpts。此時比較的是密度和有效勢隨積分精度的變化。為每張結果圖註明這兩個條件，便能清楚說明曲線差異來自哪裡。

10.8 矽晶體：計算總態密度

為什麼 DOS 需要另一張網格

能帶圖告訴我們某些方向上的電子態如何變化，態密度則回答某個能量附近有多少可用電子態。DOS 需要覆蓋整個布里淵區，因此使用規則網格，不能只把高對稱路徑上的點拿來簡單統計。

開啟 DOS 模板，檢查其中的 Build Molecule、SCF、NSCF 和 DOS 任務。本節回到八原子 `silicon.cif`，使用本章第一次週期 SCF 的條件。原胞能帶和常規胞 DOS 採用相同泛函與贗勢，但胞大小和取樣不同；若要把兩者定量並排比較，還應統一模型、取樣與能量參照。DOS 節點會在指定規則網格上執行非自洽求解，並以四面體方法得到總態密度。

設定網格和能量範圍

1. 確認 Build Molecule 為 Crystal，選擇本例矽結構，保持 PBE、default、20 Ha、Nspin = 1 和額外 4 條能帶。

2. 在 Build Molecule 中，將供自洽計算使用的 Autokpts 設為：`[2 2 2 0 0 0]`。
3. 在 NSCF 節點保留前述預設求解設定。
4. 在 DOS 節點把 NSCF Grid 設為 `[4 4 4]`。
5. 把 Start Energy 設為 `-10` eV，End Energy 設為 `10` eV，Energy Step Size 設為 `0.05` eV。
6. 儲存專案並執行當前 DOS 工作流。

能量步長決定在多少個能量位置上評價 DOS。減小步長可以使曲線在能量方向顯示得更細，卻不能彌補 k 點太少造成的粗糙。兩種引數分別控制不同的近似，比較時應分開調整。

四面體 DOS 要求三個方向的網格數都大於一，本教程使用 $4 \times 4 \times 4$。層狀或線狀體系也需按這一取樣要求設定網格，並結合具體模型檢查收斂。

識別圖形和檢查結果

完成後，結果圖以橫軸表示態密度、縱軸表示能量。這樣的排布便於與旁邊的能帶圖共享能量方向。閱讀外部資料時也常見橫能量、縱 DOS 的圖形，二者只是排布不同，先看座標標籤再讀曲線。

本例在上述能量範圍生成 401 個取樣點，DOS 值均為非負數。峰形和細小起伏會隨網格改變，可透過更密網格檢查主要峰的位置和寬度是否穩定。

本例的 DOS 曲線見圖12.3。

進一步改善 DOS

第一次執行後，可以把 NSCF Grid 改為 `[6 6 6]` 或 `[8 8 8]`，其他條件不變，再比較圖形。增加網格會明顯增加非自洽求解點數，也可能使主要峰形更穩定。計算前先儲存已有結果，便於把兩次曲線放在一起閱讀。

若希望看到更高的未佔據態，應先增加 Extra bands，再擴充套件能量上限。僅把 End Energy 從 10 提高到 20 eV，並不會自動增加本來沒有求解的空態。能量範圍、電子態數和 k 點取樣應共同覆蓋準備研究的區域。

10.9　氫分子：自動尋找更低能的結構

最佳化與單點計算的關係

第5章固定氫原子位置求電子結構。本節允許原子移動，使總能量降低。對於雙原子分子，最直觀的觀察量是鍵長。起始結構仍使用同一個 10 Bohr 立方盒和 1.5 Bohr 鍵長，保持 PBE、default 和 20 Ha 不變。

開啟氫分子專案，選擇 Relaxation 模板。結構最佳化任務在每次改變原子位置後重新完成電子求解，所需工作量高於一次 SCF。各個最佳化步由任務內部安排。

配置最佳化任務

1. 在 Build Molecule 中選擇原始氫分子，Type 設為 Molecule。
2. 檢查 PBE、default、20 Ha、Nspin = 1 和 0 K，與初次 SCF 一致。
3. 選擇 Geometry Optimization 節點。
4. 將 RelaxMethod 設為 fminunc。
5. 在 RelaxTolerance 中明確輸入 `1e-4`，MaxRelaxSteps 設為 `100`。

6. 儲存專案，選擇當前最佳化工作流並執行。

介面還提供 nlcg2、bfgs 和 fire 等方法。不同方法採用不同的原子位置更新方式。本教程選擇 fminunc；在 MATLAB® 工具箱模式中，該方法使用 Optimization Toolbox。對於獨立應用程式，相關執行元件隨應用分發。

觀察兩層迭代

最佳化日誌中會多次出現電子自洽過程，這是同一個最佳化任務在不同原子位置上的求解。某次 SCF 收斂只說明當前構型的電子計算完成，最佳化器還可能繼續移動原子。最終應找到整個幾何最佳化的完成資訊，並檢查最後一步電子計算。

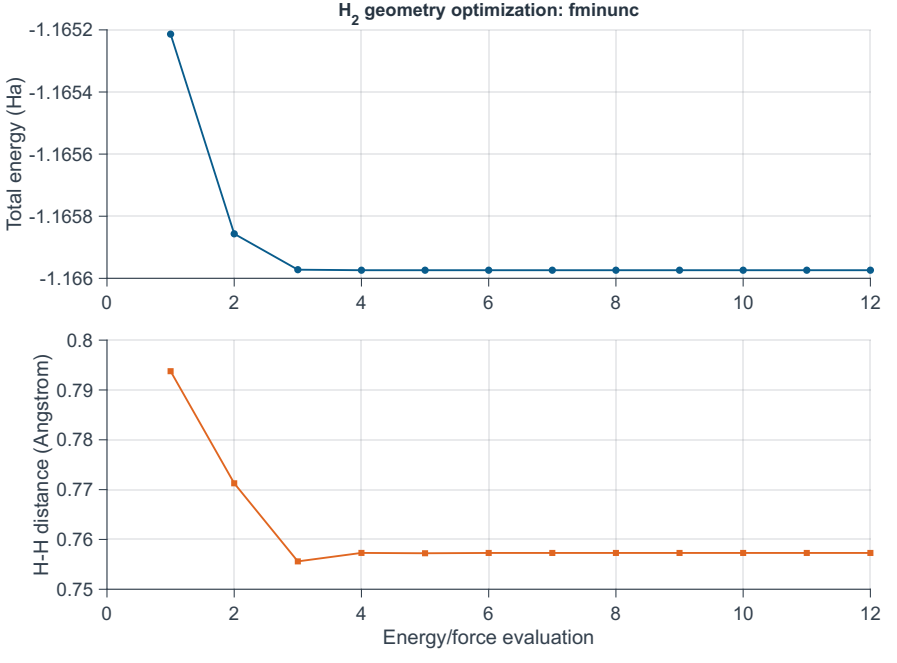


圖 10.4 氫分子幾何最佳化過程中的能量與鍵長。橫軸為能量與力的函式求值次數，包含最佳化器的試探構型。

函式求值次數、電子迭代次數和幾何最佳化步數不必相同。一些方法需要試探多個位置來尋找合適步長，因此不能把日誌中出現的每一個能量值都數成一次被接受的原子移動。

本例計算結果

在所列條件下，fminunc 最佳化得到的最終鍵長約為 1.43107436 Bohr，即 0.75729194 Å。最終總能量約為 -1.1659737582 Ha，力範數約為 5.55×10^{-5} 原子單位，幾何最佳化與最後一次 SCF 均報告收斂。

與初始結構相比，鍵長略微縮短，能量降低。所得鍵長對應本例的盒尺寸、泛函、贗勢和截斷能；改變這些條件後，數值也可能變化。

最佳化記錄儲存在工作流結果中，Structure 中的原始模型保留不變。要在三維檢視器中測量最終鍵長，可匯入隨書的最佳化結構`examples/h2_optimized.cif`。配套指令碼也會儲存最佳化結構，供進一步分析。

10.10 對稱性分析作為獨立工作流

如果目前只想檢查結構的對稱性或推薦路徑，可以開啟二原子原胞示例專案中的 Symmetry 模板，而不必先完成一整套電子計算。它適合在匯入晶體、建立超胞或施加形變之後，先了解結構是否符合預期。

對稱性容差描述允許多大的數值偏差仍把兩個位置或晶格引數視為相同。容差過嚴可能把檔案的小量舍入差異識別為降對稱，過寬則可能掩蓋真實畸變。對於教程提供的理想矽結構，先採用預設設定；對於實驗結構或最佳化後結構，應結合座標精度解釋分析結果。

對稱性分析描述幾何的空間關係，結構的能量與穩定性則需透過電子結構計算和原子力判斷。分析平衡結構時，將對稱性結果與最佳化記錄結合閱讀。

10.11 檢視布里淵區

布里淵區圖幫助把一維能帶路徑放回倒空間。能帶圖中的橫軸只表示沿路徑行進的距離，無法直接顯示路徑在多面體中的走向；三維布里淵區圖則同時呈現區界、高對稱點和路徑。這個練習不需要先做 SCF。

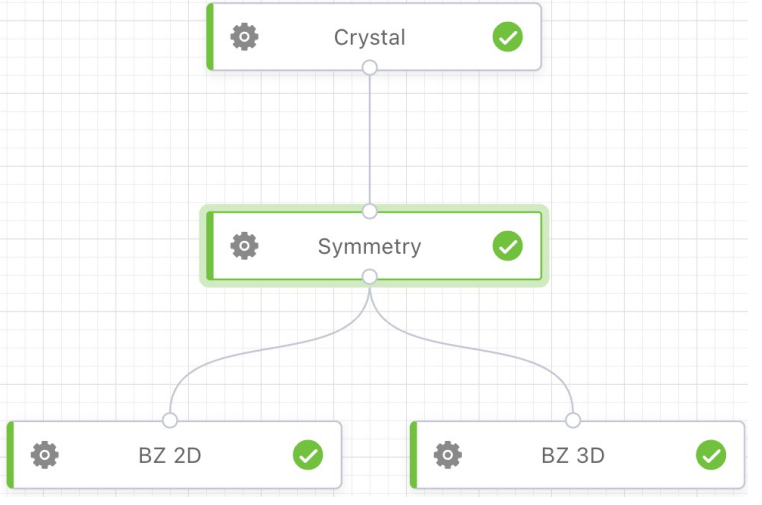


圖 10.5 Symmetry 模板的四个节点。Crystal 将晶体交给 Symmetry，分析结果分别送往 BZ 2D 与 BZ 3D。运行完成后，四个节点均显示绿色完成标志。

1. 匯入`silicon_primitive.cif`，在專案的 Structure 中確認出現二位點矽原胞。開啟**主頁**的**工作流**下拉選單，選擇**從模板建立工作流** → Symmetry。

2. 模板包含 Crystal、Symmetry、BZ 2D 和 BZ 3D 四個節點：Crystal 提供結構，Symmetry 分析對稱性，再分別連線二維與三維圖形分支。保留這四個節點，先檢查輸入。

3. 點選 Crystal 節點的齒輪開啟配置，確認任務為 Build Molecule、型別為 Crystal，在 Choose imported structures 列表中只選`silicon_primitive`。本例保持 PBE、default 贗勢、20 Ha、0 K 和 Nspin=1。這些欄位用於建立晶體物件，本流程沒有 SCF 任務。

4. 開啟 Symmetry 節點配置，確認任務為 Symmetry & K-Path，保持 SymmetryThreshold 為 `1e-7`、SymmetryPrecision 為 `1e-5`，其餘使用預設值。再開啟 BZ 3D 節點，確認 Visualization Module 中的任務為 Brillouin Zone 3D；此節點沒有額外專用引數。

5. 保持這份工作流為當前活動文件，點選**主頁** → **執行**，執行整個流程。兩個圖形分支都會生成結果，不必先執行 SCF，也不必刪除 BZ 2D。

6. 在專案 Results → Plots 中明確開啟 BrillouinZone3D。如果先顯示二維圖，從這裡切換至三維圖。

7. 旋轉三維檢視，辨認多面體區界、倒格軸以及 Γ、X、U、W、K、L 等高對稱點，觀察路徑線在前後表面之間的走向。將點標籤及路徑段與能帶教程中的同一原胞路徑對照。

8. 儲存專案；線上版使用者再將`.ks` 專案下載到本機。需要插入報告時，使用結果圖工具條的儲存入口選擇**匯出圖片**，另存影象，並儲存專案。

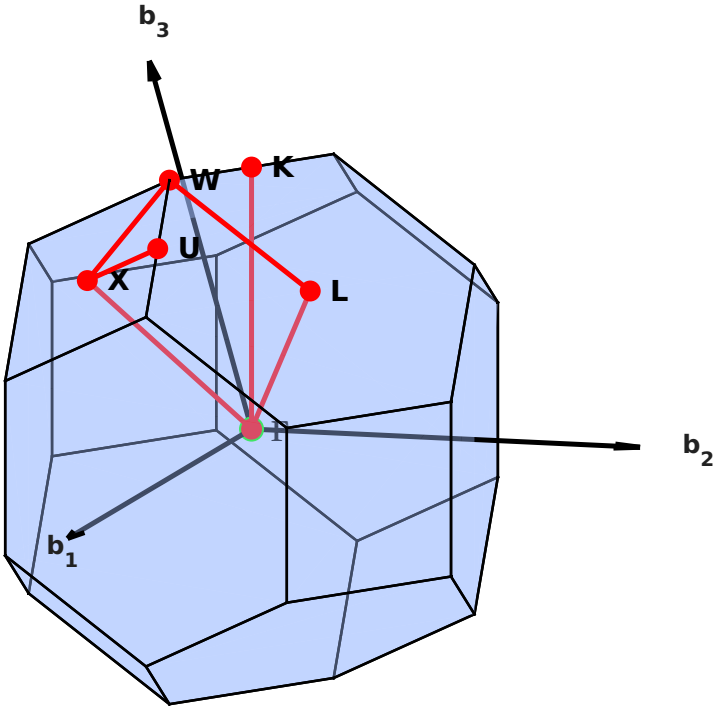


圖 10.6　二位点硅原胞的三维布里渊区。Symmetry 模板生成的蓝色多面体显示区界，红线连接高对称路径，黑色箭头标明倒格轴。旋转视图可以辨认 Γ、X、U、W、K、L 及各段的空间关系；生成布里渊区图无需 SCF 计算。

圖 10.6顯示本例的三維布里淵區。隨書的`Si-primitive-BZ-Online-050.pdf` 為向量圖，保留路徑線、點標籤與倒格軸，適合放大閱讀和插入報告。

BZ 2D 分支的任務為 Brillouin Zone 2D，按前兩個倒格矢的平面資訊作圖。對於面內倒格矢明確的二維模型，可以另建流程使用這一任務；它不是把任意三維晶體的斜截面自動變成二維材料。因此本節矽原胞以三維圖為主要觀察物件，練習二維材料時再選用標準放置的二維晶格。兩類繪圖節點的原胞、路徑和對稱性選項均在上游配置。

儲存後重新開啟專案，核對圖形、結構與高對稱路徑，再將需要的檢視用於報告。

10.12　繪製能帶曲面

路徑能帶沿若干線段取樣；能帶曲面則在一張倒空間平面上取點，用曲面高度表示電子能量。它適合觀察帶邊附近的方向變化。這裡的“三維”指兩個取樣座標加一個能量座標，不是給整個布里淵區填滿三維 k 點，也不同於第11章的實空間體資料。

先用`silicon_primitive.cif` 準備一份獨立專案，保持晶體型別、PBE、default、20 Ha 和原胞 SCF 網格；把額外能帶數設為 4，使佔據帶之外還有空帶。小範圍練習採用非自旋極化的絕緣體輸入，便於辨認最高佔據帶和最低空帶。

1. 從 SCF 流程另存專案，保留 Build Molecule → SCF 兩個節點。
2. 在後面依次連線 NSCF、Band Calculation 3D、Band Structure 3D。中間節點屬於 Postprocessing，最後一個屬於 Visualization。
3. 在 NSCF 節點保持本書的非自洽選項。開啟 Band Calculation 3D 的選項，按下表填寫中心、平面和網格。
4. 儲存流程並執行。該流程需要先完成基態求解，再在平面上進行非自洽取樣，耗時可能高於只有 SCF 的流程。
5. 如計算完成，檢查 Results 中出現的 EnergyBandStructure3D 圖形。旋轉圖形觀察兩張帶邊曲面，檢查它們與取樣平面的關係，再儲存專案。

表 10.6　能帶曲面的小網格配置示例。

選項	輸入與含義
Center KPoint	`[0 0 0]`，以 Gamma 點附近為中心。
Slice Plane	XY；其他選項為 XZ、YZ。
Slice Plane Grid	`[5 5]`，兩個方向各 5 點，共 25 個取樣點。
Plane Grid Spacing	0.015，控制當前任務的取樣範圍；這是倒空間引數，不是原子間距。

本例每個方向的 5 個點覆蓋中心兩側各 0.0375 的範圍，包含兩端點；Plane Grid Spacing 在這裡控制取樣範圍。需要嚴格比較兩張曲面時，同時記錄中心、平面、點數和範圍。

顯示任務選取最高佔據帶與最低空帶繪圖，能量以本次費米能為零點。兩張曲面用於觀察帶邊的色散。圖形可能不顯示座標刻度，定量分析時應讀取取樣資料，並檢查網格與範圍的收斂。

10.13　準備激發態計算

自洽計算得到基態電子結構。研究電子從基態受到微小擾動後可能出現的激發，需要另一類計算；TDDFT 任務提供 Casida 方法的輸入。所需起點是已經收斂的基態電子態，並且必須包含足夠的空軌道。只把 SCF 流程末尾換成 TDDFT，卻仍只求佔據軌道，不能建立所需的激發空間。

為氫分子保留空軌道

以第5章同一`h2.cif` 為起點，另存為獨立專案，使用 Molecule、PBE、default、20 Ha、Nspin=1。展開 Build Molecule 高階選項，把 Extra bands

改為 4，再執行 SCF。這個中性氫分子有一個佔據的空間軌道，4 條額外帶為後續選擇空軌道提供輸入；它不改變原子數量或總電荷。

在 SCF 之後新增 Computation 模組的 TDDFT 節點。選擇節點並執行**配置節點**，先檢視選項，再展開高階選項。

表 10.7　氫分子 TDDFT 的準備引數。

欄位	選擇與含義
TDDFTMethod	casida，當前任務提供的方法。
DiagMethod	direct，直接對角化。
nvbands	1，選用的佔據軌道數。
ncbands	4，選用的空軌道數；不得超過基態已經求出的額外軌道。
nroots	3，需要的激發態數，不能超過 $nvbands \times ncbands$。
Use TDA	勾選，使用 Tamm–Dancoff 近似。
Use IPA / Use RPA	本例均不勾選；用於另行比較不同響應近似。

nvbands 與 ncbands 需要明確填寫，本例分別為 1 和 4。TDDFT 求解要求 Nspin=1。若改變佔據軌道數、空軌道數或激發態數，應連同基態額外能帶數一起檢查。為保留簡併的一組躍遷，程式可能增加最終求解的根數；分析時以日誌和輸出陣列中的實際數量為準。

TDDFT 求解方式

圖形介面的 TDDFT 節點存在引數傳遞問題，不能完成本節的激發態求解。可先按上述設定準備基態與激發空間，再在完整 MATLAB® 中按下一節傳入名稱/值引數，求得激發能與躍遷向量。相關錯誤提示為 `Wrong input for tddft_input`。

在完整 MATLAB® 中給出顯式引數

下面程式碼面向已經初始化 KSSOLV 數值環境的完整 MATLAB®，會重新進行含 4 條額外帶的基態計算，再明確傳入 Casida 引數。執行後，可檢視基態收斂狀態、激發能與躍遷向量。

```
pseudopotential.PpType('default');
molecule = example.structure.H2();
molecule.ecut = 20;
molecule.funct = 'PBE';
molecule.extranbnd = 4;
scfOptions = options.SCF();
scfOptions.enableGPU = false;
scfOptions.enableParallelPool = false;
[molecule, H, X, scfInfo] = scf(molecule, scfOptions);
if ~scfInfo.converge
    error('Ground-state SCF did not converge.');
end
td = tddft_setup(molecule, scfOptions, H, X, ...
    'method', 'casida', 'diag', 'direct', ...
    'nvbands', 1, 'ncbands', 4, 'nroots', 3, ...
    'istda', true, 'isipa', false, 'isrpa', false);
[excitationHa, transitionVectors] = ...
    tddft_casida_direct(td, molecule);
save('h2-tddft.mat', 'excitationHa', ...
    'transitionVectors', 'scfInfo', 'td');
```

返回的激發能單位為 Ha，換成 eV 時使用本書的單位換算。躍遷向量描述激發的軌道組合；它不直接等於一條帶有展寬和強度的吸收曲線。分析激發時，應結合基態條件、選帶數、所用近似與原始結果。

10.14　讓工作流便於重複和比較

每條流程只承擔清楚的任務

學習時，可以分別保留“矽 SCF”“矽能帶”“矽 DOS”三張工作流。這樣每張流程的目的都很明確，也更容易檢查執行目標。等操作熟練後，再根據需要組合流程或整理為自己的模板。

透過儲存並重新匯入 `.wf` 建立相同工作流後，檢查其中的結構選擇。原有設定也可能保留原始結構的關聯。如果準備計算一個新結構，先改 Build Molecule，再檢查相關模型引數。僅修改工作流名稱並不會改變計算物件。

一個變化配一份說明

比較引數時，名稱可以採用“矽 DOS，4×4×4”和“矽 DOS，8×8×8”這樣的簡短格式。結果說明中再記錄 SCF 網格、額外帶數、能量區間和步長。這樣既能迅速區分圖形，也保留了重現實驗所需的資訊。

專案裡舊圖不會因為節點設定改變就自動變成新條件的結果。修改設定後，需要重新執行，並確認新生成的資料與圖形屬於這次計算。整理專案時可以保留主要比較結果，刪除重複或已放棄的試算，讓專案仍然容易閱讀。

完成一條工作流的檢查點

儲存後重新開啟專案，依次核對結構、節點引數和計算結果，確認執行物件與方法符合說明，結果仍可閱讀。對於能帶和 DOS，還應保留路徑或網格以及能量參照。

第 11 章

檢視體資料

原子結構告訴我們原子位於何處，體資料則描述空間中的數值如何變化。電荷密度、磁化密度以及其他標量場，都可以用等值面、切面或直接體渲染觀察。本章以 CHGCAR、Cube 和 XSF 為例，介紹如何選擇通道、讀懂單位、比較圖形，並匯出適合報告與進一步分析的結果。

11.1　讀懂體資料

體資料表示什麼

一個三維標量場可以理解為空間網格上的一組數值。每個網格點具有位置和一個標量，檢視器用相鄰點之間的插值形成連續顯示。網格維度說明三個方向分別有多少取樣點；體素向量、原點和晶胞決定這些點在真實空間中的位置。

網格不一定與笛卡爾座標軸平行，也不一定正交。尤其在斜晶胞或來自其他程式的資料中，切片會隨網格取向而傾斜。觀察前先檢視檔案來源、維度和單位，再把圖形與原子結構聯絡起來。

同一個檔案可以含有多個通道。例如，自旋 CHGCAR 同時包含總電荷密度和磁化資訊；一個 Cube 檔案也可能存放多個資料集。切換通道改變的是正在顯示的標量場，而不只是配色。

表 11.1 常見體資料來源及其在檢視器中的解釋。

檔案	主要內容與閱讀要點
CHGCAR、CHG	VASP 標量網格及原子結構。電荷密度按晶胞體積歸一化，使用 Å^{-3} 顯示；自旋檔案還有相關通道。
Cube、CUB	原點、體素向量、原子以及一個或多個資料集。標量的物理意義取決於生成檔案的程式與任務。
XSF	帶標籤的二維或三維 Datagrid，可帶原子結構。每個網格塊與其中的通道需按標籤辨認。

Cube 和 XSF 的標量不統一解釋為電子密度，介面可能顯示 `arbitrary`。這表示檢視器保留了源數值，而沒有為所有檔案強行指定同一個物理單位。即使圖形看起來像電荷分佈，也應依據計算來源解釋數值。

CHGCAR 的自旋通道

非自旋 CHGCAR 通常使用 `total`。對於共線自旋資料，`diff` 表示自旋差對應的磁化密度，檢視器還提供派生的 `up` 與 `down`：

$$\rho_{\uparrow} = \frac{\rho_{\text{total}} + \rho_{\text{diff}}}{2}, \qquad \rho_{\downarrow} = \frac{\rho_{\text{total}} - \rho_{\text{diff}}}{2}.$$

`diff` 中出現負值，並不表示總電子密度變成負數，而是說明所選自旋差的符號。非共線資料還可包含磁化的三個分量與模長，解釋時應區分分量的正負和向量模長。

11.2 匯入體資料

1. 從側欄開啟**專案瀏覽器**，雙擊頂層 Volume 分類並選擇體資料檔案。示例可從 `CHGCAR.nospin.gz` 開始。若專案樹未顯示，在側欄面板庫的**開啟面板**視窗選擇**專案瀏覽器**。

2. 等待初始檢視與摘要出現。先檢視檔名稱、Grid 網格維度及 Units，確認開啟了預期資料。

3. 用左鍵拖動旋轉，滾輪縮放，右鍵拖動平移。按空格鍵居中並適配縮放。

4. 在體資料檢視自己的工具欄開啟 Viewer settings，檢視當前 Channel 與 Display mode。先熟悉通道和模式，再修改外觀。

5. 若檔案帶原子結構，保留晶胞與原子疊加，觀察標量場相對於原子的位置。

較大資料可能先以較低顯示解析度出現，之後載入完整資料。狀態區域可顯示載入、構建或降級資訊。等待完成後再記錄網格或製作最終影象，避免把初始預覽誤作完整資料。

工具欄還提供自動旋轉、晶格軸與倒易軸方向、結構資訊、影象匯出、場景描述匯出和全屏。按 I 可隱藏或恢復摘要、分佈圖等輔助介面，使觀察區域更集中。需要記錄數值與單位時，則應把這些資訊重新開啟。

專案已有的體資料列在 Volume 分類之下，雙擊具體條目即可重新開啟。頂層分類用於匯入新檔案，子條目用於檢視已匯入資料。側欄中的工作面板與體資料檢視內的顯示設定分別管理專案和影象，調整原子比例、通道或切面時使用檢視內的設定。

圖11.1顯示隨書非自旋檔案的總電荷密度等值面。淺藍色等值面與晶胞一起顯示，原子保留在場中，便於判斷分佈相對於結構的位置。檔案、通道與閾值的具體檢查見下一節。

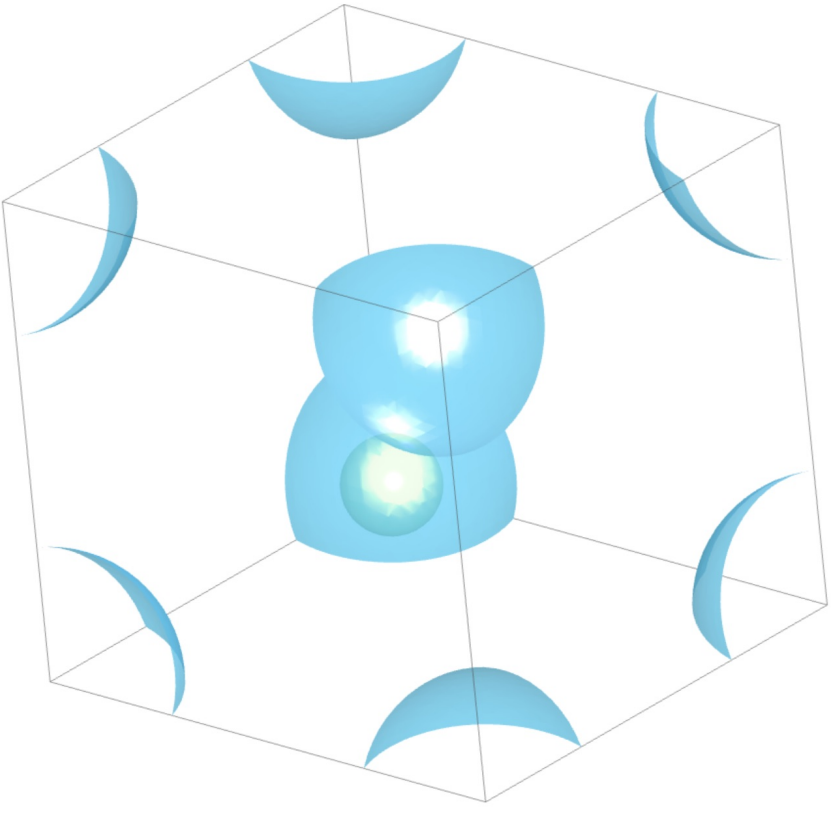


圖 11.1 `CHGCAR.nospin.gz` 的總電荷密度等值面。網格為 $32 \times 32 \times 32$，通道為 Total charge density；正閾值為 $0.04000\,\text{Å}^{-3}$，負面關閉，透明度為 0.72。

11.3 等值面：觀察同一數值形成的形狀

閾值決定看見什麼

等值面連線標量值相同的位置。提高正閾值通常會使顯示集中到數值較高的區域，降低閾值則可能使面擴大或相互連通。沒有出現等值面時，先檢視閾值是否落在資料範圍內，以及該通道是否真的具有相應符號。

若以 $s(\mathbf{r})$ 表示當前通道的標量場，閾值為 τ，對應的等值面就是

$$S_\tau = \{\, \mathbf{r} \mid s(\mathbf{r}) = \tau \,\}. \tag{11.1}$$

它固定的是數值，表面的位置和形狀由資料決定。切面則先固定一個空間平面，再用顏色表示平面上各點的 s 值。二者所回答的問題不同，如圖11.2所示；直接體渲染又進一步沿視線組合一段體積中的資訊。

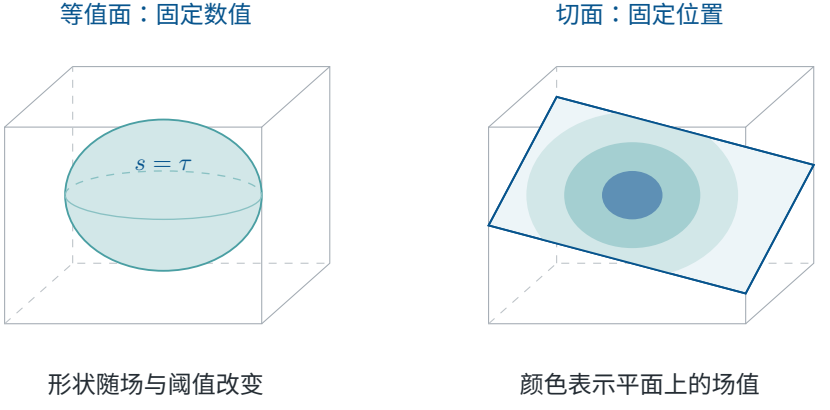


圖 11.2　同一标量场的两种观察方式（概念示意）。等值面连接相同数值的位置；切面取一个平面，用色彩显示其内部变化。图中几何与色阶仅作概念示意。

在 Display mode 中選擇 Isosurfaces。正面與負面分別具有開關和閾值。總電荷密度通常主要觀察正面；磁化差、軌道等帶符號資料可能需要同時顯示兩種符號。透明度影響可見程度，不改變閾值和源資料。

Isovalue units 提供三種閾值表示方式：絕對數值、標準差和百分位。絕對值適合明確的物理閾值；標準差按均值與分佈寬度描述位置；百分位則按資料分佈選擇閾值。比較兩個模型的絕對分佈時，應使用相同單位，並明確記錄各自閾值。

Absolute value 按所選顯示單位直接填寫 τ，並不把負值變成正值。選擇 Standard deviations (σ) 時，輸入的是相對均值的標準差倍數 z，實際閾

值為

$$\tau = \mu + z\sigma. \tag{11.2}$$

μ 和 σ 取自當前通道的網格數值，分別表示均值和標準差。$z = 0$ 對應均值，$z = 1$ 對應均值以上一個標準差，不能直接理解為場值等於 1；若通道均值不為零，也不能把閾值簡寫成 $z\sigma$。

表 11.2 閾值與顏色範圍中的量。

量	介面中的意義
s、τ	當前通道值和等值面閾值；絕對輸入使用通道的顯示單位
μ、σ	當前通道的均值和標準差；與通道值具有相同單位
z	標準差倍數，無量綱；用於將統計位置換成實際閾值
顏色上下限	指定色表覆蓋的數值區間，不改寫場值或 CSV 資料

Percentile 按網格樣本的數值排序選擇閾值。例如第 90 百分位描述該閾值在樣本分佈中的位置，並不表示等值麵包住了 90% 的電子數或晶胞體積。切換通道後，均值、標準差和百分位都會隨資料改變，比較兩幅圖時要同時記錄閾值的表示方式。

示例：檢視總電荷密度

1. 開啟`CHGCAR.nospin.gz`，核對摘要中的 Grid 為 $32 \times 32 \times 32$，Channel 為 Total charge density，單位為 Å^{-3}。
2. 在顯示設定中選擇 Isosurfaces，將 Isovalue units 設為 Absolute value。勾選 Positive，在其 Threshold 中輸入`0.04000`。
3. 關閉 Negative，將 Opacity 設為`0.72`。這樣可以透過部分表面辨認內部原子，同時保留等值面的輪廓。

4. 保留 Atoms 和晶胞，暫時關閉 Bonds、Depth Cueing、Boundary image atoms 與 One-hop bonded atoms，使畫面集中於場的分佈。

5. 旋轉檢視，比較晶胞中部與邊界附近的等值面。記錄檔案、通道、單位、閾值與透明度，再匯出需要的影象。

圖11.3把摘要與設定分別放大。先用左側確認讀入的資料，再用右側確認顯示條件，便不會把網格大小、密度閾值和透明度混為同一類引數。這裡的 0.04000 適用於本例檔案；換用其他資料時，應先檢視該通道的數值範圍，再選擇閾值。

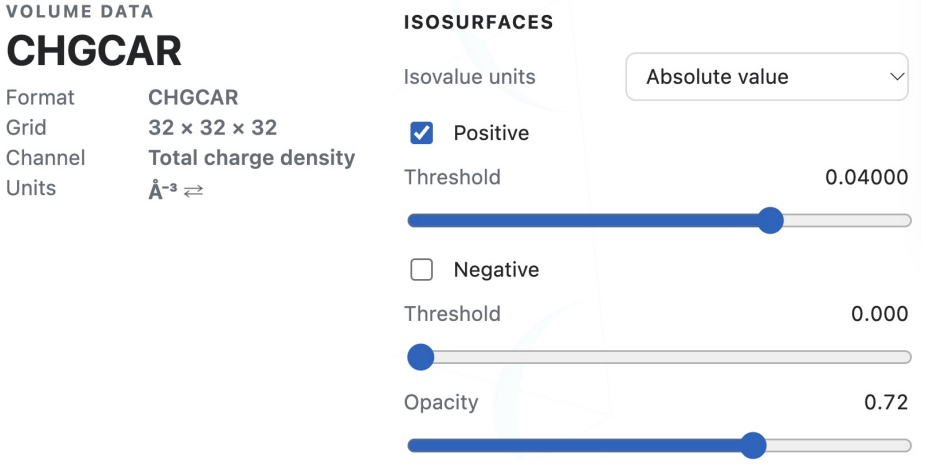


圖 11.3　同一總密度檢視的摘要與閾值設定。左側列出網格、通道和單位；右側採用絕對閾值 0.04000，關閉負面，透明度為 0.72。

示例：比較自旋通道

本例使用`CHGCAR.spin.gz`。開啟後先檢視總密度，再切到 Magnetization density，即`diff` 通道。摘要中的網格變為 $48 \times 48 \times 48$。當前通道在分佈圖中顯示的範圍約為 -0.001142 至 $-0.0001356\ \text{Å}^{-3}$，所有數值都在零以下。

1. 在顯示設定中選擇 Magnetization density、Isosurfaces 和 Absolute value，核對摘要中的通道與單位。

2. 勾選 Negative，在它下方的 Threshold 輸入`-0.0006000`。該值位於本例資料範圍內，應出現紅色負等值面。

3. 將 Opacity 設為`0.72`，保留原子與晶胞，沿用前例關閉化學鍵及外圍映像的顯示設定。轉動檢視，觀察晶胞內部與邊界附近的表面。

4. 可保持 Positive 勾選、閾值為 0，如圖11.5。本檔案沒有零或正值，因此這個開關不會增加正等值面。圖中的綠色球體來自原子疊加，與等值面的正負開關分別控制。

5. 繼續切換到`up`和`down`，檢視由總密度與差密度得到的兩個自旋通道。每次切換後重新檢查數值範圍與閾值，併為不同通道分別記錄顯示條件。

負磁化密度表示當前自旋約定下的差密度為負，並不表示總電荷密度為負。本例說明負面開關與閾值的關係；若要同時觀察正、負兩種表面，需要所選資料本身具有相應的取值範圍。

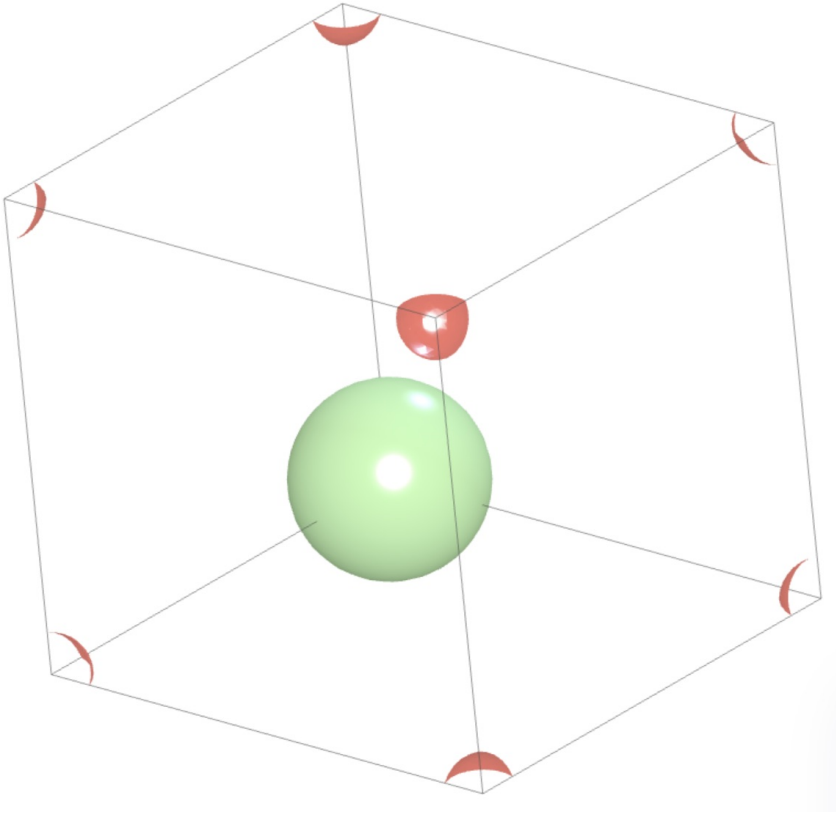


圖 11.4 `CHGCAR.spin.gz` 中 Magnetization density 通道的等值面。網格為 $48 \times 48 \times 48$，紅色表面的閾值為 $-0.0006000\,\text{Å}^{-3}$，透明度為 0.72；綠色球體是疊加顯示的原子。

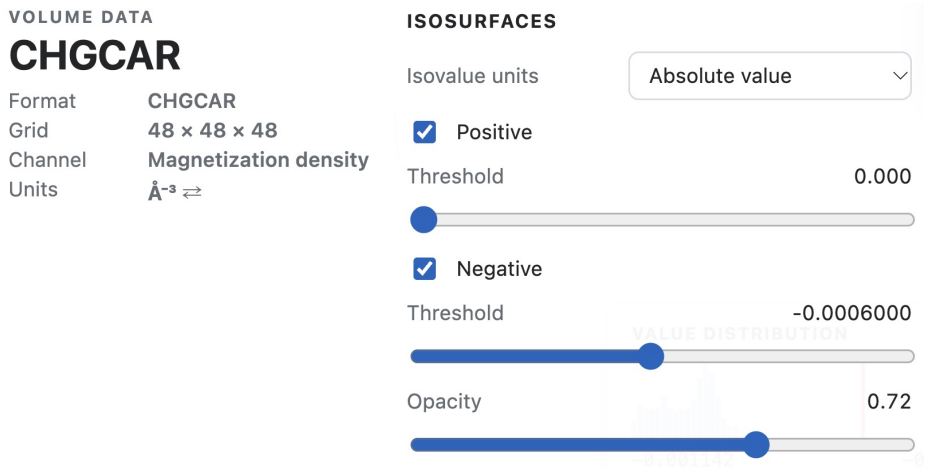


圖 11.5 磁化密度的摘要與閾值設定。正面開關保留在 0，負面閾值為 $-0.0006000\,\text{Å}^{-3}$。由於本通道全部為負，只形成負等值面。

平滑與週期邊界

Smooth vertex normals 改善等值面的光照外觀，使三角面片之間的明暗更連續。它不會提高原始網格解析度。對於週期取樣資料，Wrap periodic boundaries 可使邊界附近的等值面按週期關係連線；是否啟用應與檔案的週期性一致。

若邊界處出現表面截斷，先檢查晶胞邊界和週期設定，再判斷是否來自網格本身。使用較高質量的影象匯出可以使文字和邊緣更清楚，但無法彌補源資料取樣過粗的問題。

11.4　Miller 切面：檢視內部數值

一個指陣列定義一個平面

等值面適合看形狀，切面適合看一個截面內的連續變化。選擇 Miller plane slice 後，設定中的 I、J、K 共同構成一組 Miller 指數，定義穿過體資料中心的單個平面。三項不能全為 0。

例如 $(0,0,1)$ 與 $(1,0,0)$ 選擇不同取向；$(1,1,0)$ 則可觀察斜截面。它們是同一個平面的方向引數，不是三張可以獨立移動的切片。在非正交網格中，切面按照實際體素向量確定空間方向，不能把 I、J、K 直接當作笛卡爾 x、y、z 滑塊。

在三個方向均有多個取樣點的三維網格中，令 u, v, w 分別表示沿三個網格方向、從首個到末個取樣點的歸一化位置，範圍為 0 至 1。介面中的 I、J、K 分別記為 h, k, l，當前中心切面滿足

$$h\left(u-\frac{1}{2}\right)+k\left(v-\frac{1}{2}\right)+l\left(w-\frac{1}{2}\right)=0. \tag{11.3}$$

$(0,0,1)$ 因此給出 $w=1/2$；$(1,1,0)$ 給出 $u+v=1$，仍經過網格中心。這裡的歸一化位置橫跨取樣範圍，不能一概當作完整晶胞的分數座標。檢視器再依據體素向量把該平面對映到真實空間，所以斜網格也保留相應取向。改變整陣列是在改變中心平面的方向，而不是沿某一軸移動它。

示例：觀察 Cube 的 (110) 切面

1. 開啟`elec.cube.gz`，核對摘要中的網格為 $23\times23\times24$，通道為 Dataset 1，單位為`arbitrary`。
2. 在顯示設定中選擇 Miller plane slice，將 I、J、K 三個數值分別設為 1、1、0。

3. 在 Colormap 中選擇 Cool–warm，將 Interpolation 設為 Linear。Range minimum 保留`0.0034185`，把 Range maximum 改為`0.2`。

4. 保留原子與晶胞，將 Atom scale 設為`0.22`；關閉化學鍵、配位多面體、深度明暗及外圍映像，使傾斜平面更容易辨認。

5. 關閉設定面板，轉動模型，觀察切面穿過晶胞的位置及原子相對於平面的分佈。需要比較取樣效果時，可切換 Nearest，觀察分塊，再恢復 Linear。

6. 記錄切面指數、色表、顏色範圍和插值方式，再從 Slice export 匯出 PNG 或 CSV。匯出檔案的內容見本章後面的匯出小節。

圖11.6採用較低的顏色上限，使切面中數值較小區域的變化更明顯。超過 0.2 的值使用色表的高階顏色顯示，源資料仍保留原值；CSV 也不會將它們截為 0.2。本例的紅藍表示所選數值區間的兩端，不能僅憑顏色判斷數值的正負。

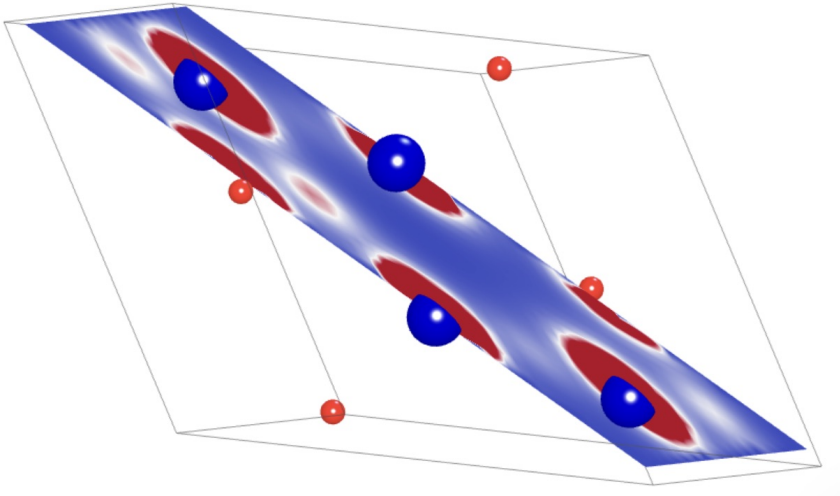


圖 11.6　`elec.cube.gz` 的 (110) 切面。網格為 $23 \times 23 \times 24$，通道為 Dataset 1，標量單位為`arbitrary`；採用 Cool–warm、線性插值和 0.0034185 至 0.2 的顏色範圍。

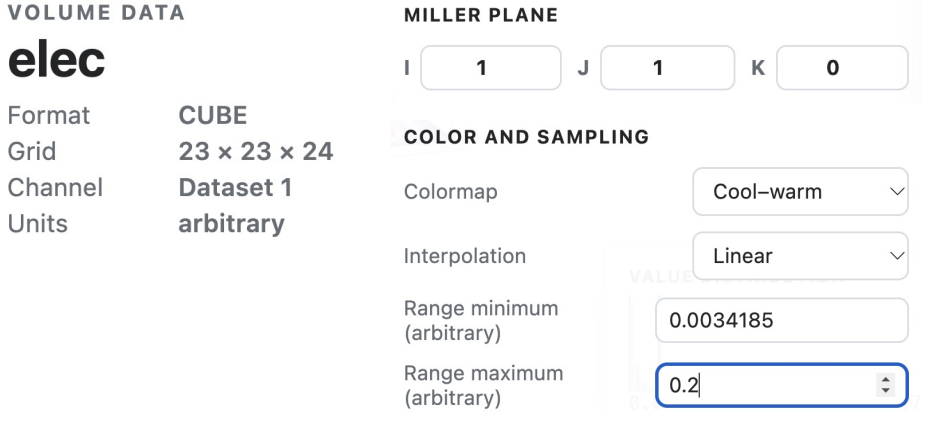


圖 11.7　切面摘要和設定區域性。左側核對檔案、網格與單位；右側上方填寫同一組 Miller 指數，下方設定色表、插值及顏色範圍。顏色上限 0.2 只控制顯示。

還可以開啟`datagrid_3d.xsf`，先按標籤辨認通道，再重複切面練習。比較兩個檔案時，既看網格的空間取向，也看標量本身的含義；相同的 (110) 指數並不要求兩張圖具有相同尺寸或數值範圍。

顏色範圍與分佈圖

Range minimum 和 Range maximum 決定哪些數值對映到色表兩端。範圍較寬時，區域性變化可能不明顯；適當縮小範圍可以突出感興趣的區間。超出顏色範圍的值仍然存在，只是採用端點顏色顯示。

Value Distribution 展示當前通道的數值分佈。在等值面模式中，點選分佈圖可以設定相應正、負閾值；在切面或直接體渲染中，點選則調整較近的顏色範圍端點，也可拖動標記細調。它是選擇顯示區間的工具，不是能譜，也不是沿某條空間路徑的剖面。

對於帶正負的場，Cool–warm 常便於辨認兩側；對於非負場，連續色表通常更容易閱讀。比較不同模型時應儘量保持同一色表與顏色範圍，使顏色差異具有相同含義。

11.5　直接體渲染與結構疊加

直接體渲染沿視線累積標量場的顏色與透明度，可以同時看到較大範圍的內部變化。在 Display mode 中選擇 Direct volume (GPU)，再按需要調整透明度、梯度透明度和取樣質量。Fast 適合互動觀察，Balanced 用於一般檢視，High 適合在裝置允許時檢查細節。

I、J、K 的裁剪上下限以 0 到 1 的比例表示，可去掉盒子的一部分，使內部更易觀察。例如，將一個方向的範圍從 0–1 縮到 0.25–0.75，可以聚焦中部區域。裁剪改變顯示範圍，不會刪除檔案中的資料。

示例：沿網格方向檢視中部體積

繼續使用前例的`elec.cube.gz`，便於比較同一份資料在切面和體渲染中的不同表現。切面顯示一個平面上的數值，體渲染則沿視線疊加一段體積中的顏色與透明度，因此兩種模式的明暗不必逐點相同。

1. 核對檔案仍為`elec.cube.gz`，通道為 Dataset 1，網格為 $23 \times 23 \times 24$，單位為`arbitrary`。將 Display mode 切換為 Direct volume (GPU)。
2. 沿用 Cool–warm、Linear 及 0.0034185 至 0.2 的顏色範圍。先保持顏色設定一致，再比較顯示方式。
3. 將 Sampling quality 設為 Balanced，Opacity 設為`0.72`，Gradient opacity 設為`0.35`。後者調整區域性變化對透明度的影響，可與整體透明度分別試調。
4. 將 I clipping 的下限與上限分別設為`0.25`、`0.75`；J clipping 與 K clipping 均保留 0 和 1。此時只顯示 I 方向中間一半的體積，另外兩個網格方向保持完整。
5. 保留原子與晶胞，關閉化學鍵、多面體及外圍映像。關閉設定面板並按 I 隱藏摘要與分佈圖，轉動檢視觀察內部的連續變化。需要核對檔案資訊時，再按 I 恢復輔助介面。

圖11.8展示直接體渲染效果，設定區域性見圖11.9。I、J、K 在這裡表示網格方向上的裁剪比例，與前節 Miller 切面的整陣列定義不同；它們也不一定與全域性笛卡爾座標軸重合。將裁剪恢復為 0 至 1 即可重新顯示完整體積，源網格仍為 $23 \times 23 \times 24$。

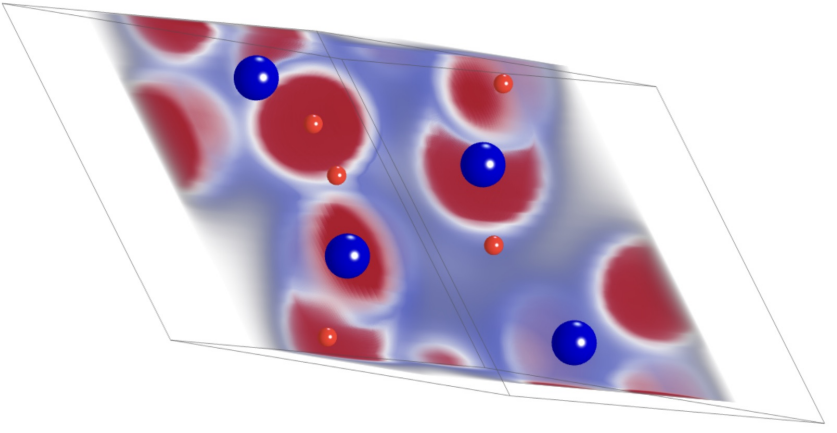


圖 11.8 `elec.cube.gz` 的直接體渲染畫面。顯示模式為 Direct volume (GPU)；Dataset 1 的顏色範圍為 0.0034185 至 0.2，I 方向顯示 0.25 至 0.75，原子與完整晶胞輪廓用於定位。

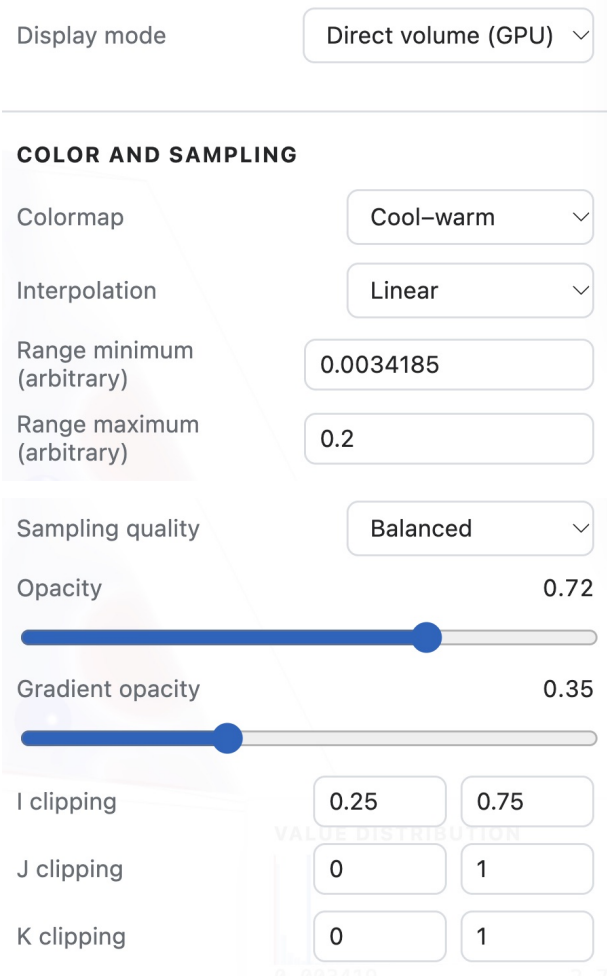


圖 11.9　直接體渲染設定。上方為模式、色表、插值和顏色範圍；下方為 Balanced 取樣質量、0.72 透明度、0.35 梯度透明度及三個方向的裁剪比例。

用結構疊加定位場

若體資料包含原子結構，Visibility 中可以控制原子、化學鍵、晶胞、配位多面體、方向軸、週期邊界原子及磁矩等物件。先保留用於定位的少量物件，再逐一增加輔助顯示，通常更容易看清場與結構的關係。

Lighting & surface 控制原子疊加的環境光、方向光、金屬度、粗糙度、亮度和對比度。它們影響影象外觀，不改變標量場的大小。製作一組比較圖時，保持這些設定一致，並把決定科學含義的通道、閾值和單位寫入圖注。

11.6 匯出體資料

在檢視中取樣

雙擊體資料可以顯示取樣值與網格位置。點探針使用三線性插值，數值不一定等於某一個原始網格點。需要精確比較時，應記錄通道與取樣位置，並使用取樣數值。切面中的最近鄰或線性選項另用於切面顯示與匯出，不改變點探針的插值方式。

選擇疊加原子時，體資料檢視內的原子資訊區域可顯示笛卡爾與分數座標，複製按鈕保留比面板簡寫更多的數值精度。原子座標與標量取樣是不同的資訊：一個用於定位原子，一個用於讀取空間場。

對於可轉換的密度單位，Density units 可在 Å^{-3} 與 bohr^{-3} 之間切換。切換單位會改變顯示數值，所代表的物理密度保持相同。比較圖表和報告時，統一單位後再比較數值。

匯出當前影象

影象匯出選單提供 PNG、JPEG、TIFF、SVG，以及向量和柵格兩類 PDF。PNG 和 TIFF 適合保留清晰的柵格圖；JPEG 便於壓縮分享；SVG 和 PDF 適合插入排版流程。匯出前先停止自動旋轉，選定取景，確認希望保留的原子、晶胞和輔助物件。

匯出影象時，在正文或圖注寫明檔案來源、通道、閾值或顏色範圍、單位與必要取向，並保留相應原始資料。

匯出等值面和切面

在等值面模式下，Isosurface export 提供 glTF、GLB、PLY 和 STL，用於把當前等值面幾何送入其他三維工具。不同格式儲存的資訊不完全相同；使用外部軟體後應核對尺寸和外觀，座標按 Å 理解。

在切面模式下，Slice export 提供 PNG 和 CSV。切面 PNG 用於儲存當前平面的顏色圖；CSV 用於後續作圖或數值分析。CSV 先列出網格位置 `i`、`j`、`k`，再列出以 Å 為單位的笛卡爾位置 `x_angstrom`、`y_angstrom`、`z_angstrom`，最後是當前通道的源數值 `value`。切面邊界外的取樣位置可能沒有有效值，分析時應按資料有效範圍處理。

匯出後可以做一次簡單核對：重新開啟 PNG，確認取向、色表和感興趣區域；再檢視 CSV 表頭，確認座標單位與數值列。若希望把兩套模型的同一切面畫在同一張圖中，應先保證切面的空間定義、網格範圍和通道一致。相同的 Miller 指數給出相同型別的方向，但晶胞改變後，平面的真實尺寸和經過的位置仍可能不同。

本例匯出檔案為`elec.total.slice-1_1_0.csv` 與同名 PNG。CSV 有 1568 個取樣位置，其中 778 個具有有限數值，另 790 個在體資料邊界外，`value` 記為`NaN`。NaN 不表示數值為零，作圖或統計時應先篩選有效值。

這些有效切面值約為 0.003525 至 2.3995，其中 147 個仍大於顯示上限 0.2，可以用來核對顏色設定與源數值的區別。切面 PNG 為 384×768 畫素，顯示取樣平面中的顏色分佈；圖11.6同時呈現切面在晶胞中的取向。

> **顯示單位與 CSV**
>
> CSV 的座標列以 Å 輸出，數值列保留通道內部採用的單位。對於 CHGCAR，密度數值按 Å^{-3} 理解；介面切換為 bohr^{-3} 時，CSV 數值列仍使用 Å^{-3}。Cube 和 XSF 的標量單位則應按原始檔說明記錄。

Export scene JSON 匯出場景描述，便於保留網格、通道及結構等說明資訊。它不包含完整體素陣列，也不能代替儲存原始場檔案；相機位置和臨時顯示設定需另行記錄。需要重現影象時，另記閾值、顏色範圍和取景，並同時保留原始資料。

組織一組可比較的結果

完成一次觀察後，可以為資料與影象建立對應名稱，例如在檔名中包含體系、通道和切面。對 CHGCAR 的 `total` 與 `diff` 分別保留影象，避免用“密度圖”概括含義不同的通道。在圖注中說明正負面的顏色和閾值；在切面圖中說明顏色範圍。讀者無需開啟原檔案，也應能判斷圖上顏色和表面代表什麼。

若圖形用於研究報告，可保留一張帶完整摘要和設定的工作截圖，再匯出一張佈局整潔的結果圖。前者便於自己複查，後者用於正文展示。最終選擇應圍繞要說明的現象：等值面強調形狀和連線，切面強調區域性變化，體渲染強調空間層次，三者各有用處。

11.7 影象沒有按預期出現時

等值面為空，先檢查通道、正負面開關和閾值範圍。切面顏色幾乎一致，檢視顏色範圍是否過寬。原子遮擋場，減小原子比例或暫時隱藏化學鍵和多面體。旋轉後找不到模型，按空格鍵重新居中。

直接體渲染需要相應的圖形支援。若裝置不能使用 WebGL2，檢視器可採用 CPU 切片方式，並繼續提供切片 PNG/CSV 匯出；三維紋理容量不足時也可能回到切面。介面顯示的降級原因有助於選擇當前裝置可用的模式。二維 XSF 使用切面顯示。

最後，插值、平滑和更大的匯出圖片都只改善顯示。若研究問題需要更細的空間資訊，應回到計算階段提高源網格解析度，再重新檢查收斂。這樣，影象中的細節才有相應資料作為依據。

第 12 章

解讀計算結果

計算結束後，可以結合圖形、資料與工作流分析結果。結果圖幫助我們識別趨勢，資料記錄說明圖從哪裡來，儲存的工作流則規定了整個計算條件。本章介紹怎樣閱讀這些材料，並把它們整理成計算報告或研究記錄中能夠解釋清楚的結論。

本章繼續使用氫分子和矽兩組案例。它們分別說明單點能、原子力、結構最佳化、能帶和態密度的閱讀方法。閱讀自己的結果時，也可以依次問三個問題：這次計算是否完成，圖中的量怎樣定義，它能夠支援哪一種結論。

12.1 在專案中找到結果

結果儲存在哪裡

點選左側欄的 **專案瀏覽器**，展開 Results，其中的 Datasets 儲存資料集，Plots 儲存圖形。資料集儲存一次執行產生的計算資訊，圖形以便於閱讀的形式呈現其中一部分。能帶、DOS 和收斂圖都屬於圖形結果，但它們表示的量不同。

雙擊當前版本生成的圖形可以再次檢視。若同一文件已經開啟，應用會轉到該文件。跨版本開啟舊專案時，圖形物件可能無法恢復；可按後文方法用儲存的數值重新繪圖。比較多次計算時，先閱讀圖形名稱和對應的執行記錄，確認當前檢視的是哪一組條件。結果仍然留在專案中，並不表示它自動跟隨最近修改的節點更新。

例如，把 Ecut 從 20 改為 30 Ha 後，原先的收斂圖依然表示 20 Ha 的那次計算。只有重新執行並生成新的結果，才能比較兩個截斷能。建議在每次試算後立即給圖形寫一個清楚的名稱，避免積累許多難以區分的預設名稱。

先讀記錄，再讀圖形

一張圖可以很快顯示問題，也可能掩蓋條件不一致。閱讀前先確認結構、泛函、贗勢、截斷能和取樣方式，尤其是在專案中同時存在多個結構時。對於最佳化計算，還應區分初始構型和最終構型。

計算報告中不必逐行抄寫日誌，但應保留原始記錄。正式圖注寫出主要條件，附錄或配套檔案儲存完整輸入。這樣既保持正文流暢，也使重要數字能夠被複查。

12.2　讀取資料集

在 Results → Datasets 中選擇一次執行記錄，在資訊瀏覽器核對名稱、時間和說明。資料集標籤通常以 Run 開頭，後接執行時的工作流名稱。多個記錄的顯示名稱相近時，應結合輸入條件辨認，而不只看列表中的先後位置。當前資訊瀏覽器不展開這些計算資料集的全部數值，原始內容需要在完整 MATLAB® 或相應命令工作空間中進一步讀取。

下面列出匯出資料集後常見的資料名稱，幫助把陣列與產生它的任務對應起來。需要讀取原始陣列時，可按下一節將所選資料集匯出到工作空間。

不是每次執行都有表中所有專案。只做 SCF 時不應期待出現 DOS；只完成對稱性分析時也不會得到電子能量。電子態等資料還可能以物件形式保留，資訊瀏覽器不一定展開其全部細節。日常檢視可使用圖形和日誌，進一步處理原始陣列時可使用完整 MATLAB® 或配套指令碼。

表 12.1 常見結果資料名稱的含義。

名稱	閱讀時先檢查什麼
info	SCF 收斂狀態、總能量、能量與誤差迭代歷史；最佳化結束時也可能對應最後一個離子步。
relaxInfo	幾何最佳化的過程記錄；不要與初始結構的單點 info 混讀。
symmetry	原胞和高對稱路徑資訊，用於核對能帶的晶胞與路徑。
bandProcessing	路徑 k 點與能帶陣列，橫軸應按相同路徑解釋。
bandProcessing3D	倒空間平面上的 k 點、能量及平面名稱。
DOS	能量取樣及態密度結果，不是某一個原子的投影態密度。
TDDFT	激發能 Et 與躍遷向量 Z；先核對計算確實完成及其能量單位。

幾何最佳化結果儲存在執行記錄中，Structure 分支保留原始模型。要在三維檢視中檢視最終幾何，可按氫分子示例匯入最佳化後的結構檔案，並與最佳化記錄對照。

匯出所選專案項到工作空間

主頁 → 變數 → 匯出至 MATLAB® 把專案瀏覽器當前選中的條目交給相應工作空間。它匯出的是這個專案項物件，不是自動生成一張 CSV 表；檔案仍應按資料用途另行儲存。變數名由條目顯示名稱形成，空格會去除，不適合作變數名的字元會作調整。

1. 在完整 MATLAB® 中使用工具箱時，在專案瀏覽器選擇需要的資料集，先把顯示名稱改為容易識別的 `H2Run`。

2. 選擇主頁 → 變數 → 匯出至 MATLAB®。
3. 在 MATLAB® 自身的命令視窗用 `whos` 核對變數，讀取該專案項的 `data`，再檢視其中的資料名稱。
4. 在讀取陣列前確認單位、結構和維度，按需要寫入 MAT 檔案或結果表格；最後仍儲存原專案。

線上版把所選物件放入應用命令視窗的工作空間；這與完整 MATLAB® 的基礎工作空間不同。獨立應用程式可直接檢視結果圖，並透過儲存專案與匯出影象保留結果。

以下程式碼只說明完整 MATLAB® 中已匯出的 SCF 資料集的讀取方式，變數名應與實際匯出名一致。

```
runData = H2Run.data;
keys(runData)
scfInfo = runData('info');
scfInfo.Etot
scfInfo.converge
save('h2-run-data.mat', 'runData');
```

若所選的是圖形條目、結構條目或另一種流程的記錄，應先檢視其資料名稱，再選擇對應欄位。

12.3 判斷電子計算是否收斂

收斂狀態比曲線外觀更直接

SCF 日誌末尾的收斂資訊說明求解器是否滿足既定條件。能量曲線趨於平坦是有用的現象，卻不能單獨代替收斂判斷。對於一個尺度較大的負總能量，尚未穩定的小變化在圖上也可能幾乎不可見。

本書氫分子參考執行的最後相對密度誤差為約 8.85×10^{-9}，八原子矽晶胞為約 7.35×10^{-9}，兩者均達到該例使用的電子自洽條件。不必要求自己的每一箇中間迭代點與書中完全重合，但應確認最後的狀態與預期一致。

怎樣讀雙縱軸收斂圖

收斂圖的橫軸是電子迭代次數。藍色能量曲線對應左軸的 Energy (Ha)，橙色誤差曲線對應右軸的 Error。兩條曲線使用不同單位和不同刻度，不能根據它們在圖上的交點賦予物理意義。

誤差軸採用對數刻度。若誤差從 10^{-3} 降到 10^{-6}，它下降了三個數量級，而不是簡單減少了三個單位。觀察誤差時，先看整體趨勢，再看是否在某個範圍反覆振盪，最後檢視是否達到停止條件。

在氫分子例中，能量較早接近最後的數值，密度仍需繼續收斂。這個現象說明求解的不同指標並不一定同步穩定。若研究目標涉及力或微小的能量差，應使用足夠嚴格的電子精度，而不是在能量圖看起來平滑時手工結束計算。

常見的三種收斂形態

誤差持續下降但達到最大步數時，可以考慮增加允許步數，讓已有的收斂趨勢繼續。若誤差在兩個或多個水平來回擺動，則應先檢查結構、佔據和數值設定。若從開始便出現非有限數值或明顯異常的能量，應回到輸入，檢查原子距離、晶胞和贗勢載入情況。

這幾種情形的處理重點不同。保留一段完整迭代記錄，比只描述“執行失敗”更便於判斷。對照已經成功執行的小例子，也有助於確定問題來自新體系還是通用環境。

12.4 比較總能量

總能量屬於哪一個體系

總能量依賴原子種類和數量、結構、泛函、贗勢以及數值條件。不同體系的絕對總能量通常不能直接按大小排序。例如，八原子矽晶胞的總能量比氫分子的總能量更負，不能由此推出矽“更穩定”。兩個數字屬於不同的電子和原子體系。

比較晶胞大小不同但組成相同的結果時，可以換算成每原子能量，或按化學式單元歸一化。比較吸附、反應或缺陷時，則需要根據反應式和參考態構造相應的能量差。先寫清比較物件，再做減法，通常比得到一張很長的總能量表更有意義。

用氫分子練習能量比較

在完全相同的盒、泛函、贗勢和截斷能下，氫分子起始構型的總能量約為 -1.1652136531 Ha，最佳化後約為 -1.1659737582 Ha。後者更低，說明最佳化器在這一模型下找到了較低能的位置。

兩者能量差約為 -7.60×10^{-4} Ha。這表示從該起點到最佳化結構的能量變化，並不是氫分子從兩個孤立原子形成時的結合能。計算結合能還需要相應的原子參考態，不能把最佳化過程中的能量下降當成化學反應能。

整理結果時，可以列出結構名稱、鍵長、總能量、最終力和收斂狀態。這樣的表格同時保留幾何與電子資訊，比只列出能量更能說明最佳化過程發生了什麼。

保留適當的小數位即可。輸入和模型尚未做充分收斂檢查時，列出十幾位小數並不表示這些位數都具有同等物理精度。表中的數值可用於核對隨書示例。

表 12.2　本書氫分子參考執行的結果

專案	參考數值
初始鍵長	1.50000000 Bohr，約 0.79376582 Å
初始總能量	−1.1652136531 Ha
最佳化後鍵長	1.43107436 Bohr，約 0.75729194 Å
最佳化後總能量	−1.1659737582 Ha
最佳化後力範數	約 5.55×10^{-5} 原子單位
計算條件	PBE，內建 default 贗勢，20 Ha，10 Bohr 立方盒

12.5　檢查最佳化後的結構

原子力與穩定位置

原子力表示能量隨原子位置變化的方向和程度。若一個原子沿某一方向受到力，沿合適方向移動通常可以降低能量。對於氫分子，沿鍵方向的力最容易觀察；對稱佈局中，兩個氫原子的力通常具有對應關係。

一個結構能量較低，並不自動意味著每個原子都已處在穩定位置。最佳化結束後，應檢查最後的原子力和最佳化器給出的停止原因。如果只是達到最大步數，結構可能尚未完成最佳化；如果力已經足夠小，則更有理由把它作為當前模型下的平衡構型。

檢查最終結構

把最佳化後的結構開啟後，先檢查原子數量和元素是否不變，再測量需要的鍵長、鍵角或晶格引數。對於分子，整體平移和轉動不改變內部幾何；比較前後座標時，重點應放在相對位置，而不是某個原子的絕對座標是否改變。

本書的 Geometry Optimization 教程在固定晶胞中最佳化原子位置。若研究晶格常數，需要明確選擇相應的計算方案，例如在多個固定晶格下比較能量，並對每個構型保持適當的內部原子處理。

區域性最小值的含義

最佳化器從給定初始結構出發，尋找附近較低能的位置。對於雙原子分子，這個過程比較直觀；對於複雜分子、表面吸附或缺陷結構，可能存在多個區域性穩定構型。一次最佳化成功並不等於已經遍歷所有可能結構。

可以從幾個有物理意義的起點分別最佳化，再比較最終結構與能量。為每個起點使用清楚的名稱，並保留其來源。這樣，最後挑選較低能構型時，仍能看出它是怎樣得到的。

12.6 閱讀能帶圖

開啟隨書專案中的能帶結果

隨書`silicon-band-primitive.ks` 包含二原子矽原胞、能帶工作流及參考執行的數值記錄。舊專案的圖形條目提示“物件已刪除”時，可用儲存的能帶與 DOS 陣列恢復圖形。隨書`show_reference_results.m` 提供相應的重繪命令。

這套重繪步驟在完整 MATLAB® 中使用工具箱的圖形介面，不執行 DFT 計算。使用獨立應用或線上版時，可按第10章執行對應工作流，生成當前版本的結果圖。

1. 在完整 MATLAB® 中啟動工具箱，從**主頁** → **開啟**讀取`silicon-band-primitive.ks`。在 Structure 中核對二位點 Si 結構，保留這份專案為當前專案。

2. 將 MATLAB® 的當前資料夾切換到本手冊倉庫根目錄，在 MATLAB® 自身的命令視窗執行：

```
addpath(fullfile(pwd, 'docs', 'manual-zh-CN', 'examples'));
show_reference_results("bands");
```

3. 等待中央出現 EnergyBandStructure 圖形文件，Results → Plots 也會增加相應條目。先把圖形與 Energy Band 工作流對應起來，確認仍是二原子原胞、每段 8 點的參考資料。

4. 閱讀橫軸高對稱點標籤和縱軸單位，再用座標區提供的縮放工具檢視零能量附近。需要回到全部能帶時，恢復整體檢視，避免只觀察放大後的一小段。

5. 匯出當前圖片，並將專案另存為自己的副本。以後遇到舊圖形無法恢復時，可再次從儲存數值重繪，不必為恢復一張圖而重新執行電子求解。

圖10.3與圖12.1顯示同一原胞的參考資料，能帶數值、路徑座標和能量零點一致。圖形文件支援縮放與互動檢視。

先確認座標和零點

能帶圖橫軸表示一條由若干高對稱點組成的路徑，縱軸表示能量。本書圖中縱軸為 $E - E_{\mathrm{fermi}}$，單位 eV，因此零點是本次計算的費米能參考。不同路徑段之間可能有分隔線或標籤，不一定表示它們在倒空間中都連續相接。

曲線的橫向位置由路徑距離確定，並不是把三個 k 座標中的某一個直接拿來作橫軸。讀圖時可以先辨認路徑標籤，再觀察費米能附近的佔據態與未佔據態，最後檢視更深的價帶或更高的空態。

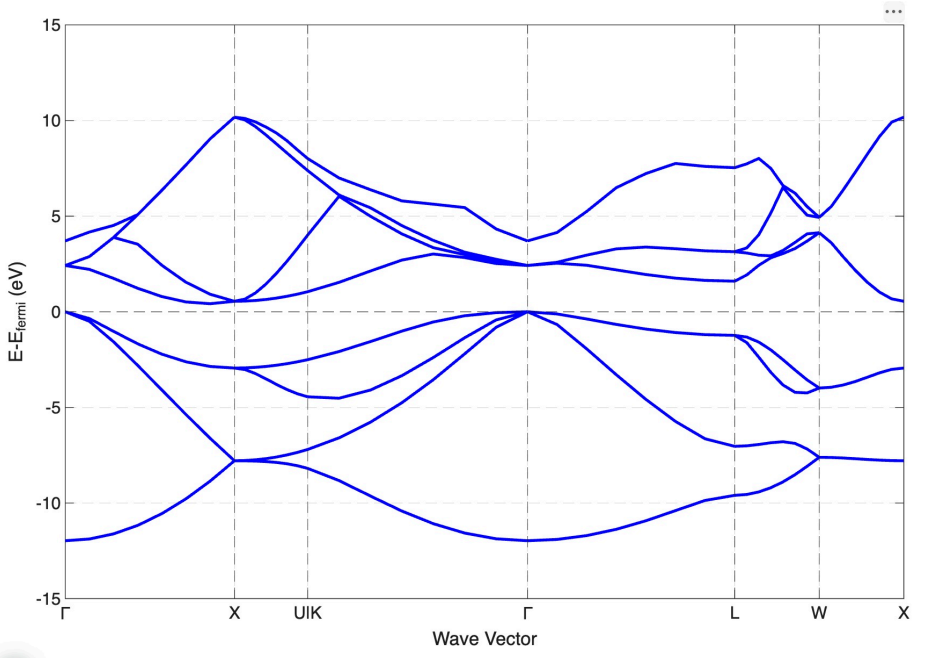


圖 12.1　矽兩原子原胞的能帶圖形文件。每段路徑取 8 點，能量以費米能為零點。

圖中每一條曲線表示一個能帶分支，不是一個原子的運動軌跡。本例儲存八條能帶，所有曲線採用相同的藍色；不能把線條顏色理解為元素、軌道或自旋分類。沿同一條曲線從左向右閱讀，可以觀察這條帶隨路徑改變的能量；在同一橫座標處由下向上閱讀，則是在比較該 k 點的不同能帶。

高對稱點之間的豎向虛線用於劃分路徑區段。若兩段並不首尾相接，分界處可以出現組合標籤；例如 U|K 表示前一段到 U 結束、下一段從 K 開始，不是名為“U|K”的一個新 k 點。跨過這種分界時，不應把兩側曲線的接續當作沿同一方向連續行進。

判斷帶隙

在通常的半導體描述中，較高的佔據能帶屬於價帶，較低的未佔據能帶屬於導帶。價帶最高點與導帶最低點之間的能量差稱為帶隙。若兩者位於相同 k 點，通常稱為直接帶隙；位於不同 k 點，則稱為間接帶隙。

一條有限路徑不一定經過真正的帶邊位置。即使圖形很平滑，也不能僅憑路徑上沒有出現更低導帶就斷定它已經找到了全布里淵區的最小值。對於帶隙研究，應結合更充分的取樣和帶邊分析。

本書矽例採用較粗的入門網格，便於熟悉計算與繪圖方法；定量帶隙還需要更充分的取樣。整理計算報告時，先說明採用的條件，再討論網格和泛函可能怎樣影響結果。

比較兩張能帶圖

比較之前，檢查晶胞、路徑、能量零點、泛函、贗勢和帶數是否一致。改變原胞與超胞可能導致能帶摺疊，圖上曲線數量增加並不必然表示出現了新的物理態。改變零點也可能使整張圖上下平移。

若研究形變的影響，可以保持同一套計算思路，對各個結構分別完成自洽，再使用可比較的路徑。先觀察變化主要發生在哪些能帶和 k 點，再決定是否需要更精細的取樣。把每一處微小位移都解釋為新的物理效應之前，先排除數值條件不一致。

12.7 閱讀總態密度

開啟並核對總態密度圖

繼續使用前一節已開啟的`silicon-band-primitive.ks`。這份二原子原胞專案同時儲存了一組 $4 \times 4 \times 4$ 網格的總態密度數值，可以直接重繪，不必先關閉專案或執行新的 DOS 流程。

1. 確認當前仍為二原子原胞專案。在已經加入隨書示例目錄的 MATLAB® 命令視窗執行：

```
show_reference_results("dos");
```

2. 等待 Density of States (DOS) 圖形顯示，並在 Results → Plots 中核對新增條目。本圖對應當前專案的 Si2 原胞，與另一份八原子晶胞專案區分。

3. 先看縱軸 Energy (eV)，再看橫軸 Density of States (DOS)。曲線向右伸得越遠，表示相應能量附近的總態密度越高；不能按普通“橫軸能量”的習慣從左向右讀取能區。

4. 沿縱軸找到零能量，再分別檢視其下方、附近和上方的曲線。先描述有態區間、低態密度區間及主要峰，再考慮更細的小起伏。

5. 使用圖形儲存工具匯出當前曲線，並保留含原始結果的專案。重新開啟圖片檢查兩個座標軸都在畫面中。

這組 DOS 在 -10 至 10 eV 之間以 0.05 eV 步長取樣，使用 PBE、default 贗勢和 20 Ha 截斷能。希望改變網格或能量範圍時，按第10章匯入 DOS 模

板，選擇二原子原胞，填寫新的引數並執行；重繪已有陣列本身不會增加取樣精度。

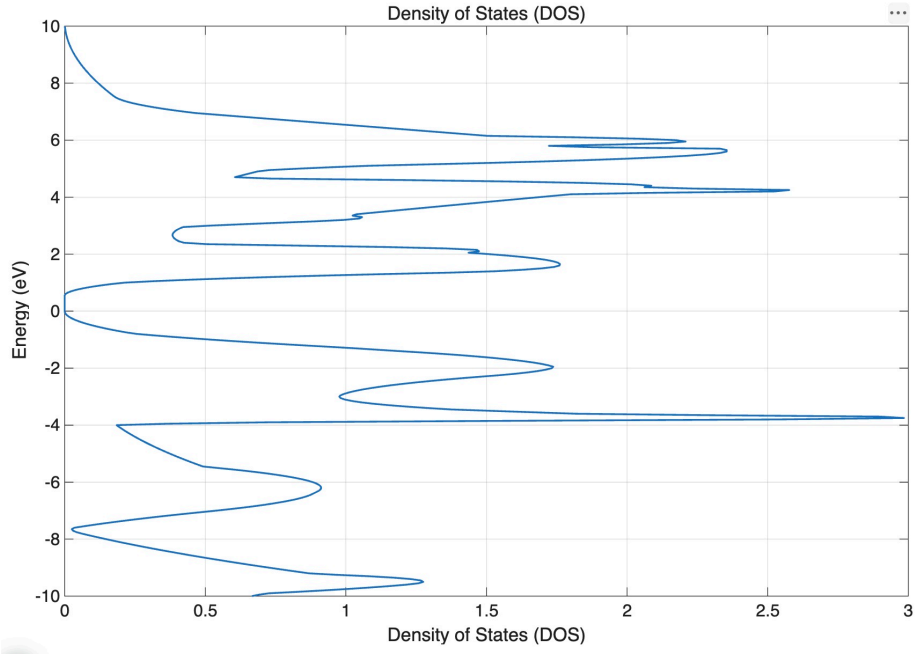


圖 12.2　同一矽兩原子原胞的總態密度圖，橫軸為態密度、縱軸為相對費米能的能量。

峰和低密度區域

態密度在某個能量附近較高，表示這一能量範圍聚集了較多電子態。曲線中的峰往往與能帶的色散特徵有關，但峰本身不直接告訴我們電子主要來自哪一種原子或軌道。那需要進一步的投影或成分分析。

DOS 節點給出總態密度，彙集了不同軌道和 k 點的資訊。判斷某個峰的元素或軌道成分，需要相應的投影態密度資料。

與能帶圖聯合閱讀

把能帶和 DOS 放在相同能量參照下，可以先定位費米能，再觀察哪些能區有較多電子態，哪些能區沒有態。能帶圖展示沿路徑的變化，DOS 則彙總整個網格的統計，兩者從不同角度描述同一電子結構。

`silicon-tutorial.ks` 另存八原子常規晶胞的 DOS 數值。開啟那份專案再執行同一條 `show_reference_results("dos")` 命令，得到的是 Si8 結果。下文圖12.3保留這份八原子參考曲線，供閱讀座標與峰形；它與前述原胞重繪對應不同晶胞。比較兩者時，先統一每晶胞或每原子的歸一化方式，以及計算條件和能量參照。

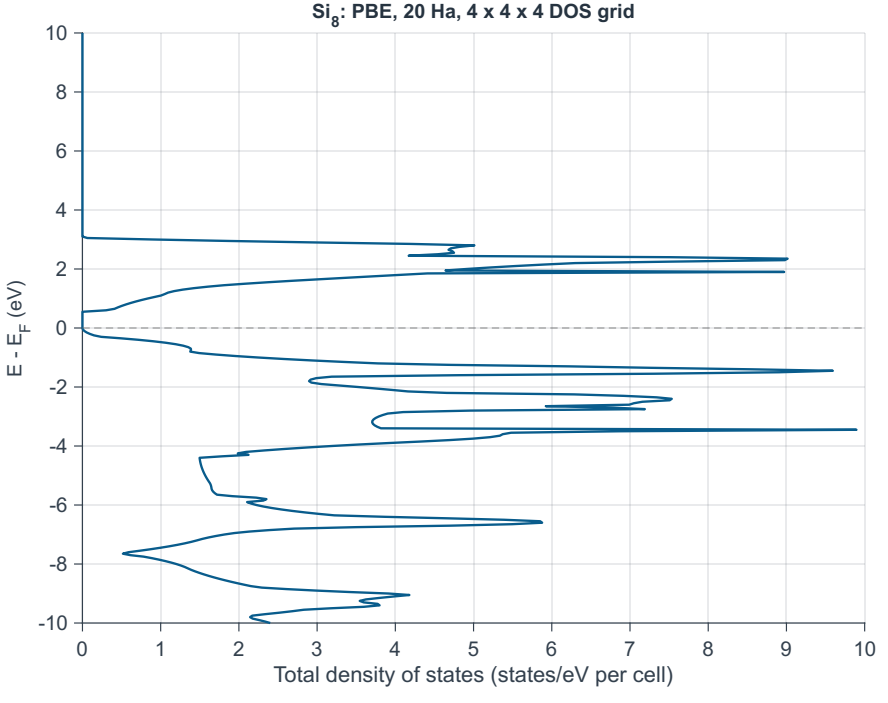


圖 12.3　八原子矽晶胞的參考總態密度。橫軸為每晶胞、每電子伏特的態數，縱軸為相對費米能；本圖採用入門練習的 $4 \times 4 \times 4$ 網格。

本軟體的 DOS 圖橫軸為 DOS，縱軸為 Energy (eV)。若報告中把 DOS 放在能帶圖右側，這種排列能夠讓兩幅圖共享由下到上的能量閱讀方向。最終排版時，應保持兩圖的能量範圍和零點一致。

分辨取樣細節與物理特徵

粗 k 點網格可能使 DOS 峰形變化明顯，特別是在電子態較少或色散較強的能區。減小能量步長只能更密地評價當前近似曲線，不會增加布裡淵區中的資訊。判斷某個小峰是否可靠，應比較更密網格下它是否仍然存在。

本書 $4 \times 4 \times 4$ 的矽 DOS 是入門起點。若把網格提高到 $8 \times 8 \times 8$，應比較主要峰位、費米附近低態密度區域和整體形狀，而不是隻看圖線是否變得好看。不同精度下穩定保留的特徵更值得繼續分析。

12.8 核對三維結果

幾何圖適合展示原子位置、晶胞和區域性環境。電子密度、勢或軌道等空間資料則需要體資料檢視器。匯入實際的體資料檔案後，可以使用等值面、切片和顏色對映觀察它們的空間分佈。

體資料的含義由輸入檔案和資料型別決定。一個標註為電子密度的 CUBE 檔案與一個標註為軌道幅值的 CUBE 檔案，雖然都能形成等值面，顏色和數值的物理解釋卻不同。先確認變數和單位，再選擇等值面數值。

展示電子密度、勢或軌道等空間量時，先準備相應的體資料檔案，再按第11章匯入。圖注中註明變數、等值面值和單位。

12.9　整理原子結構檢視

本節使用原子結構文件自己的檢視器。先開啟隨書矽結構，或開啟已經檢查過連線的分子，再從檢視工具欄進入 Viewer settings。這裡的設定用於觀察和製圖；工作流中的泛函、截斷能和電子取樣仍在計算節點中配置。

記錄位點與晶胞讀數

單擊一個原子，在資訊卡中核對位點序號和週期映像，再使用笛卡爾座標或分數座標旁的複製按鈕，將數值貼上到實驗記錄。複製保留的精度高於面板簡寫；笛卡爾座標帶 Å，分數座標沒有長度單位。記錄週期映像時，同時寫出 Image 偏移，避免把相鄰晶胞的顯示位置當作輸入位點的位置。

需要檢視整張座標表時，單擊檢視工具欄的 Structure information 資訊按鈕，其提示為 Fractional coordinates。表中列出 ID、元素、標籤和五位小數的分數座標，適合按位點查詢；需要保留完整數值仍匯出原生結構。分子沒有周期分數座標時，相應列顯示橫線。

晶體的胞長、夾角和體積可以從測量選單的 Cell parameters 讀取。使用讀數旁的複製按鈕，將所需一組值貼上到記錄中，再補上結構檔名和當前晶胞表示。完成後關閉資訊面板，繼續取景；複製讀數不會把模型另存為結構檔案。

比較晶胞表示和成鍵策略

Scientific scene 集中管理場景分析。晶體的 Change unit cell 可選 Input cell、Primitive cell、Conventional cell，以及 Niggli 和 LLL 兩種約化晶胞。它們改變當前場景採用的晶胞表示；要把轉換提交為專案中的模型，仍按建模章節使用原胞、慣用胞等結構命令。Repeat cell 則控制顯示重複範圍，不能代替構建計算超胞。

1. 開啟矽結構的檢視器設定，在 Scientific scene 中保持 Input cell，記下當前位點數和晶胞。

2. 將 Change unit cell 切換為 Primitive cell，等待場景重建完成。比較晶胞外框與位點排列，再切回 Input cell，確認回到原輸入的表示。

3. 在 Bonding strategy 中比較 CrystalNN 與 Minimum distance，觀察顯示連線是否變化。一次只改一項，等待分析完成再讀配位數或最近鄰。

4. 將 Repeat cell 的一個方向設為 2，檢查週期接續；完成後用 Reset to 1 × 1 × 1 恢復。記錄用於最終圖片的表示、成鍵策略和重複範圍。

表 12.3　晶體檢視器中的成鍵策略。

選項	用途與讀數的含義
CrystalNN	按區域性環境分析近鄰，適合從完整配位環境開始觀察。
Custom bonds	使用 VESTA 截斷規則；這裡選擇規則，不是在此輸入任意鍵長。
Jmol bonding	使用 Jmol 成鍵判據，便於與相應表示比較。
Minimum distance	以最近距離及介面標出的 10% 容差判斷近鄰。
O'Keeffe's algorithm	按 O'Keeffe 判據識別近鄰。
Hoppe's ECoN algorithm	按有效配位分析識別近鄰。
Brunner's reciprocal	使用 Brunner 倒數距離判據。

分子的選項不同：Source topology ·preferred 優先使用源連線，Source topology ·explicit 明確使用源拓撲，OpenBabelNN ·inferred 按幾何推斷。已有顯式鍵的苯、吡啶或聚合物應先檢查源連線，再決定是否比較推斷結果。改變顯示連線不會自動完成化學鍵編輯；需要改變分子拓撲時，使用新增鍵、刪除鍵或設定鍵級。

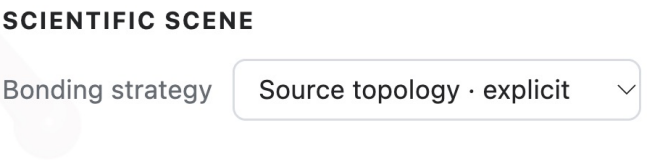


圖 12.4　中性單重態乙醇的 Scientific scene 區域性。該輸入有 9 個原子、8 條顯式鍵，當前選擇 Source topology ・explicit，按原始連線顯示分子。

控制週期邊界和輔助物件

在 Visibility 中先保留 Atoms、Bonds 和晶體的 Unit cell。Boundary image atoms 控制邊界映像，One-hop bonded atoms 補充與當前顯示原子直接相連的一層近鄰，Hide incomplete bonds 隱藏缺少完整端點的連線。這幾項會改變邊界外觀，應結合位點與映像編號閱讀，不能只數畫面中的球。

需要看區域性配位時開啟 Polyhedra；需要標明方向時保留 Orientation axes。Magnetic moments 用於顯示資料中已有的磁矩，不會計算磁矩。分子另有 Hydrogens 和 Multiple bond order，分別控制氫與多重鍵的顯示。Continuous measurement 決定一次測量完成後是否繼續選取下一組；連續測量不改變原子座標。

在 Style 中比較 VESTA 與 Jmol 元素配色，按圖的用途選擇 Atomic 或 Uniform 半徑，再調整 Atom scale 和 Bond radius。原子比例過大時可先減小球體，再判斷是否有真正的短接觸。Lighting & surface 中的光照、材質、亮度和對比度用於改善辨識；需要回到起點時使用 Reset appearance。為一組比較圖採用相同外觀，並另外記錄決定科學含義的結構和測量條件。

12.10　匯出原子結構檢視

原子檢視器的 Export image 輸出當前三維結構圖，Export file 輸出可互動頁面、場景或結構檔案。它們與體資料的等值面匯出、工作流圖形的儲存工具分別工作。匯出前先停止自動旋轉、清除無關選擇並確定取景。

選擇六種影象格式

表 12.4　原子結構檢視器的影象匯出選項。

選單選項	適合的用途
PNG	無損點陣圖，適合技術文件與螢幕閱讀。
JPEG	壓縮點陣圖，便於分享；細線和文字應檢查壓縮效果。
TIFF	無損點陣圖，輸出副檔名為 `.tif`。
SVG	向量表達，適合繼續排版或編輯線條。
PDF (Vector)	向量 PDF，便於排版與放大閱讀。
PDF (Raster)	以柵格渲染保留當前場景的顯示效果。

1. 開啟需要的結構，調整視角和表示方式，確認晶胞、原子與必要標註都在畫面內。
2. 在結構檢視工具欄開啟 Export image，先選 PNG，填寫儲存位置；線上版完成瀏覽器下載。
3. 需要向量版本時再匯出 SVG 或 PDF (Vector)。向量表達與柵格光照可能存在外觀差別，應開啟實際檔案比較後選擇。
4. 檢查匯出圖的邊界、文字和區域性連線，把它與原始結構、專案及本次取景說明儲存在同一練習目錄。

本選單不使用後文計算結果圖的 72 至 600DPI 設定。影象檔案儲存檢視，不能據它重新取得完整的結構座標；交換模型時還應匯出結構檔案。



圖 12.5　原子檢視器的兩類匯出選單。左側 Export image 提供六種影象格式；右側 Export file 分別通向結構檔案、離線頁面與場景 JSON。

儲存可以離線旋轉的頁面

Offline HTML 把當前原子場景、檢視器外觀設定與相機一起放入一個 HTML 檔案，適合隨計算報告提供可旋轉的結構。它用於閱讀場景，不能代替包含工作流、計算資料和編輯過程的專案。

1. 在原子結構檢視中選好表示、重複範圍和初始視角。
2. 開啟 Export file，選擇 Offline HTML，儲存或下載生成的`-offline.html`檔案。
3. 在本機瀏覽器中開啟該檔案，檢查初始結構與外觀，拖動旋轉、滾輪縮放，並檢視所需原子資訊。

4. 分享時同時給出檔案所表示的結構名稱和用途；若還需繼續建模或計算，再附原生結構與專案檔案。

離線頁面保留匯出時的場景。需要由工具箱重新分析成鍵、轉換晶胞或繼續提交模型時，回到原專案操作，再匯出新的頁面。

區分場景JSON與結構JSON

同一 Export file 選單中的 Scene JSON 儲存當前原子場景資料，可用於檢查場景中的位點、顯示映像、連線及分析說明。它沒有把當前相機和全部外觀設定一起寫成檢視器配置，也不是匯出專案或計算輸入的替代方式。

繼續編輯模型時，在 Structure file 子選單中選擇原生 JSON。重新匯入後可檢視晶格、位點、週期與屬性，其中`properties` 可保留扭轉角、SQS 搜尋記錄等資訊。名稱帶`-scene.json` 的檔案用於場景記錄；Offline HTML 用於離線閱讀。按用途命名可便於區分。

隨書的`ethanol-angle1095.json` 是本節使用的中性單重態乙醇，包含 9 個原子、8 條顯式鍵，按 1(C)—2(C)—3(O) 定義的鍵角為 109.5°。`ethanol-angle1095.png`是同一模型透過 PNG 選單匯出的 4032 × 1964 畫素影象；`ethanol-angle1095-scene.json` 則儲存原子場景。繼續編輯時匯入結構 JSON，後兩份分別用於插圖與檢查場景記錄。

製作Hero Shot展示圖

Hero Shot 提供另一種原子場景展示方式，適合突出整體形態和空間層次。它透過逐步細化渲染生成 PNG，所用光照和材質不改變模型位置或電子結構結果。

1. 在結構檢視器設定的 Style → Theme 中選擇 Gleamoe Noir。

2. 向下找到 Hero Shot，單擊 Enter Hero mode。設定面板收起，進入專用取景介面。

3. 旋轉、縮放結構，必要時用晶軸按鈕確定方向。構圖後保持檢視穩定，讓漸進渲染細化。

4. 開啟 Export Hero Shot，先選 High。High、Ultra、Poster 分別標為視口的 2.5、3 和 4 倍匯出比例。

5. 選擇儲存位置，等待渲染和寫入結束。開啟生成的`-hero.png` 檢查邊界與細節；線上版還需確認瀏覽器下載完成。

6. 單擊 Exit Hero mode 返回普通檢視器，繼續測量或編輯；專案和原生模型仍按各自的儲存步驟保留。

首次練習用小模型與 High 設定，更容易比較取景和渲染效果。普通結構圖適合清楚標註和幾何比較；Hero Shot 適合呈現形態，科學說明仍應給出模型來源、週期及必要的尺寸。

12.11 匯出計算結果圖

選擇適合用途的格式

圖形文件提供座標軸工具，可以縮放、平移並匯出影象。匯出前先調整檢視，確認標籤完整、單位可見、線條沒有被裁切。截圖適合記錄介面操作，正式報告中的資料圖則通常更適合直接匯出。

PNG 等點陣圖格式適合放入文件和演示。PDF、SVG 等格式適合保留線條與文字的清晰度，但複雜圖形或某些渲染內容可能採用不同輸出方式。匯出後開啟檔案，檢查文字、線條和渲染效果。

在線上版中，匯出檔案透過瀏覽器下載。下載完成後，請到瀏覽器實際使用的下載位置檢查檔案；伺服器端的會話路徑不同於個人計算機上的儲存位置。桌面版則根據檔案對話方塊選擇位置。

在圖形中檢視細節

把滑鼠移到圖形座標區，按當前圖形提供的工具進行平移、縮放、旋轉或恢復檢視。二維收斂圖適合放大最後幾步；布里淵區和能帶曲面適合旋轉。檢視區域性後先恢復整體範圍，再匯出需要完整呈現的結果，避免只儲存一段被偶然放大的曲線。

三維能帶曲面主要顯示兩張帶邊曲面。曲面之間的間隔不能未經座標和取樣檢查就當作材料全域性帶隙；沿另一個方向可能還有更低的導帶底或更高的價帶頂。布里淵區圖顯示的是倒空間幾何，也沒有由多面體顏色編碼出電子能量。能帶曲面、布里淵區、路徑能帶與 DOS 分別表示不同的量，圖注中應寫明圖形型別。

在線上版中匯出結果圖

線上版保留圖形原生工具條，但儲存和複製動作透過瀏覽器取得檔案。選擇儲存影象後，會出現**匯出圖片**視窗，可填寫檔名、格式和解析度。專案儲存與圖片下載分別進行。

1. 開啟需要的結果圖，把座標範圍恢復到希望儲存的狀態。
2. 從圖形工具條選擇儲存，填寫有辨識度的檔名，例如`H2-SCF.png`。
3. 按用途選 PNG、JPEG、TIFF、PDF 或 SVG。點陣圖解析度可在 72 至 600DPI 之間設定；螢幕閱讀可先使用 150DPI，列印用途再提高。
4. 單擊**儲存**，隨後完成瀏覽器的檔案下載動作。

5. 從本機檔案管理器開啟實際下載檔案，確認座標軸、圖例和圖注需要的數值清楚完整。

複製影象與複製向量在瀏覽器環境中也會轉為相應內容的檔案取得流程；向量動作提供 SVG 來源，不保證直接進入本機系統剪貼簿。選擇 PDF 或 SVG 時，DPI 不能替代對字型、線條和實際輸出效果的檢查。儲存影象也不會儲存全部原始陣列，所以還應保留專案和必要的資料檔案。

儲存原始數值

專案檔案儲存執行資料，配套指令碼還提供 MAT 或 CSV 結果，適合進一步計算和繪製統一樣式的圖。CSV 表格應有清楚的列含義，例如第一列為相對費米能的能量，第二列為 DOS。交換資料時，另附一行單位說明往往比依賴口頭解釋可靠。

需要擬合、積分或數值比較時，使用原始計算記錄。截圖適合展示趨勢，讀出的點會受到顯示範圍、解析度和線寬影響。

一幅可以獨立閱讀的圖

好的圖注應讓讀者在不翻閱整個專案的情況下理解圖形。結構圖說明原子或晶胞，收斂圖說明迭代量和單位，能帶圖說明路徑與能量零點，DOS 圖說明取樣和能量參照。主要計算條件放在圖注或附近正文即可，不需要把完整日誌擠進圖內。

為多張圖使用一致的字型、字號、顏色和能量範圍。不同圖如果使用同一種顏色表示同一種量，讀者便更容易比較。氫分子的初始與最佳化結構可以使用相同視角；兩個 DOS 可以保持相同軸限；這些安排比增加裝飾更能提高可讀性。

12.12　把結果寫成一段完整說明

一段清楚的結果說明通常依次交代問題、條件、觀察和解釋。例如，可以先說“在固定 10 Bohr 模擬盒中最佳化氫分子的鍵長”，隨後給出 PBE、贗勢和截斷能，再報告鍵長縮短與能量降低，最後說明這些數值屬於當前模型下的平衡結構。

避免只寫“結果正常”或“符合預期”。更有用的表達是指出哪個量收斂、主要變化發生在哪裡、比較時保持了哪些條件。數值精度則結合截斷能、取樣和收斂條件說明。

在關閉專案之前，儲存當前工作，重新檢查一次專案、輸入檔案和匯出圖形是否對應。一個能夠開啟、閱讀和再次執行的專案，是這次計算最完整的記錄。

第 13 章

配置應用環境

完成本地結構和工作流練習後，可以按需要調整介面、連線材料資料庫，或把計算提交給已經配置好的遠端環境。這些功能分別解決不同的問題：設定決定應用如何與個人服務配合，遠端計算決定工作流在哪裡執行，日誌與幫助則用於理解當前狀態並交流問題。

本章先介紹日常使用的設定與對話服務，再介紹完整 MATLAB® 工具箱中的遠端提交。節點內的 CPU、程序池與 GPU 設定見第10.5節；本章的遠端部分解決的是把任務交給哪一個計算環境。使用獨立應用或基於 Runtime 的線上版時，可按自己的部署條件使用節點資源，並閱讀設定、對話、日誌與幫助各節。

13.1 調整應用設定

開啟設定並儲存修改

在 **主頁** 的環境區域點選 **設定**。通用頁包含介面語言和對話服務設定，Materials Project 頁用於資料庫訪問；連線賬號服務的線上版環境還提供賬號頁。

更改後點選 **確認** 才會儲存。點選 **取消** 或直接關閉設定視窗，會放棄本次尚未確認的修改。再次開啟視窗時，會重新讀取已經儲存的值，可以據此核對實際採用的設定。

切換介面語言

1. 開啟 **主頁** → **設定** → **通用**。
2. 在語言區域選擇需要的介面語言。
3. 點選 **確認**，儲存選擇。
4. 儲存正在編輯的專案，然後重新啟動應用。
5. 檢查工具欄與面板標題是否已經使用新的語言。

語言在下次啟動時生效。桌面應用關閉後重新開啟即可；線上版中 **退出 KSSOLV Toolbox** 只是暫時返回入口，原例項仍在執行。線上版使用者需要先儲存專案，再按平臺的登出或重新啟動流程進入新的例項。

圖13.1給出線上版通用頁的語言區域區域性。當前選擇為簡體中文，輸入框下方說明語言在下次啟動時生效；這與本節先儲存設定、再重新啟動的操作順序對應。

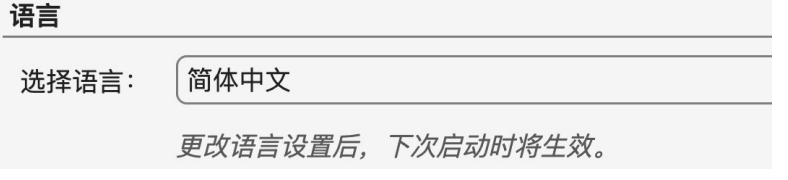


圖 13.1　設定通用頁的語言欄位例項，當前選擇簡體中文。

13.2　連線對話服務

選擇服務型別

命令列視窗除了執行可用命令，還可以向大語言模型提問。應用提供 OpenAICompatible 與 Ollama 兩種服務型別。前者使用 OpenAI 相容的介

面，由服務提供方給出基礎地址、金鑰與模型名稱；後者連線已經執行的 Ollama 服務，使用該服務已經安裝的模型。

對話適合解釋術語、比較引數的用途和整理工作筆記。支援工具呼叫的模型還可以讀取當前工作流、修改節點標籤。對話服務為可選功能，結構匯入、建模和 DFT 計算可獨立使用。

表 13.1 選擇服務時需要準備的資訊。

設定	OpenAICompatible	Ollama
地址	**API 基礎地址**，包括提供方要求的版本路徑，如`/v1`。	**服務地址**，如本機服務的`http://127.0.0.1:11434`。
憑據	**API Key**，填寫該基礎地址對應的金鑰。	此設定頁不提供 API Key 欄位。
模型	**使用的模型**，選擇或輸入賬號可用的模型標識。	**使用的模型**，選擇或輸入服務端已安裝的名稱與標籤。
檢查	**測試連線**或重新整理按鈕獲取模型列表。	**測試連線**或重新整理按鈕獲取已安裝模型列表。

這裡的地址由執行工具箱的機器訪問。桌面應用通常從桌面計算機發出請求，線上版則由伺服器或容器訪問服務；瀏覽器所在電腦並不自動成為模型服務的執行位置。

設定 OpenAI 相容服務

開始前，從服務提供方取得基礎地址、個人 API Key 和有權使用的模型。“OpenAI 相容”表示介面形式，提供方和模型由所用服務決定。

1. 在 **主頁** → **設定** → **通用** 中找到**大語言模型**區域，將**型別**設為 OpenAICompatible。

2. 在 API 基礎地址 中輸入提供方給出的基礎地址，保留其要求的版本路徑。

3. 在 API Key 中輸入個人金鑰。

4. 點選 測試連線，等待獲取模型列表的狀態提示。

5. 從 使用的模型 中選擇可用模型，或按提供方說明輸入準確標識，核對名稱後點選 確認。

6. 回到命令列視窗，用一個簡短的概念問題檢查服務是否能正常回答。

圖13.2展示 OpenAI 相容服務的配置欄位。基礎地址保留提供方要求的版本路徑；模型標識應與服務端可用名稱一致。填寫後，點選測試連線獲取模型列表。

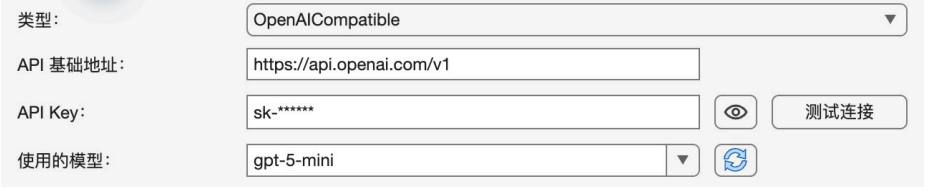


圖 13.2 OpenAI 相容服務的中文設定頁區域性。基礎地址、金鑰和模型分別填寫；金鑰以遮擋形式顯示。

基礎地址應使用提供方給出的 API 根地址，省略`/chat/completions`、`/models` 等具體介面路徑。例如，提供方要求的基礎地址若以`/v1` 結束，就應保留這一段；應用隨後會自行追加獲取模型列表或請求回覆的路徑。設定頁會拒絕已經包含上述具體介面路徑的基礎地址。

金鑰輸入框通常以遮擋形式顯示。若需更正可以使用顯示按鈕短暫檢視，完成後恢復隱藏。如需刪除已經儲存的 OpenAI 金鑰，先選擇另一種

不使用它的服務，再清空金鑰並點選**確認**；仍選 OpenAI 相容服務時，設定頁會要求填寫可用金鑰。截圖或共享螢幕時保持金鑰隱藏。

設定 Ollama

Ollama 需要一個已經執行並能由應用訪問的服務。桌面使用者可以使用本機服務，線上版則需使用伺服器能訪問的地址。服務請求由執行工具箱的機器發出。

1. 在**型別**中選擇 Ollama。
2. 在**服務地址**填寫服務根地址，不附加`/api/tags` 或其他具體 API 路徑。本機預設埠的地址可寫為`http://127.0.0.1:11434`。
3. 點選**測試連線**，等待讀取服務端的模型列表。
4. 在**使用的模型**中選擇服務已經安裝的模型，或輸入完整名稱與標籤，再點選 **確認**。
5. 回到命令列視窗傳送簡短問題，檢查狀態與回覆。

線上版中的 `localhost` 或`127.0.0.1` 指執行工具箱的伺服器或容器，不能用它指向個人筆記本上的 Ollama。使用統一模型服務時，直接填寫部署方給出的伺服器地址。在列表中填寫模型名稱不會替伺服器下載模型；模型的安裝與服務啟動應先在提供該服務的環境中完成。

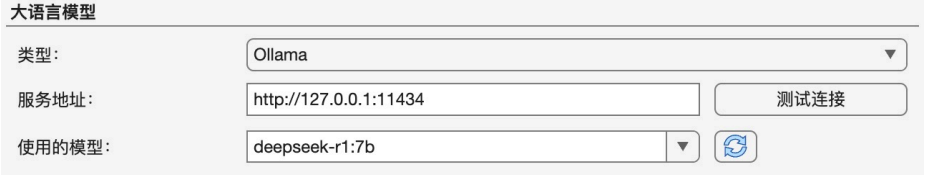


圖 13.3　Ollama 服務的地址與模型配置。

重新整理模型列表

測試連線和模型旁的重新整理圖示執行同一種檢查：向當前地址獲取模型列表。OpenAI 相容服務讀取`/models`，Ollama 讀取`/api/tags`。取得非空列表後，狀態顯示**連線成功，已獲取模型**及數量。所選模型的文字回復與工具呼叫能力可在命令視窗中透過提問檢查。

修改地址或金鑰後，先重新整理，再檢查**使用的模型**。測試期間按鈕會改為**停止測試**，點選它可以結束本次等待。模型框允許手動輸入，因此當服務沒有返回可列舉列表、但提供方另給了準確模型名稱時，可以填寫該名稱並儲存，再透過一次簡短提問檢查對話。服務未提供模型列表時，列表測試可能仍提示沒有發現模型。

認證失敗時檢查地址與金鑰是否屬於同一服務；介面不存在時檢查基礎地址及版本路徑；超時或安全連線提示則檢查執行工具箱的機器能否連線該服務。若能取得模型列表但提問失敗，繼續檢查所選模型的使用許可權、對話介面以及工具呼叫支援，而不要只反覆重新整理列表。介面提示本發行包沒有對話元件時，應使用提供相應元件的發行環境；這不會影響本書的結構與 DFT 教程。

在命令視窗提問

對話和普通命令共用一個輸入區，由開頭符號區分。普通 MATLAB® 表示式直接輸入；以一個美元符號開頭表示帶已有對話上下文提問，以兩個美元符號開頭表示本次不帶已有對話歷史。美元符號是輸入的一部分，不需要先切換另一張聊天頁面。

1. 在設定中確認服務與模型後，開啟命令列視窗，等待輸入區可用。先輸入`2 + 3`並按 Enter，識別普通命令的返回位置。

表 13.2 同一輸入區中的命令與提問。

輸入示例	實際作用
`2 + 3`	執行 MATLAB® 表示式，在命令視窗顯示結果。
`$` 後接問題	向模型提問，沿用此前成功完成的對話上下文。
`$$` 後接問題	獨立提問，不讀取也不追加此前儲存的對話上下文。

2. 輸入`$ 请解释平面波截断能的含义`，按 Enter，觀察等待狀態及逐步出現的回覆。

3. 需要繼續追問時，輸入`$ 为什么还需要检查 k 点收敛`，使問題沿用當前對話。

4. 希望獨立詢問另一件事時，輸入`$$ 请说明分数坐标的三个分量`。這不會清空前面的對話；下一次單美元符號提問仍可沿用原上下文。

5. 將需要保留的解釋整理到實驗筆記，再回到結構或工作流繼續建模與計算。

首次提問時，應用才建立所選服務的對話客戶端。傳送後觀察等待狀態與逐步出現的回覆，回覆結束後狀態區可能顯示服務實際返回的模型名稱。正在回覆時，應等這一輪結束再提下一問。

應用可以顯示普通文字、程式碼塊和數學表示式。模型寫出的程式碼只是回覆內容，不會因為顯示在視窗裡便自動執行。需要嘗試其中某條命令時，先核對變數和輸入，再將它作為不帶美元符號的普通命令提交。提問時寫明相關結構、計算條件和數值，便於模型圍繞具體問題回答。

```
>> $ 请解释平面波截断能的含义，以及如何检查计算结果的收敛。
```

圖 13.4 命令視窗中的提問輸入示例。開頭的美元符號區分對話與普通命令；畫面為傳送前狀態。

讓模型檢視並整理當前工作流

支援工具呼叫的模型可以請求應用執行兩項操作：讀取當前工作流的節點與連線，以及修改指定節點的標籤。讀取當前流程對應 `getCurrentGraph`；修改標籤對應 `changeNodeLabel`。這兩項工具不負責新建結構、修改計算引數、啟動計算或讀取整個專案的數值結果。

OpenAI 相容請求會帶上這兩項工具的定義，服務與模型需要支援相應的工具呼叫格式。Ollama 則根據服務報告的模型能力決定是否提供工具；不支援工具的模型仍可進行普通文字對話。工具是否已執行，可結合對話返回內容與畫布變化檢視。

1. 儲存當前專案，啟用一張已經建立的工作流，使其成為當前畫布。
2. 輸入 `$ 请读取当前工作流，说明节点标签和连接顺序`。能夠呼叫工具時，模型可用實際流程資訊組織回答。
3. 檢查回答中的標籤是否與畫布一致。如果回答只是一般說明，明確要求讀取當前工作流；仍沒有實際資訊時，檢查所選模型的工具支援。
4. 選擇一個容易識別的節點，例如當前流程中唯一的 SCF 節點，再輸入 `$ 请把当前流程中 SCF 节点的标签改为“电子自洽”`。若有多個同類節點，在問題中給出原標籤，先確定目標。
5. 返回畫布檢查標籤是否改變，再開啟該節點配置，確認任務仍是 SCF。儲存專案以保留這次編輯。

修改標籤只改變畫布上的名稱，不會把別的任務變成 SCF，也不會重新求解。工具呼叫後的標籤變化可直接在畫布中檢視。若需要調整截斷能、網格或執行順序，仍按本書相應章節使用節點配置與畫布操作。

修改設定後的對話

在設定頁點選**確認**後，已有對話客戶端會重建，下一次提問從新的上下文開始；即使只是重新確認同一組設定，也應先保留需要繼續使用的說明。點選**取消**則不應用本次修改。需要儲存的解釋、筆記或結論，應另行整理到自己的計算記錄中，便於與專案中的輸入和結果對應。

流式回覆中途斷開時，介面會顯示未完成或失敗資訊。失敗回合不會替換此前完整儲存的對話上下文，可以檢查連線後重新提問；未完成回覆會保留在介面上。對話中的工具呼叫若已修改標籤，則仍需回到畫布核對實際狀態。

13.3　設定 Materials Project 訪問

Materials Project 是結構來源之一。應用的資料庫匯入入口需要個人訪問設定；直接從本機匯入 CIF 或 XYZ 則不需要這一項。

儲存訪問金鑰

1. 開啟 **設定** → Materials Project。
2. 點選 **檢視我的 API Key**，在瀏覽器中進入個人 API 頁面。
3. 按資料庫網站要求登入個人賬戶，複製自己的 API Key。
4. 返回應用，將值填入 API Key 輸入框並點選 **確認**。
5. 從 **主頁** → **結構** → **從 Materials Project 匯入結構…**開啟檢索介面。

設定頁儲存的是訪問服務的憑據，不是某個具體結構。檢索和下載均由執行工具箱的機器訪問資料庫；線上版中，應確認伺服器能夠訪問該服務。

儲存訪問設定後，按第3.7節使用元素週期表、化學式或 MP ID 查詢結構。該節以 Si 為例，展示結果表、mp-149 的選擇和匯入後的三維模型。

13.4 認識遠端計算

線上版與遠端叢集的關係

完整 MATLAB® 中執行的工具箱提供 **遠端** 選單，用於把當前工作流提交到另一個 MATLAB® 環境或計算叢集。獨立應用程式和基於 Runtime 的線上版不顯示此選單。以下遠端配置和提交步驟面向完整 MATLAB® 工具箱使用者。

線上版已經在伺服器上執行，瀏覽器使用者無需先配置 SSH。應用執行位置與叢集提交是兩件事：前者決定當前工作空間在哪裡，後者將另一個任務交給特定計算環境。

遠端作業是一次提交的記錄，包含工作流、提交目標、狀態與輸出等資訊。提交成功只表示遠端接受了任務；任務可能仍在排隊，也可能在開始運算後遇到問題。完成計算後，還要把結果取回當前專案，再儲存專案。

把執行地點與資源設定分開檢查

第10.5節的**資源**面板決定一個節點在執行機器上採用序列、程序池還是 GPU。這裡的遠端配置決定工作流提交到哪臺機器、使用哪個叢集配置，以及如何取回結果。啟用節點程序池不會自動提交叢集；選擇遠端叢集，也不會自動把所有節點改為並行。

線上版首頁的**並行**按鈕禁用，節點資源面板仍按任務提供相應選擇；執行能力由伺服器提供的計算元件、程序池與 GPU 決定。叢集提交步驟適用於完整 MATLAB® 工具箱中的遠端選單。

選擇執行模式

表 13.3 遠端執行模式與適用環境

模式	適用環境
標準	本地 MATLAB® 透過 MATLAB® Parallel Server 與 Slurm 提交，本地與遠端各計算元件使用相同 release。
Bridge	由遠端 MATLAB® 向自己的叢集配置提交，遠端 MATLAB® 與其 worker 使用相同 release。
Mirror	在單個遠端節點執行普通 MATLAB®，不要求 MATLAB® Parallel Server。
Cloud	使用已經配置並驗證可用的雲端 MATLAB® Cluster Profile。

優先採用所在單位已經驗證的方式。一個普通單節點 MATLAB® 環境可以考慮 Mirror；已有 Parallel Server 與 Slurm 的叢集按管理員建議選擇標準或 Bridge。Cloud 依賴已準備好的 Profile，並不因為選擇該模式就自動建立一個雲叢集。

遠端計算需要對應 MATLAB® 產品與許可，本地 MATLAB® 環境要求 Parallel Computing Toolbox。版本協調和叢集側安裝由管理員準備，使用時重點檢查所選配置是否與實際計算環境一致。

13.5　建立叢集配置

準備遠端資訊

新建配置前，向管理員確認連線地址、認證方式、遠端 MATLAB® 根目錄與可寫作業目錄。如果使用 Profile，還需確認它的名稱；使用 Slurm 則可能需要分割槽、賬戶、QoS 和最長執行時間。

配置名稱應說明用途，例如“材料計算叢集”，而不只是“伺服器一”。同一單位的登入節點、計算節點和共享儲存可能不同，按管理員給出的資訊填寫，不要根據個人電腦的目錄推測遠端路徑。

填寫叢集配置

1. 開啟 **主頁** → **遠端** → **配置遠端叢集…**。
2. 點選 **新增**，填寫配置名稱並選擇執行模式。
3. 在 **連線** 頁按管理員要求填寫主機和認證設定。
4. 在 **計算** 頁填寫當前模式的 MATLAB®、Profile、作業目錄及資源資訊。
5. 選擇 KSSOLV 部署方式：附帶當前工具箱，或使用遠端已安裝的工具箱。
6. 點選 **測試連線**，檢查狀態說明。
7. 需要時點選 **探測資源**，檢視回填內容；檢查正確後點選 **儲存**。

MATLAB® 根目錄指軟體的安裝根目錄，不是 `bin/matlab` 可執行檔案。作業目錄應位於遠端可寫位置，並能被相應計算節點訪問。Worker 數量應遵守站點允許的資源與許可，不應僅按機器總核數填寫最大值。

測試連線 檢查連線與登入步驟，已有 Profile 的配置也可能進行最小作業檢查。**探測資源** 則讀取遠端 MATLAB® 和資源資訊。兩者用途不同：測試連線不替代資源探測，探測回填也不會自動儲存配置。

使作業資源符合節點限制

計算頁中的 **Pool Worker 數**表示為遠端作業請求的並行池大小；它應在 0 與配置允許的最大 Worker 數之間。0 表示不建立作業並行池，與節點面板中的**最大程序數**含義不同：前者負責提交時準備池，後者限制某個節點實際接受的池規模。

例如，若 NSCF 及其後的 DOS 採用最多 2 個程序、每個 1 個 CPU 執行緒，可在支援作業程序池的遠端配置中申請 2 個 Pool Worker，並確認遠端 Worker 的 CPU 執行緒設定不超過 1。如果遠端已經給出 4 個 Worker 的池，節點限制為 2 就會產生資源衝突；此時需要調整已有池或節點設定。已有 1 個 Worker 且執行緒數相容的池也滿足上限要求，實際使用的 Worker 數為 1。

執行在遠端 Worker 中的作業不能再由節點自動建立一個巢狀池，因此在標準或 Bridge 這類作業提交方式中，應提前準備適當的池。Mirror 若是在遠端普通 MATLAB® 程序內執行，則還需按該機器的本地程序池能力檢查。GPU 方式也要求遠端執行機器提供受支援的 GPU；數值計算使用遠端 GPU，個人電腦負責顯示介面。

節點中的**時間限制**不會自動停止計算；叢集排程器的最長執行時間是另一個設定，應按站點要求填寫。儲存遠端配置和專案之後，將池大小、節點限制與排程條件一併記入計算記錄，便於比較執行用時。

選擇工具箱部署方式

Attach Current Toolbox 會把當前工具箱附帶到遠端，適合遠端沒有相應版本的情況。某個工具箱版本第一次使用時可能需要較長傳輸，後續作業可以複用已經準備的程式碼。

Cluster Installed 使用管理員已安裝的工具箱，需要填寫正確根目錄並確認版本相容。統一管理的環境通常會給出明確選擇，無需自行更改遠端共享程式目錄。

登入指令碼用於初始化遠端環境，例如載入站點的 MATLAB® 模組。計算命令模板和提示規則用於特殊路由或額外認證，只有管理員確實要求時才填寫。普通直連能夠工作時，保留簡單路徑更容易理解與維護。

13.6　練習：提交併取回一次計算

本例使用已經完成的小型矽結構工作流，沿用前面章節的引數。重點是掌握提交與結果管理，不在遠端提交的同時更換材料和計算方法。

提交前儲存並選擇目標

1. 開啟此前完成的專案與工作流，核對結構輸入、節點連線和主要引數。
2. 儲存專案，給本次工作流取一個容易識別的名稱。
3. 開啟 **主頁** → **遠端** → **使用遠端計算**，選擇“材料計算叢集”等已儲存配置。
4. 如需再次檢查連線，使用 **測試當前叢集**。
5. 點選 **執行**，等待提交提示，並記下顯示的作業 ID。

提交成功後，應用會生成遠端作業記錄。沒有選擇遠端配置時，“不使用”表示在當前 MATLAB® 所在環境執行。切換配置前核對名稱，避免把比較用的練習提交到另一套環境。

跟蹤遠端作業

1. 開啟 **主頁** → **遠端** → **遠端作業與結果⋯**。
2. 在列表中選擇剛提交的作業，核對工作流、叢集和提交時間。
3. 點選 **重新整理**，檢視排隊、執行或完成等狀態。
4. 點選 **檢視 Diary**，閱讀計算輸出，檢查是否有引數或收斂資訊。
5. 若任務設定需要更正，先透過 **取消作業** 結束相應作業，再修改工作流並重新提交。

狀態為 Unknown 時，表示應用暫時無法明確讀取狀態，不等於已經計算失敗。先檢查網路和排程環境，再重新整理。Diary 暫無輸出也可能是任務尚未開始，判斷時結合提交時間和佇列狀態。

取回並匯入結果

1. 確認作業已完成，選擇 **取回並匯入**。
2. 等待結果傳輸和匯入完成的提示。
3. 返回專案瀏覽器，找到與本次工作流對應的計算資料或圖形。
4. 開啟收斂曲線、能量等相關結果，檢查是否符合前面章節的判讀方法。
5. 儲存專案，使取回結果保留在 `.ks` 檔案中。

同一作業已經匯入時，應用會提示結果已存在，避免重複新增。匯入需要當前專案中仍有對應工作流，因此提交後應保留原專案，避免在取回前刪除或替換整個工作流。

取回後，檢查 SCF 收斂狀態、能量和計算引數。如果一次遠端結果與本地練習不同，先比較結構、贗勢與節點設定，再討論計算環境的差別。

整理作業記錄

作業視窗中的 **清理本地包** 刪除本地傳輸程式碼包，不會取消遠端作業。**刪除記錄** 只刪除本地記錄，也不會刪除遠端工作目錄。需要結束計算時使用 **取消作業**，不要用刪除記錄代替。

已有作業保留識別原提交環境所需的資訊。之後修改配置，不會讓先前的任務自動轉到另一臺伺服器。階段性整理時，先取回需要的結果並儲存專案，再清理已經不再需要的傳輸內容。

13.7 在遠端命令列視窗中工作

遠端執行命令列視窗的命令 會使用所選直連 SSH 配置建立長駐 MATLAB® 會話。它與工作流提交相互獨立，適合短小的環境檢查或互動運算。只有 Profile、沒有直連資訊的配置不能使用該功能。

1. 選擇一個已經驗證的直連配置。
2. 開啟命令列視窗，啟用 **遠端執行命令列視窗的命令**。
3. 輸入一個簡短檢查命令，例如 `version`。
4. 觀察帶有 `[remote]` 標記的輸入輸出，確認命令在遠端執行。
5. 完成後關閉遠端執行，回到普通命令方式。

同一遠端會話中的命令共享 base workspace。切換目標、關閉遠端命令功能或關閉命令列視窗會結束該會話。需要長期保留的資料應儲存到合適檔案；希望重複執行的科學步驟，適合組織為工作流。

13.8 查詢幫助

從介面確認當前狀態

資源區域提供 **文件**、**社群** 與 **幫助** 等入口。**關於 KSSOLV** 可以檢視產品資訊；**檢查更新** 用於瞭解新版本，具體安裝仍按分發包和部署方的更新方式進行。線上版的這些外鏈由瀏覽器開啟，返回工作區後可以繼續編輯專案。

遇到問題時，先區分發生在匯入、引數設定、執行、取回還是顯示階段。清楚寫出“哪一步、看見什麼、預期什麼”，通常比籠統描述“不能執行”更容易交流。

整理日誌

1. 儲存當前專案，記錄應用版本與所用模式。
2. 從 **幫助** 選單選擇 **開啟日誌**。
3. 桌面應用在系統預設程式中開啟日誌；線上版在頁內顯示日誌，並可重新整理或下載完整檔案。
4. 找到問題發生時間附近的內容，保留相關提示。
5. 準備一張能看清問題的截圖，以及能夠重現問題的小專案。
6. 點選 **請求支援**，在系統郵件應用中整理併傳送說明。

請求支援 開啟的是帶有主題的郵件草稿，可在郵件應用中補充問題說明與附件後傳送。如果計算機沒有配置預設郵件應用，可以使用資源入口提供的其他聯絡渠道。提交材料前檢查截圖和日誌中是否含個人憑據。

檢視許可和更新資訊

在**主頁** → **幫助**中選擇**檢視許可**，可以閱讀當前產品的許可文字。需要引用、分發或在另一種環境使用時，以該發行包提供的許可和部署說明為準。

檢查更新用於檢視更新資訊，**關於 KSSOLV** 用於確認本機正在執行的產品版本。檢查到新版本後，先儲存當前專案，再按第2章的對應平臺步驟更新；瀏覽器部署的版本則由部署方管理。幫助中的**示例**或環境中的某些擴充套件入口若呈灰色，表示該入口不可用；隨書示例仍可從本書的 examples 目錄匯入。

常見情況的處理順序

對話服務認證失敗時，檢查基礎地址、金鑰和模型許可權；模型列表為空時，檢查服務確實提供了可用模型。遠端連線失敗時，核對認證和登入指令碼；提交失敗時，再檢視分割槽、賬戶、Profile 與版本要求。作業已完成卻無法匯入時，確認開啟的是原提交專案，並檢視 Diary 和匯入提示。

把每次檢查保持在一個明確範圍內，可以避免一次同時修改許多設定。問題解決後，重新執行最小練習，再繼續較大的專案；把最終採用的配置與引數儲存在專案和實驗記錄中，後續復現也更方便。

第 14 章

常見問題與處理方法

遇到問題時，先認清它發生在哪一步：進入應用、讀取檔案、編輯模型、執行計算，還是儲存結果。找到這一步，再做一次小而明確的檢查，通常比同時修改許多設定更有效。本章按日常使用中看到的現象組織，具體操作可返回相應教程。

14.1 安裝後無法啟動

先核對安裝包的作業系統和處理器架構，再看安裝器要求的 MATLAB® Runtime 發行版。應用版本與 Runtime 發行版分別編號，獨立應用需要匹配的 Runtime 環境。

如果安裝器仍在配置 Runtime，應等它明確顯示完成。Windows 離線包提示缺檔案時，把 EXE 與同名分卷放在同一目錄；macOS 僅應用包沒有檢測到環境時，在安裝嚮導中選擇正確的 Runtime 根目錄。安裝後仍失敗，保留啟動提示和安裝位置，使用第13章介紹的幫助入口。

14.2 點選命令後，好像沒有反應

先檢視是否有尚未完成的引數視窗、確認視窗或系統檔案選擇視窗。模態視窗開啟時，主視窗暫時不能接受其他操作。尤其在 macOS 上，系統檔案面板可能屬於另一個執行環境視窗；切換應用視窗或檢視 Dock 中的視窗，找到檔案選擇面板並完成或取消，便可繼續。

執行計算或載入大結構時，則檢視**模擬**面板或狀態區域。如果訊息仍在更新，說明任務還在進行。任務進行時等待狀態更新，完成後再執行下一項操作。

14.3　線上版一直停在連線頁面

回到固定入口，檢視工作空間是否還在啟動。第一次啟動可能較慢，保持一個活動標籤頁等待即可；已經在另一個標籤頁開啟的工作空間，優先回到原標籤頁繼續。入口提供**重試連線**時，先使用它，而不是連續重新整理多個網頁。

若平臺顯示名額已滿，按入口提示稍後重試。確實需要**重啟工作空間**時，先儲存當前專案；重啟會結束記憶體中的會話，已儲存雲端檔案仍保留。網路中斷時使用重連；只有確認需要結束當前例項時才重啟。

14.4　上傳了檔案，專案中卻沒有結構

線上版的**檔案**面板與專案瀏覽器管理不同內容。上傳只是把本機檔案放入雲端目錄，還需要雙擊該檔案或使用**匯入**，才能把結構加入當前專案。先確認上傳已完成，再觀察專案瀏覽器的 Structure 分支。

若匯入後仍沒有結構，檢查檔案內容與所選格式是否一致。修改副檔名不會把一種格式轉換成另一種格式。先用隨書的小型 `silicon.cif` 或 `hydrogen.xyz` 檢查匯入入口，再處理自己的檔案；如果示例能開啟，重點檢查原檔案的晶胞、元素、座標與格式說明。

14.5　螢幕上的原子數與預期不同

三維檢視中的 sites 是模型獨立位點數，atoms 可包含邊界和週期映像。核對超胞和缺陷時，使用獨立位點數。例如 8 位點晶胞建立 $2 \times 2 \times 2$ 超胞後應有 64 位點，而顯示原子球可以更多。

若位點數本身不符，檢視是否只改了 Repeat cell 顯示重複，或者是否對已經擴大的模型又執行一次超胞。再檢查檔案使用的是原胞還是常規晶胞。對於按空間群構建的結構，非對稱位點還會展開為等價位置，輸入一行並不表示輸出只能有一個原子。

14.6　找不到建模命令，或命令不可用

先啟用三維結構文件。**晶體建模**和**分子建模**根據當前文件出現，切到工作流或圖形後，相應頁面可能不再顯示。然後檢查物件型別與選擇數量：距離需要兩個原子，鍵角需要三個，二面角需要四個，精確移動一個原子則應只有一個位點。

選擇不清楚時，按 Esc 退出當前工具，清除選擇後重新按順序點選。週期映像較多時，可先把顯示重複恢復為 $1 \times 1 \times 1$。如果引數框已開啟，先核對框中的位點序號，再決定是否重新選擇。

14.7　預覽正確，關閉視窗後修改卻消失了

預覽只用於檢查，**取消**或關閉對話方塊會恢復此前文件。要接受修改，應點選**應用**；要在重新開啟專案後保留，還要儲存專案。這三個階段見第7章。

應用後可以撤銷，儲存後則以最近儲存狀態為新基準，當前撤銷歷史清空。若需要長期保留前後對照，在重要修改前另存專案或保留獨立結構。預

覽過期通常表示文件在預覽建立後改變，重新開啟命令並預覽即可，不必反覆應用舊視窗。

14.8　建模命令報告錯誤

表面構建先核對 Miller 指數不是全零，厚度與真空為合適正值，終止候選序號在可用範圍內。正交化失敗時，可能是當前長度、角度和原子數限制下沒有合適整數超胞，可有目的地調整搜尋範圍。

若提示明確指出某個已安裝元件無法載入，例如“無效的 MEX 檔案”，這是應用元件的載入問題。保留輸入和完整提示，可先匯入已經準備好的表面結構繼續學習，再向支援人員說明版本和平臺。

裝填失敗則優先檢查空間條件：降低初始密度或分子數、擴大允許區域，或更換種子。生成後仍有未解決的近距離接觸，應先處理這些接觸再進入後續平衡，而不是隻增加計算步數。

14.9　工作流執行了，但沒有得到曲線

先看當前活動工作流是否正確，再檢查曲線節點是否連線到相應計算輸出。Energy Curve 是結果繪圖步驟，不會獨立完成 SCF。計算節點之前的結構輸入或引數若失敗，後面的曲線自然沒有可用資料。

展開 Results 中的 Datasets 與 Plots，確認結果是否已生成而文件尚未開啟。閱讀**模擬**面板末尾的提示，找出最後完成的節點。必要時先回到最簡單的“結構輸入—SCF—曲線”流程，確認資料能順利傳遞，再加入其他分析。

14.10　SCF 達到最大步數仍未收斂

先區分兩種趨勢：誤差持續下降但尚未到閾值，或誤差長期振盪。前者可以考慮增加 Max SCF steps；後者則應檢查結構、佔據和混合設定。增加最大步數只允許繼續迭代，不會自動解決振盪。

1. 檢查原子是否重疊、鍵長是否異常、模擬盒是否明顯過小。
2. 核對元素、贋勢、分子或晶體型別，以及截斷能的單位。Ecut (Hartree) 中的 20 表示 20 Ha。
3. 對金屬或接近簡併的體系，檢查電子佔據與展寬設定是否符合任務；不要照搬孤立氫分子的零溫設定。
4. 檢視誤差和能量隨迭代的變化，每次只調整一個主要設定，保留前一次輸出供比較。

能量曲線看起來平坦不等於電子密度已滿足收斂條件。先讀結束訊息，再讀最終誤差。幾何最佳化還要檢查原子力與幾何停止條件；電子收斂和幾何收斂應分別判斷。

14.11　計算結果與教程不同

先比較結構、泛函、贋勢、截斷能和 k 點，再比較繪圖參考。能帶以費米能為零時，應與採用同一零點的曲線比較。不同晶胞的高對稱路徑也可能不同，應同時核對路徑座標。

本書 DOS 採用四面體積分，網格和能量取樣會影響曲線細節，額外能帶影響能夠觀察的空態範圍。最佳化結果還與初始構型、固定原子和收斂條件有關。開始練習時，先重現隨書輸入，再逐項改變引數。軟體版本和初始

電子態可能改變迭代次數或最後幾位數值，檢查物理量和收斂程度比要求日誌逐行完全相同更有意義。

14.12　體資料為空白，或者顏色不明顯

先核對當前通道和資料範圍。等值面閾值超出範圍時不會形成表面；只含正值的通道也不會憑空產生負等值面。回到 Value Distribution 選擇合適閾值，確認構建完成。

切面顏色接近時，適當縮小顏色範圍，並檢查 Miller 指數；I、J、K 共同定義一箇中央平面，不能全為 0。裝置無法支援直接體渲染時，按狀態提示使用切面。插值和平滑改善外觀，不能增加源網格本來沒有的細節。

14.13　儲存了專案，卻在本機找不到

桌面應用儲存到所選本機目錄；線上版儲存到雲端目錄，還需要下載才得到本機副本。已經儲存過的專案繼續寫回原位置，另選資料夾不會自動改變儲存目標；改名或換目錄應使用**另存為**。

線上版下載前先儲存，再在**檔案**面板選擇對應 `.ks`。檢視瀏覽器下載列表，確認傳輸和本機儲存完成。單個檔案和一次傳輸的大小限制見第4章。登出前確認重要內容已寫入檔案，不依賴記憶體會話長期保留。

14.14　遠端作業完成，卻沒有匯入結果

本節面向完整 MATLAB® 工具箱使用者；獨立應用與基於 Runtime 的線上版不提供同一遠端選單。開啟原提交專案，在**遠端作業與結果**中重新整理狀態，檢視 Diary，再執行**取回並匯入**。原工作流應仍在專案中，便於結果對應。

Unknown 表示暫時無法明確讀取狀態，不等於失敗。**刪除記錄**也不等於取消作業；需要結束計算時使用**取消作業**。取回後檢查計算收斂狀態，並儲存專案。

14.15　對話問題被當成命令執行

先檢查輸入開頭。命令視窗將普通文字按命令解釋；需要提問時，在自然語言前加一個美元符號，獨立問題可用兩個美元符號。具體示例見第13章13.2節。若輸入方式正確但提示缺少配置，再開啟設定檢查服務、地址和模型。

14.16　新增任務沒有得到預期資料

先核對任務的作用。NSCF 節點準備選項，仍需後續 Band Calculation 或 DOS 執行取樣；布里淵區繪圖只顯示倒空間幾何，不計算帶隙；TDDFT 需要基態空軌道，圖形節點的輸入處理限制及完整 MATLAB® 中的求解方法見第10.13節。對照第10章表10.1檢查完整流程，保留出錯前最後一條日誌。檢視結果時，核對圖形所屬的執行記錄。

14.17　準備一份容易理解的問題說明

寫明軟體版本、作業系統、使用方式、輸入檔案和最短操作步驟，再寫預期與實際結果。附上問題發生時的完整提示、相關日誌和一張保留引數的截圖；能夠重現的小專案通常比大量零散截圖更有幫助。

從**幫助**開啟日誌，按發生時間找到相關部分。使用**請求支援**會開啟郵件草稿，檢查內容後由自己傳送。問題解決後儲存最終採用的設定，並重新執行一個小例子，確認可以繼續工作。

附錄 A

常用參考資料

本附錄彙集日常使用中經常需要查閱的格式、換算、快捷鍵和中英文術語，並說明隨書示例各自的用途。它是正文教程的索引；第一次操作某項功能時，仍建議先完成相應章節的完整例子。

A.1　支援的檔案格式

專案與工作流

`.ks` 是專案檔案，用於儲存結構、工作流及專案中的結果。它適合把一個練習整體帶到另一臺計算機，或在下次繼續工作。`.wf` 儲存工作流的組織與設定，適合複用計算過程。只拿到一個結構檔案，通常不能還原原專案中的所有節點、引數和結果。

原子結構

表 A.1　常用結構格式的用途。

格式	適合儲存和交換的內容
CIF、MCIF	晶格、分數位置、元素與佔位等晶體資訊；磁結構資訊取決於檔案與相應讀取功能。
POSCAR、CONTCAR、VASP	晶格、元素與週期原子位置，適合交換顯式晶胞和超胞。

表 A.1 常用結構格式的用途（續）。

格式	適合儲存和交換的內容
XYZ	元素與笛卡爾座標，適合小分子幾何；普通 XYZ 不完整儲存晶胞和顯式鍵級。
MOL、SDF、MOL2	分子原子與連線資訊。MOL 匯出不支援 1.5 芳香鍵，含芳香鍵的分子使用原生 JSON 儲存。
JSON、MSON	結構化儲存物件資訊；原生分子 JSON 可保留原子、顯式鍵、化學屬性與座標。
XSF	原子、晶格及可選網格；結構內容與體資料內容使用相應入口讀取。
PDB、CML	選擇器提供的分子交換格式。讀入後檢查元素、座標與連線；較複雜檔案的額外註釋不等於已經轉為計算引數。
YAML、YML	結構化文字物件；與原生 JSON 一樣，檔案需要包含相應模型的結構欄位，而不是任意同副檔名配置。
CSSR、CONFIG、PWMAT	特定程式使用的結構文字，用於匯入原子與晶胞；計算任務與控制引數需在工作流中配置。

選單還可能提供其他程式的輸入或輸出格式。格式名稱存在，不表示該程式的全部引數與結果都能轉換成同一種模型；選擇入口時應先看需要的是原子結構還是完整計算任務。重要模型匯出後，重新匯入並檢查元素計數、晶胞、位置和分子連線，可以及時發現格式表達範圍的差別。

體資料與影象

三維體資料入口支援 CHGCAR/CHG、Cube/CUB 和 XSF，常見壓縮副檔名包括 `.gz`、`.bz2`。壓縮檔名稱應保留原格式資訊，便於識別。Cube 和 XSF 的標量含義由生成任務決定，不能僅根據副檔名認定為電荷密度。

影象匯出包括 PNG、JPEG、TIFF、SVG 和 PDF；等值面幾何包括 glTF、GLB、PLY、STL；切面還可匯出 CSV。影象適合展示，幾何適合後續三維處理，CSV 適合數值整理。它們保留的資訊不同，不應把一張圖片當成可繼續計算的結構檔案。

A.2 常用單位與換算

介面單位寫在相應欄位或座標軸旁。結構建模常用 Å，電子結構計算輸入常用原子單位，能帶與 DOS 通常以 eV 表示。整理資料前，先核對各欄位和座標軸採用的單位。

表 A.2 本書使用的常用換算，數值按常用有效位數列出。

量	換算
長度	$1\,\mathrm{Bohr} \approx 0.529177210544\,\text{Å}$；$1\,\text{Å} \approx 1.8897261259\,\mathrm{Bohr}$。
能量	$1\,\mathrm{Ha} = 2\,\mathrm{Ry} \approx 27.211386246\,\mathrm{eV}$。
原子力	$1\,\mathrm{Ha/Bohr} \approx 51.4221\,\mathrm{eV/Å}$。
溫度與能量	$k_\mathrm{B} \approx 8.617333262 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV/K}$；電子溫度不等於原子溫度。
密度	$1\,\text{Å}^{-3} \approx 0.148184711\,\mathrm{Bohr}^{-3}$，比較時應連同單位一起換算。

表 A.2　本書使用的常用換算，數值按常用有效位數列出（續）。

量	換算
角度	建模旋轉、鍵角與二面角以度輸入；$180^\circ = \pi$ 弧度。
質量密度	分子裝填的目標密度常用 $\mathrm{g/cm^3}$，不是電子密度單位。

例如，在 Ecut (Hartree) 輸入 20，相當於約 544.23 eV；讀到其他軟體使用 400 eV 時，不能在這個欄位原樣輸入 400。類似地，應變 0.01 表示 1%，並不是長度增加 0.01 Å。

CHGCAR 的密度按晶胞體積歸一化後使用 $\mathrm{Å}^{-3}$。檢視器中的單位切換隻改變顯示錶示。切面 CSV 的座標列標為 `x_angstrom` 等，數值列保留通道內部單位；具體說明見第11章。不同來源的任意標量不要套用這一密度換算。

比較每原子能量時，還需要處理歸一化。例如，一個含 8 個原子的晶胞總能量記為 E_8，每原子能量就是 $E_8/8$。把相同結構擴大成 64 原子超胞後，應比較 $E_{64}/64$ 與 $E_8/8$，而不是直接比較兩個總量。存在缺陷、不同元素或不同電荷時，還需按照研究問題建立參考態，單純除以原子數未必得到所需形成能。

A.3　快捷鍵速查

以下快捷鍵主要用於三維結構檢視。使用前先讓檢視獲得焦點；正在編輯文字或數值時，按鍵可能先由輸入框處理。Cmd/Ctrl 表示 macOS 的 Command 或 Windows/Linux 的 Ctrl。

表 A.3 觀察與選擇。

按鍵或滑鼠	操作
左鍵拖動	旋轉觀察視角。
右鍵拖動	平移觀察視角。
滾輪或中鍵拖動	縮放檢視。
Space	居中並適配縮放。
單擊	選擇原子或物件。
Shift/Ctrl+ 單擊	向當前選擇中加入或移出原子。
雙擊	在結構建模中選擇相連結構；體資料中用於點取樣。
B，隨後拖動	框選原子。
L，隨後拖動	套索選擇原子。
Cmd/Ctrl+A	全選原子。
I	切換簡潔檢視。
? 或 /	開啟結構檢視快捷鍵幫助。

表 A.4 建模與歷史。

按鍵或滑鼠	操作
G，隨後拖動	移動當前選擇。
R，隨後拖動	旋轉當前選擇。
X、Y、Z	在變換過程中約束相應軸。
Shift+ 中鍵拖動	直接移動選擇。
Shift+ 右鍵拖動	直接旋轉選擇。

表 A.4 建模與歷史（續）。

按鍵或滑鼠	操作
S	進入分子三維草繪。
O	進入表面吸附物互動放置。
Enter	接受可用的當前互動放置。
Delete 或 Backspace	刪除選擇。
Cmd/Ctrl+Z	撤銷一次已應用的編輯。
Shift+Cmd/Ctrl+Z	重做。
Esc	退出當前工具或清除選擇。

吸附物放置中的滑鼠動作另有用途：左拖改變取向，Alt+ 左拖調錨定距離，右拖繞錨定方向旋轉。與普通觀察視角的動作不同，開始操作時留意當前工具。儲存專案使用 Cmd/Ctrl+S；線上版中，儲存雲端專案後還需下載才能取得本機副本。

A.4　中英文術語

表 A.5　工作區、結構與計算常用術語。

英文	中文與含義
Project	專案，組織結構、工作流和結果的容器。
Workflow / Node	工作流／節點，描述任務及其資料傳遞。
Dataset / Plot	數值資料／圖形。
Site / Image atom	位點／映像原子，分別指模型位置與週期顯示副本。
Lattice / Unit cell	晶格／晶胞，描述週期幾何。
Primitive / Conventional cell	原胞／慣用胞，同一晶體的不同表示。
Supercell	超胞，包含基本晶胞整數倍原子的週期模型。
Fractional / Cartesian	分數座標／笛卡爾座標。
SCF / NSCF	自洽場／非自洽計算。
Pseudopotential	贋勢，用於描述原子實與價電子的相互作用。
Cutoff energy	截斷能，限制平面波基組的範圍。
Smearing / Occupation	展寬／電子佔據。
Fermi energy	費米能，能帶和 DOS 中常用的能量參考。
Relaxation	弛豫，按力或相應條件調整幾何。
DOS / PDOS	態密度／投影態密度，後者還要明確投影物件。

表面中的 slab 表示薄片模型，termination 表示終止面，adsorbate 表示吸附物，anchor 表示錨點。ontop、bridge、hollow 分別表示頂位、橋位和空位型吸附位置；這裡的 hollow 與從晶格移去原子的 vacancy 是不同概念。

體資料中的 channel 是通道，isosurface 是等值面，Miller plane slice 是 Miller 平面切面，direct volume 是直接體渲染。threshold 決定等值面取值，color range 決定顏色對映區間，opacity 決定透明程度。理解這些名稱後，即使部分圖形介面仍顯示英文，也可以據此找到對應設定。

容易混淆的幾個名稱

預覽是檢查尚未提交的幾何效果，**應用**接受當前編輯，**儲存**將工作寫入檔案。**重置**結構恢復編輯基準，Reset camera 只是重新取景。Repeat cell 擴大顯示範圍，**構建超胞**擴大模型。這些命令的差別不在畫面是否發生變化，而在模型或檔案中的哪些資訊被改變。

在線上版中，上傳、匯入、儲存和下載也各有位置：上傳把本機檔案放入雲端目錄，匯入把檔案內容加入當前專案，儲存把專案寫入雲端檔案，下載取得本機副本。記住這一組對應關係，就容易判斷下一步應到專案瀏覽器還是**檔案**面板操作。

A.5　工作流任務速查

工作流節點按四個模組組織。需要知道任務怎樣連線、怎樣填寫引數時，先看第10章表10.1及對應練習；這裡按希望得到的結果提供查詢順序。

任務名稱含有 3D 不代表輸入模型一定是三維體相；能帶曲面的兩個橫座標屬於倒空間，體資料圖則屬於實空間。選擇任務時先明確希望得到的量，再決定模型維度和數值取樣。

表 A.6　從學習目標找到相應任務。

目標	任務與正文位置
基態總能量	Build Molecule、SCF、Energy Curve；第5章。
路徑能帶	Symmetry & K-Path、NSCF、Band Calculation、Band Structure；第10章矽原胞例。
總態密度	SCF、NSCF、DOS；第10章 DOS 例。
原子結構最佳化	Build Molecule、Geometry Optimization；第10章氫分子最佳化。
倒空間幾何	Symmetry & K-Path、Brillouin Zone 2D 或 3D；10.11節。
帶邊曲面	SCF、NSCF、Band Calculation 3D、Band Structure 3D；10.12節。
激發態輸入	SCF 基態和額外空軌道、TDDFT；10.13節，求解方式見該節說明。

A.6　隨書示例檔案

示例位於 `examples`，原始輸入與可繼續工作的專案各有用途。複製到自己的學習目錄後再練習，可保留隨書版本作為對照。下表列出本版正文使用的檔案；執行指令碼後產生的日誌、報告和數值結果另按指令碼實際輸出儲存。

表 A.7　示例檔案及其用途。

檔案	用途
`h2.cif`	第一次計算的氫分子模擬盒，初始鍵長約 0.793766 Å。

表 A.7 示例檔案及其用途（續）。

檔案	用途
`h2_optimized.cif`	參考執行最佳化後的氫分子，鍵長約 0.757292 Å，用於檢視最終幾何。
`hydrogen.xyz`	氫分子座標匯入練習，鍵長約 0.740848 Å，與前一計算輸入不同。
`water.xyz`	水分子幾何與座標匯入練習。
`silicon.cif`	8 位點矽常規晶胞，邊長約 5.44370 Å，用於工作區與矽計算教程。
`Si.poscar`	8 位點矽晶胞，邊長約 5.46873 Å，用於超胞與空位建模練習。
`Si-ground-state.ks`	第4章的矽結構專案，包含結構，尚未執行 SCF。
`Si-introduction.ks`	第3章的矽匯入專案，作為第 7 章繼續建模的起點。
`Si-vacancy-tutorial.ks`	第 7 章的空位專案，含對照矽結構與 63 位點空位模型。
`Si-primitive-BZ-Online-050.pdf`	二位點矽原胞的三維布里淵區與路徑向量圖，由 Symmetry 模板生成。
`benzene-ring.json`	六碳芳香環骨架，邊長 1.4 Å，尚未補氫。
`benzene.json`	苯補氫後的初始結構，以及通用分子模型最佳化後的參考結構。
`benzene-optimized.json`	

表 A.7 示例檔案及其用途（續）。

檔案	用途
`pyridine.json`	中性單重態吡啶的初始與通用分子模型最佳化結構，保留六條芳香鍵。
`pyridine-optimized.json`	
`ethanol-backbone.json`	乙醇共線重原子骨架，以及補氫後的初始結構。
`ethanol-initial.json`	
`ethanol-edited.json`	乙醇幾何編輯、規則整理與通用分子模型最佳化的三個狀態，便於比較。
`ethanol-cleaned.json`	
`ethanol-optimized.json`	
`ethanol-angle1095.json`	中性單重態乙醇，9 個原子、8 條顯式鍵，C1–C2–O3 鍵角為 109.5°。
`ethanol-angle1095.png`	同一乙醇從原子檢視器 PNG 選單匯出的影象，4032 × 1964 畫素。
`ethanol-angle1095-scene.json`	同一模型的原子場景 JSON，保留顯示位點與連線記錄；與用於繼續編輯的結構 JSON 分別儲存。
`Cu-fcc.cif`	$a = 3.61$ Å 的四位點銅晶胞，以及三位點空位候選。
`Cu-vacancy.cif`	
`Pt-fcc.cif`	$a = 3.92$ Å 的鉑體相晶胞及按第 8 章引數生成的四層 (111) 薄片。
`Pt111-slab.cif`	
`Pt111-normal-c.json`	法向晶胞、含單鍵的 O–H 輸入，以及按引數向外放置後的六位點吸附幾何。
`oh-fragment.mol`	
`Pt111-OH-outward.cif`	

表 A.7 示例檔案及其用途（續）。

檔案	用途
`Pt111-OH-Online-050.json`	放置 O–H 並歸胞後的六位點結構；O/H 法向高度為 2.00/2.96 Å，O–H 長 0.96 Å。
`Pt111-OH-candidate-1.json`	144 項參考幾何候選中評分第一的結構，供比較錨點、高度和轉角。
`modeling_examples.m` `verify_modeling_examples.m`	建模案例的生成與重新匯入核對指令碼，附 JSON 報告；具體檔案說明見`MODELING-CASES.zh-CN.md`。
`PEO3-PPO4-PEO3.json` `PE6-PP14-seed91.json`	嵌段鏈與精確組成無規鏈，分別為 84 與 164 個原子的初始結構。
`neb-exchange/initial.json` `neb-exchange/final.json`	兩個位點交換位置的幾何路徑端點，保持原子對應。
`neb-exchange/image-00.json` 至`image-06.json`	IDPP 生成的 7 幅完整路徑，包含兩端和 5 箇中間構型。
`polymer_neb_examples.m`	兩條高分子鏈和路徑的構建、重新匯入及幾何檢查；見`POLYMER-NEB-CASES.zh-CN.md`。

`graphene-layer.json`
`graphene-inserted.json`
`graphene-stacked.json`
	兩位點石墨烯層、直接插入的雙層與按層匹配構建的雙層。

`hBN-layer.json` `graphene-hBN-stacked.json`	理想 h-BN 單層與石墨烯/h-BN 匹配結果，面內應變為 1.6%。

表 A.7 示例檔案及其用途（續）。

檔案	用途
twist-graphene-bottom.json twist-graphene-top.json	扭轉教程的兩份原始石墨烯單層，各含兩個位點。
graphene-twist-21p786789.json graphene-twist-target22.json graphene-hBN-twist-21p786789.json	兩組目標角及異材扭轉的參考結構，均為 28 位點；同名 CIF 用於幾何交換。
twist_examples.m verify_twist_examples.m	扭轉結構生成與重新匯入核驗；見TWIST-CASES.zh-CN.md。
nano-graphene-60.json graphene-armchair-w3-l2.json graphene-tube-4-0-l2.json	六十度基底的石墨烯輸入，以及 24 位點奈米帶和 32 位點奈米管。
Cu-wire-001-r3-l2.json Cu-dot-r3.json Cu-void-r2p7.json	銅奈米線、有限團簇和球形空洞參考結構；各項引數見NANO-CASES.zh-CN.md。
user-repeat-ethane-input.json user-repeat-CC-dimer.json user-repeat-unit-library.json	自定義二碳重複單元的乙烷輸入、14 原子二聚體及示例單元庫。
user_repeat_unit_example.m verify_user_repeat_unit_example.m	自定義單元生成與獨立讀回核對；見USER-REPEAT-UNIT-CASE.zh-CN.md。
nano_examples.m verify_nano_examples.m	五類奈米結構的生成、週期、配位及交換檔案核對。

表 A.7 示例檔案及其用途（續）。

檔案	用途

`sqs-cu-ni-input.json`
`sqs-cu-ni-ordered.json`
`sqs_example.m`
	銅鎳混合佔位輸入、四位點有序 SQS 結果和生成指令碼；見`SQS-CASE.zh-CN.md`。

`adsorption_bn_examples.m`
`orient_oh_example.m`
`export_oh_cif.m`
	吸附候選、向外定向及異材匹配的生成與核對；見`ADSORPTION-BN-CASES.zh-CN.md`。

`water-packing.json` `water10-ethanol10-packed.json`	有顯式連線的水分子輸入，以及 10 水/10 乙醇的低密度初始裝填。
`interface_packing_examples.m`	雙層候選、混合物裝填與獨立幾何檢查；見`INTERFACE-PACKING-CASES.zh-CN.md`。
`h2-tutorial.ks`	氫分子教程專案，供檢視結構與工作流。
`H2-Online-SCF-050.ks`	氫分子 SCF 專案，含 7 步收斂記錄。
`silicon-tutorial.ks`	矽教程專案，供檢視相應工作流。
`h2_scf_and_relax.m`	完整 MATLAB® 中的氫分子 SCF 與幾何最佳化復算指令碼。
`silicon_example.m`	完整 MATLAB® 中的八原子矽 SCF 與 DOS 復算指令碼。
`silicon_primitive_example.m`	二原子標準矽原胞能帶復算指令碼。
`silicon-band-primitive.ks`	二原子矽原胞的能帶與對稱性示例專案。

表 A.7 示例檔案及其用途（續）。

檔案	用途
`CHGCAR-teaching`	體資料匯入與檢視示例。
`CHGCAR.nospin.gz`	非自旋 CHGCAR，用於總密度觀察。
`CHGCAR.spin.gz`	自旋 CHGCAR，用於通道與正負面比較。
`elec.cube.gz`	Cube 體資料，用於切面與匯出練習。
`elec.total.slice-1_1_0.csv`	(110) 切面數值，1568 行資料；座標為 Å，數值保留通道內部單位。
`elec.total.slice-1_1_0.png`	同一切面的 RGBA 影象，384×768 畫素，用於核對配色和切面形狀。
`datagrid_3d.xsf`	XSF 標量網格，用於格式與切面觀察。

隨書矽結構與氫分子幾何的引數有所不同，數值比較時應選擇對應檔案。指令碼需要完整 MATLAB® 及配套工具箱，配置好軟體路徑後從本手冊倉庫根目錄執行，所需產品與呼叫方式見計算章節和隨書案例說明。三種使用方式均可按正文完成相應的圖形教程。

為自己的例子保留說明

更換材料後，可以為目錄增加一份簡短說明，記錄原始結構來源、做過的超胞或表面操作、最終模型名稱、工作流用途和結果位置。對於隨機構建，再註明種子和組成；對於圖形，再註明能量參考、通道或閾值。這樣，即使數週後重新開啟，也能把結構、計算和展示聯絡起來。

隨書壓縮 CHGCAR、Cube 與 XSF 示例選自`pymatgen-core`的測試資料，來源說明隨檔案提供。

A.7 參考文獻

以下列出與本書基礎內容直接相關的文獻資料供讀者進一步參考。

1. Liu Yang, Jinlong Yang, and Wei Hu. *KSSOLV Toolbox: A MATLAB® Graphical User Interface for Plane-Wave Density Functional Theory Calculations*. Journal of Chemical Theory and Computation, 2026. doi:10.1021/acs.jctc.6c00523.
2. Shizhe Jiao et al. *KSSOLV 2.0: An efficient MATLAB® toolbox for solving the Kohn–Sham equations with plane-wave basis set*. Computer Physics Communications, 279, 108424, 2022. doi:10.1016/j.cpc.2022.108424。
3. P. Hohenberg and W. Kohn. *Inhomogeneous Electron Gas*. Physical Review, 136, B864–B871, 1964. doi:10.1103/PhysRev.136.B864。
4. W. Kohn and L. J. Sham. *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*. Physical Review, 140, A1133–A1138, 1965. doi:10.1103/PhysRev.140.A1133。
5. John P. Perdew, Kieron Burke, and Matthias Ernzerhof. *Generalized Gradient Approximation Made Simple*. Physical Review Letters, 77, 3865–3868, 1996. doi:10.1103/PhysRevLett.77.3865。
6. D. R. Hamann. *Optimized norm-conserving Vanderbilt pseudopotentials*. Physical Review B, 88, 085117, 2013. doi:10.1103/PhysRevB.88.085117。

主題索引

主題按中文拼音及英文名稱排列。

A

安裝與啟動問題, 290
安裝與 Runtime, 17

B

儲存專案, 38, 51
表面模型, 120
平行計算, 201
布里淵區, 218

C

取樣數值, 243
引數預設, 192
側邊欄, 33
層匹配, 131
超胞, 102
CHGCAR, 227
重新連線, 56
CIF, 297
CSV 匯出, 244

D

帶隙, 257
單位換算, 299
匯出影象與資料, 243
匯入結構, 50
等值面, 229
電荷密度, 226
對稱性, 210
對話服務, 273

E

二面角, 110
額外能帶, 88

F

芳香分子, 106
費米能, 87
分子建模, 93
分子幾何, 109

G

高分子, 159
工作流, 196
工作流節點, 196
工作區, 29
固定原子, 123

H

Hero Shot, 267
混合物裝填, 162

J

鍵角, 110
建模配方, 193
截斷能, 82
結構弛豫, 215
介面語言, 273
幾何最佳化, 90, 215
叢集配置, 283
距離測量, 110

K

k 點取樣, 85
空間群, 116
空位, 103
快捷鍵, 300

L

量子點, 156

另存為, 52
離線 HTML, 266
M
Materials Project, 280
    檢索結構, 42
密度泛函理論, 76
密度混合, 90
Miller 切面, 236
命令列視窗, 40
莫爾超晶格, 134
N
奈米帶, 147
奈米管, 147
奈米空洞, 157
奈米線, 147
NEB 路徑, 145
能帶, 209, 254
能帶曲面, 221
扭轉雙層, 134
P
配置編輯器, 33
片段庫, 174
平面波, 83
Q
切面, 236
缺陷列舉, 119
R
日誌與幫助, 288
S
上傳檔案, 49
收斂判斷, 250, 294
資料匯出, 270
SQS 模型, 182
T
態密度（DOS）, 213, 258
TDDFT, 222
體資料, 226
體資料通道, 226
X
專案瀏覽器, 32
專案檔案, 40
下載專案, 53
吸附建模, 125
選擇集, 165
XYZ, 297
Y
贋勢, 82
應變, 118
異質結, 131
遠端計算, 272
遠端作業, 285
原子結構影象, 265
原子力, 253
雲端檔案, 48
Z
線上版, 46
線上版連線, 291
展寬與電子佔據, 88
真空層, 123
直接體渲染, 239
週期映像與原子數量, 292
自洽場（SCF）, 78
自旋, 88
總能量, 252



KSSOLV Toolbox

結構建模 · 電子結構計算 · 結果分析

合肥瀚海量子科技有限公司

Hefei Hanhai Quantum Technology Co., Ltd.